

FANUC Series 30_i/300_i/300_{is}-MODEL A
FANUC Series 31_i/310_i/310_{is}-MODEL A5
FANUC Series 31_i/310_i/310_{is}-MODEL A
FANUC Series 32_i/320_i/320_{is}-MODEL A

加工中心系统
用户手册

- 本说明书的任何内容不得以任何方式复制。
- 所有参数指标和设计可随时修改，恕不另行通知。

本说明书中所载的商品内置有基于“外汇及对外贸易管理法”的限制软件。
因此，在出口本商品时，需要得到该法律的准许。

我们试图在本说明书中描述尽可能多的情况。
然而，对于那些不必做的和不可能做的情况，由于存在各种可能性，我们没有描述。
因此，对于那些在说明书中没有特别描述的情况，可以视为“不可能”的情况。

本说明书中记载了我公司以外的程序名称和装置名称，这些都包括在各制造商的注册商标中。
但在某些情况下，正文中没有用®和™标记注明。

为了安全使用

为了更加安全地使用 CNC 装置附带的机床(以下简称“机床”),“为了安全使用”描述与 CNC 装置相关的安装注意事项。用户所使用的某些 CNC 装置虽然没有相对应的功能,但已经标上了该项注意事项,用户在阅读时可以忽略。
有关机床的安全注意事项,请参阅机床制造商提供的说明书。
凡是编写机床程序和进行机床操作的作业人员,必须在充分理解机床制造商提供的说明书和本说明书的内容后再使用。

目录

1.1 警告、注意和注释	s-2
1.2 一般警告和注意	s-3
1.3 与编程有关的警告和注意	s-5
1.4 与操作有关的警告和注意	s-7
1.5 与日常维护有关的警告	s-9

1.1 警告、注意和注释

本说明书包括保证操作人员人身安全以及防止机床损坏的有关安全的注意事项，并根据它们在安全方面的重要程度，在正文中以“警告”和“注意”来叙述。有关的补充说明以“注释”来描述。
在使用之前，必须熟读这些“警告”、“注意”和“注释”中所叙述的事项。

 警告

适用于：如果错误操作，则有可能导致操作人员死亡或受重伤。

 注意

适用于：如果错误操作，则有可能导致操作人员受轻伤或者损坏设备。

注释

指出除警告和注意以外的补充说明。

- 请仔细阅读本说明书，并加以妥善保管。

1.2 一般警告和注意

警告

- 1 在实际加工工件时，不能一上来就运转机床，要通过试运行来确认机床的动作状态；确认项目包括：使用单程序段、进给速度倍率、机床锁住功能或没有安装刀具和工件时的空载运转。如果不能肯定机床运转正常，会因为机床预想不到的运转而损坏工件或者机床，或导致操作人员受伤。
- 2 机床运转之前应认真检查是否已经正确输入想要输入的数据。
使用不正确的数据运转机床，会因为机床预想不到的运转而损坏工件和机床，或导致操作人员受伤。
- 3 要确保进给速度与打算进行的操作相适应。一般地讲，每台机床其最大进给速度受到限制。根据运转内容的不同，最佳速度也不同，请依照机床说明书执行。
如果机床运转的速度不正确，会给机床带来预想不到的负荷，从而损坏工件和机床，或导致操作人员受伤。
- 4 当使用刀具补偿功能时，请充分确认补偿方向和补偿值。使用不正确的数据运转机床，会因为机床预想不到的运转而损坏工件和机床，或导致操作人员受伤。
- 5 制造商已经设置了 CNC 和 PMC 参数的最佳值，一般情况下不必改变。然而，在迫不得已必须改变参数时，在改变前，必须弄懂该参数的功能。如果参数设置不正确，则会因为机床预想不到的运转而损坏工件和机床，或导致操作人员受伤。

注意

- 1 接通电源后，在位置显示画面或报警画面显示在 CNC 装置的画面上之前，不要触摸 MDI 面板上的任何按键。
MDI 面板上的某些键是为维护或别的特殊操作而设置的，按压这些键中的任何一个，都会使 CNC 处于预想不到的状态，在这种状态下启动机床有可能导致机床预想不到的运转。
- 2 用户手册说明 CNC 装置具备的全部功能，其中包括选项功能。应注意的是，所选的选项功能将随着机床型号不同而不同。因此，说明书中所载的有些功能不能使用，用户应事先确认机床的规格。
- 3 某些功能可能是按机床制造商的要求提供的。当使用这些功能时，关于使用方法和注意事项，请参阅机床制造商提供的说明书。
- 4 液晶显示屏使用非常精密的加工技术制作而成，但是由于其特性，有时会有像素缺陷和经常点亮的像素。但是这并非故障，请予谅解。

注释

程序、参数和宏变量都存储在 CNC 装置内部的永久性存储器中。通常，即使接通/断开电源，存储内容也不会丢失。但是，有时会因为不注意而将这些数据删除掉，或者在修复故障时，需要清除永久性存储器中的全部数据。

为避免上述情况的发生，确保被删除数据的迅速恢复，应将这些数据制成备份并妥善保管起来。

1.3 与编程有关的警告和注意

下面叙述与编程有关的主要安全注意事项。

在编程时，请仔细阅读用户手册，充分理解里面的内容。

警告

1 坐标系设定

如果坐标系的设定不正确，即使程序的移动指令正确，也会导致机床预想不到的运转。

这种情况会损坏刀具、机床和工件，或导致操作人员受伤。

2 用非直线插补法定位

当用非直线插补法定位时（即在起点和终点之间采用非线性运动定位方式），在进行编程之前，必须仔细确认刀具的路径。

由于定位是在快速移动下进行的，如果刀具与工件相碰，就会损坏刀具、机床和工件，或导致操作人员受伤。

3 旋转轴动作的功能

编制极坐标插补或法线方向控制等的程序时，应格外注意旋转轴的速度。程序编得不合适，会使旋转轴的速度变得过快，或由于工件的安装方法不当，工件因离心力而脱落。

这种情况会损坏刀具、机床和工件，或导致操作人员受伤。

4 英制/米制转换

由英制输入转为米制输入，或由米制输入转为英制输入，并不转换工件原点偏置值、各类参数和当前位置等单位。因此，在运行机床之前，必须充分确认这类数据的单位。试图用错误的数据进行操作，会损坏刀具、机床和工件，或导致操作人员受伤。

5 圆周速度恒定控制

在圆周速度恒定控制中圆周速度恒定控制轴的工件坐标系的当前位置接近原点时，主轴的速度会变得过快，因此，必须正确指定最大转速。如果没有正确指定最大转速，就会损坏刀具、机床和工件，或导致操作人员受伤。

6 行程检查

对于需要进行手动参考点返回的机床，在接通电源后，务须进行手动参考点返回。在手动参考点返回之前，行程检查失效。注意，在行程检查失效的状态下，即使行程超出限制，也不会有报警发出，从而损坏刀具、机床和工件，或导致操作人员受伤。

7 刀架干扰检查

刀架干扰检查是根据在自动运行期间所指定的刀具数据进行的。如果指定的刀具与实际使用的刀具不匹配，就不能正确进行干扰检查，从而损坏刀具和机床，或导致操作人员受伤。

接通电源时以及手动选择一个刀架后，务须在自动运行下指定所用刀具的刀具号。

 注意

1 绝对/增量方式

如果用绝对值编写的程序在增量方式下执行,或者用增量值编写的程序在绝对方式下执行,会导致机床预想不到的运转。

2 平面选择

对圆弧插补/螺旋插补/固定循环,如果指定的平面不正确,会导致机床预想不到的运转。详情请参阅各自的功能描述。

3 扭矩极限跳转

在试图进行扭矩极限跳转之前,务须将扭矩极限设为有效。

如果在扭矩极限失效的状态下指定扭矩极限跳转,将执行移动指令而不产生跳转动作。

4 可编程镜像

注意:当可编程镜像被设为有效时,之后的程序动作将会发生很大的变化。

5 补偿功能

如果在补偿功能方式下指定机床坐标系的指令或与参考点返回相关的指令,则会暂时取消补偿,从而导致机床预想不到的运转。

因此,在发出上述任何指令之前,先取消补偿功能方式。

1.4 与操作有关的警告和注意

本节示出与操作机床有关的为确保安全的主要注意事项。

在进行操作时，请仔细阅读用户手册，充分理解里面的内容。

警告

1 手动运行

手动运行机床时，要把握刀具和工件的当前位置，还要充分确认移动轴、移动方向和进给速度的选择没有错误。错误操作会损坏刀具、机床和工件，或导致操作人员受伤。

2 手动参考点返回

对于需要进行手动参考点返回的机床，在接通电源后，务须进行手动参考点返回。如果不首先进行手动参考点返回就操作机床，会导致机床预想不到的运转。另外，在进行手动参考点返回之前，行程检查失效。这种情况会损坏刀具、机床和工件，或导致操作人员受伤。

3 手动数值指令

当发出一个数值指令时，要把握刀具和工件的当前位置，并充分确认移动轴、移动方向和指令的选择以及输入的数值没有错误。

在错误的指令下操作机床，会损坏刀具、机床和工件，或导致操作人员受伤。

4 手动手轮进给

手动手轮进给时，若选择 100 倍等较大的倍率旋转手轮，会使刀具和转台的移动速度加快。因此，运转时如果不加注意，就会损坏刀具、机床和工件，或导致操作人员受伤。

5 倍率的失效

在螺纹切削、刚性攻丝或其他攻丝期间，当指定宏变量倍率失效或取消倍率而倍率失效时，将成为预想不到的速度，从而损坏刀具、机床和工件，或导致操作人员受伤。

6 原点/预设操作

当机床处于程序执行中时，原则上不要进行原点/预设操作。

若在程序执行中进行原点/预设操作，在之后的程序执行过程中，机床将执行预想不到的动作。

这种情况会损坏刀具、机床和工件，或导致操作人员受伤。

7 工件坐标系位移

手动干预、机床锁住或镜像都会导致工件坐标系位移。因此，在执行程序之前，必须认真确认坐标系。

如果不考虑工件坐标系的位移而执行程序，会导致机床预想不到的运转。

这种情况会损坏刀具、机床和工件，或导致操作人员受伤。

 警告

8 软件操作面板和菜单开关

利用软件操作面板和菜单开关，可以从 MDI 面板指定机床面板不支持的操作，如改变方式、改变倍率值、指定 JOG 进给指令等。

因此，如果不注意操作 MDI 面板键，会导致机床预想不到的运转。这种情况会损坏刀具、机床和工件，或导致操作人员受伤。

9 RESET（复位）键

按下 RESET 键时，执行中的程序停止。结果，伺服轴也会随之停止，但是，RESET 键 MDI 由于面板的故障等原因而有可能不起作用，为了确保安全，在需要停止电机时，不要按下 RESET 键，而应使用急停按钮。

 注意

1 手动干预

如果在程序执行过程中进行手动干预，根据不同的状态，在重新启动机床时，移动路径会有所不同。因此，手动干预之后，在重新启动机床之前，应确认手动绝对开关、参数和绝对/增量指令方式等的状态。

2 进给暂停、倍率和单程序段

使用用户宏程序系统变量#3004，可使进给暂停、进给速度被率和单程序段功能失效。这时，由操作人员进行的这些操作将会失效，操作机床时必须格外小心。

3 空运行

通常采用空运行来确认机床的运转性能。空运行时机床以空运行速度运转，该速度不同于用程序指定的进给速度。有时机床会在快速移动下运动。

4 在 MDI 方式下的刀具半径补偿、刀尖半径补偿

对于 MDI 方式下的指令，刀具半径补偿或者刀尖半径补偿都不会执行，请注意移动路径。特别是在刀具半径补偿方式或者刀尖半径补偿方式下，若在自动运行中从 MDI 输入一个指令来中断，之后在重新启动自动运行时，必须格外留意其移动路径。详情请参阅各自的功能描述。

5 编辑程序

如果机床暂停加工，之后对加工中的程序进行修改、插入或删除，然后继续执行该程序，就会导致机床预想不到的运转。对正在使用的加工程序进行修改、插入或删除是十分危险的，原则上不要擅自为之。

1.5 与日常维护有关的警告

警告

1 存储器备份电池的更换

更换电池的工作只有那些已经接受过维修培训和安全培训的人员才能胜任。

在打开机柜更换电池时，小心不要接触高压电路部分（标有  标记并配有绝缘盖）。

触摸不加盖的高压电路，会导致触电。

注释

CNC 靠电池来保存存储器的数据，即使在无外部电源供应的情况下也必须保存诸如程序、偏置值、参数等数据。

当电池的电压下降时，机床操作面板上或画面上会显示电池电压下降报警。

当电池电压下降的报警显示后，应在一周内更换电池。若不更换电池，CNC 存储器中的数据将会丢失。

电池的更换步骤，请参阅用户手册（T 系列 / M 系列通用）的 IV. 维护篇中的电池更换方法。

警告

2 绝对脉冲编码器备份电池的更换

更换电池的工作只有那些已经接受过维修培训和安全培训的人员才能胜任。

在打开机柜更换电池时，小心不要接触高压电路部分（标有  标记并配有绝缘盖）。

触摸不加盖的高压电路，会导致触电。

注释

绝对脉冲编码器靠电池来保存绝对位置的数据。

当电池的电压下降时，机床操作面板上或画面上会显示出绝对脉冲编码器的电池电压下降报警。

当电池电压下降的报警显示后，应在一周内更换电池。若不更换电池，绝对脉冲编码器内部的绝对位置数据将会丢失。

更换电池的方法，请参阅 FANUC SERVO MOTOR AMPLIFIER α i series 维修说明书。

 警告

3 保险丝的更换

在更换烧断的保险丝之前，应先找到造成保险丝熔断的原因并将它排除。

因此，只有那些已经接受过维修培训和安全培训的人员才能胜任此项工作。

在打开机柜更换保险丝时，小心不要接触高压电路部分（标有  标记并配有绝缘盖）。

触摸不加盖的高压电路，会导致触电。

目录

为了安全使用	s-1
I. 概述	
1 概述	3
1.1 阅读本说明书时的注意事项	7
1.2 有关各类数据的注意事项	7
II. 编程	
1 概述	11
1.1 刀具形状和基于程序的刀具移动	12
2 预备功能（G 功能）	13
3 插补功能	19
3.1 渐开线插补（G02.2、G03.2）	20
3.1.1 渐开线插补自动速度控制	24
3.1.2 螺旋渐开线插补（G02.2、G03.3）	26
3.1.3 基于直线和旋转轴的渐开线插补（G02.2、G03.3）	27
3.2 螺纹切削(G33)	30
4 坐标值和维数	32
4.1 极坐标指令 (G15、G16)	33
5 为简化编程的功能	36
5.1 钻孔固定循环	37
5.1.1 高速钻深孔循环(G73)	41
5.1.2 反向攻丝循环 (G74)	43
5.1.3 精密镗孔(G76)	45
5.1.4 钻孔循环，定点镗孔(G81)	47
5.1.5 钻孔循环，镗阶梯孔(G82)	49
5.1.6 钻深孔循环 (G83)	51
5.1.7 钻小口径深孔循环(G83)	53
5.1.8 攻丝循环(G84)	57
5.1.9 镗孔循环 (G85)	59
5.1.10 镗孔循环 (G86)	61
5.1.11 回程镗孔循环 (G87)	63
5.1.12 镗孔循环 (G88)	65
5.1.13 镗孔循环 (G89)	67
5.1.14 钻孔固定循环取消 (G80)	69
5.1.15 钻孔固定循环的举例	70
5.2 刚性攻丝	72
5.2.1 刚性攻丝(G84)	72
5.2.2 反向刚性攻丝循环 (G74)	76
5.2.3 深孔刚性攻丝循环(G84 或 G74)	80
5.2.4 固定循环取消 (G80)	83
5.2.5 刚性攻丝中的倍率	84
5.2.5.1 拉拔倍率	84

5.2.5.2	倍率信号	86
5.3	任意角度的倒角和倒圆	87
5.4	分度工作台分度功能	91
6	补偿功能	94
6.1	刀具长度补偿位移类型	95
6.2	刀具长度自动测量 (G37)	98
6.3	刀具位置偏置 (G45~G48)	101
6.4	刀具半径补偿 (G40~G42) 的概括说明	106
6.5	刀尖半径补偿 (G40~G42) 的概括说明	113
6.5.1	假想刀尖	113
6.5.2	假想刀尖的方向	115
6.5.3	偏置号与补偿值	116
6.5.4	工件位置和移动指令	118
6.5.5	关于刀尖半径补偿的注意事项	125
6.6	刀具半径补偿或刀尖半径补偿的详细说明	127
6.6.1	概述	127
6.6.2	起刀时的刀具移动	130
6.6.3	偏置方式下的刀具移动	136
6.6.4	偏置方式取消方式下的刀具移动	155
6.6.5	利用刀具半径补偿或刀尖半径补偿来防止过切	162
6.6.6	干扰检查	165
6.6.6.1	被判断为干扰时的动作	168
6.6.6.2	干扰检查报警功能	169
6.6.6.3	干扰检查避开功能	170
6.6.7	针对来自 MDI 输入的刀具半径补偿或刀尖半径补偿	176
6.7	矢量保持 (G38)	178
6.8	拐角圆弧插补 (G39)	179
6.9	三维刀具补偿 (G40、G41)	181
6.10	刀具补偿值、补偿值数目和利用程序的刀具补偿值输入 (G10)	185
6.11	坐标旋转 (G68、G69)	188
6.12	基于手动进给改变有效偏置值	194
6.13	转台动态定位器偏置	198
6.14	法线方向控制 (G40.1、G41.1、G42.1)	205
7	Series15 格式下的存储器运行	210
8	轴控制功能	212
8.1	串联控制	213
8.2	切割功能	214

III. 操作

1	显示和设定数据	223
1.1	按下功能键  显示的画面	224
1.1.1	显示和设定刀具偏置值	224
1.1.2	刀具长度测量	227
1.1.3	刀具长度/工件原点测量	228
1.1.4	显示和设定转台动态定位器偏置值	244

附录

A	参数	249
A.1	参数的说明	250
A.2	数据类型	286
A.3	标准参数设定表	287

I. 概述

1

概述

本说明书由下列篇幅构成。

说明书的描述内容

I. 概述

概述中描述本说明书的构成、可以使用的机型、相关说明书、以及阅读说明书时的注意事项。

II. 编程

编程篇就利用 NC 语言创建程序时的程序的格式、解释、限制等，针对每一功能进行描述。

III. 操作

操作篇中就机床的手动运行和自动运行、数据的输入/输出方法、程序的编辑方法等进行描述。

附录

附录中就参数、指令值范围、报警等各类列表进行描述。

注释

- 1 本说明书仅就可通过加工中心系统的路径控制型动作的功能进行描述。有关非加工中心系统专用的其他功能，请参阅用户手册（车床系统 / 加工中心通用）(B-63944CM)。
- 2 本说明书中描述的功能，根据不同的机型，有的不可使用。详情请参阅 DESCRIPTIONS（规格说明书）(B-63942EN)。
- 3 本说明书中对正文中所叙述内容以外的参数细节不予描述，请参阅 PARAMETER MANUAL（参数说明书）(B-63950EN)。参数中预先设定了 CNC 机床的功能和动作状态、经常使用的数值。通常，机床制造商已经设定便于用户操作机床的参数。
- 4 本说明书不仅描述基本功能，而且还描述选项功能。用户购买的装置中安装有哪些选项，请参阅机床制造商提供的说明书。

可以使用的机型名称

本说明书就下列机型进行描述。
另外，正文中还使用下列简称。

机型名称	简称	
FANUC Series 30i-MODEL A	30i –A	Series 30i
FANUC Series 300i-MODEL A	300i–A	Series 300i
FANUC Series 300is-MODEL A	300is–A	Series 300is
FANUC Series 31i-MODEL A	31i –A	Series 31i
FANUC Series 31i-MODEL A5	31i –A5	
FANUC Series 310i-MODEL A	310i–A	Series 310i
FANUC Series 310i-MODEL A5	310i–A5	
FANUC Series 310is-MODEL A	310is–A	Series 310is
FANUC Series 310is-MODEL A5	310is–A5	
FANUC Series 32i-MODEL A	32i –A	Series 32i
FANUC Series 320i-MODEL A	320i–A	Series 320i
FANUC Series 320is-MODEL A	320is–A	Series 320is

注释

- 1 本说明书中如果没有特指，将 31i/310i/310is-A、31i/310i/310is-A5、32i/320i/320is-A 统一表述为 30i/300i/300is。
- 2 本说明书中描述的功能，根据不同的机型，有的不可使用。详情请参阅 DESCRIPTIONS（规格说明书）(B-63942EN)。

记号说明

正文中使用下列符号。符号的含义如下所示。

• IP_

诸如 X_ Y_ Z_ …，它们表示任意轴的组合。
紧跟地址之后的底划线处，将输入坐标值等数值。
（在编程篇中使用）

• ;

该符号表示程序段结尾。
实际上，与 ISO 代码 LF 对应，并与 EIA 代码 CR 对应。

Series 30i/300i/300is- MODEL A
 Series 31i/310i/310is- MODEL A
 Series 31i/310i/310is- MODEL A5
 Series 32i/320i/320is- MODEL A
 的相关说明书

Series 30i/300i/300is-A、Series 31i/310i/310is-A、Series 31i/310i/310is-A5、Series 32i/320i/320is- A 的相关说明书如下所示。

*表示本说明书。

表1 相关说明书列表

说明书名称	规格编号	
DESCRIPTIONS (规格说明书)	B-63942EN	
CONNECTION MANUAL (HARDWARE) (连接说明书 (硬件篇))	B-63943EN	
CONNECTION MANUAL (FUNCTION) (连接说明书 (功能篇))	B-63943EN-1	
用户手册 (车床系统 / 加工中心系统通用)	B-63944CM	
用书手册 (车床系统)	B-63944CM-1	
用户手册 (加工中心系统)	B-63944CM-2	*
MAINTENANCE MANUAL (维修说明书)	B-63945EN	
PARAMETER MANUAL (参数说明书)	B-65950EN	
编程相关说明书		
Macro Compiler / Macro Executor PROGRAMMING MANUAL (宏程序编译器/宏程序执行器)	B-63943EN-2	
Macro Compiler OPERATOR'S MANUAL (宏程序编译器操作说明书)	B-66264EN	
C Language Executor OPERATOR'S MANUAL (C 语言执行器操作说明书)	B-63944EN-3	
PMC		
PMC PROGRAMMING MANUAL (PMC 编程说明书)	B-63983EN	
网络相关说明书		
PROFIBUS-DP Board OPERATOR'S MANUAL (PROFIBUS-DP 板操作说明书)	B-63994EN	
Fast Ethernet / Fast Data Server OPERATOR'S MANUAL (快速以太网/快速数据服务器操作说明书)	B-64014EN	
DeviceNet Board OPERATOR'S MANUAL (DeviceNet 板操作说明书)	B-64044EN	
操作指南功能相关说明书		
MANUAL GUIDE <i>i</i> OPERATOR'S MANUAL (MANUAL GUIDE <i>i</i> 操作说明书)	B-63874EN	
MANUAL GUIDE <i>i</i> Set-up Guidance OPERATOR'S MANUAL (MANUAL GUIDE <i>i</i> 设置指南 操作说明书)	B-63874EN-1	

伺服电机 α is/ α i series 的相关说明书

SERVO MOTOR α is/ α i series 的相关说明书如下所示。

表2 相关说明书列表

说明书名称	规格编号
FANUC AC SERVO MOTOR α is series FANUC AC SERVO MOTOR α i series DESCRIPTIONS (规格说明书)	B-65262EN
FANUC AC SERVO MOTOR α is series FANUC AC SERVO MOTOR α i series 参数说明书	B-65270CM
FANUC AC SPINDLE MOTOR α i series DESCRIPTIONS (规格说明书)	B-65272EN
FANUC AC SPINDLE MOTOR α i series 参数说明书	B-65280CM
FANUC SERVO AMPLIFIER α i series DESCRIPTIONS (规格说明书)	B-65282EN
FANUC AC SERVO MOTOR α is series FANUC AC SERVO MOTOR α i series FANUC AC SPINDLE MOTOR α i series FANUC SERVO AMPLIFIER α i series 维修说明书	B-65285CM

本说明书中描述的 CNC 上，可以连接上述伺服电机和主轴。

本说明书主要就 FANUC SERVO MOTOR α i series 进行描述，而有关伺服电机和主轴，请另行参阅与实际连接的伺服电机和主轴相对应的说明书。

1.1 阅读本说明书时的注意事项

注意

- 1 作为 CNC 机床系统的功能，并非仅由 CNC 决定，而是通过机床、机床端强电回路、伺服系统、CNC、操作面板等的组合决定的。这里不可能全部描述这些装置组合时的功能、编程和操作。

本说明书以 CNC 为基准进行概要描述，有关不同类型 CNC 机床的说明，请仔细阅读机床制造商提供的相关说明书。就说明书中所载事项，机床制造商提供的说明书优先于本说明书。

- 2 本说明书的每页上边都标有小标题，这是为便于读者查阅必要事项。

读者可以先查找小标题，然后再查阅所需的内容。

- 3 我们试图在本说明书中叙述尽可能多的情况。

然而，对于那些不必做的和不可能做的事情，由于存在各种可能性，不可能在本说明书中面面俱到。

因此，对于那些在本说明书中没有描述的情况，应解释为“不可这样操作”。

1.2 有关各类数据的注意事项

注意

加工程序、参数、偏置数据等，存储在 CNC 装置内部的永久性存储器中。这些数据通常不会因为电源的接通 / 断开而丢失。但是，有时会因为错误注意而将这些数据删除掉，或者在修复故障时，不得不清除永久性存储器中的全部数据。

当发生此类不测的事态时，为了尽快恢复正常，事先应留下各类数据的备份。

II. 编程

1

概述

1.1 刀具形状和基于程序的刀具移动

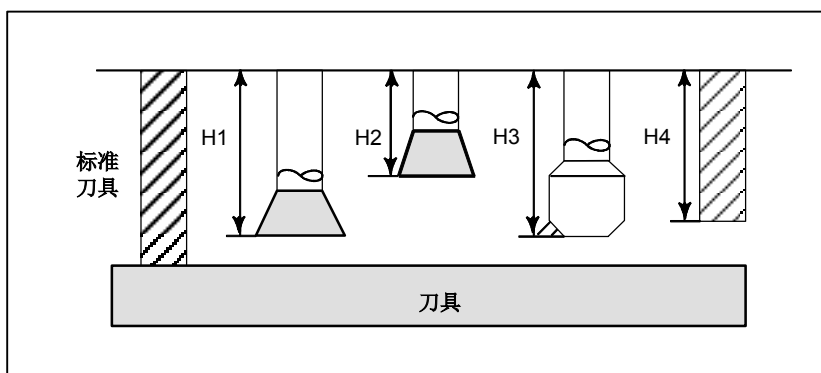
解释

• 在刀具的底面加工—刀具长度补偿功能

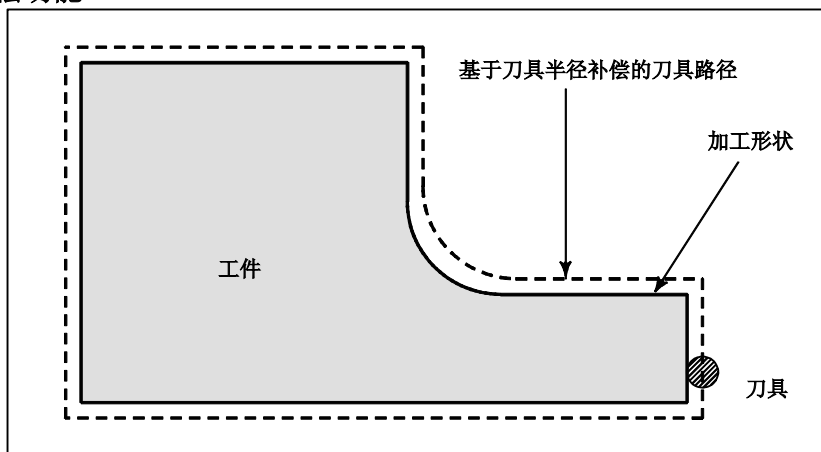
通常加工一个工件要用几个刀具。

每个刀具都具有其不同的长度。根据刀具而改变程序,是一件非常麻烦的事情。

因此,通过事先测量每个刀具的长度,例如,在 CNC 上设定与标准刀具之差(见用户手册(车床系统 / 加工中心系统通用)的“显示和设定数据”项),即使在换刀后,也可不必改变程序地进行加工。此功能叫做刀具长度补偿功能。(见用户手册(车床系统 / 加工中心系统通用)的“刀具长度补偿”项)



• 在刀具的侧面加工—刀具半径补偿功能



由于刀具具有半径,因此,通常对于加工形状,刀具路径处在仅偏离半径的位置。通过事先将刀具的半径登录在 CNC 中(见用户手册(车床系统 / 加工中心系统通用)的“显示和设定数据”项),针对加工形状,可以沿着仅偏离刀具半径的路径使刀具移动。此功能叫做刀具半径补偿功能。(见“补偿功能”项)

2

预备功能（G 功能）

预备功能的指令由紧接地址 G 后的数值来表述，并决定包含在程序段中的指令的含义。G 代码分为以下两种类型。

类别	含义
单步 G 代码	只在被指定的程序段中才有效的 G 代码
模态 G 代码	直到相同组中的其他 G 代码被指定之前有效的 G 代码

（例）G01 和 G00 是模态 G 代码

G01 X__;	}	在此范围内 G01 有效
Z__;		
X__;		
G00 Z__;	}	在此范围内 G00 有效
X__;		
G01 X__;		

解释

1. 当接通电源或机床被复位时，如果机床进入清零状态（参数 CLR(No.3402#6)），模态 G 代码就成为如下状态。
 - (1) 表 2 中用  指定的 G 码被激活。
 - (2) 当系统由于接通电源或复位而清零时，G20 和 G21 保持不变。
 - (3) 可以用参数 G23(No.3402#7)表示接通电源后是选择 G22 还是选择 G23。在复位的清零状态下，并不影响对 G22 或 G23。
 - (4) G00 和 G01,可以根据参数 G01(No.3402#0)设定处在哪个 G 代码的状态。
 - (5) G90 和 G91,可以根据参数 G91(No.3402#3)设定处在哪个 G 代码的状态。
 - (6) G17、G18 以及 G19 可以由参数 G18(No.3402#1)以及参数 G19 (No.3402#2) 来设定处在哪个 G 代码的状态。
2. 00 组中的 G 代码除 G10 和 G11 外，都是单步 G 代码。
3. 当指定的 G 代码不在 G 代码表中或没有相对应的选项时，会有报警(PS0010)显示。
4. 在相同程序段中可指定不同组的多个 G 代码。
如果在相同程序段中指定了多个相同组的 G 代码，则最后指定的那个 G 代码有效。
5. 在钻孔固定循环中如果指定 01 组的 G 代码，则取消钻孔固定循环。也即，成为与指定了 G80 相同的状态。
01 组的 G 代码不受用来指定钻孔固定循环的 G 代码的影响。
6. G 代码显示每组编号。
7. G60 的组通过参数 MDL (No.5431#0) 来切换。（MDL=0: 00 组，MDL=1: 01 组）

表 2 (a) G 代码列表 (1/4)

代码	组	含义	
G00	01	定位（快速移动）	
G01		直线插补(切削进给)	
G02		圆弧插补 / 螺旋插补 CW	
G03		圆弧插补 / 螺旋插补 CCW	
G02.2, G03.2		渐开线插补 CW/CCW	
G02.3, G03.3		指数函数插补 CW/CCW	
G02.4, G03.4		三维圆弧插补 CW/CCW	
G04	00	暂停	
G05		AI 轮廓控制（高精度轮廓控制兼容指令）	
G05.1		AI 轮廓控制 / 纳米平滑加工 / 平滑插补	
G05.4		HRV3,4 接通 / 断开	
G06.2	01	NURBS 插补	
G07	00	假想轴插补	
G07.1(G107)		圆柱插补	
G08		AI 轮廓控制（前瞻控制兼容指令）	
G09		准确停止	
G10		可编程数据输入	
G10.6		刀具回退&返回	
G10.9		直径 / 半径编程的可编程切换	
G11		可编程数据输入取消	
G12.1	21	极坐标插补方式	
G13.1		极坐标插补方式取消	
G15	17	极坐标指令取消	
G16		极坐标指令	
G17	02	XpYp 平面	其中, Xp: X 轴或者其平行轴
G18		ZpXp 平面	Yp: Y 轴或者其平行轴
G19		YpZp 平面	Zp: Z 轴或者其平行轴
G20 (G70)	06	英制输入	
G21 (G71)		米制输入	
G22	04	存储行程检查功能 ON	
G23		存储行程检查功能 OFF	
G25	19	主轴速度变动检测 OFF	
G26		主轴速度变动检测 ON	

表 2 (b) G 代码列表 (2/4)

代码	组	含义
G27	00	参考点返回检查
G28		自动返回至参考点
G29		从参考点移动
G30		第 2、第 3、第 4 参考点返回
G30.1		可变参考点返回
G31		跳转功能
G31.8		EGB 轴跳转
G33	01	螺纹切削
G34		可变导程螺纹切削
G35		圆弧螺纹切削 CW
G36		圆弧螺纹切削 CCW
G37	00	刀具长度自动测定
G38		工具半径补偿或刀尖半径补偿：保持矢量
G39		工具半径补偿和刀尖半径补偿：拐角圆弧插补
G40	07	工具半径补偿或刀尖半径补偿：取消 / 三维刀具补偿：取消
G41		工具半径补偿或刀尖半径补偿 / 三维刀具补偿：左
G41.2		5 轴加工刀具半径补偿：左（类型 1）
G41.3		5 轴加工刀具半径补偿（前缘偏置）
G41.4		5 轴加工刀具半径补偿：左（类型 1） （FS16i 兼容指令）
G41.5		5 轴加工刀具半径补偿：左（类型 1） （FS16i 兼容指令）
G41.6		5 轴加工刀具半径补偿：左（类型 2）
G42		工具半径补偿或刀尖半径补偿/三维刀具补偿：右
G42.2		5 轴加工刀具半径补偿：右（类型 1）
G42.4		5 轴加工刀具半径补偿：右（类型 1） （FS16i 兼容指令）
G42.5		5 轴加工刀具半径补偿：右（类型 1） （FS16i 兼容指令）
G42.6		5 轴加工刀具半径补偿：右（类型 2）
G40.1	19	法线方向控制取消方式
G41.1		法线方向控制左侧 ON
G42.1		法线方向控制右侧 ON
G43	08	刀具长度补偿+
G44		刀具长度补偿-

表 2 (c) G 代码列表 (3/4)

代码	组	含义
G43.1	08	刀具轴向刀具长度补偿
G43.4		刀具中心点控制（类型 1）
G43.5		刀具中心点控制（类型 2）
G45	00	刀具位置偏置 伸长
G46		刀具位置偏置 缩小
G47		刀具位置偏置伸长 2 倍
G48		刀具位置偏置缩小 2 倍
G49 (G49.1)	08	刀具长度补偿取消
G50	11	比例缩放取消
G51		比例缩放
G50.1	22	可编程镜像取消
G51.1		可编程镜像
G50.2	31	多边形加工取消
G51.2		多边形加工
G52	00	局部坐标系设定
G53		机床坐标系选择
G53.1		刀具轴向控制
G54(G54.1)	14	工件坐标系 1 选择
G55		工件坐标系 2 选择
G56		工件坐标系 3 选择
G57		工件坐标系 4 选择
G58		工件坐标系 5 选择
G59		工件坐标系 6 选择
G60	00	单向定位
G61	15	准确停止方式
G62		自动拐角倍率
G63		攻丝方式
G64		切削方式
G65	00	宏程序调用
G66	12	宏模态调用 A
G66.1		宏模态调用 B
G67		宏模态调用 A/B 取消
G68	16	坐标旋转或三维坐标变换方式 ON
G69		坐标旋转或三维坐标变换方式 OFF
G68.2		特性坐标系选择
G72.1	00	图形复制（旋转复制）
G72.2		图形复制（平行复制）

表 2 (d) G 代码列表 (4/4)

代码	组	含义
G73	09	钻深孔循环
G74		反向攻丝循环
G76		精细镗孔循环
G80	09	固定循环取消
G80.5	24	电子齿轮箱 2 组同步取消
G80.8	34	电子齿轮箱同步取消
G81	09	钻孔循环、点镗孔循环
G81.1	00	切割
G81.5	24	电子齿轮箱 2 组同步开始
G81.8	34	电子齿轮箱同步开始
G82	09	钻孔循环、镗阶梯孔循环
G83		钻深孔循环
G84		攻丝循环
G84.2		攻丝循环 (FS15 格式)
G84.3		反向刚性攻丝循环 (FS15 格式)
G85		镗孔循环
G86		镗孔循环
G87		反向镗孔循环
G88		镗孔循环
G89		镗孔循环
G90	03	绝对指令
G91		增量指令
G91.1	00	最大增量指令值检查
G92		工件坐标系的设定 / 主轴最高转速钳制
G92.1		工件坐标系预设
G93	05	反比时间进给
G94		每分钟进给
G95		每转进给
G96	13	圆周速度恒定控制
G97		圆周速度恒定控制取消
G98	10	固定循环初始平面返回
G99		固定循环 R 点平面返回
G107	00	圆柱插补
G112	21	极坐标插补方式
G113		极坐标插补方式取消

3

插补功能

3.1

渐开线插补（G02.2、G03.2）

概述

可以使用渐开线插补进行渐开线曲线的加工。同时还可以进行刀具半径补偿。通过使用渐开线插补，就不再需要通过微小的直线或者圆弧来近似渐开线曲线，可以消除微小程序段高速加工下的脉冲分配的中断，从而进行高速而又平顺的加工。此外，还可以简化加工程序的创建，减少程序容量。

另外，在进行渐开线插补时，对所指定的进给速度自动地应用下列 2 种倍率，从而可以切削加工精度更高的光洁的切削面。（渐开线插补自动速度控制功能）

- 在刀具半径补偿方式下的倍率
- 基圆附近的倍率

格式

Xp-Yp 平面的渐开线插补

G17 G02.2 Xp__ Yp__ I__ J__ R__ F__ ;
G17 G03.2 Xp__ Yp__ I__ J__ R__ F__ ;

Zp-Xp 平面的渐开线插补

G18 G02.2 Zp__ Xp__ K__ I__ R__ F__ ;
G18 G03.2 Zp__ Xp__ K__ I__ R__ F__ ;

Yp-Zp 平面的渐开线插补

G19 G02.2 Yp__ Zp__ J__ K__ R__ F__ ;
G19 G03.2 Yp__ Zp__ J__ K__ R__ F__ ;

其中，

G02.2: 顺时针方向的渐开线插补
G03.2: 逆时针方向的渐开线插补
G17/G18/G19: Xp-Yp / Zp-Xp / Yp-Zp 平面选择
Xp__: X 轴或其平行轴（在参数中设定）
Yp__: Y 轴或其平行轴（在参数中设定）
Zp__: Z 轴或其平行轴（在参数中设定）
I__,J__,K__: 从起点看到的渐开线曲线的基圆的中心位置
R__: 基圆的半径
F__: 切削进给速度

解释

可以使用渐开线插补进行渐开线曲线的加工。通过使用渐开线插补，即使是微小程序段的高速加工，脉冲分配也不会中断，因而可以实现高速而又顺滑的加工。此外，还可以简化加工程序的创建，减少程序容量。

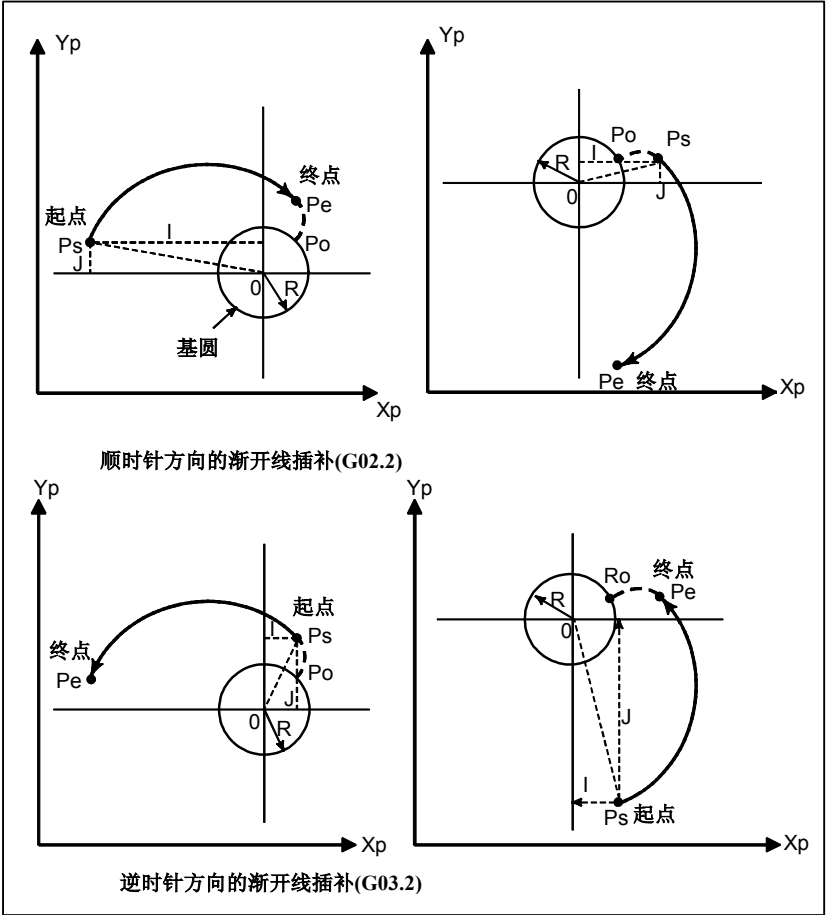


图 3.1 (a) 实际移动

• 渐开线曲线

如下定义 XY 平面的渐开线曲线。
$$X(\theta) = R[\cos\theta + (\theta - \theta_0)\sin\theta] + X_0$$
$$Y(\theta) = R[\sin\theta - (\theta - \theta_0)\cos\theta] + Y_0$$

其中，

X_0, Y_0	:	基圆的中心坐标
R	:	基圆的半径
θ_0	:	渐开线曲线的起点角度
θ	:	从当前位置到基圆的切线的切点角度
$X(\theta), Y(\theta)$	:	X 轴和 Y 轴的当前位置

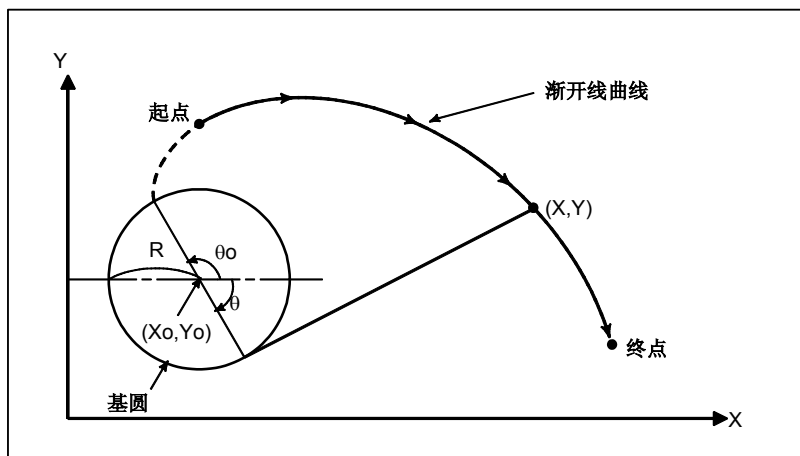


图 3.1(b) 渐开线曲线

与 XY 平面的渐开线曲线一样，定义 ZX 平面和 YZ 平面的渐开线曲线。

• 起点和终点

渐开线曲线的终点由地址 X_p 、 Y_p 或 Z_p 指定。 X_p 、 Y_p 、 Z_p 的指令值以绝对值或者增量值来表示。若是增量值，指定从渐开线曲线的起点看到的终点坐标。没有指定终点时，会有报警(PS0241)发出。

起点或终点的指令处在基圆内时，会有报警(PS0242)发出。不同的刀具半径补偿 C，有时其偏置矢量也会进入基圆内。在渐开线曲线的内侧进行偏置时特别需要注意。

• 基圆的指令

基圆中心对应于 X、Y、Z，分别通过 I、J、K 来指定。但是，紧跟 I、J、K 之后的数值为自渐开线曲线的起点看到的基圆中心的矢量分量，它不受 G90、G91 的限制，始终由增量值来指定。请根据方向赋予 I、J、K 某一符号。

I、J、K 均没有指定时，或者指定了 I0、J0、K0 时，会有报警(PS0241、PS0242)发出。

没有指定 R 时，或者 $R \leq 0$ 时，会有报警(PS0241、PS0242)。

• 2 类渐开线曲线的选择

若只是给定起点和 I、J、K，可以创建 2 类渐开线曲线，即靠近基圆的渐开线曲线和远离基圆的渐开线曲线。与起点相比，终点靠近基圆中心时，渐开线曲线朝着基圆靠近。相反，渐开线曲线则远离基圆。

• 进给速度

渐开线插补的进给速度为由 F 代码指定的切削进给速度。并且，沿着渐开线曲线的速度（渐开线曲线的切线方向的速度）被控制为指定的进给速度。

• 平面选择

平面选择与圆弧插补一样，利用 G17、G18、G19 来选择进行渐开线插补的平面。

• 刀具补偿

可以将刀具半径补偿应用到渐开线曲线的加工。刀具半径补偿指令与直线插补和圆弧插补一样，利用 G40、G41、G42 来指定。

G40: 刀具半径补偿取消

G41: 刀具前进方向的左侧偏置

G42: 刀具前进方向的右侧偏置

通过近似计算求出在渐开线曲线的起点和终点位置的、与直线或者圆弧之间的交点。假设通过求出的起点和终点的交点之渐开线曲线为刀具中心的路径。

在进入渐开线插补方式之前指定 G41 或 G42，并在取消渐开线插补后指定 G40。

在渐开线插补方式下，不能指定刀具半径补偿 G41、G42 或 G40。

• 自动速度控制

在渐开线插补中，为所指定的进给速度自动地应用倍率，即可提高加工精度。请参阅下面的“渐开线插补自动速度控制”。

• 可以指定的 G 代码

渐开线插补方式下可以指定的 G 代码如下所示。

G04: 暂停

G10: 可编程数据输入

G17: X-Y 平面选择

G18: Z-X 平面选择

G19: Y-Z 平面选择

G65: 宏程序调用

G66: 宏模态调用

G67: 宏模态调用取消

G90: 绝对指令

G91: 增量指令

• 可以指定的方式

即使在下列 G 码方式中也可以进行渐开线插补。

G41: 刀具半径补偿左侧

G42: 刀具半径补偿右侧

G51: 比例缩放

G51.1: 可编程镜像

G68: 坐标旋转

• 终点误差

当终点不在通过起点的渐开线插补上时，成为如图所示的曲线。

当通过起点的渐开线曲线和通过终点的渐开线曲线的偏差值大于参数

(No.5610)中设定的值时，会有报警(PS0243)发出。存在终点误差时，进给速度仅改变相对于指令值的偏移值。

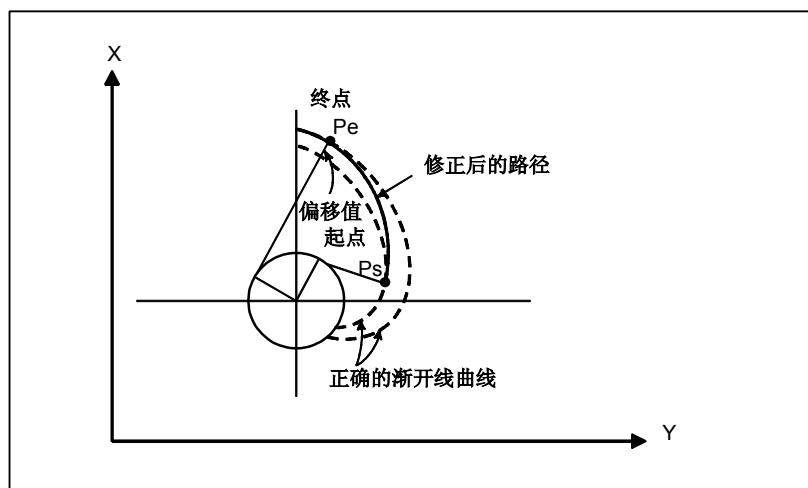


图 3.1(c) 逆时针方向的渐开线插补 (G03.2) 情形下的终点误差

3.1.1 渐开线插补自动速度控制

渐开线插补自动速度控制是这样一种功能：它在进行渐开线插补时，对所指定的进给速度自动地应用下列 2 种倍率，从而可以切削加工精度更高的光洁的切削面。

- 在刀具半径补偿方式下的倍率
- 基圆附近的倍率

• 在刀具半径补偿方式下的倍率

对渐开线插补应用刀具半径补偿时，在通常的渐开线插补下刀具中心的路径（刀具中心路径）的切线方向速度始终被控制为指定的速度。

此时，成为实际切削速度的编程路径上的刀具外周部（切削点）的速度会随着渐开线曲线的曲率时刻变化而发生变化。

特别是当刀具在渐开线曲线的内侧被偏置时，刀具越是接近基圆，实际的切削速度与所指定的进给速度相比就越大。

为进行平滑的加工，最理想的作法是将实际切削速度控制在指定的进给速度范围内，本功能会对应用了刀具半径补偿的渐开线插补中时刻变化的渐开线曲线的曲率倍率值进行计算，并将实际切削速度即在切削点的切线方向上的速度，控制成为通常情况下指定的进给速度。

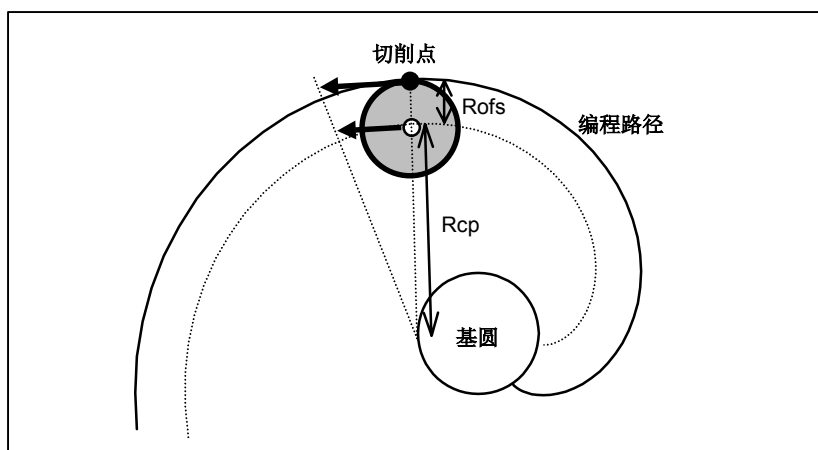


图 3.1(d) 刀具半径补偿内侧偏置时的倍率

内侧偏置时

$$\text{OVR} = \text{Rcp} / (\text{Rcp} + \text{Rofs}) \times 100$$

外侧偏置时

$$\text{OVR} = \text{Rcp} / (\text{Rcp} - \text{Rofs}) \times 100$$

其中, Rcp: 通过刀具中心的渐开线曲线的刀具中心的曲率半径

Rofs: 刀具半径

• 倍率的钳制

在刀具半径内侧偏置时应用倍率、或在基圆附近应用倍率时,基圆附近的刀具中心的速度有可能成为 0。为了避免这一现象,在参数(No.5620)中设定倍率的下限值。

在进行内侧偏置时,基圆附近的刀具中心的速度有可能变得非常小。为了避免这一现象,在参数(No.5620)中设定倍率的下限值(OVRlo)。

由此,进给速度就被钳制起来,这样进给速度就不会低于在指令速度上乘以倍率下限值(OVRlo)的值。

在进行外侧偏置时,倍率在某些情况下会变得非常大。在这种情况下,进给速度将被钳制在最大切削进给速度上。

• 基圆附近的加速度钳制

在从渐开线曲线的曲率半径计算出加速度,并施以参数设定值以上的加速度时,系统将对切线方向速度进行控制,以使其成为参数设定值以下的加速度。由于系统始终能将其控制为一定速度以下的加速度,因而可根据机床的极限进行有效的速度控制。此外,由于系统可以连续且又平顺地进行速度控制,因而减少了基圆附近的加工冲击。

为了计算出加速度,将渐开线曲线的曲率半径和切线方向速度应用于圆弧加速度表达式。

$$\text{加速度} = F \times F / R$$

F: 切线方向速度

R: 曲率半径

容许加速度在参数(No.1735)中指定。

加速度大于容许加速度时，通过下面的计算来钳制进给速度。

钳制速度 = $\sqrt{\text{曲率半径} \times \text{容许加速度}}$

根据该计算结果，如果钳制速度低于进给速度下限值，就将进给速度下限值作为钳制速度。进给速度下限值在参数(No.1732)中指定。

3.1.2

螺旋渐开线插补（G02.2、G03.3）

本功能是这样一种功能：它与相对于圆弧插补进行的螺旋插补一样，在使进行渐开线插补的 2 个轴移动的同时，还使别的轴移动（最多达 4 个轴）。

格式

Xp-Yp 平面的螺旋渐开线插补

G17

G02.2

G03.2

Xp_Yp_I_J_R_α_β_γ_δ_F_ ;

Zp-Xp 平面的螺旋渐开线插补

G18

G02.2

G03.2

Zp_Xp_K_I_R_α_β_γ_δ_F_ ;

Yp-Zp 平面的螺旋渐开线插补

G19

G02.2

G03.2

Yp_Zp_J_K_R_α_β_γ_δ_F_ ;

α, β, γ, δ: 渐开线插补轴以外的任意 1 个轴。

最多可指定 4 个轴。

3.1.3

基于直线和旋转轴的渐开线插补（G02.2、G03.3）

在极坐标插补方式下使用渐开线插补，即可进行渐开线曲线的加工。由此，沿着直线轴和旋转轴平面上所描绘的渐开线曲线进行加工。

格式

直线轴为 X 轴或其平行轴时，视其为 X_pY_p 平面，用 I、J 来指定。

G02.2

G03.2

X_C_I_J_R_F_ ;

直线轴为 Y 轴或其平行轴时，视其为 Y_pZ_p 平面，用 J、K 来指定。

G02.2

G03.2

Y_C_J_K_R_F_ ;

直线轴为 Z 轴或其平行轴时，视其为 Z_pX_p 平面，用 K、I 来指定。

G02.2

G03.2

Z_C_K_I_R_F_ ;

G02.2: 顺时针方向的渐开线插补
G03.2: 逆时针方向的渐开线插补

例) 直线轴为 X 轴的情形

X,C: 渐开线曲线的终点坐标值
I,J: 从起点看到的渐开线曲线的基圆的中心位置
R: 基圆的半径
F: 切削进给速度

举例

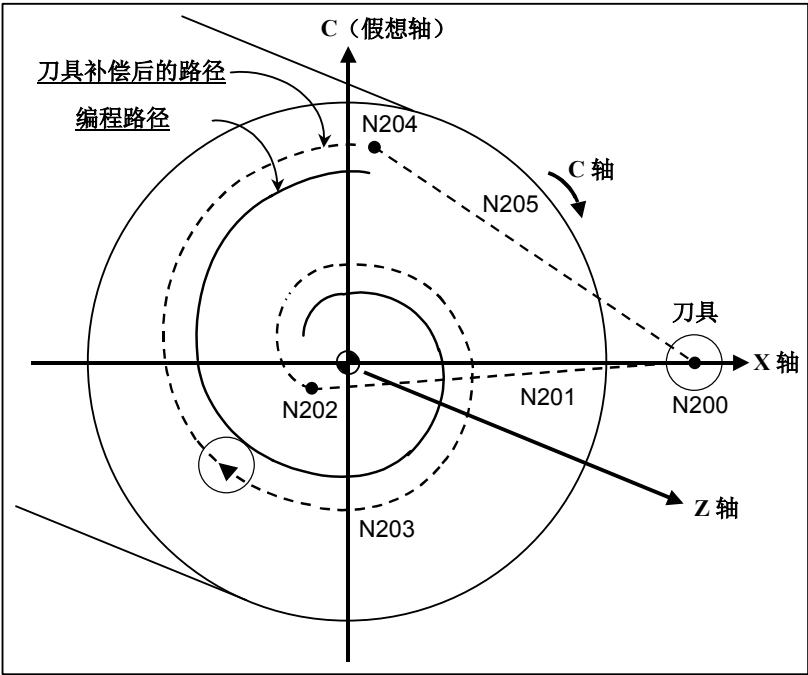


图 3.1 (e) 极坐标插补方式下的渐开线插补

```
O0001 ;  
.  
.  
N010 T0101 ;  
.  
.  
N100 G90 G00 X15.0 C0 Z0 ;           定位到开始位置  
N200 G12.1 ;                         极坐标插补开始  
N201 G41 G00 X-1.0 ;  
N202 G01 Z-2.0 F__ ;  
N203 G02.2 X1.0 C9.425 I1.0 J0 R1.0 ; 极坐标插补中的渐开线插补  
N204 G01 Z0 ;  
N205 G40 G00 X15.0 C0 ;  
N206 G13.1 ;                         极坐标插补取消  
N300 Z__ ;  
N400 X__ C__ ;  
.  
.  
M30 ;
```

限制

- 渐开线曲线的转数

起点、终点都必须在自渐开线曲线的起点 100 转以内。转数超过 1 转的渐开线曲线也可以用 1 个程序段来指定。

若指定起点、终点超过自渐开线曲线的起点 100 转的点，则会有报警（PS0242）发出。

- 不能指定的功能

在渐开线插补方式中，不能指定任意角度的倒角和倒圆。

- 不能指定的方式

在下列方式中不能使用渐开线插补。

G07.1: 圆柱插补

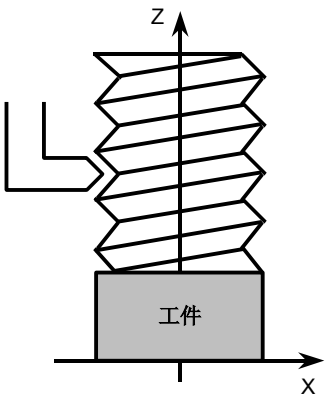
3.2 螺纹切削(G33)

可以进行等导程的直线螺纹切削。主轴转速可从主轴上的位置编码器实时读得，读得的主轴转速被转换为用来移动刀具的每分钟切削进给速度。

格式

G33IP_F_;

F: 纵轴方向导程



解释

通常为作一个螺钉，从粗削到精削，沿着相同路径重复进行螺纹切削。

当装在主轴上的位置编码器与一转信号同步开始时，即使重复进行螺纹切削，刀具在工件圆周上的起点和刀具的路径相同。但是，值得注意的是，主轴转速从粗削到精削须保持恒定不变。当主轴的转速变化时，将导致螺纹偏斜。

由于伺服系统等的滞后，在螺纹切削的起点和终点将产生一些导程差，考虑到该值，加工的螺纹长度常比所指定的稍长些。

表 3.2(a)中列出了导程的指令范围。

表 3.2(a) 导程的指令范围

	最小移动单位	可指定的导程范围
米制输入	0.001 mm	F1 ~ F50000 (0.01 ~ 500.00mm)
	0.0001 mm	F1 ~ F50000 (0.01 ~ 500.00mm)
英制输入	0.0001 inch	F1 ~ F99999 (0.0001 ~ 9.9999inch)
	0.00001 inch	F1 ~ F99999 (0.0001 ~ 9.9999inch)

注释

1 主轴的转速有如下限制。

$$1 \leq \text{主轴的转速} \leq (\text{最高进给速度}) / (\text{螺纹的导程})$$

其中，主轴的转速： min^{-1}

螺纹的导程：mm 或者 inch

最高进给速度：mm/min 或 inch/min；每分钟进给的最大指令值和基于电机和机床限制的最大进给速度，取两者中较小的值

2 在螺纹切削过程中，务须将切削进给速度倍率固定在 100%上。

3 相对于被转换的切削进给速度，切削进给速度被钳制起来。

4 进给暂停在螺纹切削中失效。在螺纹切削中按下进给暂停按钮时，机床会在螺纹切削结束（不再是 G33 方式）的下一程序段的终点停止。

举例

间距为 1.5 mm 的螺纹切削

G33 Z10. F1.5;

4

坐标值和维数

本章包含以下内容：

4.1 极坐标指令 (G15、G16)

4.1

极坐标指令 (G15、G16)

可以在半径和角度的极坐标上输入终点坐标值。

从指定极坐标指令的平面的第一轴的+方向，沿逆时针方向的角度为正，沿顺时针方向的角度为负。

此外，在绝对指令/增量指令(G90、G91)下都可以指定半径和角度。

格式

G□□G○○G16;

G00 IP__ ;

•

•

G15;

G16

G15

G□□

G○○

IP__

极坐标指令(极坐标方式)开始

极坐标指令

极坐标指令(极坐标方式)取消

: 极坐标指令开始

: 极坐标指令取消

: 极坐标指令的平面选择(G17、G18 或 G19)

: 极坐标指令的中心选择(G90 或 G91)

G90 时工件坐标系的原点为极坐标的中心

G91 时当前位置为极坐标的中心

: 构成极坐标指令的平面的轴地址和指令值

平面的第 1 轴 : 指定极坐标的半径

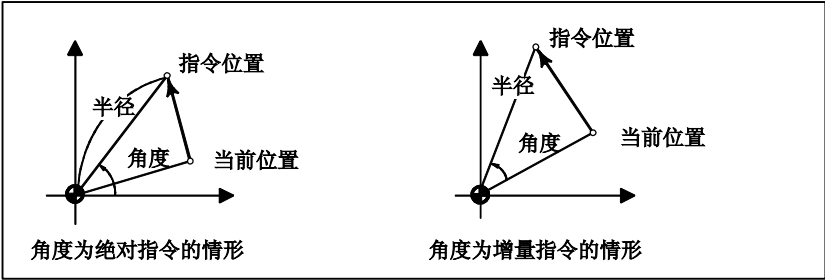
平面的第 2 轴 : 指定极坐标的角度

• 将工件坐标系的原点设为极坐标的中心时

以绝对值指定半径值。

工件坐标系的原点成为极坐标的中心。

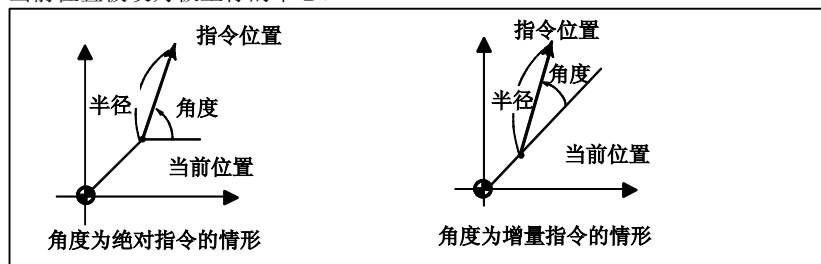
但是，在使用局部坐标系(G52)时，局部坐标系的原点成为极坐标的中心。



- 将当前位置设为极坐标的中心时

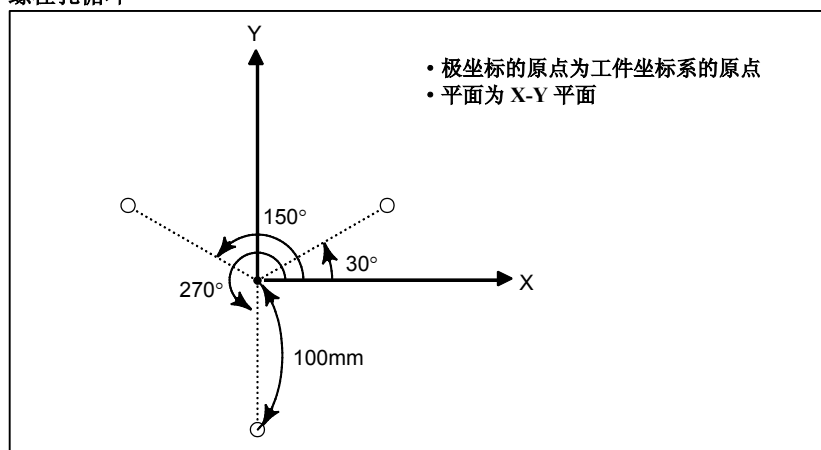
以增量值指定半径值。

当前位置被设为极坐标的中心。



举例

螺栓孔循环



- 半径值和角度为绝对指令时

N1 G17 G90 G16 ;

极坐标指令、X-Y 平面选择

极坐标的原点为工件坐标系的原点

N2 G81 X100.0 Y30.0 Z-20.0 R-5.0 F200.0 ;

半径 100mm、角度 30deg

N3 Y150.0 ;

半径 100mm、角度 150deg

N4 Y270.0 ;

半径 100mm、角度 270deg

N5 G15 G80 ;

极坐标指令取消

- 半径值为绝对指令而角度为增量指令时

N1 G17 G90 G16;

极坐标指令、X-Y 平面选择

极坐标的原点为工件坐标系的原点

N2 G81 X100.0 Y30.0 Z-20.0 R-5.0 F200.0 ;

半径 100mm、角度 30deg

N3 G91 Y120.0 ;

半径 100mm、角度+120deg

N4 Y120.0 ;

半径 100mm、角度+120deg

N5 G15 G80 ;

极坐标指令取消

限制

- 极坐标方式下半径编程

在极坐标方式下，用 R 指令来指定圆弧插补、螺旋插补(G02、G03)的半径。

- 在极坐标方式下不会被视为极坐标指令的轴指令

有关伴有如下指令的轴指令，不会被视为极坐标指令。

- 暂停(G04)
- 可编程数据输入(G10)
- 局部坐标系设定(G52)
- 工件坐标系变更(G92)
- 机床坐标系的选择(G53)
- 存储行程检查(G22)
- 坐标旋转(G68)
- 比例缩放(G51)

- 任意角度的倒角和倒圆

在极坐标方式下，不能指定任意角度的倒角和倒圆。

5

为简化编程的功能

本章就下列内容进行描述。

- 5.1 钻孔固定循环
- 5.2 刚性攻丝
- 5.3 任意角度的倒角和倒圆
- 5.4 分度工作台分度功能

5.1 钻孔固定循环

概述

钻孔固定循环可以用包含 G 代码的一个程序段，这样便可省掉通常要用多个程序段来指定使用频率较高的几个加工动作。因此，可以简化编程。同时可以减小程序，从而有效使用存储器。

表 5.1(a)是钻孔固定循环的列表。

表5.1(a) 钻孔固定循环列表

G 代码	钻孔动作 (-Z 方向)	在孔底位置的动作	退刀动作 (+Z 方向)	用途
G73	间歇进给	—————	快速移动	高速钻深孔循环
G74	切削进给	暂停→主轴正转(CW)	切削进给	反向攻丝
G76	切削进给	主轴定向	快速移动	精密镗孔
G80	—————	—————	—————	取消
G81	切削进给	—————	快速移动	钻孔、定点镗孔
G82	切削进给	暂停	快速移动	钻孔、镗阶梯孔
G83	间歇进给	—————	快速移动	钻深孔循环
G84	切削进给	暂停→主轴逆转	切削进给	攻丝
G85	切削进给	—————	切削进给	镗孔
G86	切削进给	主轴停止	快速移动	镗孔
G87	切削进给	主轴正转	快速移动	回程镗孔
G88	切削进给	暂停→主轴停止	手动	镗孔
G89	切削进给	暂停	切削进给	镗孔

解释

钻孔固定循环由下列 6 个动作顺序组成。

动作 1X、Y 轴的定位（有可能成为其它轴。）

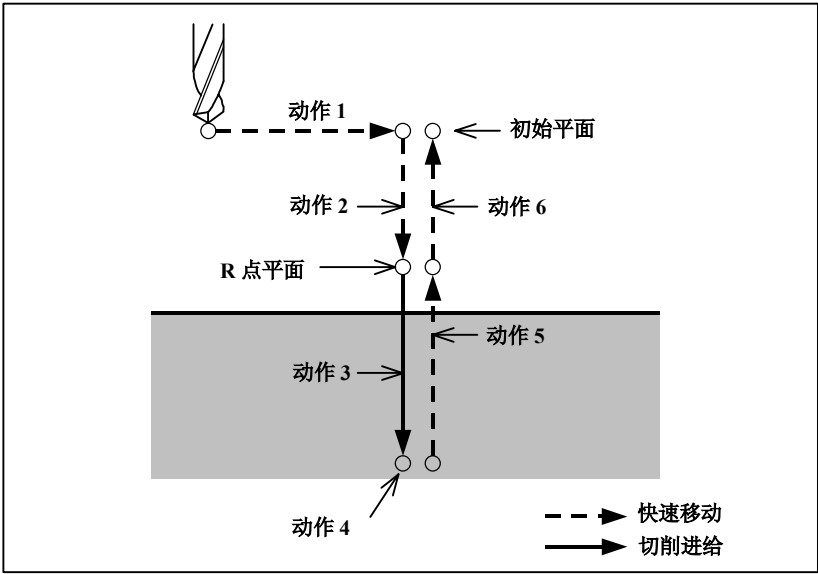
动作 2快速移动到 R 点平面

动作 3钻孔

动作 4在孔底位置的动作

动作 5退刀至 R 点平面

动作 6快速移动到初始平面



• 定位平面

定位平面由 G17、G18、G19 的平面选择方式决定。
定位轴是钻孔轴以外的轴。

• 钻孔轴

虽然钻孔固定循环除包含钻孔循环外还包含攻丝循环和镗孔循环，本章中，为了统一名称，将其称为钻孔。
钻孔轴是不构成定位平面的基准轴(X、Y 或 Z)或者该平行轴。
用来作为钻孔轴的基准轴或平行轴是按钻孔轴地址决定的(指定在与 G73~G89 的 G 代码相同的程序段中)。
如果没有指定钻孔轴的轴地址，基准轴被假定为钻孔轴。

表5.1(b) 定位平面和钻孔轴

G 代码	定位平面	钻孔轴
G17	Xp-Yp 平面	Zp
G18	Zp-Xp 平面	Yp
G19	Yp-Zp 平面	Xp

Xp: X 轴或 X 轴的平行轴
Yp: Y 轴或 Y 轴的平行轴
Zp: Z 轴或 Z 轴的平行轴

举例

假定在参数(No.1022)中设定 U、V、W 分别为 X、Y、Z 的平行轴。

- G17 G81..... Z_ : 钻孔轴为 Z 轴
- G17 G81..... W_ : 钻孔轴为 W 轴
- G18 G81..... Y_ : 钻孔轴为 Y 轴
- G18 G81..... V_ : 钻孔轴为 V 轴
- G19 G81..... X_ : 钻孔轴为 X 轴
- G19 G81..... U_ : 钻孔轴为 U 轴

也可以不将 G17、G18、G19 指定在与 G73~G89 相同的程序段中。

 注意

请在暂时取消钻孔固定循环后再切换钻孔轴。

注释

通过参数 FXY(No.5101#0)，可以将 Z 轴始终设为钻孔轴。当 FXY 为 0 时，Z 轴始终为钻孔轴。

• 钻孔轴移动量 G90/G91

钻孔轴方向的移动量根据 G90 和 G91 的指令，如下图所示。

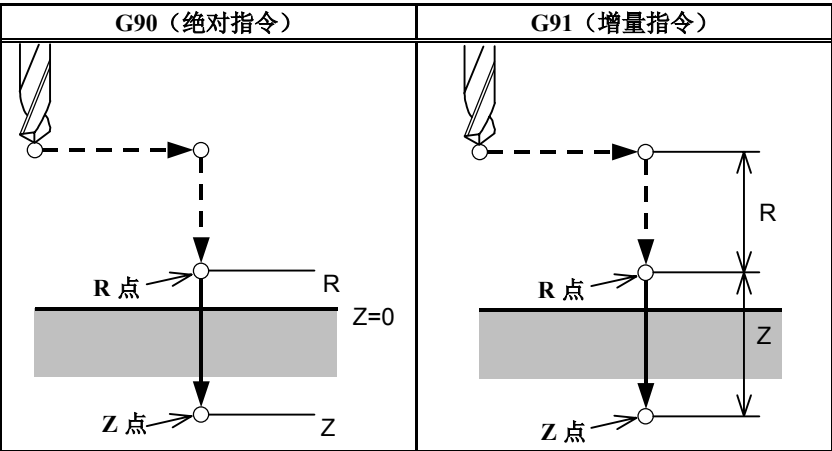


图5.1 (b) 绝对指令和增量指令

• 钻孔方式

G73/G74/G76/G81~G89 是模态 G 代码，且在被取消之前保持有效。我们将此叫做钻孔方式。

一旦在钻孔方式下指定钻孔数据，则在被改变或取消之前该数据保持不变。

因此，在固定循环开始时指定全部所需的钻孔数据，在固定循环过程中，只能指定将要变更的数据。

• 返回点平面 G98/G99

使刀具从孔底返回到 R 点平面，还是返回到初始平面，由 G98、G99 来指定。下图示出指定 G98 或 G99 时的动作。通常，最初的钻孔使用 G99，最后的钻孔使用 G98。

即使在 G99 方式进行钻孔动作，初始平面不会改变。

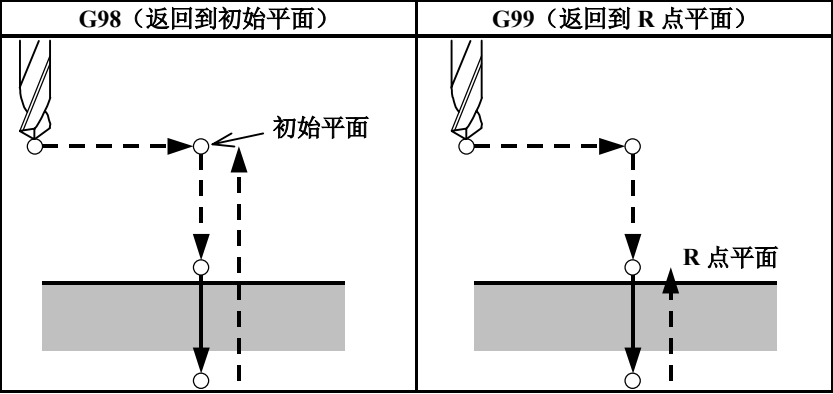


图5.1 (c) 初始平面和 R 点平面

• 重复

想要重复等距离的钻孔时，用 K_指定重复次数。

K 只在它被指定的程序段中有效。

以增量方式(G91)指定第一个孔的位置。

如果以绝对方式(G90)来指定它，钻孔在同一个孔位置重复。

重复次数 K 最大指令值=9999

如果 K0 被指定，钻孔数据被存储，但不钻孔。

注释 应为 K 指定 0 或 1~9999 的整数值。

• 取消

用 G80 或 01 组 G 代码，取消固定循环。

组 01 的 G 代码

G00 : 定位 (快速移动)

G01 : 直线插补

G02 : 圆弧插补或螺旋插补 (顺时针方向)

G03 : 圆弧插补或螺旋插补 (逆时针方向)

• 图中符号说明

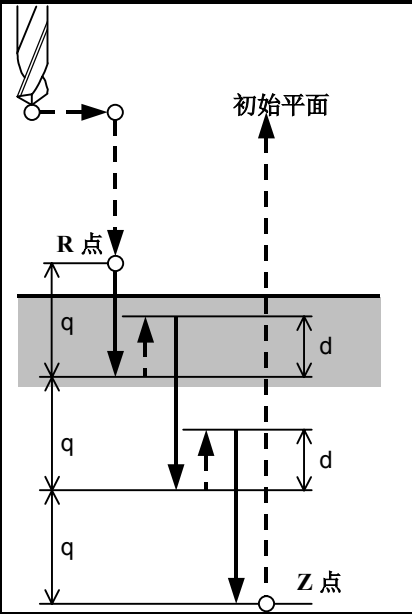
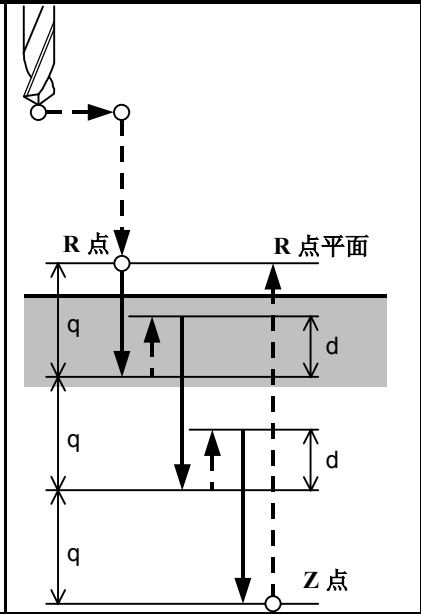
下面说明各固定循环。
在这些说明中所使用的图像用下列符号来表示。

	定位（快速移动 G00）
	切削进给（直线插补 G01）
	手动进给
	主轴定向（主轴停止在固定的旋转位置）
	位移（快速移动 G00）
P	暂停

5.1.1 高速钻深孔循环(G73)

此循环进行高速钻深孔操作。
该循环以间歇方式切削进给到达孔底，一边将金属切屑从孔中清除出去，一边进行加工。

格式

G73 X_ Y_ Z_ R_ Q_ F_ K_ ; X_ Y_ : 孔位置数据 Z_ : 从 R 点到孔底的距离 R_ : 从初始平面到 R 点的距离 Q_ : 每次的进刀量 F_ : 切削进给速度 K_ : 重复次数（仅限需要重复时）	
G73(G98) 	G73(G99) 

解释

- 动作

高速钻深孔循环沿 Z 轴方向进行间歇进给，金属切屑很容易从孔中清除，可以设定较小的退刀量，这就使得钻孔能有效进行。
在参数(No.5114)中设退刀量 d。
刀具以快速移动的方式收回。
- 主轴的旋转

在指定 G73 之前，利用辅助功能（M 代码）使主轴旋转。
- 辅助功能

当在相同程序段中指定 G73 指令和 M 代码时，在最初的定位操作时执行 M 代码。当指定了重复次数 K 时，仅在第 1 次执行上述操作，第 2 次以后不再执行 M 代码。
- 刀具长度补偿

当在钻孔固定循环中指定了刀具长度补偿时(G43、G44、G49)时，在向 R 点定位时应用该补偿。

限制

- 轴的切换

在切换钻孔轴之前，请暂时取消固定循环。
- 钻孔

在没有包含 X、Y、Z、R 或任何其他附加轴程序段中不钻孔。
- Q

请在进行钻孔动作的程序段中指定 Q。如果被指定在不进行钻孔动作的程序段中，则不能被当作模态数据存储。
- 取消

请勿在包含 G73 的程序段中指定 01 组的 G 代码（G00～G03 等）。否则，G73 将被取消。
- 刀具位置偏置

在钻孔固定循环方式下，刀具位置偏置被忽略。

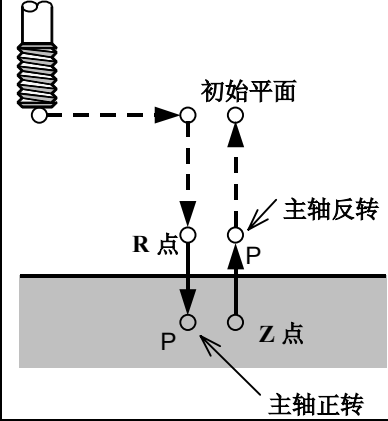
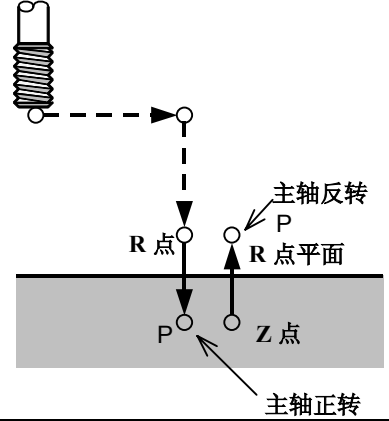
举例

M3 S2000 ;	主轴起动
G90 G99 G73 X300. Y-250. Z-150. R-100. Q15. F120. ;	定位后，钻孔 1，然后返回到 R 点平面
Y-550. ;	定位后，钻孔 2，然后返回到 R 点平面
Y-750. ;	定位后，钻孔 3，然后返回到 R 点平面
X1000. ;	定位后，钻孔 4，然后返回到 R 点平面
Y-550. ;	定位后，钻孔 5，然后返回到 R 点平面
G98 Y-750. ;	定位后，钻孔 6，然后返回到初始平面
G80 G28 G91 X0 Y0 Z0 ;	返回到参考点
M5 ;	主轴停止

5.1.2 反向攻丝循环 (G74)

该循环可以进行反向攻丝操作。
主轴在孔底正转，执行反向攻丝循环。

格式

G74 X_ Y_ Z_ R_ P_ F_ K_ ; X_ Y_ : 孔位置数据 Z_ : 从 R 点到孔底的距离 R_ : 从初始平面到 R 点的距离 P_ : 暂停时间 F_ : 切削进给速度 K_ : 重复次数 (仅限需要重复时)	
G74(G98)	G74(G99)
	

解释

• 动作

使主轴反转进给，当到达孔底时，主轴正转并退刀，进行反向攻丝。

⚠ 注意

在反向攻丝动作中，忽略进给速度倍率，在完成返回动作之前，进给暂停不会使机床停止。

• 主轴的旋转

在指定 G74 之前，利用辅助功能（M 代码）使主轴反转。
连续执行从孔位置和初始平面到 R 点平面的距离较短的钻孔动作时，在进入孔的切削动作之前，主轴有可能不能进行正常旋转。在这种情况下，请勿指定重复次数 K，而需要将基于 G04 的暂停插入到每个钻孔动作之前以腾出时间。
有的机床不必考虑上述情况，详情请参阅机床制造商提供的说明书。

• 辅助功能

当在相同程序段中指定 G74 指令和 M 代码时，在最初的定位时执行 M 代码。当指定了重复次数 K 时，仅在第 1 次执行上述动作，第 2 次以后不再执行 M 代码。

• 刀具长度补偿

当在钻孔固定循环中指定了刀具长度补偿时(G43、G44、G49)时，在向 R 点定位时应用该补偿。

限制

• 轴的切换

在切换钻孔轴之前，请暂时取消固定循环。

• 钻孔

在没有包含 X、Y、Z、R 或任何其他附加轴程序段中不钻孔。

• P

请在进行钻孔动作的程序段中指定 P。如果被指定在不进行钻孔动作的程序段中，则不能被当作模态数据存储。

• 取消

请勿在包含 G74 的程序段中指定 01 组的 G 代码（G00～G03 等）。否则，G74 将被取消。

• 刀具位置偏置

在钻孔固定循环方式下，刀具位置偏置被忽略。

举例

M4 S100 ;	主轴起动
G90 G99 G74 X300. Y-250. Z-150. R -120. F120. ;	
	定位后，加工螺纹孔 1，然后返回到 R 点平面
Y-550. ;	定位后，加工螺纹孔 2，然后返回到 R 点平面
Y-750. ;	定位后，加工螺纹孔 3，然后返回到 R 点平面
X1000. ;	定位后，加工螺纹孔 4，然后返回到 R 点平面
Y-550. ;	定位后，加工螺纹孔 5，然后返回到 R 点平面
G98 Y-750. ;	定位后，加工螺纹孔 6，然后返回到初始平面
G80 G28 G91 X0 Y0 Z0 ;	返回到参考点
M5 ;	主轴停止

限制

• 轴的切换

在切换钻孔轴之前，请暂时取消固定循环。

• 钻孔

在没有包含 X、Y、Z、R 或任何其他附加轴程序段中不钻孔。

• P/Q

Q 的值必须以正值予以指定。即使以负值指定，符号也将被忽略。在参数(No.5148)中设定位移的方向。
在进行钻孔动作的程序段中指定 P 和 Q。如果被指定在不进行钻孔动作的程序段中，则不能被当作模态数据存储。



注意

Q (在孔底的位移量)是保留在钻孔固定循环中的模态信息，指定时必须注意，因为它还可以被 G73、G83 当做进刀量使用。

• 取消

请勿在包含 G76 的程序段中指定 01 组的 G 代码（G00～G03 等）。否则，G76 将被取消。

• 刀具位置偏置

在钻孔固定循环方式下，刀具位置偏置被忽略。

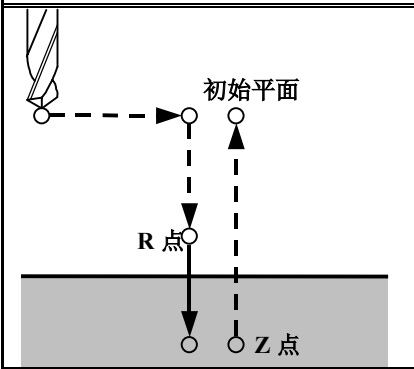
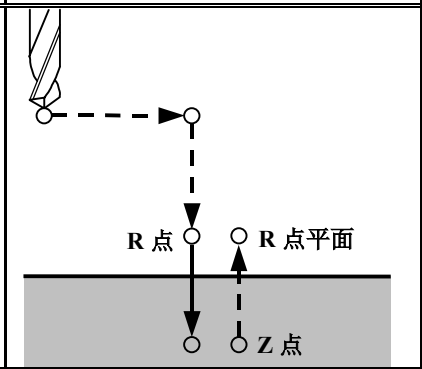
举例

M3 S500 ;	主轴起动
G90 G99 G76 X300. Y-250.	定位后，钻孔 1，然后返回到 R 点平面
Z-150. R-120. Q5.	在孔底定向后位移 5mm
P1000 F120. ;	在孔底停止 1 秒钟
Y-550. ;	定位后，钻孔 2，然后返回到 R 点平面
Y-750. ;	定位后，钻孔 3，然后返回到 R 点平面
X1000. ;	定位后，钻孔 4，然后返回到 R 点平面
Y-550. ;	定位后，钻孔 5，然后返回到 R 点平面
G98 Y-750. ;	定位后，钻孔 6，然后返回到初始平面
G80 G28 G91 X0 Y0 Z0 ;	返回到参考点
M5 ;	主轴停止

5.1.4 钻孔循环，定点镗孔(G81)

该循环用于通常的钻孔加工。
切屑进给进行到孔底，刀具以快速移动的方式从孔底退出。

格式

G81 X_ Y_ Z_ R_ F_ K_ ; X_ Y_ : 孔位置数据 Z_ : 从 R 点到孔底的距离 R_ : 从初始平面到 R 点的距离 F_ : 切屑进给速度 K_ : 重复次数（仅限需要重复时）	
G81(G98)	G81(G99)
	

解释

• 动作

沿 X 轴和 Y 轴定位之后，刀具快速移动到 R 点平面。
之后，从 R 点平面到 Z 点进行钻孔加工。
刀具以快速移动的方式收回。

• 主轴的旋转

在指定 G81 之前，利用辅助功能（M 代码）使主轴旋转。

• 辅助功能

当在相同程序段中指定 G81 指令和 M 代码时，在最初的定位时执行 M 代码。当指定了重复次数 K 时，仅在第 1 次执行上述动作，第 2 次以后不再执行 M 代码。

• 刀具长度补偿

当在钻孔固定循环中指定了刀具长度补偿时(G43、G44、G49)时，在向 R 点定位时应用该补偿。

限制

• 轴的切换

在切换钻孔轴之前，请暂时取消固定循环。

• 钻孔

在没有包含 X、Y、Z、R 或任何其他附加轴程序段中不钻孔。

• 取消

请勿在包含 G81 的程序段中指定 01 组的 G 代码（G00～G03 等）。否则，G81 将被取消。

• 刀具位置偏置

在钻孔固定循环方式下，刀具位置偏置被忽略。

举例

M3 S2000 ;	主轴起动
G90 G99 G81 X300. Y-250. Z-150. R -100. F120. ;	
	定位后，钻孔 1，然后返回到 R 点平面
Y-550. ;	定位后，钻孔 2，然后返回到 R 点平面
Y-750. ;	定位后，钻孔 3，然后返回到 R 点平面
X1000. ;	定位后，钻孔 4，然后返回到 R 点平面
Y-550. ;	定位后，钻孔 5，然后返回到 R 点平面
G98 Y-750. ;	定位后，钻孔 6，然后返回到初始平面
G80 G28 G91 X0 Y0 Z0 ;	返回到参考点
M5 ;	主轴停止

5.1.5 钻孔循环，镗阶梯孔(G82)

该循环用于通常的钻孔加工。

切屑进给进行到孔底，在孔底暂停，然后刀具以快速移动的方式从孔底收回。

该循环可以提高孔深的精度。

格式

G82 X_ Y_ Z_ R_ P_ F_ K_ ;

X_ Y_ : 孔位置数据

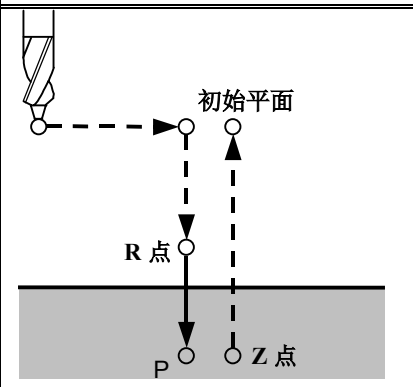
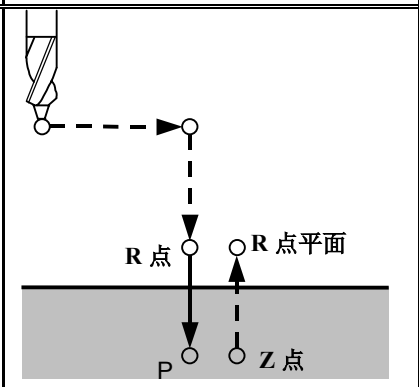
Z_ : 从 R 点到孔底的距离

R_ : 从初始平面到 R 点的距离

P_ : 孔底的暂停时间

F_ : 切削进给速度

K_ : 重复次数（仅限需要重复时）

G82(G98)	G82(G99)
	

解释

- 动作

沿 X 轴和 Y 轴定位之后，刀具快速移动到 R 点平面。

之后，从 R 点平面到 Z 点进行钻孔加工。

在孔底暂停后，刀具以快速移动的方式收回。
- 主轴的旋转

在指定 G82 之前，利用辅助功能（M 代码）使主轴旋转。
- 辅助功能

当在相同程序段中指定 G82 指令和 M 代码时，在最初的定位时执行 M 代码。当指定了重复次数 K 时，仅在第 1 次执行上述动作，第 2 次以后不再执行 M 代码。
- 刀具长度补偿

当在钻孔固定循环中指定了刀具长度补偿时(G43、G44、G49)时，在向 R 点定位时应用该补偿。

限制

• 轴的切换

在切换钻孔轴之前，请暂时取消固定循环。

• 钻孔

在没有包含 X、Y、Z、R 或任何其他附加轴程序段中不钻孔。

• P

请在进行钻孔动作的程序段中指定 P。如果被指定在不进行钻孔动作的程序段中，则不能被当作模态数据存储。

• 取消

请勿在包含 G82 的程序段中指定 01 组的 G 代码（G00～G03 等）。否则，G82 将被取消。

• 刀具位置偏置

在钻孔固定循环方式下，刀具位置偏置被忽略。

举例

M3 S2000 ;	主轴起动
G90 G99 G82 X300. Y-250. Z-150. R -100. P1000 F120. ;	定位后，钻孔 1，然后在孔底暂停 1 秒钟后，返回到 R 点平面
Y-550. ;	定位后，钻孔 2，然后返回到 R 点平面
Y-750. ;	定位后，钻孔 3，然后返回到 R 点平面
X1000. ;	定位后，钻孔 4，然后返回到 R 点平面
Y-550. ;	定位后，钻孔 5，然后返回到 R 点平面
G98 Y-750. ;	定位后，钻孔 6，然后返回到初始平面
G80 G28 G91 X0 Y0 Z0 ;	返回到参考点
M5 ;	主轴停止

5.1.6 钻深孔循环 (G83)

该循环加工深孔。

该循环以间歇方式切削进给到达孔底，一边将金属切屑从孔中清除出去，一边进行加工。

格式

G83 X_ Y_ Z_ R_ Q_ F_ K_ ;

X_ Y_ : 孔位置数据

Z_ : 从 R 点到孔底的距离

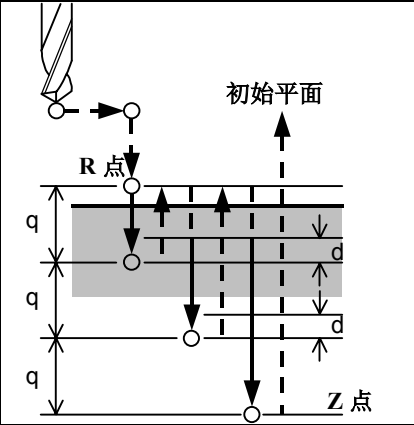
R_ : 从初始平面到 R 点的距离

Q_ : 每次的进刀量

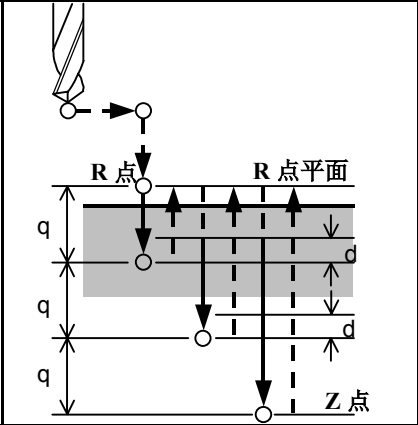
F_ : 切削进给速度

K_ : 重复次数 (仅限需要重复时)

G83(G98)



G83(G99)



解释

- 动作

Q 是每次的进刀量，始终以增量值来指定。

在第 2 次以后的切削进给中，在加工到其紧之前的位置 d，由快速移动改变微切削进给。d 设定在参数 (No.5115) 中。

Q 的指令值务须设定一正值。即使指定负值，也将被忽略。
- 主轴的旋转

在指定 G83 之前，利用辅助功能（M 代码）使主轴旋转。
- 辅助功能

当在相同程序段中指定 G83 指令和 M 代码时，在最初的定位时执行 M 代码。当指定了重复次数 K 时，仅在第 1 次执行上述动作，第 2 次以后不再执行 M 代码。
- 刀具长度补偿

当在钻孔固定循环中指定了刀具长度补偿时(G43、G44、G49)时，在向 R 点定位时应用该补偿。

- 51 -

限制

• 轴的切换

在切换钻孔轴之前，请暂时取消固定循环。

• 钻孔

在没有包含 X、Y、Z、R 或任何其他附加轴程序段中不钻孔。

• Q

请在进行钻孔动作的程序段中指定 Q。如果被指定在不进行钻孔动作的程序段中，则不能被当作模态数据存储。

• 取消

请勿在包含 G83 的程序段中指定 01 组的 G 代码（G00～G03 等）。否则，G83 将被取消。

• 刀具位置偏置

在钻孔固定循环方式下，刀具位置偏置被忽略。

举例

M3 S2000 ;	主轴起动
G90 G99 G83 X300. Y-250. Z-150. R-100. Q15. F120. ;	
	定位后，钻孔 1，然后返回到 R 点平面
Y-550. ;	定位后，钻孔 2，然后返回到 R 点平面
Y-750. ;	定位后，钻孔 3，然后返回到 R 点平面
X1000. ;	定位后，钻孔 4，然后返回到 R 点平面
Y-550. ;	定位后，钻孔 5，然后返回到 R 点平面
G98 Y-750. ;	定位后，钻孔 6，然后返回到初始平面
G80 G28 G91 X0 Y0 Z0 ;	返回到参考点
M5 ;	主轴停止

5.1.7 钻小口径深孔循环(G83)

钻深孔循环重复下列步骤：在检测到过载扭矩信号（使用跳转信号）时，具有过载扭矩检测功能的轴杆使刀具收回，并在改变主轴转速和切削进给速度后，钻孔动作重新开始。

通过指定被设定在参数(No.5163)中的 M 代码，就进入钻小口径深孔循环方式。在该方式指定 G83，即可执行钻小口径深孔循环。钻小口径深孔循环方式可用 G80 指令或复位来解除。

格式

G83 X_ Y_ Z_ R_ Q_ F_ I_ K_ P_ ;

X_ Y_ : 孔位置数据

Z_ : 从 R 点到孔底的距离

R_ : 从初始平面到 R 点的距离

Q_ : 每次的进刀量

F_ : 切削进给速度

I_ : 前进及后退速度（格式同 F）
（省略时为参数（No.5172、5173）的值）

K_ : 重复次数（仅限需要重复时）

P_ : 孔底的暂停时间
（省略时视为 P0）

G83(G98)	G83(G99)

Δ: 返回 R 点时最初的微小退刀量及第 2 次以后的切削中与孔底间的余隙量（参数(No.5174)）

q: 每次的进刀量

— — ➔ 所指示的移动路径表示以快速移动速度移动。

— ➔ 所指示的移动路径表示按程序指令指定的在切削进给速度下的移动。

— ➔ 所指示的移动路径表示按照参数设定的循环中的前进、后退速度进行的移动。

..... ➔ 所指示的移动路径表示按照参数设定的循环中的前进、后退速度进行的移动。

解释

• 构成循环的动作

*X、Y 轴定位
*沿 Z 轴定位到 R 点
*沿 Z 轴切削 (第 1 次进刀量 Q，增量)
→ 后退动作(孔底→微小退刀量 Δ，增量)
→ 后退动作 (孔底→至 R 点)
→ 前进动作 (R 点→至孔底+余隙量 Δ 的点)
→ 切削 (第 2 次以后，进刀量 Q+Δ，增量)
*暂停
*Z 轴 R 点 (或起始点) 返回=循环结束

在后退和前进动作期间，通过切削进给加 / 减速时间常数进行加/减速控制，并且在后退操作时，在 R 点进行到位检查。

• 指定 M 代码

通过指定被设定在参数(No.5163)中的 M 代码，就进入钻小口径深孔循环方式。但是，该 M 代码不等待 FIN。因此，如果在相同程序段中指定该 M 代码与另一个 M 代码，需要引起注意。

(例) M03 M□□ ;→ 等待 FIN。
M□□ M03 ;→ 不等待 FIN。

• 指定 G 代码

在钻小口径深孔循环方式下，通过指定 G83 时，即开始执行钻小口径深孔循环。G83 是模态 G 代码，一旦指定以后，在指定另一个固定循环或指定取消固定循环的 G 代码之前保持不变。因此，在连续进行相同的钻孔时，不必对每个程序段指定钻孔数据。

• 循环正在执行的信号

本循环方式中，在执行指定 G83 定位到孔位置的动作之后，在开始钻孔方向的轴的 R 点定位时，钻小口径深孔循环执行中信号接通。在指定了其他的固定循环，或通过 G80、复位或急停取消本方式时，本信号断开。详情请参阅机床制造商提供的说明书。

• 过载扭矩检测信号

过载扭矩检测信号使用跳转信号。当钻孔方向的轴处于 R 点和 Z 点之间，且刀具前进或在执行切削动作时，该跳转信号有效（执行后退动作）。详情请参阅机床制造商提供的说明书。

注释
当检测出前进动作中过载扭矩时，在执行后退动作（微小退刀量 Δ+向 R 点的移动）后，刀具在下一个前进动作中，移动到上次切削结束时刻的微小退刀量 Δ 的后退动作已完成的位置。

• 改变切削条件

在单独的 G83 循环中，针对每个钻深孔动作(前进→切削→后退)改变切削条件。也可以通过参数 OLS、NOL(No. 5160#1、#2)的设定不改变切削条件。

1 改变切削进给速度

在执行第 2 次以后的每次钻孔动作时，改变用 F 代码编程的切削进给速度。在参数 (No.5166、No.5167) 中设定上一次切削动作中检测到和没有检测到跳转信号时的变更比率。

$$\text{切削进给速度} = F \times \alpha$$

<第 1 次> $\alpha = 1.0$

<第 2 次> $\alpha = \alpha \times \beta \div 100$ β 是每次钻孔动作的变更比率

在上次的切削中有跳转信号: $\beta = b1\%$ (参数(No.5166))

在上次的切削中没有跳转信号: $\beta = b2\%$ (参数(No.5167))

如果切削进给速度的变更比率 α 小于设定在参数(No. 5168)中的比率，停止改变切削进给速度。此外，已被改变的切削进给速度的上限即为最大切削进给速度。

2 改变主轴转速

在开始第 2 次以后的前进动作时，改变用 S 代码编程的主轴转速。在参数 (No.5164、No.5165) 中设定上一次切削动作中检测到和没有检测到跳转信号时的变更比率。

$$\text{主轴转速} = S \times \gamma$$

<第 1 次> $\gamma = 1.0$

<第 2 次> $\gamma = \gamma \times \delta \div 100$ δ 为每次钻孔动作的变更比率

在上次的切削中有跳转信号: $\delta = d1\%$ (参数(No.5164))

在上次的切削中没有跳转信号: $\delta = d2\%$ (参数(No.5165))

当切削进给速度达到最小速度时，停止改变主轴转速。此外，已被变更的主轴转速的上限为相当于 S 模拟数据最大值的数值。

• 前进与后退动作

前进与后退动作的进行方式不同于快速移动定位的方式，同切削进给一样，前进与后退动作是以插补动作的方式进行的。但是，刀具寿命管理功能在计算刀具寿命时不考虑前进与后退动作。

• 指定地址 I

以地址 I 来指定前进与后退速度时，其格式与地址 F 相同。也即，

G83 I1000 ；（不带小数点的指令）

G83 I1000.；（带有小数点的指令）

两种情形的速度均为 1000mm/min。在指定 G80 之前或进行复位之前，在 G83 模态状态下指定的地址 I 继续有效。

注释

在 I 的指定被省略，参数(No.5172)（后退动作时）、参数(No.5173)（前进动作时）的设定值为 0 时，移动速度成为与用 F 指定的速度相同的速度。

• 可以指定的功能

在钻小口径深孔循环方式下，可以指定如下指令。

- 钻孔轴以外的轴的孔位置指令
- 基于用户宏程序的运算、转移
- 子程序（孔位置组等）调用
- 绝对/增量的切换
- 坐标旋转
- 比例缩放指令（该指令不影响进刀量 Q 及微小退刀量 Δ）
- 空运行
- 进给暂停

• 单程序段

在单程序段操作被激活时，每次后退动作后钻孔停止。此外，通过参数 SBC(No.5105#0)的设定，还可以在每个循环执行单程序段停止操作。

• 进给速度倍率

针对循环中的切削、后退、前进的每个动作，进给速度倍率有效。

• 用户宏程序接口

可以将切削中的后退动作的累计次数和过载扭矩信号所进行的后退动作的累计次数输出到设定在参数 (No.5170、No.5171) 中的用户宏程序公共变量 (#100～#149) 中。但是，不能在参数(No.5170、No.5171)中设定 100～149 以外的值。
参数 (No. 5170)：设定用来输出切削期间的后退动作的累计次数的公共变量号。
参数 (No.5171)：设定基于切削期间接收到的过载扭矩信号的后退动作累计次数的公共变量编号。

注释

输出给用户程序的公共变量的累计次数值，将被进入钻小口径深孔循环方式后的 G83 指令清零。

限制

- 子程序调用

请用单程序段来指定在钻小口径深孔循环方式下的子程序调用指令 M98P_。

举例

M3 S2000 ;

M□□ ;

G90 G99 G83 X_ Y_ Z_ R_ Q_ F_ I_ K_ P_ ;

X_ Y_ ;

:

:

G80 ;

主轴起动

切换为“钻小口径深孔循环”方式

“钻小口径深孔循环”指令

改变孔位置后执行

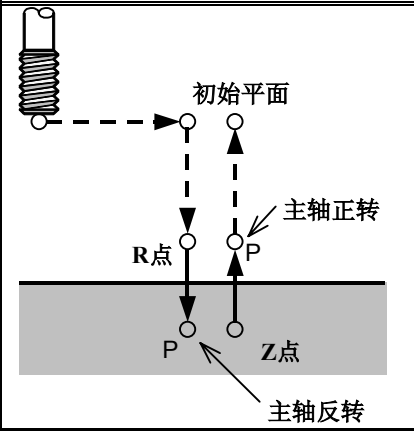
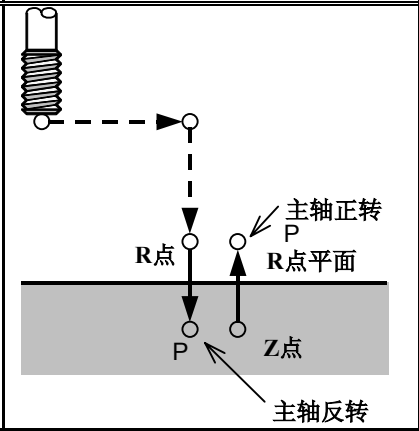
“钻小口径深孔循环”方式取消

5.1.8 攻丝循环(G84)

该循环可以进行攻丝加工。
主轴到达孔底时反转，执行攻丝循环。

格式

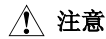
G84 X_ Y_ Z_ R_ P_ F_ K_ ;
X_ Y_ : 孔位置数据
Z_ : 从 R 点到孔底的距离
R_ : 从初始平面到 R 点的距离
P_ : 暂停时间
F_ : 切削进给速度
K_ : 重复次数 (仅限需要重复时)

G84(G98)	G84(G99)
	

解释

• 动作

使主轴正转进给，当到达孔底时，主轴反转并收回，这个操作生成螺纹。



注意

在攻丝动作期间忽略进给速度倍率，在返回动作完成之前，进给暂停并不使机床停止。

• 主轴的旋转

在指定 G84 之前，利用辅助功能（M 代码）使主轴旋转。

连续执行从孔位置和初始平面到 R 点平面的距离较短的钻孔动作时，在进入孔的切削动作之前，主轴有可能不能进行正常旋转。在这种情况下，请勿指定重复次数 K，而需要将基于 G04 的暂停插入到每个钻孔动作之前以腾出时间。

有的机床不必考虑上述情况，详情请参阅机床制造商提供的说明书。

• 辅助功能

当在相同程序段中指定 G84 指令和 M 代码时，在最初的定位时执行 M 代码。当指定了重复次数 K 时，仅在第 1 次执行上述动作，第 2 次以后不再执行 M 代码。

• 刀具长度补偿

当在钻孔固定循环中指定了刀具长度补偿时(G43、G44、G49)时，在向 R 点定位时应用该补偿。

限制

• 轴的切换

在切换钻孔轴之前，请暂时取消固定循环。

• 钻孔

在没有包含 X、Y、Z、R 或任何其他附加轴程序段中不钻孔。

• P

请在进行钻孔动作的程序段中指定 P。如果被指定在不进行钻孔动作的程序段中，则不能被当作模态数据存储。

• 取消

请勿在包含 G84 的程序段中指定 01 组的 G 代码（G00~G03 等）。否则，G84 将被取消。

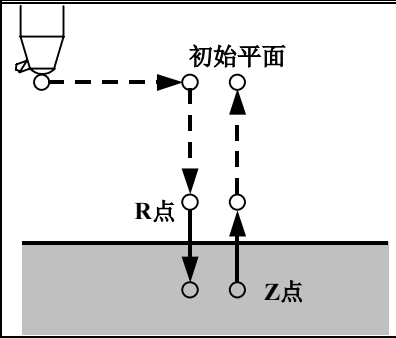
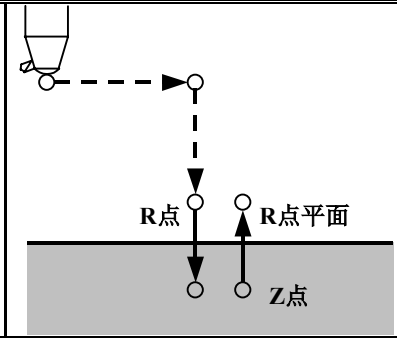
举例

M3 S100 ;	主轴起动
G90 G99 G84 X300. Y-250. Z-150. R-120. P300 F120. ;	定位后，加工螺纹孔 1，然后返回到 R 点平面
Y-550. ;	定位后，加工螺纹孔 2，然后返回到 R 点平面
Y-750. ;	定位后，加工螺纹孔 3，然后返回到 R 点平面
X1000. ;	定位后，加工螺纹孔 4，然后返回到 R 点平面
Y-550. ;	定位后，加工螺纹孔 5，然后返回到 R 点平面
G98 Y-750. ;	定位后，加工螺纹孔 6，然后返回到初始平面
G80 G28 G91 X0 Y0 Z0 ;	返回到参考点
M5 ;	主轴停止

5.1.9 镗孔循环 (G85)

该循环用于镗孔加工。

格式

G85 X_ Y_ Z_ R_ F_ K_ ; X_ Y_ : 孔位置数据 Z_ : 从 R 点到孔底的距离 R_ : 从初始平面到 R 点的距离 F_ : 切削进给速度 K_ : 重复次数 (仅限需要重复时)	
G85(G98)	G85(G99)
	

解释

• 动作

沿 X 轴和 Y 轴定位之后，刀具快速移动到 R 点平面。
之后，从 R 点平面到 Z 点进行钻孔加工。
在到达 Z 点后，刀具以切削进给的方式返回到 R 点。

• 主轴的旋转

在指定 G85 之前，利用辅助功能（M 代码）使主轴旋转。

• 辅助功能

当在相同程序段中指定 G85 指令和 M 代码时，在最初的定位时执行 M 代码。当指定了重复次数 K 时，仅在第 1 次执行上述动作，第 2 次以后不再执行 M 代码。

• 刀具长度补偿

当在钻孔固定循环中指定了刀具长度补偿时(G43、G44、G49)时，在向 R 点定位时应用该补偿。

限制

• 轴的切换

在切换钻孔轴之前，请暂时取消固定循环。

• 钻孔

在没有包含 X、Y、Z、R 或任何其他附加轴程序段中不钻孔。

• 取消

请勿在包含 G85 的程序段中指定 01 组的 G 代码（G00～G03 等）。否则，G85 将被取消。

• 刀具位置偏置

在钻孔固定循环方式下，刀具位置偏置被忽略。

举例

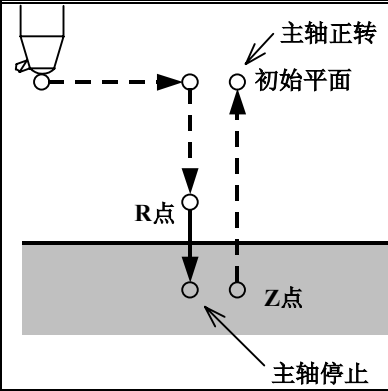
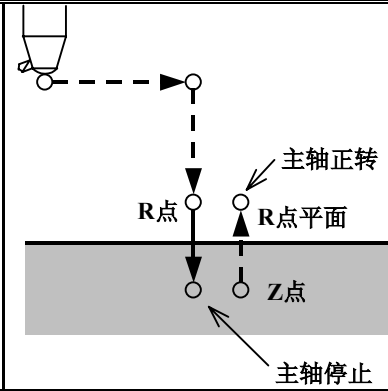
M3 S100 ;	主轴起动
G90 G99 G85 X300. Y-250. Z-150. R-120. F120. ;	
	定位后，钻孔 1，然后返回到 R 点平面
Y-550. ;	定位后，钻孔 2，然后返回到 R 点平面
Y-750. ;	定位后，钻孔 3，然后返回到 R 点平面
X1000. ;	定位后，钻孔 4，然后返回到 R 点平面
Y-550. ;	定位后，钻孔 5，然后返回到 R 点平面
G98 Y-750. ;	定位后，钻孔 6，然后返回到初始平面
G80 G28 G91 X0 Y0 Z0 ;	返回到参考点
M5 ;	主轴停止

5.1.10 镗孔循环 (G86)

该循环用于镗孔加工。

格式

G86 X_ Y_ Z_ R_ F_ K_ ;
X_ Y_ : 孔位置数据
Z_ : 从 R 点到孔底的距离
R_ : 从初始平面到 R 点的距离
F_ : 切削进给速度
K_ : 重复次数 (仅限需要重复时)

G86(G98)	G86(G99)
 主轴正转 初始平面 R点 Z点 主轴停止	 主轴正转 R点平面 R点 Z点 主轴停止

解释

• 动作

沿 X 轴和 Y 轴定位之后，刀具快速移动到 R 点平面。
之后，从 R 点平面到 Z 点进行钻孔加工。
当主轴在孔底停止旋转后，刀具以快速移动方式收回。

• 主轴的旋转

在指定 G86 之前，利用辅助功能（M 代码）使主轴旋转。
连续执行从孔位置和初始平面到 R 点平面的距离较短的钻孔动作时，在进入孔的切削动作之前，主轴有可能不能进行正常旋转。在这种情况下，请勿指定重复次数 K，而需要将基于 G04 的暂停插入到每个钻孔动作之前以腾出时间。
有的机床不必考虑上述情况，详情请参阅机床制造商提供的说明书。

• 辅助功能

当在相同程序段中指定 G86 指令和 M 代码时，在最初的定位时执行 M 代码。当指定了重复次数 K 时，仅在第 1 次执行上述动作，第 2 次以后不再执行 M 代码。

• 刀具长度补偿

当在钻孔固定循环中指定了刀具长度补偿时(G43、G44、G49)时，在向 R 点定位时应用该补偿。

限制

• 轴的切换

在切换钻孔轴之前，请暂时取消固定循环。

• 钻孔

在没有包含 X、Y、Z、R 或任何其他附加轴程序段中不钻孔。

• 取消

请勿在包含 G86 的程序段中指定 01 组的 G 代码（G00～G03 等）。否则，G86 将被取消。

• 刀具位置偏置

在钻孔固定循环方式下，刀具位置偏置被忽略。

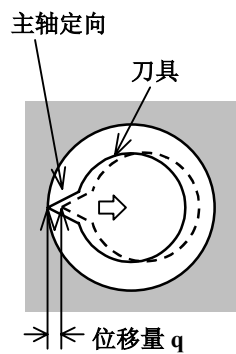
举例

M3 S2000 ;	主轴起动
G90 G99 G86 X300. Y-250. Z-150. R-100. F120. ;	
	定位后，钻孔 1，然后返回到 R 点平面
Y-550. ;	定位后，钻孔 2，然后返回到 R 点平面
Y-750. ;	定位后，钻孔 3，然后返回到 R 点平面
X1000. ;	定位后，钻孔 4，然后返回到 R 点平面
Y-550. ;	定位后，钻孔 5，然后返回到 R 点平面
G98 Y-750. ;	定位后，钻孔 6，然后返回到初始平面
G80 G28 G91 X0 Y0 Z0 ;	返回到参考点
M5 ;	主轴停止

5.1.11 回程镗孔循环 (G87)

该循环用来进行高精度的镗孔。

格式



G87 X_ Y_ Z_ R_ Q_ P_ F_ K_ ;	
X_ Y_ : 孔位置数据	
Z_ : 从 R 点到孔底的距离	
R_ : 从初始平面到 R 点的距离	
Q_ : 孔底的位移量	
P_ : 孔底的暂停时间	
F_ : 切削进给速度	
K_ : 重复次数 (仅限需要重复时)	
G87(G98)	G87(G99)
	不使用。

解释

沿 X 轴和 Y 轴定位之后，主轴停止在固定的旋转位置，刀具在与刀尖相反的方向位移后，以快速移动的方式定位在孔底(R 点)。

在此位置，刀具沿刀尖方向位移，主轴正转，沿 Z 轴进行正方向镗孔，直到 Z 点。

在此位置，使主轴又停止在固定的旋转位置，然后刀具沿着与刀尖相反的方向位移，并返回到初始平面，之后，刀具沿着刀尖方向位移，主轴正转，进入下一程序段的动作。

• 主轴的旋转

在指定 G87 之前，利用辅助功能（M 代码）使主轴旋转。

连续执行从孔位置和初始平面到 R 点平面的距离较短的钻孔动作时，在进入孔的切削动作之前，主轴有可能不能进行正常旋转。在这种情况下，请勿指定重复次数 K，而需要将基于 G04 的暂停插入到每个钻孔动作之前以腾出时间。

有的机床不必考虑上述情况，详情请参阅机床制造商提供的说明书。

• 辅助功能

当在相同程序段中指定 G87 指令和 M 代码时，在最初的定位时执行 M 代码。当指定了重复次数 K 时，仅在第 1 次执行上述动作，第 2 次以后不再执行 M 代码。

• 刀具长度补偿

当在钻孔固定循环中指定了刀具长度补偿时(G43、G44、G49)时，在向 R 点定位时应用该补偿。

限制

• 轴的切换

在切换钻孔轴之前，请暂时取消固定循环。

• 钻孔

在没有包含 X、Y、Z、R 或任何其他附加轴程序段中不钻孔。

• P/Q

Q 的值必须以正值予以指定。即使以负值指定，符号也将被忽略。在参数(No.5148)中设定位移的方向。
在进行钻孔动作的程序段中指定 P 和 Q。如果被指定在不进行钻孔动作的程序段中，则不能被当作模态数据存储。



注意

Q (在孔底的位移量)是保留在钻孔固定循环中的模态信息，指定时必须注意，因为它还可以被 G73、G83 当做进刀量使用。

• 取消

请勿在包含 G87 的程序段中指定 01 组的 G 代码（G00～G03 等）。否则，G87 将被取消。

• 刀具位置偏置

在钻孔固定循环方式下，刀具位置偏置被忽略。

举例

M3 S500 ;	主轴起动
G90 G87 X300. Y-250.	定位后，钻孔 1
Z-150. R-120. Q5.	在初始平面定位后，位移 5mm
P1000 F120. ;	在 Z 点停止 1 秒钟
Y-550. ;	定位后，钻孔 2
Y-750. ;	定位后，钻孔 3
X1000. ;	定位后，钻孔 4
Y-550. ;	定位后，钻孔 5
Y-750. ;	定位后，钻孔 6
G80 G28 G91 X0 Y0 Z0 ;	返回到参考点
M5 ;	主轴停止

5.1.12 镗孔循环 (G88)

该循环用于镗孔加工。

格式

G88 X_ Y_ Z_ R_ P_ F_ K_ ; X_ Y_ : 孔位置数据 Z_ : 从 R 点到孔底的距离 R_ : 从初始平面到 R 点的距离 P_ : 孔底的暂停时间 F_ : 切削进给速度 K_ : 重复次数 (仅限需要重复时)	
G88(G98)	G88(G99)

解释

• 动作

沿 X 轴和 Y 轴定位之后，刀具快速移动到 R 点平面。

从 R 点平面到 Z 点进行镗孔操作。

之后，刀具在孔底暂停，而后主轴停止，并进入保持状态。因此，此时可以切换到手动方式，手动移动刀具。什么样的手动动作都可以进行，但是，最后应将刀具从孔中抽出较为安全。

在重新开始加工时，如果在 DNC 运行方式或存储器运行方式启动，刀具按照 G98 或 G99 返回到初始平面或 R 点平面后，主轴正转，而后按照下一个程序段的程序指令重新开始动作。

• 主轴的旋转

在指定 G88 之前，利用辅助功能（M 代码）使主轴旋转。

• 辅助功能

当在相同程序段中指定 G88 指令和 M 代码时，在最初的定位时执行 M 代码。当指定了重复次数 K 时，仅在第 1 次执行上述动作，第 2 次以后不再执行 M 代码。

• 刀具长度补偿

当在钻孔固定循环中指定了刀具长度补偿时(G43、G44、G49)时，在向 R 点定位时应用该补偿。

限制

• 轴的切换

在切换钻孔轴之前，请暂时取消固定循环。

• 钻孔

在没有包含 X、Y、Z、R 或任何其他附加轴程序段中不钻孔。

• P

请在进行钻孔动作的程序段中指定 P。如果被指定在不进行钻孔动作的程序段中，则不能被当作模态数据存储。

• 取消

请勿在包含 G88 的程序段中指定 01 组的 G 代码（G00～G03 等）。否则，G88 将被取消。

• 刀具位置偏置

在钻孔固定循环方式下，刀具位置偏置被忽略。

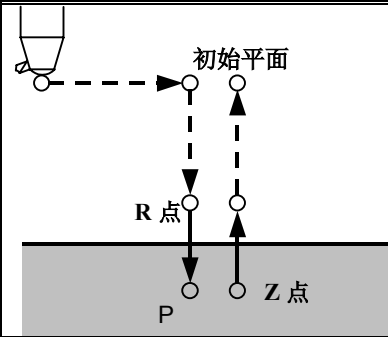
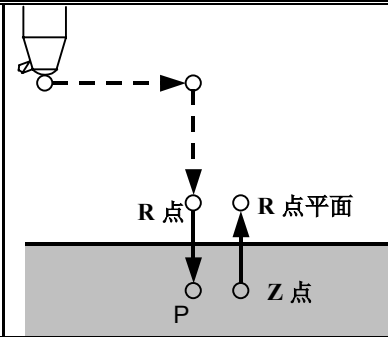
举例

M3 S2000 ;	主轴起动
G90 G99 G88 X300. Y-250. Z-150. R-100. P1000 F120. ;	定位后，钻孔 1，然后返回到 R 点平面，在孔底停止 1 秒钟
Y-550. ;	定位后，钻孔 2，然后返回到 R 点平面
Y-750. ;	定位后，钻孔 3，然后返回到 R 点平面
X1000. ;	定位后，钻孔 4，然后返回到 R 点平面
Y-550. ;	定位后，钻孔 5，然后返回到 R 点平面
G98 Y-750. ;	定位后，钻孔 6，然后返回到初始平面
G80 G28 G91 X0 Y0 Z0 ;	返回到参考点
M5 ;	主轴停止

5.1.13 镗孔循环 (G89)

该循环用于镗孔加工。

格式

G89 X_ Y_ Z_ R_ P_ F_ K_ ; X_ Y_ : 孔位置数据 Z_ : 从 R 点到孔底的距离 R_ : 从初始平面到 R 点的距离 P_ : 孔底的暂停时间 F_ : 切削进给速度 K_ : 重复次数 (仅限需要重复时)	
G89(G98)	G89(G99)
	

解释

• 动作

这一循环与 G85 相同，但是在孔底执行暂停操作。

• 主轴的旋转

在指定 G89 之前，利用辅助功能（M 代码）使主轴旋转。

• 辅助功能

当在相同程序段中指定 G89 指令和 M 代码时，在最初的定位时执行 M 代码。当指定了重复次数 K 时，仅在第 1 次执行上述动作，第 2 次以后不再执行 M 代码。

• 刀具长度补偿

当在钻孔固定循环中指定了刀具长度补偿时(G43、G44、G49)时，在向 R 点定位时应用该补偿。

限制

• 轴的切换

在切换钻孔轴之前，请暂时取消固定循环。

• 钻孔

在没有包含 X、Y、Z、R 或任何其他附加轴程序段中不钻孔。

• P

请在进行钻孔动作的程序段中指定 P。如果被指定在不进行钻孔动作的程序段中，则不能被当作模态数据存储。

• 取消

请勿在包含 G89 的程序段中指定 01 组的 G 代码（G00～G03 等）。否则，G89 将被取消。

• 刀具位置偏置

在钻孔固定循环方式下，刀具位置偏置被忽略。

举例

M3 S100 ;	主轴起动
G90 G99 G89 X300. Y-250. Z-150. R-120. P1000 F120. ;	定位后，钻孔 1，然后返回到 R 点平面，在孔底停止 1 秒钟
Y-550. ;	定位后，钻孔 2，然后返回到 R 点平面
Y-750. ;	定位后，钻孔 3，然后返回到 R 点平面
X1000. ;	定位后，钻孔 4，然后返回到 R 点平面
Y-550. ;	定位后，钻孔 5，然后返回到 R 点平面
G98 Y-750. ;	定位后，钻孔 6，然后返回到初始平面
G80 G28 G91 X0 Y0 Z0 ;	返回到参考点
M5 ;	主轴停止

5.1.14 钻孔固定循环取消 (G80)

该循环取消钻孔固定循环。

格式

G80 ;

解释

取消所有的钻孔固定循环，之后进行正常的操作。
R 点平面和 Z 点也被取消。
其它钻孔数据也均被取消。

举例

M3 S100 ;	主轴起动
G90 G99 G88 X300. Y-250. Z-150. R-120. F120. ;	
	定位后，钻孔 1，然后返回到 R 点平面
Y-550. ;	定位后，钻孔 2，然后返回到 R 点平面
Y-750. ;	定位后，钻孔 3，然后返回到 R 点平面
X1000. ;	定位后，钻孔 4，然后返回到 R 点平面
Y-550. ;	定位后，钻孔 5，然后返回到 R 点平面
G98 Y-750. ;	定位后，钻孔 6，然后返回到初始平面
G80 G28 G91 X0 Y0 Z0 ;	参考点返回，固定循环取消
M5 ;	主轴停止

5.1.15 钻孔固定循环的举例

在偏置号 11 设的偏置值为+200.0，在偏置号 15 设的偏置值为+190.0，在偏置号 31 设的偏置值为+150.0。

程序例

;	
N001 G92 X0 Y0 Z0 ;	在参考点设定坐标系
N002 G90 G00 Z250.0 T11 M6 ;	换刀
N003 G43 Z0 H11 ;	初始平面，刀具长度补偿
N004 S30 M3 ;	主轴起动
N005 G99 G81 X400.0 Y-350.0 Z-153.0 R-97.0 F120 ;	定位后，钻孔#1
N006 Y-550.0 ;	定位后，钻孔#2，然后返回到 R 点平面
N007 G98 Y-750.0 ;	定位后，钻孔#3，然后返回到初始平面
N008 G99 X1200.0 ;	定位后，钻孔#4，然后返回到 R 点平面
N009 Y-550.0 ;	定位后，钻孔#5，然后返回到 R 点平面
N010 G98 Y-350.0 ;	定位后，钻孔#6，然后返回到初始平面
N011 G00 X0 Y0 M5 ;	参考点返回，主轴停止
N012 G49 Z250.0 T15 M6 ;	刀具长度补偿取消，更换刀具
N013 G43 Z0 H15 ;	初始平面，刀具长度补偿
N014 S20 M3 ;	主轴起动
N015 G99 G82 X550.0 Y-450.0 Z-130.0 R-97.0 P300 F70 ;	定位后，钻孔#7，然后返回到 R 点平面
N016 G98 Y-650.0 ;	定位后，钻孔#8，然后返回到初始平面
N017 G99 X1050.0 ;	定位后，钻孔#9，然后返回到 R 点平面
N018 G98 Y-450.0 ;	定位后，钻孔#10，然后返回到初始平面
N019 G00 X0 Y0 M5 ;	参考点返回，主轴停止
N020 G49 Z250.0 T31 M6 ;	刀具长度补偿取消，换刀
N021 G43 Z0 H31 ;	初始平面，刀具长度补偿
N022 S10 M3 ;	主轴起动
N023 G85 G99 X800.0 Y-350.0 Z-153.0 R47.0 F50 ;	定位后，钻孔#11，然后返回到 R 点平面
N024 G91 Y-200.0 K2 ;	定位后，钻孔#12、#13，然后返回到 R 点平面
N025 G28 X0 Y0 M5 ;	参考点返回，主轴停止
N026 G49 Z0 ;	刀具长度补偿取消
N027 M0 ;	程序停止

使用了刀具长度补偿、固定循环的程序

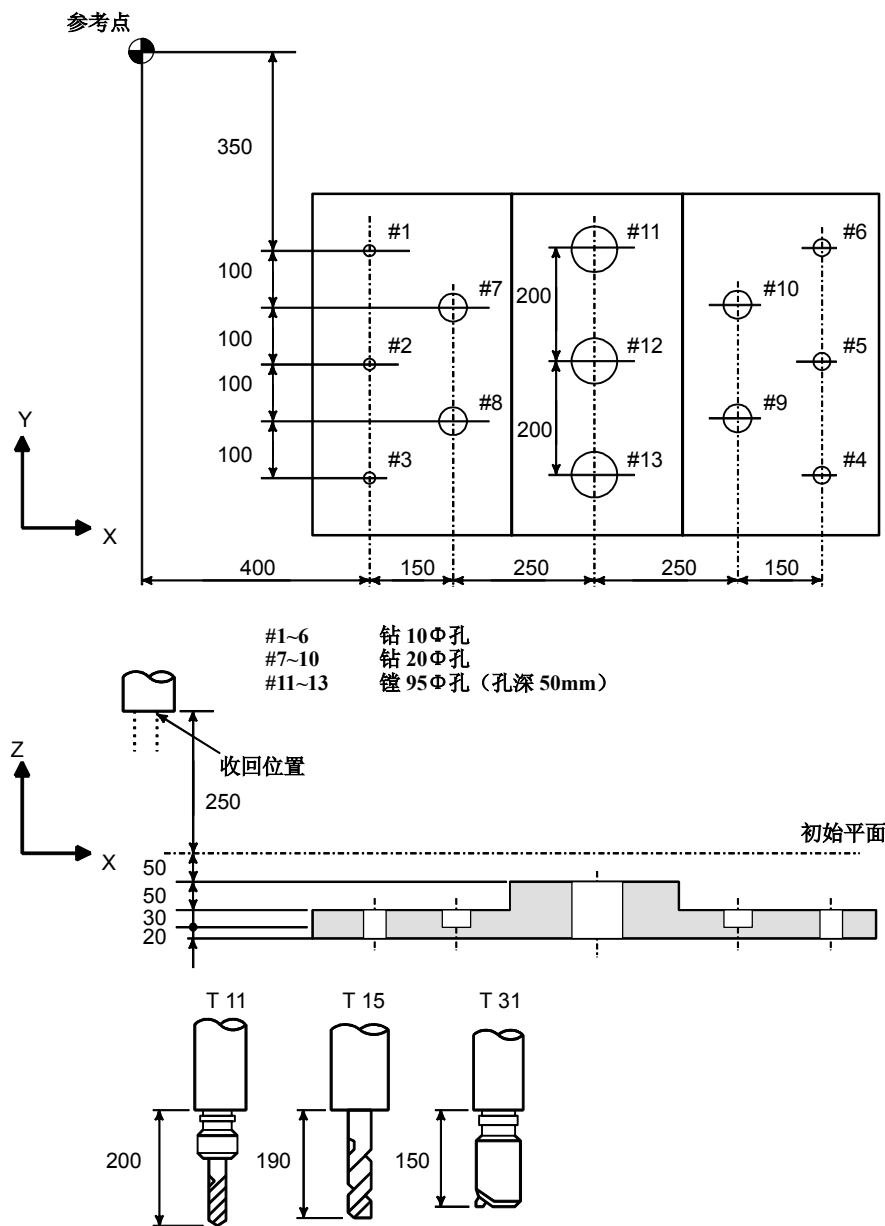


图5.1.15 (a) 钻孔固定循环的举例

5.2 刚性攻丝

攻丝循环(G84)和反向攻丝循环(G74)可以在标准方式和刚性攻丝方式下进行。

在标准方式下，主轴旋转或停止都伴随着沿攻丝轴上的移动，攻丝轴使用辅助功能进行攻丝：M03（主轴正转）、M04（主轴反转）和M05（主轴停止）。

在刚性方式下，通过控制主轴电机（把它看成伺服电机）以及在攻丝轴和主轴之间的插补进行攻丝。

利用刚性方式进行攻丝时，主轴每旋转一周，攻丝轴就进给一定的距离（螺距导程）。即使在加速或者减速期间，这种操作也不改变。

因此，刚性方式不必使用可变丝锥（在标准攻丝方式下要求使用），而可进行更快、更精确的攻丝操作。

5.2.1 刚性攻丝(G84)

当主轴电机被控制在刚性方式(把它看成伺服电机)时,可以进行高速攻丝循环。

格式

G84 X_ Y_ Z_ R_ P_ F_ K_ ; X_ Y_ : 孔位置数据 Z_ : 从 R 点到孔底的距离以及孔底位置 R_ : 从初始平面到 R 点的距离 P_ : 孔底以及返回 R 点时的暂停时间 F_ : 切削进给速度 K_ : 重复次数 (仅限需要重复时) G84.2 X_ Y_ Z_ R_ P_ F_ L_ ; (FS15 格式) L_ : 重复次数 (仅限需要重复时)	
G84(G98)	G84(G99)

解释

沿 X 轴和 Y 轴定位之后，刀具快速移动到 R 点平面。

从 R 点平面到 Z 点进行攻丝操作，完成攻丝操作之后，主轴停止转动并暂停。

然后，停止中的主轴反转，刀具收回到 R 点平面，主轴停止旋转，之后快速移动到初始平面。

正在进行攻丝时，进给速度倍率和主轴倍率都假设为 100%。但是，可通过设定使进给速度倍率有效。

• 刚性方式

可以用下列三种方式中的任何一种指定刚性方式。

- 在攻丝指令之前指定 M29 S*****。
- 在含有攻丝指令的程序段中指定 M29 S*****。
- 作为刚性攻丝 G 代码指定 G84。（将参数 G84(No.5200#0)设定为 1。）

• 螺纹的导程

在每分钟进给方式下，进给速度 ÷ 主轴转速 = 螺纹的导程。

在每转进给方式下，进给速度 = 螺纹导程。

• 刀具长度补偿

当在固定循环中指定刀具长度补偿时(G43、G44、G49)时，在向 R 点定位时应用偏置。

• FS15 格式指令

可以通过 FS15 格式指令使用刚性攻丝功能，刚性攻丝的顺序（包括与 PMC 之间的数据传输等）和限制等事项，按照本章的说明执行。

• 插补后加/减速

可以应用直线型加/减速或铃型加/减速。

• 预读插补前加/减速

预读插补前加/减速无效。

• 倍率

各类倍率虽然无效，但是通过设定参数可以使下列倍率有效。

- 拉拔倍率
- 倍率信号

详如后述。

• 空运行

空运行对 G84(G74)也有效。因此，对 G84(G74)的钻孔轴的速度应用空运行时，系统随之进行攻丝。

空运行速度较快时，主轴的速度也将随之加快，应予注意。

- 机床锁住

机床锁住对 G84(G74)也有效。

即使在机床锁住状态执行 G84(G74)，钻孔轴也不会移动。因此，主轴也不会动作。

- 复位

在刚性攻丝中执行复位操作时，解除刚性攻丝方式，主轴电机返回到通常的方式。但是，G84(G74)方式根据参数 CLR(No.3402#6)设定，在某些情况下不会被解除，应予注意。

- 联锁

联锁对 G84(G74)也有效。

- 进给暂停、单程序段

在 G84(G74)方式下，若将参数 FHD(No.5200#6)设定为 0，进给暂停、单程序段将无效。将其设定为 1，进给暂停、单程序段将有效。

- 手动进给

在手动手轮进给下进行刚性攻丝时，请参阅“基于手动手轮的刚性攻丝”项。不能在除此以外的手动进给中进行刚性攻丝。

- 反冲补偿

在刚性攻丝方式下，为了补偿主轴正转、反转时的空转，进行反冲补偿。请在参数(No.5321～No.5324)中设定反冲量。

沿着钻孔轴的反冲补偿可按通常方式执行。

限制

- 轴的切换

在切换钻孔轴之前，请暂时取消固定循环。在刚性方式下切换时，会有报警(PS0206)发出。

- S 指令

- 如果指定的转速大于所用齿轮的最大转速，则会有报警(PS0200)发出。
- 刚性攻丝中所使用的 S 在刚性攻丝的固定循环取消时被清除，S0 成为被指定的状态。

- 主轴的分配量

- 在串联主轴的情形下，最大主轴分配量为 32767pulse/每 8msec。（显示在诊断显示画面的 No.451 中。）

此值随着位置编码器的齿轮比设定和刚性攻丝的指令而变化，指定了超过此上限的指令时，会发生报警(PS0202)。

• F 指令

当指定值超过切削进给速度上限值时，会有报警(PS0011)发出。

• F 指令的单位

	米制输入	英制输入	备注
G94	1mm/min	0.01 inch/min	允许用小数点编程
G95	0.01 mm/rev	0.0001 inch/rev	允许用小数点编程

• M29

如果在 M29 和 G84 之间指定 S 指令和轴移动，会有报警(PS0203)发出。此外，如果在攻丝循环中指定 M29，会有报警(PS0204)发出。

• P

请在进行钻孔动作的程序段中指定 P。如果被指定在不进行钻孔动作的程序段中，则不能被当作模态数据存储。

• 取消

不要以与 G84 相同的程序段指定 01 组的 G 代码(G00~G03、G60(当参数 MDL(No.5431#0)设为 1 时))。否则，G84 将被取消。

• 刀具位置偏置

在固定循环方式下，刀具位置偏置被忽略。

• 程序再启动

在刚性攻丝的循环中，不能执行程序再启动。

• 子程序调用

请用单程序段来指定在固定循环方式下的子程序调用指令 M98P_。

举例

Z 轴进给速度 1000mm/min	
主轴转速 1000 min ⁻¹	
螺纹的导程 1.0mm	
<每分钟进给编程>	
G94 ;	每分钟进给指令
G00 X120.0 Y100.0 ;	定位
M29 S1000 ;	刚性方式指令
G84 Z-100.0 R-20.0 F1000 ;	刚性攻丝加工
<每转进给编程>	
G95 ;	每转进给指令
G00 X120.0 Y100.0 ;	定位
M29 S1000 ;	刚性方式指令
G84 Z-100.0 R-20.0 F1.0 ;	刚性攻丝加工

5.2.2 反向刚性攻丝循环 (G74)

当主轴电机被控制在刚性方式（把它看成伺服电机）时，可以进行高速攻丝循环。

格式

G74 X_ Y_ Z_ R_ P_ F_ K_ ;
X_ Y_ : 孔位置数据
Z_ : 从 R 点到孔底的距离以及孔底位置
R_ : 从初始平面到 R 点的距离
P_ : 孔底以及返回 R 点时的暂停时间
F_ : 切削进给速度
K_ : 重复次数（仅限需要重复时）

G84.2 X_ Y_ Z_ R_ P_ F_ L_ ;
(FS15 格式)
L_ : 重复次数（仅限需要重复时）

G74(G98)	G74(G99)
动作 1 动作 2 动作 3 动作 4 动作 5 动作 6 主轴正转 主轴停止 主轴反转 主轴停止 初始平面 R 点平面 Z 点	主轴正转 主轴停止 主轴反转 主轴停止 R 点平面 Z 点

解释

沿 X 轴和 Y 轴定位之后，快速运行到 R 点平面。

从 R 点平面到 Z 点进行攻丝操作，完成攻丝操作之后，主轴停止转动并暂停。

然后，停止中的主轴正向旋转，刀具收回到 R 点平面，主轴停止旋转，而后快速移动到初始平面。

进行攻丝动作时，进给速度倍率和主轴倍率都假设为 100%。但是，可通过设定使进给速度倍率有效。

• 刚性方式

- 可以用下列三种方式中的任何一种指定刚性方式。
- 在攻丝指令之前指定 M29 S*****。
 - 在含有攻丝指令的程序段中指定 M29 S*****。
 - 作为刚性攻丝 G 代码指定 G74。（将参数 G84(No.5200#0)设定为 1）

- 螺纹的导程

在每分钟进给方式下，进给速度÷主轴转速＝螺纹导程。

在每转进给方式下，进给速度＝螺纹导程。

- 刀具长度补偿

当在固定循环中指定刀具长度补偿时(G43、G44、G49)时，在向 R 点定位时应用偏置。

- FS15 格式指令

可以通过 FS15 格式指令使用刚性攻丝功能，刚性攻丝的顺序（包括与 PMC 之间的数据传输等）和限制等事项，按照本章的说明执行。

- 插补后加/减速

可以应用直线型加/减速或铃型加/减速。

- 预读插补前加/减速

预读插补前加/减速无效。

- 倍率

各类倍率虽然无效，但是通过设定参数可以使下列倍率有效。

- 拉拔倍率
- 倍率信号

详如后述。

- 空运行

空运行对 G84(G74)也有效。因此，对 G84(G74)的钻孔轴的速度应用空运行时，系统随之进行攻丝。

空运行速度较快时，主轴的速度也将随之加快，应予注意。

- 机床锁住

机床锁住对 G84(G74)也有效。

即使在机床锁住状态执行 G84(G74)，钻孔轴也不会移动。因此，主轴也不会动作。

- 复位

在刚性攻丝中执行复位操作时，解除刚性攻丝方式，主轴电机返回到通常的方式。但是，G84(G74)方式根据参数 CLR(No.3402#6)设定，在某些情况下不会被解除，应予注意。

- 联锁

联锁对 G84(G74)也有效。

• 进给暂停、单程序段

在 G84(G74)方式下，若将参数 FHD(No.5200#6)设定为 0，进给暂停、单程序段将无效。将其设定为 1，进给暂停、单程序段将有效。

• 手动进给

在手动手轮进给下进行刚性攻丝时，请参阅“基于手动手轮的刚性攻丝”项。不能在除此以外的手动进给中进行刚性攻丝。

• 反冲补偿

在刚性攻丝方式下，为了补偿主轴正转、反转时的空转，进行反冲补偿。请在参数(No.5321～No.5324)中设定反冲量。

沿着钻孔轴的反冲补偿可按通常方式执行。

限制

• 轴的切换

在切换钻孔轴之前，请暂时取消固定循环。在刚性方式下切换时，会有报警(PS0206)发出。

• S 指令

- 如果指定的转速大于所用齿轮的最大转速，则会有报警(PS0200)发出。
- 刚性攻丝中所使用的 S 在刚性攻丝的固定循环取消时被清除，S0 成为被指定的状态。

• 主轴的分配量

- 在串联主轴的情形下，最大主轴分配量为 32767pulse/每 8msec。（显示在诊断显示画面的 No.451 中。）

此值随着位置编码器的齿轮比设定和刚性攻丝的指令而变化，指定了超过此上限的指令时，会发生报警(PS0202)。

• F 指令

当指定值超过切削进给上限值时，会有报警(PS0011)发出。

• F 指令的单位

	米制输入	英制输入	备注
G94	1mm/min	0.01inch/min	允许用小数点编程
G95	0.01mm/rev	0.0001inch/rev	允许用小数点编程

• M29

如果在 M29 和 G84 之间指定 S 指令和轴移动，会有报警(PS0203)发出。

此外，如果在攻丝循环中指定 M29，会有报警(PS0204)发出。

• P

请在进行钻孔动作的程序段中指定 P。如果被指定在不进行钻孔动作的程序段中，则不能被当作模态数据存储。

• 取消

不要以与 G74 相同的程序段指定 01 组的 G 代码(G00~G03、G60(当参数 MDL(No.5431#0)设为 1 时))。否则，G74 将被取消。

• 刀具位置偏置

在固定循环方式下，刀具位置偏置被忽略。

• 子程序调用

请用单程序段来指定在固定循环方式下的子程序调用指令 M98P_。

举例

Z 轴进给速度 1000mm/min	
主轴转速 1000 min ⁻¹	
螺纹的导程 1.0mm	
<每分钟进给编程>	
G94 ;	每分钟进给指令
G00 X120.0 Y100.0 ;	定位
M29 S1000 ;	刚性方式指令
G74 Z-100.0 R-20.0 F1000 ;	刚性攻丝加工
<每转进给编程>	
G95 ;	每转进给指令
G00 X120.0 Y100.0 ;	定位
M29 S1000 ;	刚性方式指令
G74 Z-100.0 R-20.0 F1.0 ;	刚性攻丝加工

5.2.3 深孔刚性攻丝循环(G84 或 G74)

在刚性攻丝方式下切削深孔是困难的，这是因为金属切屑会粘在刀具上，或增加切削阻力。

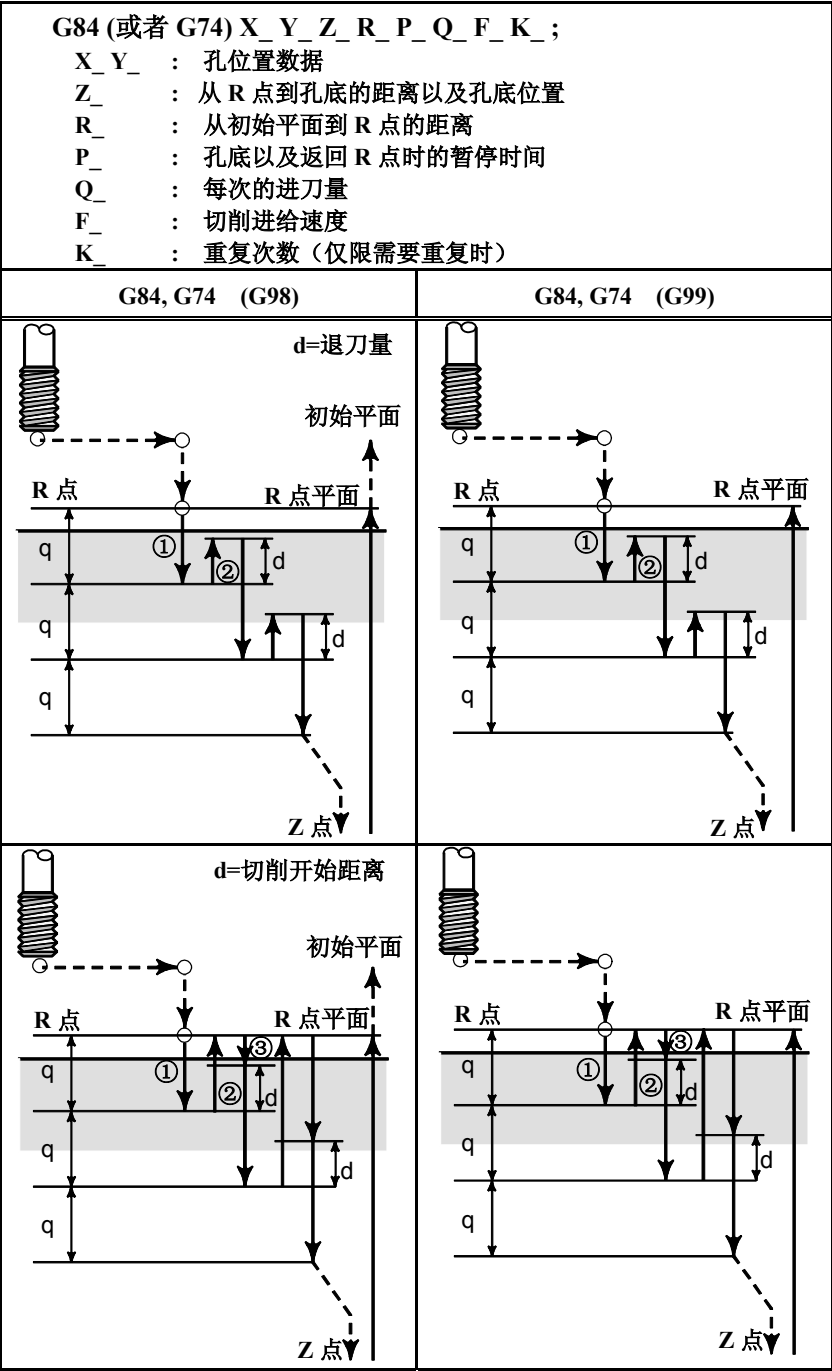
在这种情况下，深孔刚性攻丝循环就很有用。通过参数 PCP(No.5200#5)设定，本功能可以从高速深孔攻丝循环和标准深孔攻丝循环中予以选择。

格式

G84 (或者 G74) X_ Y_ Z_ R_ P_ Q_ F_ K_ ;
X_ Y_ : 孔位置数据
Z_ : 从 R 点到孔底的距离以及孔底位置
R_ : 从初始平面到 R 点的距离
P_ : 孔底以及返回 R 点时的暂停时间
Q_ : 每次的进刀量
F_ : 切削进给速度
K_ : 重复次数 (仅限需要重复时)

- 高速深孔攻丝循环
(参数 PCP(No.5200 # 5)为 0 时)
①刀具以通常的切削进给速度操作,使用通常的时间常数。
②收回倍率有效,使用收回时间常数。

- 深孔攻丝循环
(参数 PCP(No.5200 # 5)为 1 时)
①刀具以通常的切削进给速度操作,使用通常的时间常数。
②收回倍率有效,使用收回时间常数。
③收回倍率有效,使用通常的时间常数。



解释

• 高速深孔攻丝循环

沿 X 轴和 Y 轴定位之后，快速移动到 R 点平面。从 R 点平面开始进行切深为 Q（每次的进刀量）的切削操作，然后刀具后退 d（退刀量）。退刀时，通过参数 DOV(No.5200#4)可以指定倍率是否有效。到达 Z 点时，主轴停止，然后反向旋转并收回。

在参数(No.5213)中设定退刀量 d。

• 深孔攻丝循环

沿 X 轴和 Y 轴定位之后，快速移动到 R 点平面。从 R 点平面开始进行切深为 Q（每次的进刀量）的切削操作，然后刀具返回到 R 点。退刀时，通过参数 DOV(No.5200#4)可以指定倍率是否有效。切削进给速度 F 从 R 点移动到离上一次切削点的距离为 d 的位置，并从该点重新开始切削操作。参数 DOV(No.5200#4)对于此时的切削进给速度 F 的移动仍然有效。到达 Z 点时，主轴停止，然后反向旋转并收回。

在参数(No.5213)中设定切削开始距离 d。

• 插补后加/减速

可以应用直线型加/减速或铃型加/减速。

• 预读插补前加/减速

预读插补前加/减速无效。

• 倍率

各类倍率虽然无效，但是通过设定参数可以使下列倍率有效。

- 拉拔倍率
- 倍率信号

详如后述。

• 空运行

空运行对 G84(G74)也有效。因此，对 G84(G74)的钻孔轴的速度应用空运行时，系统随之进行攻丝。

空运行速度较快时，主轴的速度也将随之加快，应予注意。

• 机床锁住

机床锁住对 G84(G74)也有效。

即使在机床锁住状态执行 G84(G74)，钻孔轴也不会移动。因此，主轴也不会动作。

• 复位

在刚性攻丝中执行复位操作时，解除刚性攻丝方式，主轴电机返回到通常的方式。但是，G84(G74)方式根据参数 CLR(No.3402#6)设定，在某些情况下不会被解除，应予注意。

• 联锁

联锁对 G84(G74)也有效。

• 进给暂停、单程序段

在 G84(G74)方式下，若将参数 FHD(No.5200#6)设定为 0，进给暂停、单程序段将无效。将其设定为 1，进给暂停、单程序段将有效。

• 手动进给

在手动手轮进给下进行刚性攻丝时，请参阅“基于手动手轮的刚性攻丝”项。不能在除此以外的手动进给中进行刚性攻丝。

• 反冲补偿

在刚性攻丝方式下，为了补偿主轴正转、反转时的空转，进行反冲补偿。请在参数(No.5321～No.5324)中设定反冲量。
沿着钻孔轴的反冲补偿可按通常方式执行。

限制

• 轴的切换

在切换钻孔轴之前，请暂时取消固定循环。在刚性方式下切换时，会有报警(PS0206)发出。

• S 指令

- 如果指定的转速大于所用齿轮的最大转速，则会有报警(PS0200)发出。
- 刚性攻丝中所使用的 S 在刚性攻丝的固定循环取消时被清除，S0 成为被指定的状态。

• 主轴的分配量

- 在串联主轴的情形下，最大主轴分配量为 32767pulse/每 8msec。（显示在诊断显示画面的 No.451 中。）

此值随着位置编码器的齿轮比设定和刚性攻丝的指令而变化，指定了超过此上限的指令时，会发生报警(PS0202)。

• F 指令

当指定值超过切削进给上限值时，会有报警(PS0011)发出。

• F 指令的单位

	米制输入	英制输入	备注
G94	1mm/min	0.01inch/min	允许用小数点编程
G95	0.01mm/rev	0.0001inch/rev	允许用小数点编程

• M29

如果在 M29 和 G84 之间指定 S 指令和轴移动，会有报警(PS0203)发出。
此外，如果在攻丝循环中指定 M29，会有报警(PS0204)发出。

- P/Q

在进行钻孔操作的程序段中指定 P、Q。如果被指定在不进行钻孔动作的程序段中，则不能被当作模态数据存储。

当 Q0 被指定时，则不执行深孔刚性攻丝循环。

- 取消

不要以与 G84 相同的程序段指定 01 组的 G 代码(G00~G03、G60(当参数 MDL(No.5431#0)设为 1 时))。否则，G84 将被取消。

- 刀具位置偏置

在固定循环方式下，刀具位置偏置被忽略。

- 子程序调用

请用单程序段来指定在固定循环方式下的子程序调用指令 M98P_。

5.2.4 固定循环取消 (G80)

该循环取消刚性攻丝的固定循环。

指令方法与钻孔固定循环取消相同，请参阅“钻孔固定循环取消”项。

注释

在刚性攻丝的固定循环取消时，刚性攻丝中所使用的 S 值也被清除。
(与指定了 S0 的状态相同。)

也即，不能将为刚性攻丝指定的 S 用在取消刚性攻丝的固定循环之后的程序中。

在取消刚性攻丝的固定循环后，请根据需要重新指定 S。

5.2.5 刚性攻丝中的倍率

各类倍率虽然无效，但是通过设定参数可以使下列倍率有效。

- 拉拔倍率
- 倍率信号

5.2.5.1 拉拔倍率

拉拔倍率可以使参数中所设定的固定的倍率值或者程序中所指定的倍率值在拉拔时（含深孔/高速深孔时的收回时）有效。

解释

• 在参数中指定倍率

将参数 DOV(No.5200#4)设定为 1，在参数(No.5211)中设定倍率值。
倍率值以 1% 的刻度单位，可以在 0~200% 的范围内设定。此外，将参数 OVU(No.5201#3)设定为 1 时，可以以 10% 为刻度单位在 0~2000% 范围内设定。

• 在程序中指定倍率

当将参数 DOV(No.5200#4)和参数 OV3(No.5201#4)设定为 1 时，拉拔时的主轴转速可以通过程序加以指定。

在刚性攻丝的指令程序段中使用“J”地址来指定拉拔时的主轴转速。

例) 切削时 S=1000min⁻¹ 拉拔时 S=2000min⁻¹ 的情形

```

•
M29 S1000 ;
G84 Z-100. F1000. J2000 ;
•
    
```

实际的倍率值换算，按照如下方式计算。

因此，拉拔时的主轴转速在某些情况下与通过“J”地址指定的转速不一致。此外，倍率值超出 100%~200% 的范围时，被固定在 100% 上。

$$\text{倍率值 (\%)} = \frac{\text{拉拔时的主轴转速 (J 指令)}}{\text{主轴转速 (S 指令)}} \times 100$$

通过参数设定和指令成为实际有效的倍率，如下表所示。

指令 \ 参数设定		DOV=1		DOV=0
		OV3=1	OV3=0	
存在由地址“J”指定的拉拔时的主轴转速指令	100~200% 的范围内	程序指令	参数 (No.5211)	100%
	100~200% 的范围外	100%		
不存在由地址“J”指定的拉拔时的主轴转速指令		参数(No.5211)		

注释

- 1 请勿将小数点使用于地址“J”的指令中。

使用小数点时，成为如下所示的情形。

例) 参考轴的设定单位为 IS-B 时

- 非计算器型小数点输入

指令值被变换为考虑了最小设定单位的值。

“J200.” 成为 200000min^{-1} 。

- 计算器型小数点输入

变换为舍去了小数点以后的数值。

“J200.” 成为 200min^{-1} 。

- 2 请勿在地址“J”的指令中使用负号。

使用负号时，视为指定了 100~200% 范围外的值。

- 3 应用了拉拔倍率值的主轴转速，通过下列计算求出倍率的最大值，以免超过使用中的齿轮的最高转速（参数(No.5241~No.5244)）。因此，根据倍率值，求得的值在某些情况下与主轴最高转速不一致。

$$\text{倍率的最大值 (\%)} = \frac{\text{主轴最高转速 (设定在参数中)}}{\text{主轴转速 (S 指令)}} \times 100$$

- 4 指定拉拔时的主轴转速的地址“J”，被在刚性攻丝方式下指定时，直到取消固定循环之前都有效。

5.2.5.2 倍率信号

将参数 OVS(No.5203#4)设定为 1 时，即可对刚性攻丝中的切削/拉拔动作应用下列所示的倍率。

- 通过进给速度倍率信号应用倍率
(第 2 进给速度倍率信号有效时，对于应用了进给速度倍率后的速度，应用第 2 进给速度倍率)
- 通过倍率取消信号取消倍率

本功能与每个动作的倍率关系，如下所示。

- 切削时
倍率取消信号=0 的情形
通过倍率信号指定的值
倍率取消信号=1 的情形
100%
- 拉拔时
倍率取消信号=0 的情形
通过倍率信号指定的值
在倍率取消信号=1，拉拔倍率无效的情形
100%
拉拔倍率有效时
通过拉拔倍率指定的值

注释

- 1 应用了倍率值的主轴转速，通过下列计算求出倍率的最大值，以免超过使用中的齿轮的最高转速（参数(No.5241~No.5244)）。因此，根据倍率值，求得的值在某些情况下与主轴最高转速不一致。

$$\text{倍率的最大值 (\%)} = \frac{\text{主轴最高转速 (设定在参数中)}}{\text{主轴转速 (S 指令)}} \times 100$$

- 2 倍率的操作，随所使用的机床而不同，请参阅机床制造商提供的说明书。

5.3 任意角度的倒角和倒圆

概述

可以在以下插补之间自动插入倒角程序段和倒圆程序段。

- 在直线插补与直线插补之间
- 在直线插补与圆弧插补之间
- 在圆弧插补与直线插补之间
- 在圆弧插补与圆弧插补之间

格式

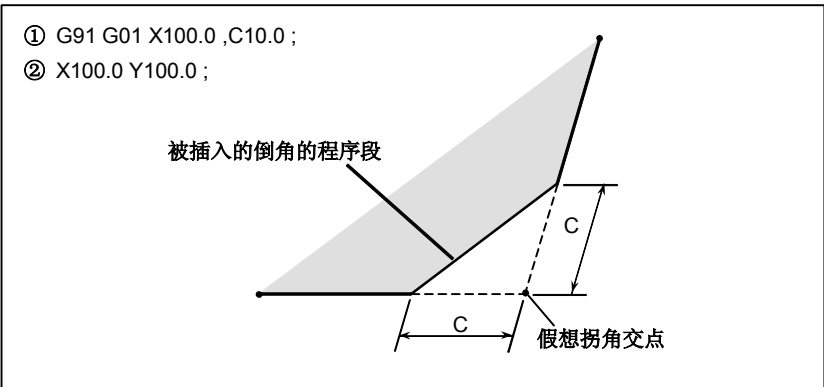
,C_	倒角
,R_	倒圆

解释

当在指定直线插补(G01)或圆弧插补(G02、G03)程序段的末尾指定上述格式时，则插入一个倒角程序段或倒圆程序段。
可以连续指定两个以上的倒角程序段和倒圆程序段。

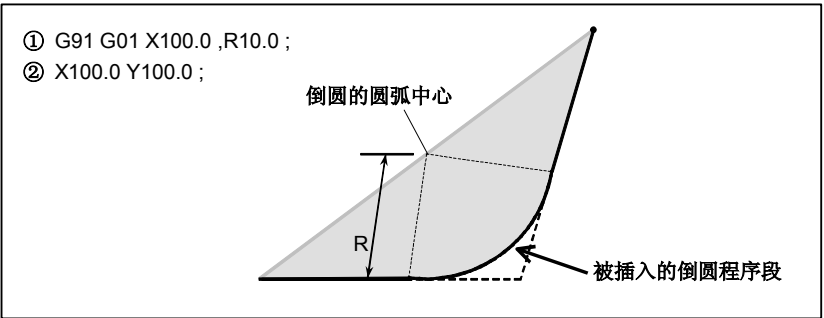
• 倒角

紧跟 C 的数值指定从假想拐角交点起的倒角起点到终点的距离，所谓假想拐角就是不进行倒角时假设存在的拐角。



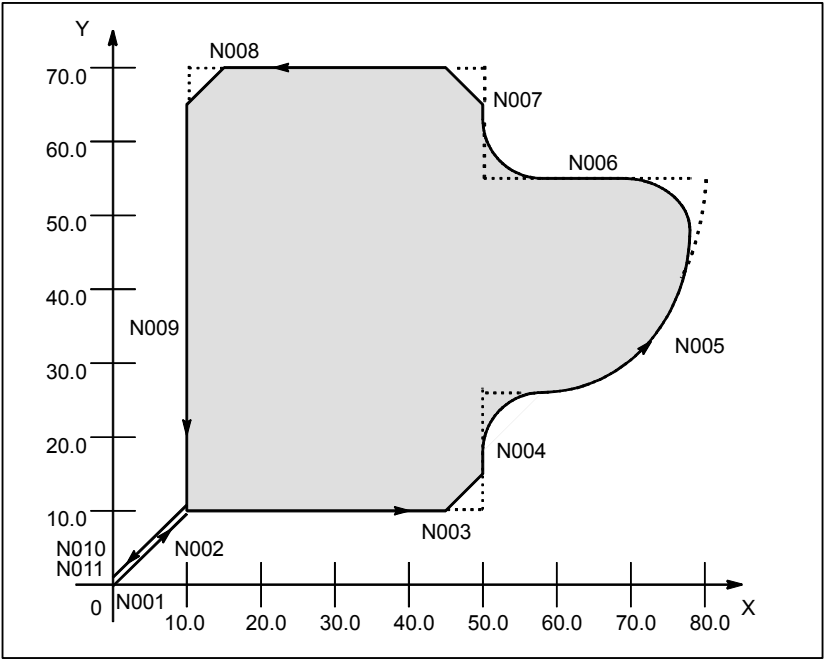
• 倒圆

紧跟在 R 后的数值指定倒圆的半径。



举例

```
N001 G92 G90 X0 Y0 ;
N002 G00 X10.0 Y10.0 ;
N003 G01 X50.0 F10.0 ,C5.0 ;
N004 Y25.0 ,R8.0 ;
N005 G03 X80.0 Y50.0 R30.0 ,R8.0 ;
N006 G01 X50.0 ,R8.0 ;
N007 Y70.0 ,C5.0 ;
N008 X10.0 ,C5.0 ;
N009 Y10.0 ;
N010 G00 X0 Y0 ;
N011 M0;
```



限制

- 无效指令

在直线插补(G01)和圆弧插补(G02、G03)以外的程序段中即使指定倒角(C)或者倒圆(R)也即将被忽略。

- 下一程序段

指定倒角操作或倒圆操作的程序段后面，必须是直线插补(G01)或(G02、G03)的移动指令的程序段。如果是除此之外的指令，会有报警(PS0051)发出。
但是，在这些程序段之间，可以仅插入一个 G04（暂停）程序段。在执行已被插入的倒角和倒圆的程序段后进入暂停状态。

• 超出移动范围时

如果插入倒角程序段或倒圆程序段而导致超出原先的插补移动范围，则会有报警(PS0055)发出。

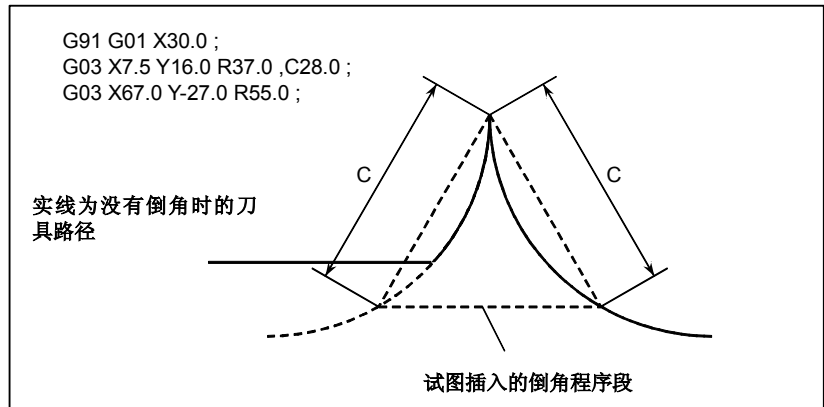


图5.3 (a) 超出移动范围时

• 平面选择

只有对相同平面内的移动指令才插入倒角程序段或倒圆程序段。

例：

在将 U 轴设定为基本 X 轴的平行轴时（参数(No.1022)=5），在其后的程序中，在 U 轴的切削进给和 Y 轴的切削进给之间进行倒角处理。

```
G17 U0 Y0
G00 U100.0 Y100.0
G01 U200.0 F100 ,C30.0
Y200.0
```

但是，在其后的程序发出报警(PS0055)。（由于在尚未进行平面选择的 X 轴的移动程序段中指定了倒角）

```
G17 U0 Y0
G00 U100.0 Y100.0
G01 X200.0 F100 ,C30.0
Y200.0
```

在其后的程序也发出报警(PS0055)。（由于倒角指令之后的程序段是尚未进行平面选择的 X 轴的移动程序段）

```
G17 U0 Y0
G00 U100.0 Y100.0
G01 Y200.0 F100 ,C30.0
X200.0
```

在指定了倒角或者倒圆的下一个程序段中指定了平面选择(G17、G18、G19)时，会有报警(PS0051)发出。

- 移动量 0

当进行两个直线插补操作时，如果两条直线之间的角度差在 $\pm 1^\circ$ 以内，则认为倒角或倒圆程序段的移动量为 0（零）。当进行直线插补和圆弧插补操作时，如果直线和圆弧在交点处切线之间的角度差在 $\pm 1^\circ$ 以内，则认为倒圆程序段的移动量为 0（零）。当进行两个圆弧插补时，如果交点处两个圆弧切线之间的角度差在 $\pm 1^\circ$ 以内，则认为倒圆程序段的移动量为 0（零）。

- 单程序段运行

在单程序段中运行指定了倒角及倒圆的程序段时，操作一直持续到新插入的倒角或倒圆的程序段的终点，机床在该终点以进给暂停方式停止。但是，将参数 SBC(No.5105#0)设定为 1 时，即使在已被插入的倒角或倒圆的程序段的起点，机床也会以进给暂停方式停止。

注释

- 1 在相同程序段中指定了“C”和“R”时，最后指定的那个地址有效。
- 2 在螺纹切削的指令程序段中指定了“C”或“R”时，会有报警(PS0050)发出。

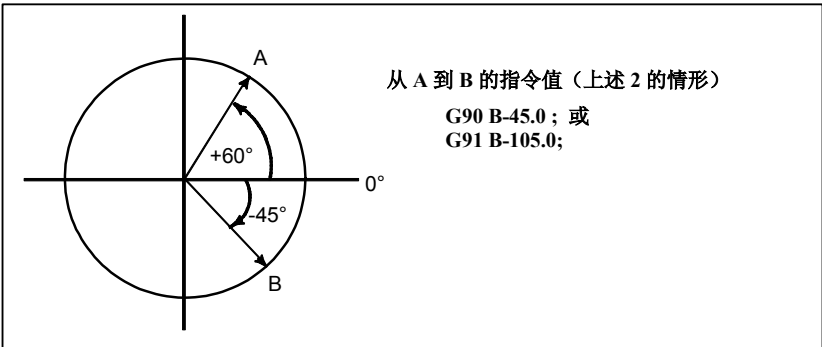
5.4 分度工作台分度功能

通过给分度轴（旋转轴 A、B、C 中的其中之一）指定分度位置（角度），既可进行加工中心的分度工作台的分度。
在分度工作台移动之前和之后，分度工作台自动松开或夹紧。

解释

• 分度位置

地址以 A、B 或 C 指定分度位置。
分度位置可以用下面任何一种方法指定（取决于参数 G90(No.5500#4)的设定）。
1. 始终是绝对值
2. 基于绝对/增量指令 G 代码 G90/G91 的值
正值表示逆时针方向分度位置，负值表示顺时针方向分度位置。
分度工作台的最小分度角度是设定在参数(No.5512)中的值。只有整数倍的值才能指定为分度角度。如果指定不是整数倍的值，则会有报警(PS0135)发出。此外，还可以输入以度为单位的小数。



• 旋转方向和旋转值

旋转方向和旋转值可以用下面两种方法中的任何一种决定，请参阅机床制造商提供的说明书，找出哪一种方法适用。

1. 使用在参数 (No.5511) 中设定的辅助功能的方法

(地址) (分度位置) (辅助功能); 朝负方向旋转

(地址) (分度位置); 朝正方向旋转 (没有指定辅助功能)

当参数 ABS(No.5500#2)指定该选项时，大于 360 度的旋转角度被四舍五入成 360 度以内的相应旋转值。譬如，当 G90 B400.0 (辅助功能); 被指定在 0 度位置时，工作台在负方向旋转 40 度。

2. 不使用辅助功能的方法

通过设定参数 ABS、INC、G90(No.5500#2、#3、#4)，即可选择下列 2 种操作。

选择操作时，请参阅机床制造商提供的说明书。

① 在旋转角度最小的方向旋转

这种旋转只有在绝对方式下才有效，通过参数 ABS (No.5500#2)的设定，指定的旋转角度大于 360 度时被四舍五入成 360 度以内的相应旋转值。

譬如，当 “G90 B400.0;” 被指定在 0 度位置时，工作台在正方向旋转 40 度。

② 指定的方向

在绝对编程方式下，通过设定参数 ABS (No.5500#2)，指定的旋转角度大于 360 度时，有的会被四舍五入成 360 度以内的相应旋转值，而有的则不会被四舍五入成 360 度以内的相应旋转值。在增量方式下，旋转值不四舍五入。

譬如，当 “G90 B720.0;” 被指定在 0 度位置时，工作台在正方向旋转两次 (而旋转值不四舍五入)。

• 进给速度

工作台始终绕分度轴以快速移动方式旋转。

分度轴不能执行空运行。

注意

如果在分度工作台分度轴移动期间复位，则以后在进行分度工作台分度之前，务须进行参考点返回。

注释

- 1 在单程序段指定分度指令。如果在一个已被指定有另一个控制轴的程序段中指定分度指令，则会有报警 (PS0136) 发出。
- 2 等待分度工作台完成夹紧/松开的状态，显示在诊断画面 (No.12)上。
- 3 指定负方向的辅助功能被在 CNC 的内部进行处理，而相关的 M 代码信号和完成信号在 CNC 和机床之间传输。
- 4 如果在等待夹紧或松开完成的状态下进行复位，夹紧信号或松开信号就被清除。此外，CNC 则从等待完成的状态中退出。

• 分度功能和其他功能

表5.4 (a) 分度功能和其他功能

项目	描述
相对位置显示	当参数 REL(No.5500#1)指定该选项时，这个值被四舍五入。
绝对位置显示	当参数 ABS (No.5500#2)指定该选项时，这个值被四舍五入。
从参考点自动返回 (G29) 第 2 参考点返回 (G30)	不能返回。
在机床坐标系中的移动 (G53)	不能移动。
单向定位	不能指定。
第 2 辅助功能(B 代码)	对于 B 以外的分度轴的任何地址都是可能的。
分度工作台分度轴移动中的操作	除非由机床进行特殊处理，否则就可以进行进给暂停、联锁和急停。 分度完成后机床锁住有效。
伺服断开信号	无效。 通常情况下，分度轴处于伺服断开状态。
发给分度工作台分度轴的增量指令	分度工作台分度轴上的机床坐标系和工件坐标系必须互相一致(工件原点偏置值为 0)。
分度工作台分度轴的操作	在 JOG、INC 以及 HANDLE 方式下，手动运行无效。 可以进行手动参考点返回。 如果在手动参考点返回期间轴选择信号设为 0，则移动停止，不执行夹紧指令。

6

补偿功能

本章就下列补偿功能进行描述。

- 6.1 刀具长度补偿位移类型
- 6.2 刀具长度自动测量(G37)
- 6.3 刀具位置偏置(G45~G48)
- 6.4 刀具半径补偿(G40~G42)的概括说明
- 6.5 刀尖半径补偿(G40~G42)的概括说明
- 6.6 刀具半径补偿或刀尖半径补偿的详细说明
- 6.7 矢量保持(G38)
- 6.8 拐角圆弧插补(G39)
- 6.9 三维刀具补偿(G40、G41)
- 6.10 刀具补偿值、补偿值数目和利用程序的刀具补偿值输入(G10)
- 6.11 坐标旋转(G68、G69)
- 6.12 基于手动进给改变有效偏置值
- 6.13 转台动态定位器偏置
- 6.14 法线方向控制 (G40.1、G41.1、G42.1)

6.1 刀具长度补偿位移类型

概述

可以通过程序坐标系的位移来执行刀具长度偏置的动作。进行刀具长度补偿的轴的坐标系仅位移刀具长度补偿值。可以通过参数 TOS(No.5006#6)选择刀具长度补偿位移类型。

没有与 G43、G44 或 G49 一起指定移动指令时，轴不会移动。有与 G43、G44 或 G49 一起指定的移动指令时，在坐标系位移后，刀具将沿着轴移动。

根据可以进行刀具长度补偿的轴的种类，可使用如下三种刀具长度补偿的方法。

- 刀具长度补偿 A
补偿沿 Z 轴方向的刀具长度值。
- 刀具长度补偿 B
补偿沿 X 轴方向、Y 轴方向或 Z 轴方向的刀具长度值。
- 刀具长度补偿 C
补偿沿指定轴方向的刀具长度值。

格式

• 刀具长度补偿 A

G43 Z_ H_ ;	坐标系沿 Z 轴方向朝正侧仅位移补偿值
G44 Z_ H_ ;	坐标系沿 Z 轴方向朝负侧仅位移补偿值
G43 (或 G44)	: 刀具长度补偿开始正 (或负) 侧偏置
H_	: 刀具长度补偿值指定地址

• 刀具长度补偿 B

G17 G43 Z_ H_ ;	坐标系沿 Z 轴方向朝正侧仅位移补偿值
G17 G44 Z_ H_ ;	坐标系沿 Z 轴方向朝负侧仅位移补偿值
G18 G43 Y_ H_ ;	坐标系沿 X 轴方向朝正侧仅位移补偿值
G18 G44 Y_ H_ ;	坐标系沿 X 轴方向朝负侧仅位移补偿值
G19 G43 X_ H_ ;	坐标系沿 Y 轴方向朝正侧仅位移补偿值
G19 G44 X_ H_ ;	坐标系沿 Y 轴方向朝负侧仅位移补偿值
G17 (或 G18、G19)	: 平面选择
G43 (或 G44)	: 刀具长度补偿开始正 (或负) 侧偏置
H_	: 刀具长度补偿值指定地址

• 刀具长度补偿 C

G43 α _ H_ ;	坐标系沿指定轴方向朝正侧仅位移补偿值
G44 α _ H_ ;	坐标系沿指定轴方向朝负侧仅位移补偿值
G43 (或 G44)	: 刀具长度补偿开始正 (或负) 侧偏置
α _	: 任意一个轴的地址
H_	: 刀具长度补偿值指定地址

• 刀具长度补偿取消

G49 ;或 H0 ; 刀具长度补偿取消 G49 (或 H0) : 刀具长度补偿取消
--

解释

• 偏置方向

H 代码中所指定的（设定在偏置存储器中）刀具长度补偿值为 G43 时，坐标系朝正侧位移，为 G44 时坐标系朝负侧位移。刀具长度补偿的符号为负时，若是 G43 坐标系就朝负侧位移，而若是 G44 坐标系就朝正侧位移。G43 和 G44 是模态 G 代码，在属于同一组的另一个 G 代码使用前有效。

• 刀具长度补偿值的指定

使用与由 H 代码指定的编号（偏置号）对应的刀具长度补偿值（设定在偏置存储器中）。与偏置号 0 相对应的刀具长度补偿始终为 0。不可设定与 H0 对应的刀具长度补偿值。

• 补偿轴

通过参数 TLC、TLB（No.5001#0、#1）来指定刀具长度补偿 A、B 或 C。

• 指定沿着 2 个或更多个轴的偏置

当偏置轴在多个程序段中被指定时，可以沿着 2 个或更多个轴进行刀具长度补偿 B。

使 X、Y 轴偏置时

G19 G43 H_ ; 使 X 轴偏置

G18 G43 H_ ; 使 Y 轴偏置

在刀具长度补偿 C 中，如果将参数 TAL（No.5001#3）设定为 1，即使沿着 2 个或多个轴同时进行偏置，也不会发出报警。

• 取消刀具长度补偿

要取消偏置时，指定 G49 或 H0。取消刀具长度补偿时，坐标系的位移返回原处。另外，如果没有此移动指令，轴就不会移动。

 注意

- 1 在指定刀具长度补偿（位移类型）后指定增量指令时，刀具长度补偿值不会被反映到机床的移动量上，仅反映于坐标值。绝对指令中，机床的运动、坐标值均被反映于刀具长度补偿值。
- 2 可编程镜像有效时，在指定的方向应用刀具长度偏置。
- 3 对于刀具长度偏置值，不应用比例缩放倍率。
- 4 对于刀具偏置值，不应用坐标旋转。在应用了偏置的轴向，刀具长度偏置有效。
- 5 刀具长度偏置的动作，与刀具半径偏置的动作不同。
- 6 对于刀具长度偏置，还可以应用三维坐标变换。此时，要在多个轴上使刀具长度偏置有效时，请取消每一个轴的刀具长度偏置。
- 7 WINDOW 指令中，即使在自动运行中改变参数 TOS(No.5006#6)，刀具长度偏置的类型也不会变化。
- 8 在沿着 2 个或更多个轴进行刀具长度补偿 B 后，沿着所有轴的偏置都通过指定 G49 被取消，如果 H0 被指定，沿着与指定平面垂直的一个轴的偏置被取消。
- 9 当刀具长度补偿值因偏置号改变而改变时，意味着其值改变为新的刀具长度偏置值，新的刀具长度补偿值不被加到旧的刀具长度补偿值上。
- 10 当指定了参考点返回(G28、G30、G30.1)时，定位到参考点时指定的轴的刀具长度偏置将被取消。而没有指定的轴的刀具长度偏置不会被取消。此外，在包含刀具长度偏置取消(G49)的相同程序段中指定了参考点返回时，指定的轴和没有指定的轴均在定位到中间点时，其刀具长度补偿被取消。
- 11 机床坐标指令(G53)中，定位到指令点时所指定的轴的刀具长度偏置将被取消。
- 12 在高精度轮廓控制方式下，请将参数 TOS(No.5006#6)设定为 0，并使用轴移动类型的刀具长度偏置。
- 13 通过在刀具长度补偿方式下指定 G53、G28、G30、G30.1 而取消的刀具长度补偿矢量按照下列条件被恢复。
 - 刀具长度补偿 A 和 B 中，参数 EVO(No.5001#6)为 1 时，补偿矢量在下一个将要进行缓冲处理的程序段恢复。参数为 0 时，补偿矢量与刀具长度补偿 A、B、C 一起，在具有 H 指令或者 G43、G44 指令的程序段恢复。

6.2 刀具长度自动测量（G37）

通过指定 G37，刀具开始向测量位置移动，中途减速，一直移动到来自测量设备的测量位置到达信号被输出为止。也即，当刀尖到达测量位置时，刀具移动停止。刀具到达测量位置时的坐标值与被 G37 指令的坐标值之间的差异被加到当前使用的刀具长度补偿值上。

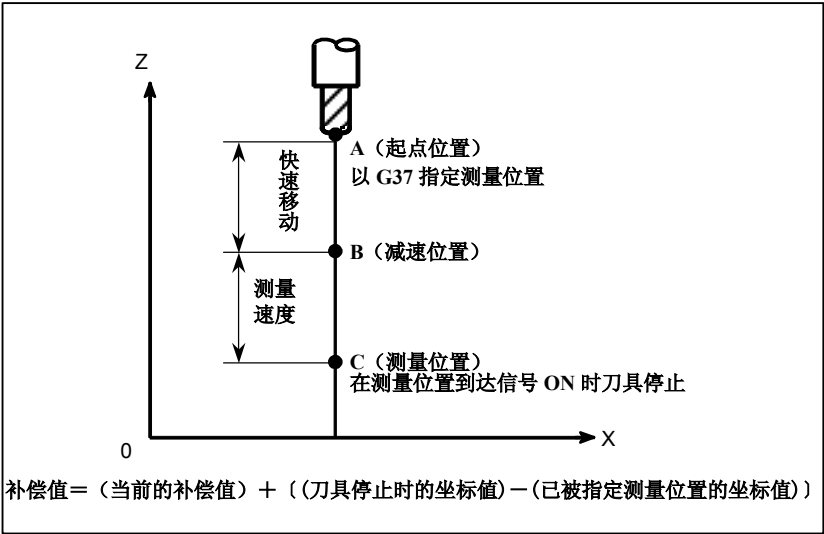


图 6.2(a) 刀具长度自动补偿

格式

G92 IP_ ;	设定工件坐标系 (也可以用 G54~G59 进行设定, 请参阅用户手册 (T 系列 / M 系列通用) “坐标系” 项)
H00 ;	指定刀具长度补偿的偏置号
G90 G37 IP_ ;	绝对指令 G37 只在被指定的程序段中有效。 IP_ 表示 X_、Y_、Z_ 或者第 4 轴

解释

• 工件坐标系的设定

为把刀具移动到测量位置后进行测量，设定工件坐标系。坐标系必须与编程用的工件坐标系相同。

• 指定 G37

以绝对值指定测量位置的正确位置。此指令的执行使刀具以快速移动速度向测量位置移动，在减速位置开始减速，直到来自测量仪器的到达信号发出为止，以减速以后的速度移动。当刀尖到达测量位置时，测量仪器向 CNC 发出一个测量位置到达信号，使刀具停止。

• 改变补偿值

刀具到达的测量位置的坐标值与 G37 指定的值之间的差异被加到当前刀具长度补偿值上（若是参数 MDC(No.6210#6)=1 的情形则减去）。

$$\text{补偿值} = (\text{当前的补偿值}) + ((\text{刀具到达测量位置时的坐标值}) - (\text{G37 的指定值}))$$

这些补偿值可从 MDI 进行手动修改为任意值。

• 报警

当进行刀具长度自动测量时，刀具就移动，如图 6.2(b)中所示。
如果在刀具从 B 向 C 点移动时测量位置到达信号发出，则发出报警。除非测量位置到达信号在刀具到达 F 点前发出，否则就会有报警发出。任一报警都会发出报警(PS0080)。

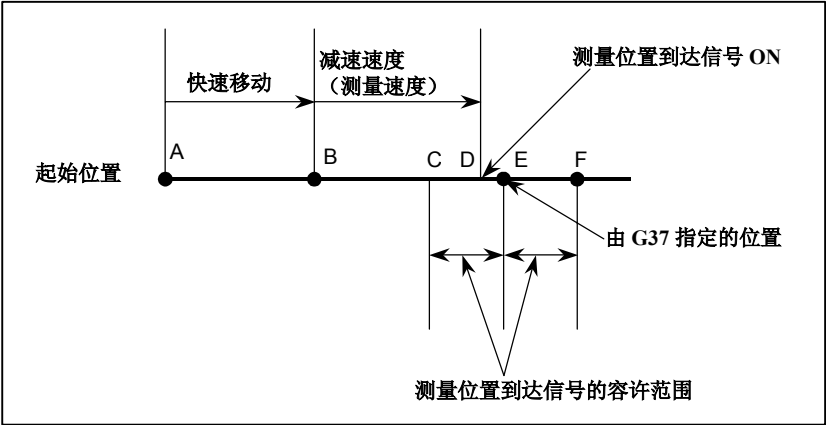


图 6.2(b) 刀具向测量位置移动

 注意

在移动过程中以测量速度插入一个基于手动的移动时，在插入以后，务须使刀具回到插入前的位置后重新开始。

- 注释
- 1

当 H 代码在与 G37 相同的程序段中被指定时，会有报警发出。在 G37 的程序段前面指定 H 代码。
- 2

测量速度(FP)、 γ 、 ϵ 作为参数(FP :No.6241, γ : No.6251, ϵ : No.6254)，由机床制造商予以设定。设定数据时应满足： ϵ 必须是正数，且 $\gamma>\epsilon$ 这样的条件。
- 3

当补偿存储器 A 被使用时，改变补偿值。
当补偿存储器 B 被使用时，改变刀具磨损补偿值。
当补偿存储器 C 被使用时，改变用于 H 代码的刀具磨损补偿值。
- 4

测量位置到达信号检测的迟延或偏差，除了 PMC 端外，只有 CNC 端为 0~2msec（如有高速测量位置到达信号输入（选项），则小于等于 0.1msec）。因此，测量误差为在此 2msec 上加上 PMC 端的测量位置到达信号的传递迟延或偏差（也包含接收的迟延或偏差）后，乘以由参数(No.6241)设定的进给速度后的值。
- 5

在检测测量位置到达信号后，使进给停止之前的迟延或偏差为 0~8msec。要计算越程量，还需要考虑加/减速的迟延、伺服的迟延、PMC 端的迟延。

举例

- G92 Z760.0 X1100.0 ;

设定关于编程绝对原点的工件坐标系
- G00 G90 X850.0 ;

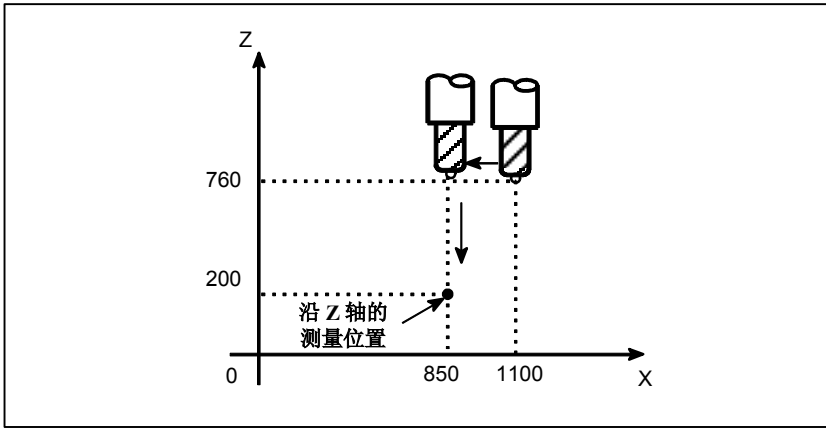
移动到 X850.0（从测量位置仅移动到沿 Z 轴的指定距离之位置）
- H01 ;

偏置号 1
- G37 Z200.0 ;

移动到测量位置
- G00 Z204.0 ;

使刀具沿着 Z 轴收回一小段距离

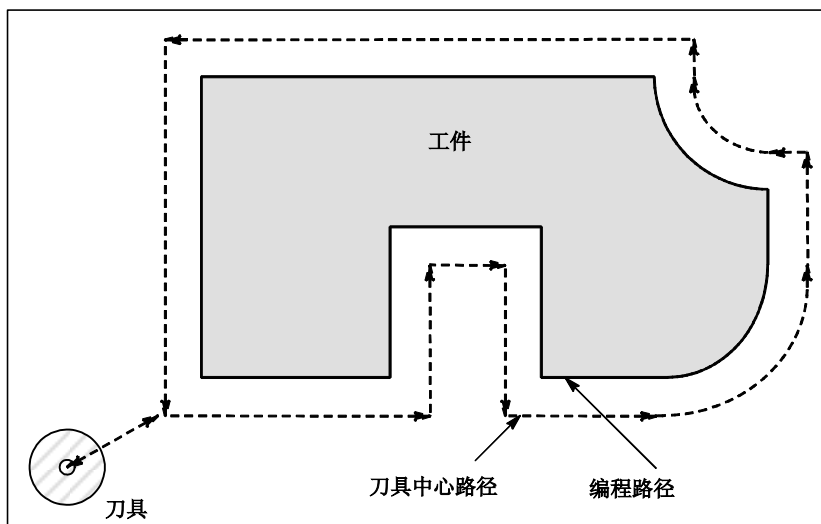
如果刀具到达用 Z198.0;指定的测量位置，正确的测量位置为 200mm，因此必须更改补偿值，更改值为 $198.0-200.0=-2.0\text{mm}$ 。



6.3 刀具位置偏置（G45～G48）

可以使指定的刀具移动距离仅放大或缩小指定的刀具位置偏置值，或者放大或缩小 2 倍。

刀具位置偏置对于附加轴也有效。



格式

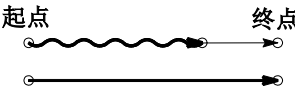
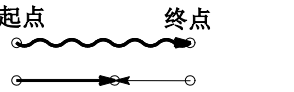
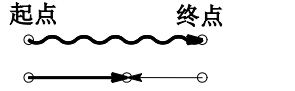
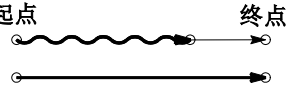
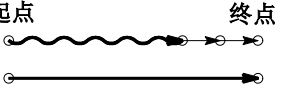
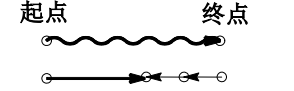
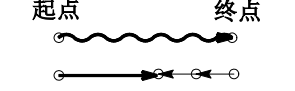
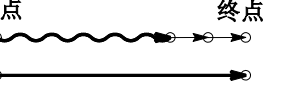
G45 IP_ D_ ; 仅增大刀具位置偏置值
 G46 IP_ D_ ; 仅缩小刀具位置偏置值
 G47 IP_ D_ ; 仅使刀具位置偏置值增大 2 倍
 G48 IP_ D_ ; 仅使刀具位置偏置值缩小 2 倍
 G45～48: 用于增大或缩小移动距离的单步 G 代码
 IP_: 刀具的移动命令
 D_: 刀具位置偏置值的指定代码

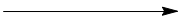
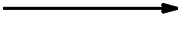
解释

• 增大、缩小

如表 6.3 (a) 中所示，刀具的移动距离可用指定的刀具位置偏置值来增大或缩小。
在绝对指令方式下，移动距离随着刀具从上一程序段的终点位置向含有 G45～G48 的程序段所指定的位置移动而增大或缩小。

表 6.3 (a) 刀具移动距离的增大、缩小

G 代码	刀具位置偏置值为正	刀具位置偏置值为负
G45		
G46		
G47		
G48		

 程序的移动距离
 刀具位置偏置值
 实际移动距离

如果移动距离为 0（零）的移动指令在增量指令（G91）方式下被指定，刀具仅移动一段对应于指定刀具偏置值的距离。

如果移动距离为 0（零）的移动指令在绝对指令（G90）方式下被指定，刀具不移动。

• 刀具位置偏置值

一旦被 D 代码选择，刀具位置偏置值保持不变，直到另一个刀具位置偏置值被选择为止。

刀具位置偏置值可在如下范围内设定。

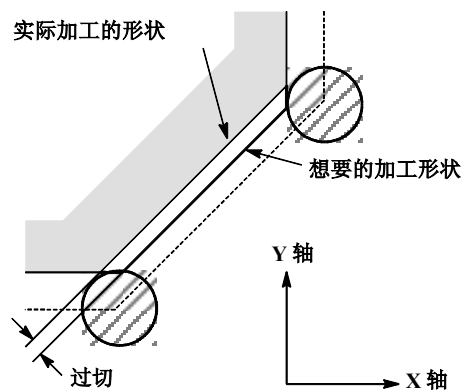
D0 始终表示刀具位置偏置值为 0（零）。

⚠ 注意

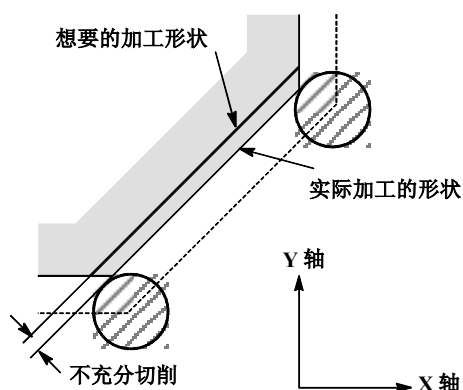
- 1 针对同时指定 n ($n=1\sim6$) 轴的移动, 在指定 G45~G48 时, 补偿应用于所有 n 轴。

当刀具只为锥度加工中的刀具半径或直径补偿时, 则会出现过切或不充分切削。

因此, 在这种情况下, 使用 II-6.4 或者 II-6.6 的刀具半径补偿(G40~G42)。



```
G01 X_ F_ ;
G47 X_ Y_ D_ ;
Y_ ;
```

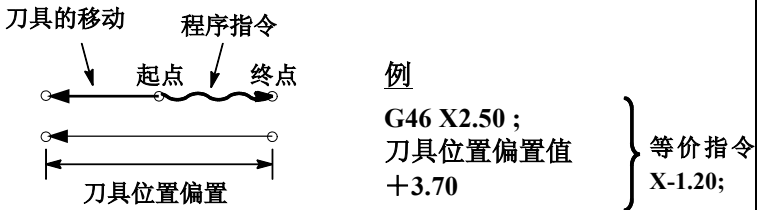


```
G01 G45 X_ F_ D_ ;
X_ Y_ ;
G45 Y_ ;
```

- 2 在 G41 或 G42 (刀具半径补偿) 方式中, 不得使用 G45~G48 (刀具位置偏置)。

注释

1 如下图所示,当指定方向因减速而反转过来时,刀具朝着相反方向移动。



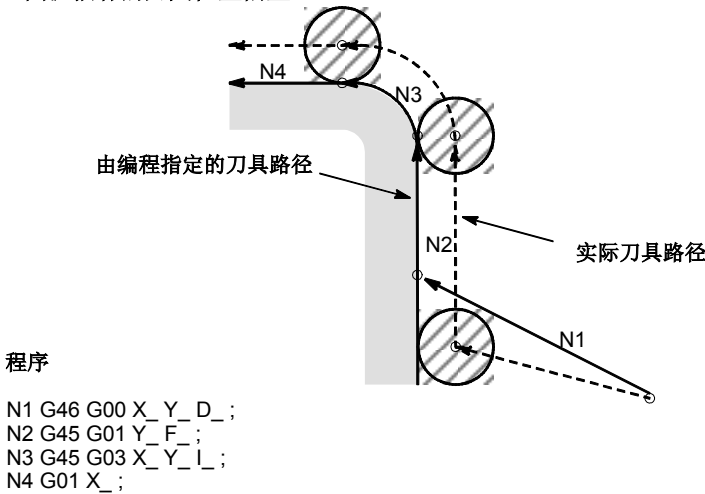
2 针对圆弧插补 (G02、G03)，通过设定参数,即可以 G45~G48 指令补偿由 I、J、K 指定的 1/4 和 3/4 圆。

但是,此时假定还没有进行坐标旋转。

此功能是为了与常规的不带刀具半径补偿功能的 CNC 程序之间的兼容性而提供的。

在编写新的部件程序时,不应使用此功能。

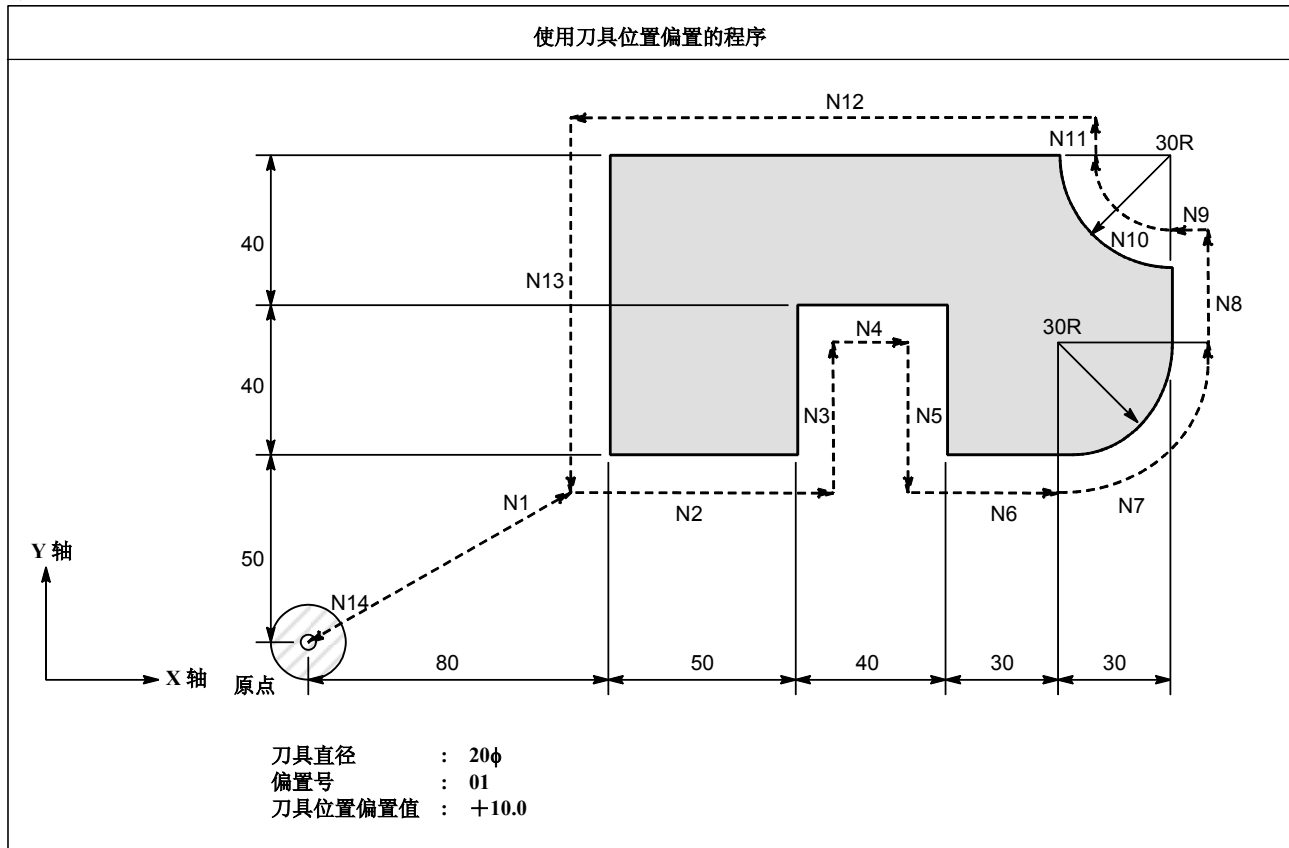
圆弧插补的刀具位置偏置



3 原则上由 D 代码来指定刀具位置偏置值。

4 G45~G48 在固定循环方式中被忽略。在基于 G45~G48 的刀具位置偏置进入固定循环方式之前,结束固定循环,在放弃固定循环方式后再取消偏置。

举例



• 程序

```

N1  G91 G46 G00 X80.0 Y50.0 D01 ;
N2  G47 G01 X50.0 F120.0 ;
N3  Y40.0 ;
N4  G48 X40.0 ;
N5  Y-40.0 ;
N6  G45 X30.0 ;
N7  G45 G03 X30.0 Y30.0 J30.0 ;
N8  G45 G01 Y20.0 ;
N9  G46 X0 ;          (在移动量为 0 下朝着正方向缩小。刀具朝着
                        -X 方向移动偏置值的量。 )
N10 G46 G02 X-30.0 Y30.0 J30.0 ;
N11 G45 G01 Y0 ;      (在移动量为 0 下朝着正方向增大。刀具朝着
                        +Y 方向移动偏置值的量。 )
N12 G47 X-120.0 ;
N13 G47 Y-80.0 ;
N14 G46 G00 X80.0 Y-50.0 ;
  
```

6.4 刀具半径补偿（G40~G42）的概括说明

可以使刀具仅偏置刀具的半径值地移动。（图 6.4(a)）

为了使偏置与刀具的半径值一样大，CNC 首先创建一个偏置矢量（起刀），其长度等于刀具半径。

偏置矢量与刀具的前进方向垂直，从工件朝向刀具中心的方向。

如果在起刀后指定直线插补或圆弧插补，则可以使刀具在仅偏置某一偏置矢量后进行加工。

最后，为了使刀具返回到起点，取消刀具半径补偿。

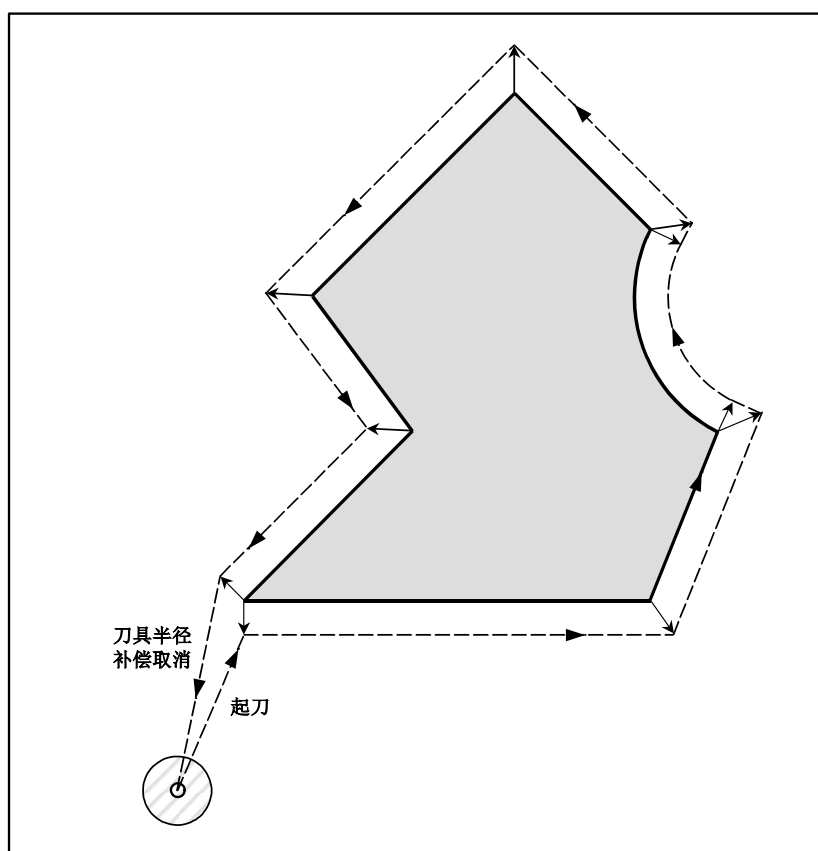


图 6.4(a) 刀具半径补偿 概括说明图

格式

- 起刀（刀具半径补偿开始）

G00（或 G01）G41（或 G42）IP_ D_； G41: 刀具半径补偿 左（组 07） G42: 刀具半径补偿 右（组 07） IP_: 轴移动的指令值 D_: 刀具半径补偿值指定代码（1~3 位） （D 代码）

- 刀具半径补偿取消（偏置方式取消）

G40 IP_； G40: 刀具半径补偿取消（组 07） （偏置方式取消） IP_: 轴移动的指令值

- 偏置平面的选择

偏置平面	平面选择指令	IP
XpYp	G17；	Xp_Yp_
ZpXp	G18；	Xp_Zp_
YpZp	G19；	Yp_Zp_

解释

- 偏置取消方式

一开始当接通 CNC 的电源时，控制处于偏置取消方式下。在偏置取消方式下，偏置矢量的大小始终为 0，刀具中心路径与编程路径一致。

- 起刀

在偏置取消方式下，当指定了刀具半径补偿的指令（G41 或 G42，以及非 D0 的 D 代码指令）时，CNC 成为偏置方式。此时的刀具移动叫做起刀。

通过定位（G00）或直线插补（G01）来指定起刀。

起刀时指定圆弧插补(G02、G03)或渐开线插补(G02.2、G03.2)等时，将发生报警(PS0034)。

对于起刀程序段以及其后的程序段，CNC 预读参数(No.19625)中所设定的预读程序段数的程序段。

- 偏置方式

在偏置方式下，补偿由定位（G00）、直线插补（G01）、圆弧插补（G02、G03）来完成。

如果在偏置方式下没有 3 个或更多个具有移动的程序段，刀具将进行过切或者不充分切削。

此外，如果在偏置方式下切换偏置平面，则会有报警（PS0037）发出，刀具停止移动。

• 偏置方式取消

在偏置方式下，当执行满足如下条件之一的程序段时，CNC 进入偏置取消方式，此程序段的动作称为偏置取消。

- 1. G40 已被指定。
- 2. 0（零）已作为刀具半径补偿值指定代码（D 代码）被指定。

进行偏置取消时，不能用圆弧指令(G02、G03)或渐开线指令(G02.2、G03.2)。如果在这样的方式下指令，则会发出报警(PS0034)，刀具停止移动。在偏置取消中，读入一个程序段输入指令，包括刀具半径补偿缓冲器（不能显示）中的程序段在内，执行两个程序段。

同时，若是单程序段方式，在读入一个程序段并执行一个程序段后，再次按下启动按钮，一个程序段被执行，而不读下一个程序段。

然后控制进入取消方式，通常只将下次将被执行的程序段储存在缓冲寄存器里。

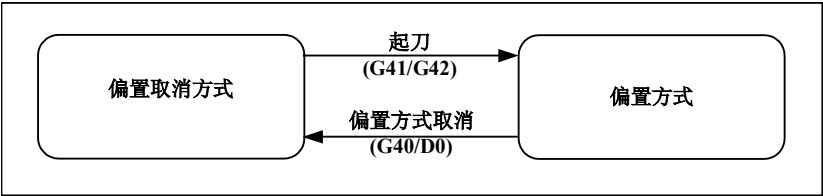


图 6.4 (b) 改变偏置方式

• 改变刀具半径补偿值

刀具半径补偿值的改变通常在取消方式下换刀时进行。如果刀具半径补偿值在偏置方式下改变，要利用指定在相同程序段中的刀具半径补偿值计算程序段终点的矢量。

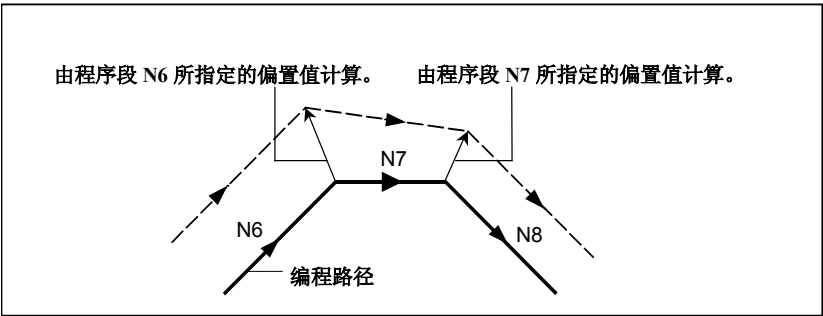


图 6.4 (c) 改变刀具半径补偿值

• 正负刀具半径补偿值和刀具中心路径

如果刀具半径补偿值被设为负值（－），就成为与将程序的 G41 和 G42 全部互相置换等价的刀具移动。因此，绕过工件外侧的刀具，将绕过工件的内侧，反之亦然。图 6.4(d)表示一个实例。

一般说来，刀具半径补偿值应被编程为正值（＋）。

当在程序中指定①中所示的刀具中心路径，如果刀具半径补偿值被设为负值（－），刀具中心如②中所示那样移动。如果一开始编写如②中所示的程序,将刀具半径补偿值设为负值（－），则刀具中心如①中所示那样移动。

因此，在一个相同的程序中允许切削阳、阴形状，两者之间的间距可通过适当选择刀具半径补偿值来进行任意调整。

但是，此时假定起刀和偏置取消是类型 A。

（参阅解释中的“起刀”项）

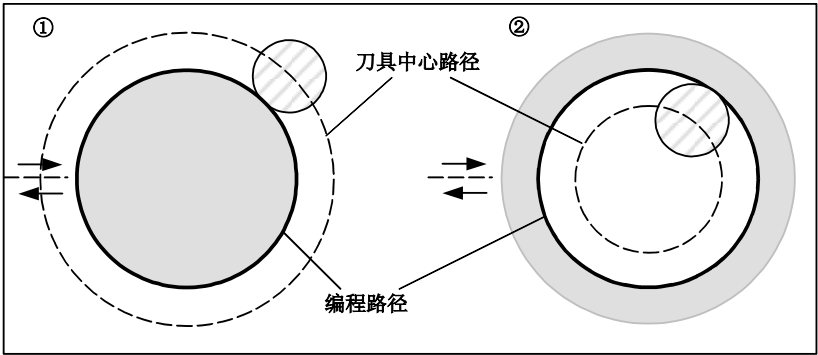


图 6.4 (d) 基于正负补偿值的刀具中心路径

• 刀具半径补偿值设定

将刀具半径补偿值分配给指定在程序中的 D 代码，并利用 MDI 面板进行设定。

注释

D 代码与 0 对应的刀具半径补偿值始终为 0。

不能设定对应于 D0 的刀具半径补偿值。

• 补偿值的设定范围

可以作为补偿值设定的值的范围，通过参数 OFE、OFD、OFC、OFA(No.5042 #3～#0)设定成为如下所示的任一情形。

补偿值的设定范围（米制输入）

OFE	OFD	OFC	OFA	设定范围
0	0	0	1	±9999.99mm
0	0	0	0	±9999.999mm
0	0	1	0	±9999.9999mm
0	1	0	0	±9999.99999mm
1	0	0	0	±999.999999mm

补偿值的设定范围（英制输入）

OFE	OFD	OFC	OFA	设定范围
0	0	0	1	±999.999inch
0	0	0	0	±999.9999inch
0	0	1	0	±999.99999inch
0	1	0	0	±999.999999inch
1	0	0	0	±99.9999999inch

与偏置号 0 相对应的补偿值始终为 0。

不能设定对应于偏置号 0 的补偿值。

• 偏置矢量

偏置矢量是一个二维矢量，它等于 D 代码分配的刀具半径补偿值，它在控制装置内加以计算，它的方向根据每个程序段中刀具的进度不断被更新。

偏置矢量通过复位被删除。

• 刀具半径补偿值的指定

利用 D 代码（地址 D 后面的 1～3 位数），通过指定刀具半径补偿值的编号，指定刀具半径补偿值。

在另一 D 代码被指定前，D 代码一直有效。

D 代码除了用来指定刀具半径补偿的补偿值外，还用来指定刀具位置补偿值。

• 平面选择和矢量

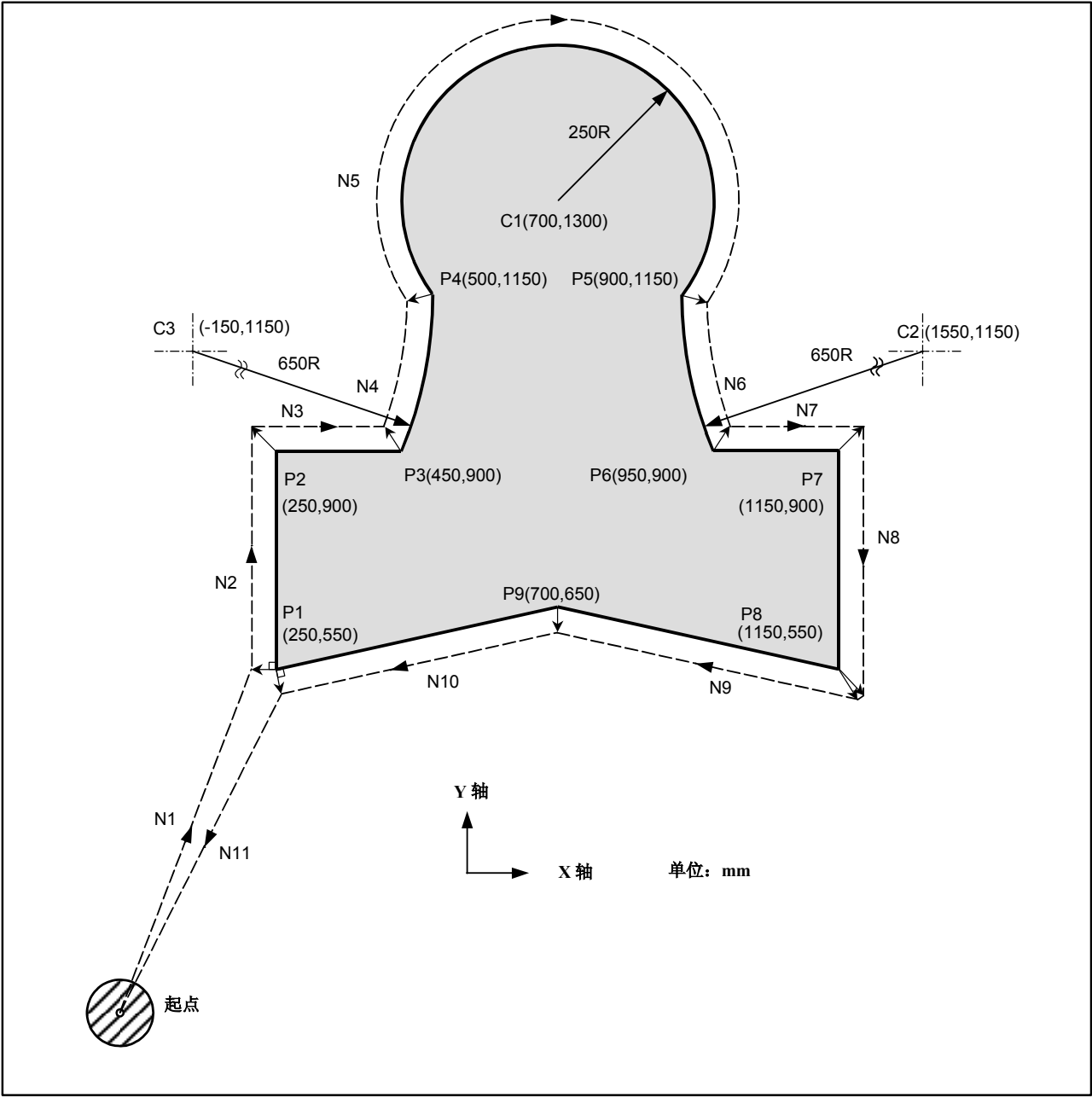
偏置计算在 G17、G18、G19（G 代码用于平面选择）确定的平面上进行。进行偏置计算的平面称为偏置平面。

偏置平面外的轴上的坐标值，不受偏置的影响，编程指令值按原样使用。在同时 3 轴控制中，刀具以投射在偏置平面上的形状被偏置的方式移动。

在偏置取消方式下切换偏置平面。

如果在偏置方式中切换平面，则会有报警（PS0037）发出，刀具停止。

举例



	G92 X0 Y0 Z0 ;	以绝对坐标值指定 定位到起点(X0,Y0,Z0)
N1	G90 G17 G00 G41 D07 X250.0 Y550.0 ;	开始刀具半径补偿（起刀） 刀具被 D07 中指定的距离偏置到刀具前进方向的左边， 然后仅偏置刀具半径（偏置方式）。 已经事先将 D07 设为 15（刀具半径=15mm）
N2	G01 Y900.0 F150 ;	P1→P2 之间的加工
N3	X450.0 ;	P2→P3 之间的加工
N4	G03 X500.0 Y1150.0 R650.0 ;	P3→P4 之间的加工
N5	G02 X900.0 R-250.0 ;	P4→P5 之间的加工
N6	G03 X950.0 Y900.0 R650.0 ;	P5→P6 之间的加工
N7	G01 X1150.0 ;	P6→P7 之间的加工
N8	Y550.0 ;	P7→P8 之间的加工
N9	X700.0 Y650.0 ;	P8→P9 之间的加工
N10	X250.0 Y550.0 ;	P9→P1 之间的加工
N11	G00 G40 X0 Y0 ;	取消偏置方式 返回到起点(X0,Y0,Z0)

6.5 刀尖半径补偿（G40～G42）的概括说明

自动地补偿刀尖的圆度所引起的误差量，就是刀尖半径补偿。

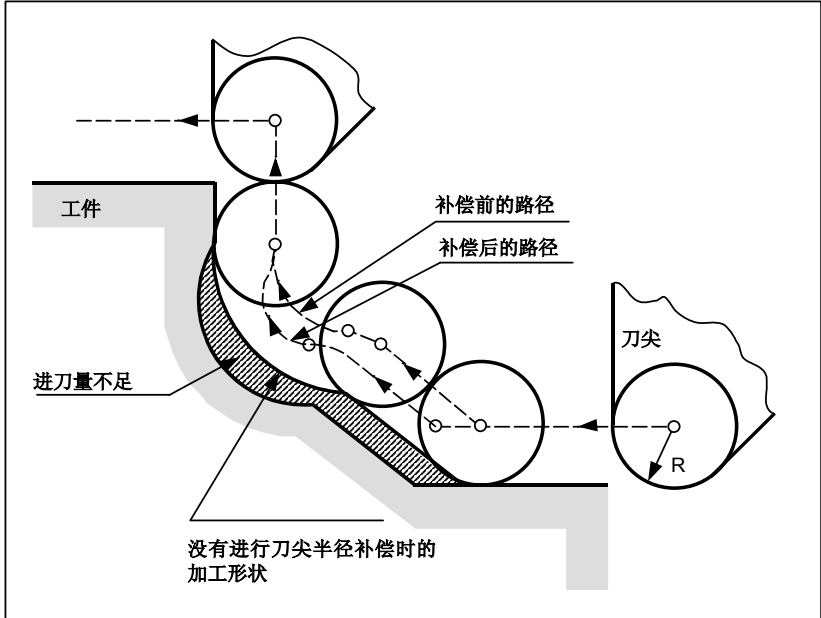


图 6.5 (a) 刀尖半径补偿的刀具路径

6.5.1 假想刀尖

假想刀尖就是实际上是并不存在的点，如图 6.5.1(a)中 A 点。由于很难将实际刀尖半径中心对准在起点位置或者参考位置，因此，需要用假想刀尖，而假想刀尖比较容易对准在起点或者参考位置上。

图 6.5.1(a)示出将刀具对准在起点位置时的位置关系。

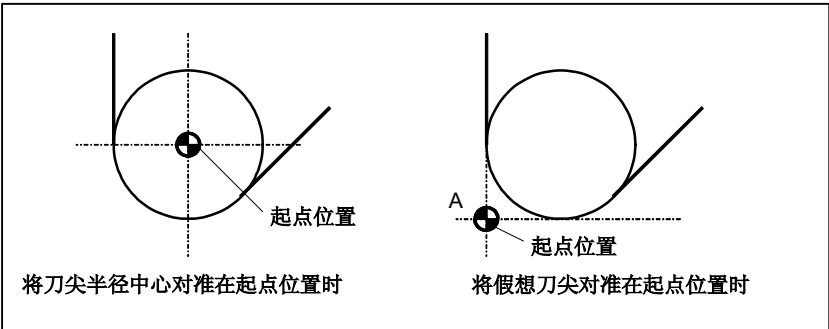


图 6.5.1 (a) 刀尖半径中心和假想刀尖

⚠ 注意

在具有参考点的机床上，标准位置（如刀具转台的中心）可以对准在起点位置上。从该标准位置到刀尖半径中心或假想刀尖的距离，通过刀具长度补偿进行补偿。在将标准位置到刀尖半径中心的距离作为补偿值设定时，等于将刀尖半径中心对准在起点上。另外，在将标准位置到假想刀尖的距离作为补偿值设定时，等于将假想刀尖放在起点上。

为了设置补偿值，测量从标准位置到假想刀尖的距离比测量标准位置到刀尖半径中心的距离更容易。

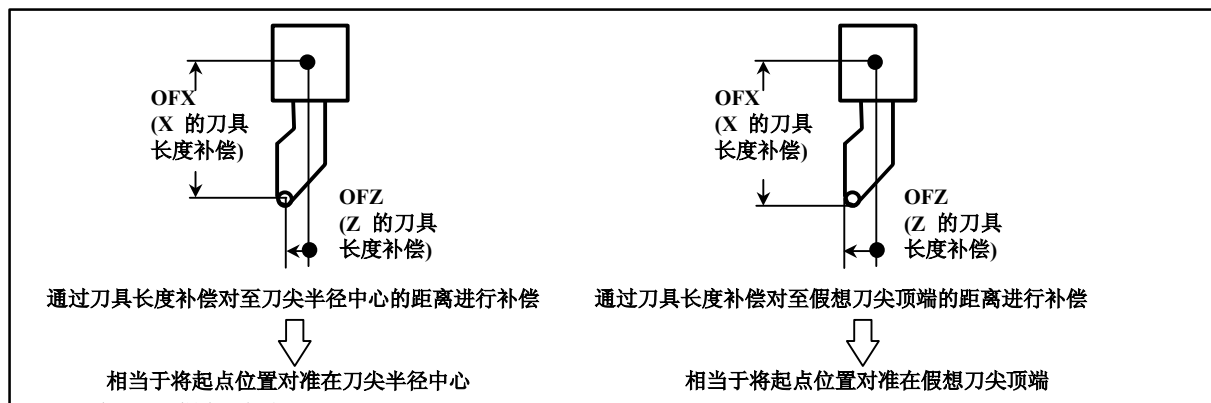


图 6.5.1 (b) 将转台中心对准在起点时的刀具长度补偿

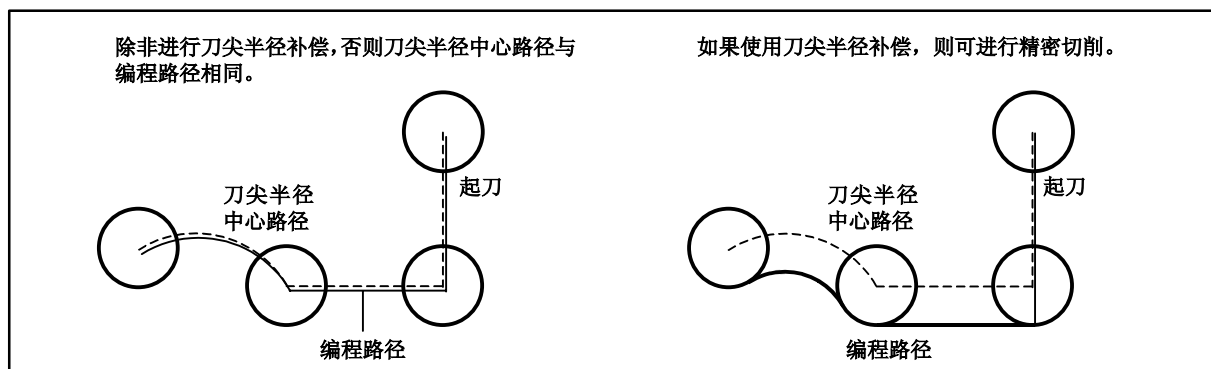


图 6.5.1 (c) 将刀尖半径中心对准在起点进行加工时的刀具路径

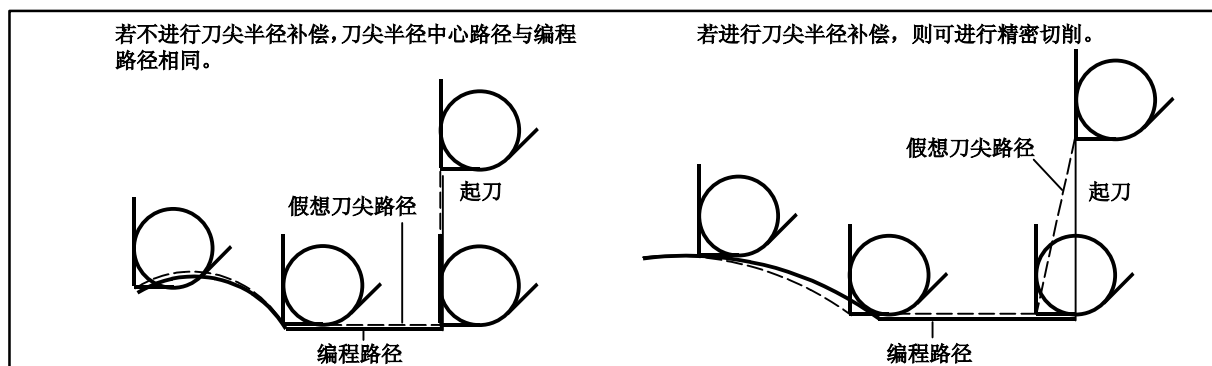


图 6.5.1 (d) 将假想刀尖对准在起点进行加工时的刀具路径

6.5.2 假想刀尖的方向

从刀尖半径中心看到的假想刀尖的方向，由切削过程中刀具的朝向决定，因此必须和补偿值一样事先设定。

假想刀尖的方向可由下列8种中加以选择。与8种假想刀尖的方向对应的代码(编号)如图 6.5.2(a)所示。图 6.5.2(a)表示刀具与起点之间的位置关系。箭头的顶端表示假想刀尖。

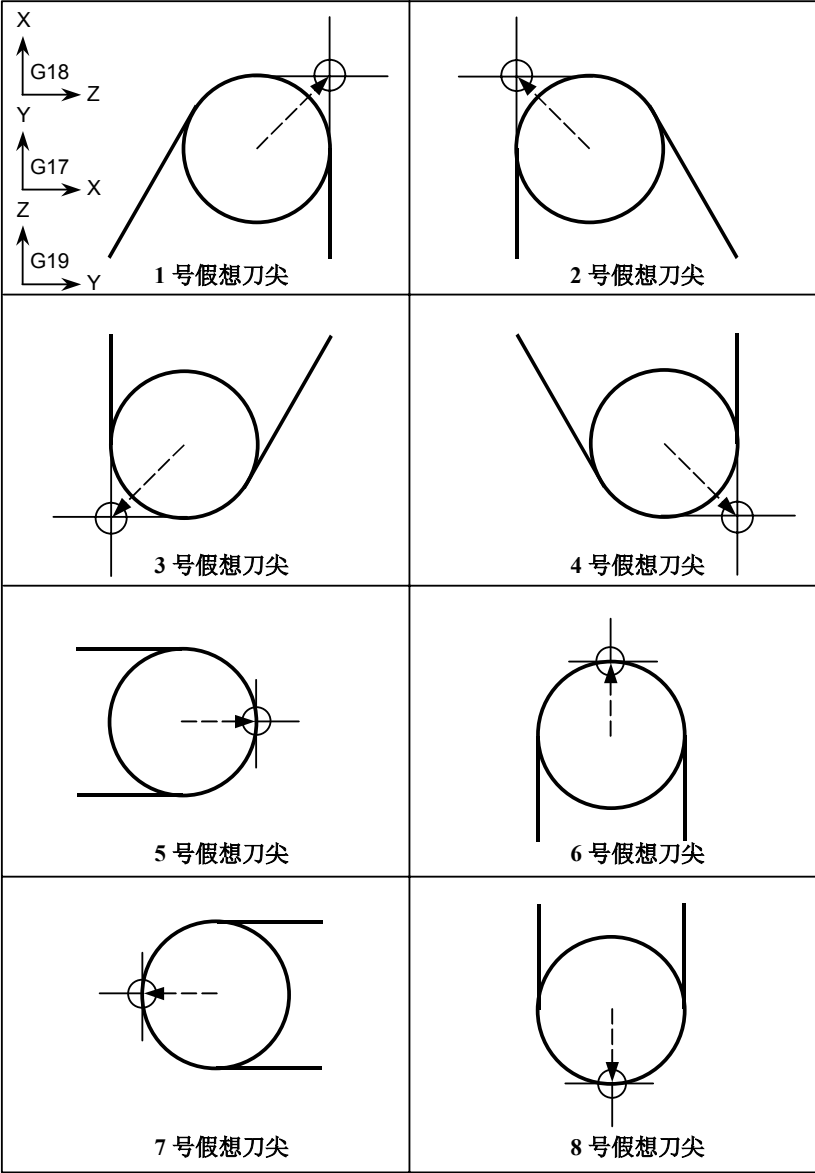
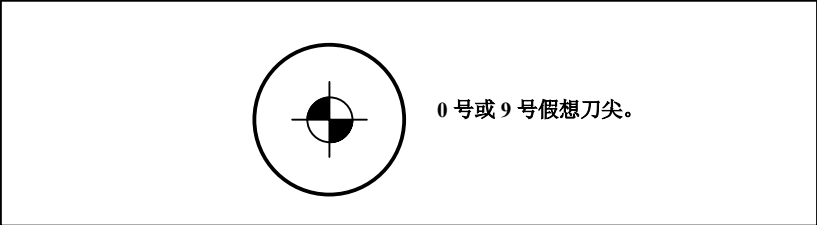


图 6.5.2(a) 假想刀尖的方向

当刀尖半径中心与起点对准在一起时，使用 0 号及 9 号假想刀尖。将此假想刀尖号设定在与偏置号对应的偏置存储器的 OFT 中。



6.5.3 偏置号与补偿值

解释

• 偏置号与补偿值

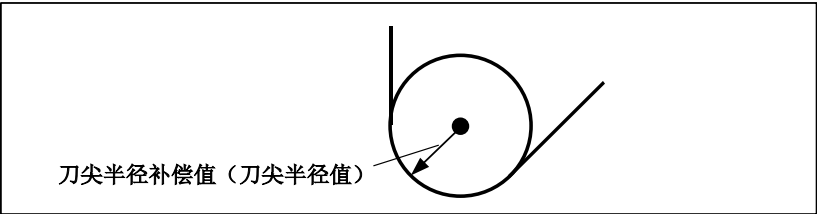


表 6.5.3(a) 偏置号和补偿值（例）

偏置号 最多 999 组	(刀具补偿值)	(假想刀尖方向)
001	0.200	1
002	0.250	2
003	0.120	6
004	:	:
005	:	:
:	:	:

• 偏置值的指令

用 D 代码指定偏置号。

• 补偿值的设定范围

可以作为补偿值设定的值的范围，通过参数 OFE、OFD、OFC、OFA(No.5042 #3～#0)设定成为如下所示的任一情形。

补偿值的设定范围（米制输入）

OFE	OFD	OFC	OFA	设定范围
0	0	0	1	±9999.99mm
0	0	0	0	±9999.999mm
0	0	1	0	±9999.9999mm
0	1	0	0	±9999.99999mm
1	0	0	0	±999.999999mm

补偿值的设定范围（英制输入）

OFE	OFD	OFC	OFA	设定范围
0	0	0	1	±999.999inch
0	0	0	0	±999.9999inch
0	0	1	0	±999.99999inch
0	1	0	0	±999.999999inch
1	0	0	0	±99.9999999inch

与偏置号 0 相对应的补偿值始终为 0。

不能设定对应于偏置号 0 的补偿值。

6.5.4 工件位置和移动指令

要进行刀尖半径补偿，必须指定编程路径的哪一方是工件位置。

G 代码	工件位置	刀具路径
G40	哪者都可以	在编程路径上移动
G41	前进方向右侧	在编程路径的前进方向左侧移动
G42	前进方向左侧	在编程路径的前进方向右侧移动

刀具在没有工件一侧被偏置。

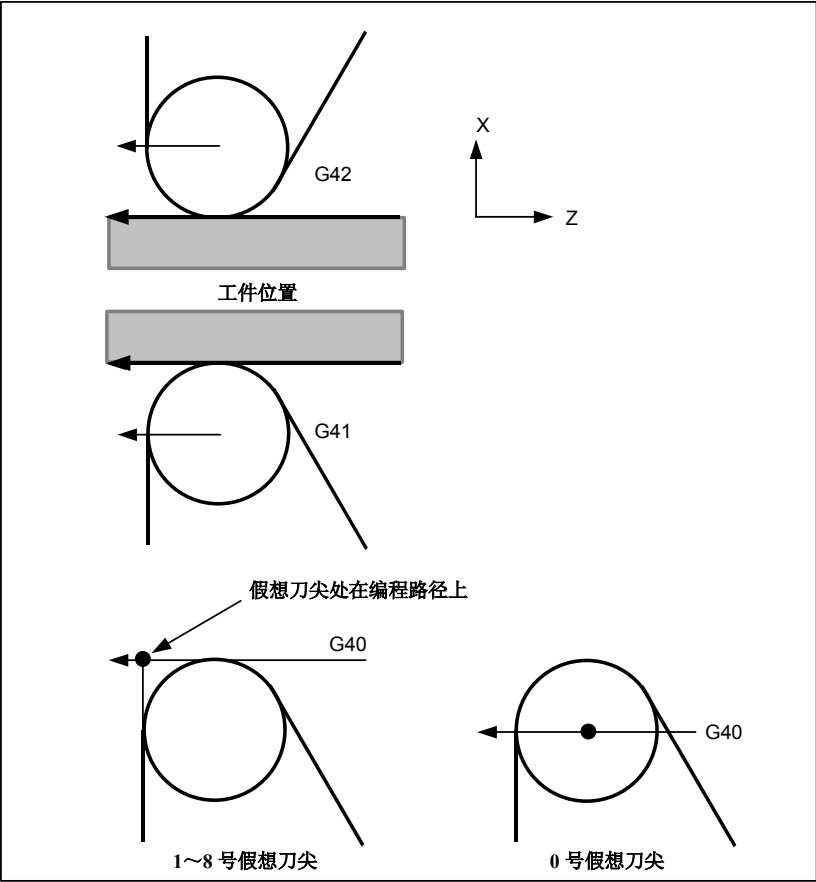


图 6.5.4(a) 指定工件位置

通过设定坐标系，可使工件位置颠倒过来。

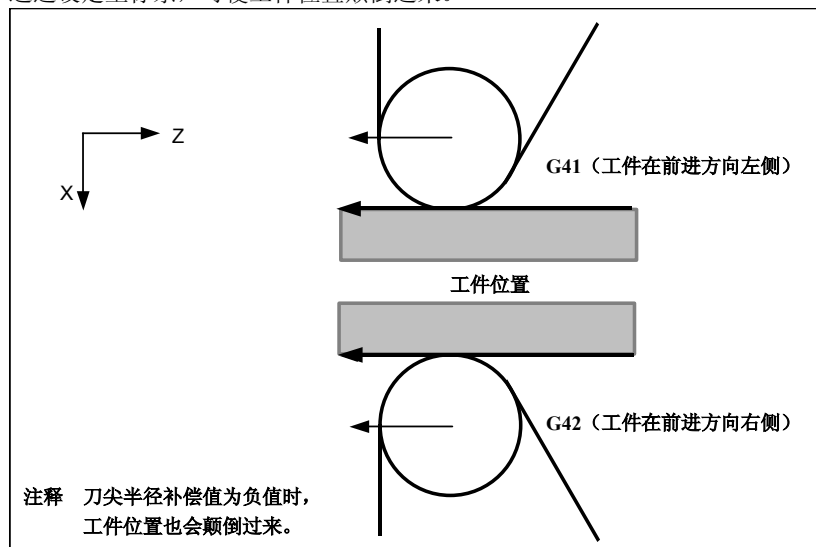


图 6.5.4(b) 工件位置颠倒的情形

G40、G41、G42 是模态 G 代码。

请勿在 G41 方式下指定 G41 方式。否则将成为特殊的补偿方法。

若在 G42 方式下指定 G42，也会出现上述结果。

尚未指定 G41 / G42 的 G 代码的在 G41 和 G42 方式下的程序段，可分别表达为 (G41) 或 (G42)。

⚠ 注意

若将补偿值的正负颠倒过来，刀尖半径补偿的偏置矢量就会颠倒过来，但是假想刀尖的方向不变。因此，若在不将假想刀尖对准于起点下使用，请勿将相对于假设程序的补偿值的正负颠倒过来。

解释

- 工件位置不变时的刀具移动

当刀具移动时，刀尖半径与工件保持接触。

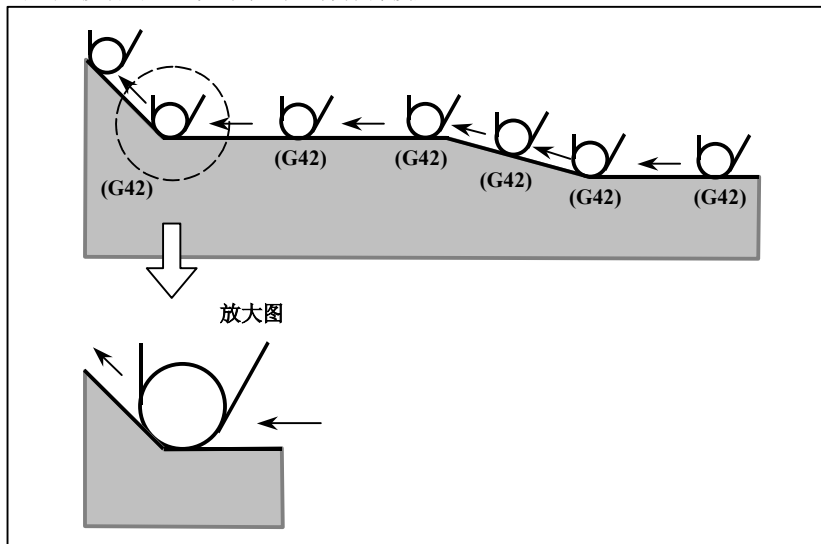


图 6.5.4(c) 工件位置不变时的刀具移动

- 工件位置发生变化时的刀具移动

在工件位置发生变化的程序段的连接点接触于两工件。

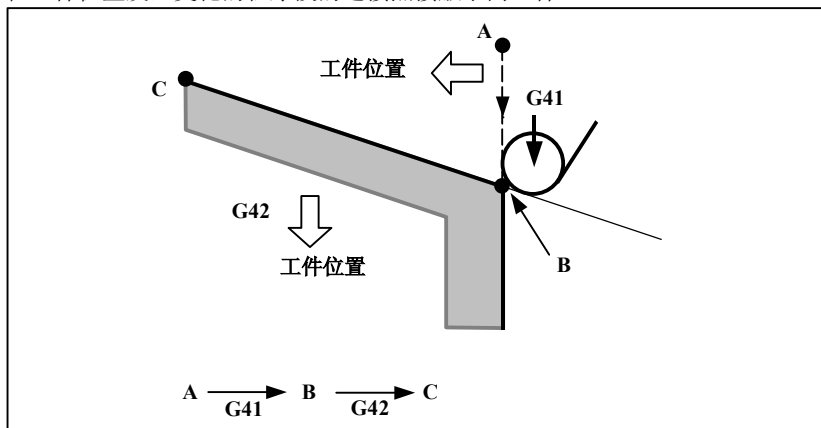


图 6.5.4(d) 工件位置发生变化时的刀具移动

虽然在 A→B 的右侧实际上并不存在工件，但是 CNC 假设工件存在于右侧。不得在与起刀程序段相邻的下一程序段中改变工件位置。在上例中，A→B 在起刀时不会成为图中所示的情形。

• 起刀

方式由 G40 变为 G41 或 G42 的程序段称为起刀程序段。

G40 - ;

G41 - ; (起刀程序段)

在起刀程序段中, 刀具在被偏置后进行过渡性移动。在起刀程序段后面的程序段的起点, 刀尖中心定位在与该程序段垂直的位置。

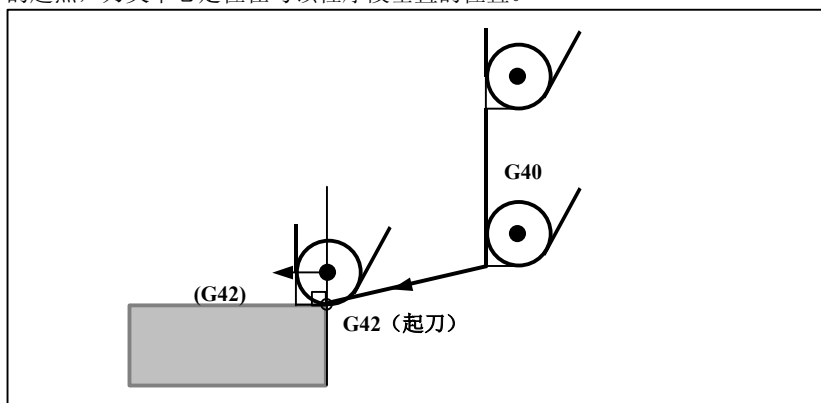


图 6.5.4(e) 起刀

• 偏置取消

在 G41 或 G42 方式下指定 G40 时, 该程序段称为偏置取消程序段。

G41 - ;

G40 - ; (偏置取消程序段)

在偏置取消程序段前面的一个程序段中, 刀尖半径中心定位在其终点的与该程序段垂直的位置。

在 G40 的程序段中, 刀具移动到终点。

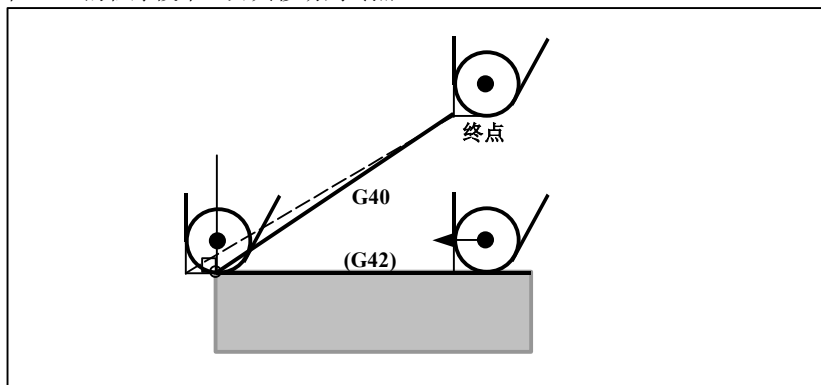


图 6.5.4(f) 偏置取消

• 改变补偿值

通常，在偏置取消方式下换刀时改变补偿值。但是，在偏置方式下改变补偿值时，程序段的终点处的矢量，采用在相同程序段所指定的补偿值进行计算。此外，假想刀尖方向、刀具位置补偿值的改变也相同。

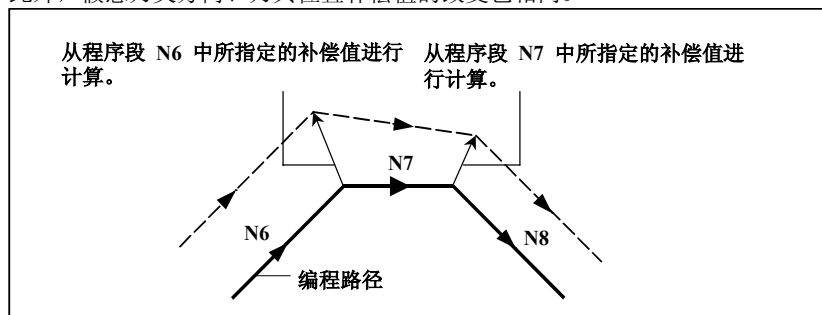


图 6.5.4(g) 改变补偿值

• 在 G41/G42 方式下指定 G41/G42

在 G41/G42 方式下，在重新指定了 G41 或 G42 的 G 代码的程序段中，刀尖半径中心则定位在与上一个程序段垂直的位置。

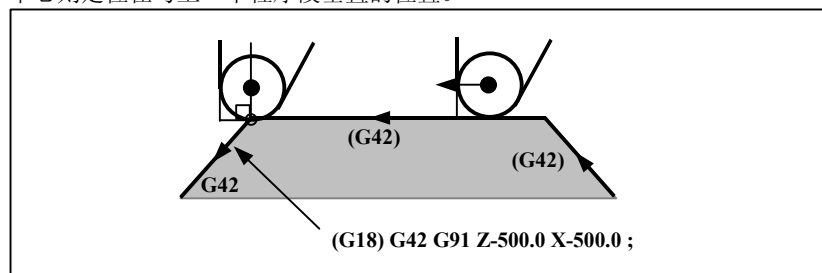


图 6.5.4(h) 在 G41/G42 方式下指定 G41/G42

在由 G40 方式改变为 G41/G42 方式的最初的程序段中，不进行上述刀尖中心定位。

• 由与 G40（偏置取消）相同程序段指定的移动指令的方向与工件形状的方向不同时的刀具移动

在如图 6.5.4(i)所示的工件形状下，当您想在最初的程序段切削终点在 X,Z 方向上取消刀尖半径补偿后退刀时，应指定：

```
G40 X_ Z_ I_ K_ ;
```

其中，I、K 为下一程序段的工件形状的方向，以增量来指定。

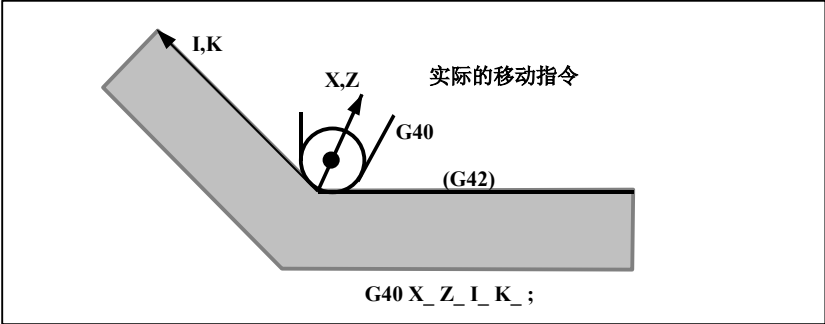


图 6.5.4(i) 在与 G40 相同的程序段指定 I 和 K 时

由此，如图 6.5.4(j)所示，可以防止过切。

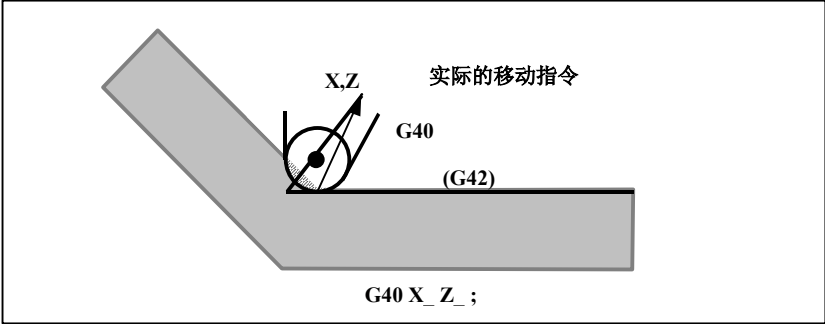


图 6.5.4(j) 在与 G40 相同程序段发生过切现象时

由 I_K_所指定的工件形状的工件位置，处在与其之前的程序段相同一侧。
请在与 G40 相同的程序段指定 I_K_；。若在与 G02 或 G03 相同的程序段指定，
则视为圆弧的中心。

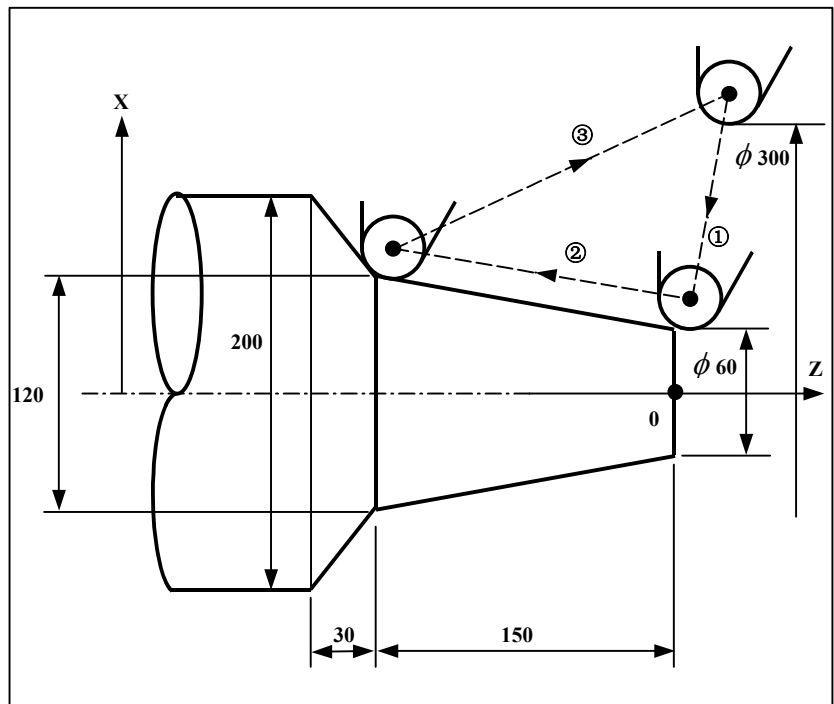
G40 X_ Z_ I_ K_ ;	刀尖半径补偿
G02 X_ Z_ I_ K_ ;	圆弧

在偏置取消方式，如果与 G40 同时指定 I_K_，则 I_K_被忽略。另外，I 和 K 通常以半径编程方式指定。

```
G40 G01 X_ Z_ ;
```

```
G40 G01 X_ Z_ I_ K_ ; 偏置取消方式。（I 和 K 被忽略）
```

举例



(G40 方式)

①G42 G00 X60.0 ;

②G01 X120.0 Z-150.0 F10 ;

③G40 G00 X300.0 Z0 140.0 K-30.0 ;

6.5.5 关于刀尖半径补偿的注意事项

解释

- 在偏置方式下指定的没有移动的程序段

- ① M05 ;

② S210 ;

③ G04 X10.0 ;

④ G22 X100000 ;

⑤ G91 G01 X0 ;

⑥ G90 ;

⑦ G10 L11 P01 R10.0 ;
- M 代码输出

S 代码输出

暂停

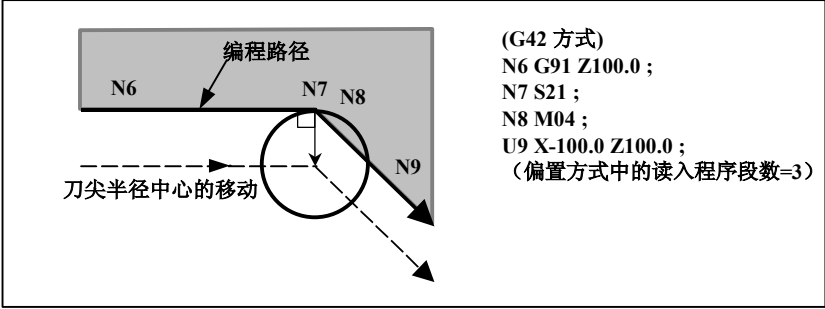
设定加工范围

移动量为 0

仅限于 G 代码

改写偏置

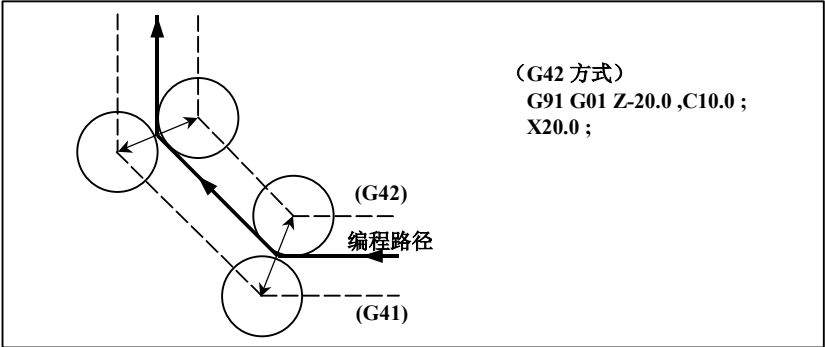
在从 N-2 程序段（N 为偏置方式中的读入程序段数（参数(No.19625)）连续多个指定这样的程序段时，在上一程序段的终点，刀具来到与该程序段垂直的位置。但是，移动量为 0 时（⑤），即使只指定一个程序段也会成为如此情形。



因此，如上图所示，有时会产生过切。

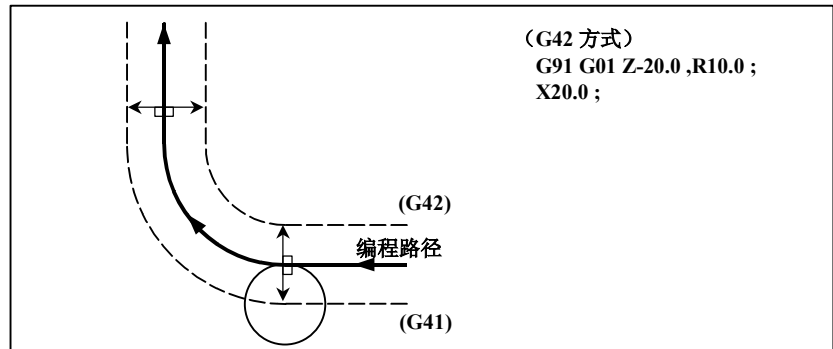
- 倒角时的刀尖半径补偿

补偿后的移动如下图所示。



- 倒圆时的刀尖半径补偿

补偿后的移动如下图所示。



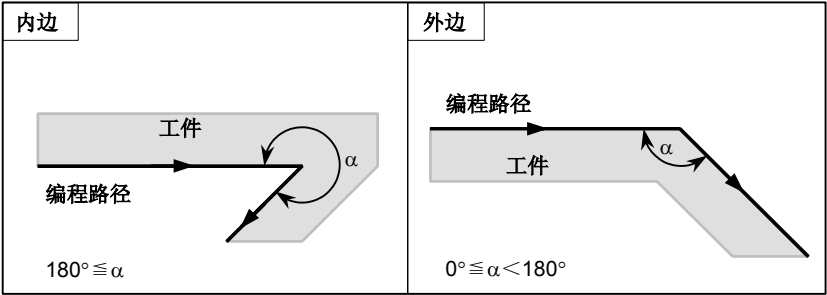
6.6 刀具半径补偿或刀尖半径补偿的详细说明

6.6.1 概述

下面主要就刀具半径补偿进行说明，但是这里的说明可以应用于刀尖半径补偿中。

• 内边和外边

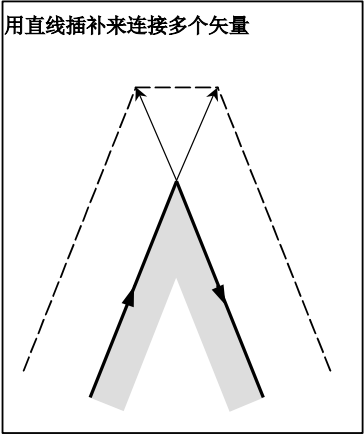
利用工件来测量程序的两个程序段的移动指令的夹角，当超过 180 度时，称为“内边”，在 0 度和 180 度之间称为“外边”。



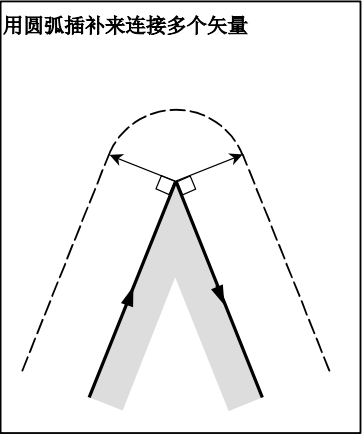
• 外边拐角的连接方式

在刀具半径补偿方式下旋转外边拐角时，可以通过参数 CCC(No.19607#2)，选择用直线插补还是用圆弧插补来连接多个补偿矢量。

①直线连接类型 [参数 CCC=0]



②圆弧连接类型 [参数 CCC=1]



• 取消方式

在下列任一条件下，刀具半径补偿成为取消方式。（根据机床制造商的规格，在某些情况下不会成为取消方式）

- ①刚刚通电后
- ②按下了 MDI 面板上的复位按钮后
- ③通过执行 M02 或 M30 结束程序后
- ④执行完刀具半径补偿取消指令(G40)后

在取消方式下，补偿矢量的大小始终为 0，刀具半径中心路径与编程路径一致。程序的最后必须在取消方式下结束。如果在刀具半径补偿方式下结束，就不能定位在终点而在离开补偿矢量值的位置结束程序。

• 起刀

在取消方式下执行满足所有下列条件的程序段时，CNC 进入刀具半径补偿方式。此时的动作叫做起刀。

- ①指定了 G41 或 G42。或者已进行指定并已处在 G41 或 G42 方式。
- ② $0 < \text{刀具半径补偿的补偿号} \leq \text{最大补偿号}$ 。
- ③处在定位(G00)或者直线插补(G01)方式。
- ④指定了移动量非 0 的补偿平面内的轴。（但起刀类型 C 除外）

在圆弧插补(G02、G03)方式下指定起刀时，会有报警 (PS0034)发出。
起刀的动作可以通过参数 SUP(No.5003#0)以及参数 SUV(No.5003#1)的设置，从下面所示的类型 A、类型 B、类型 C 中予以选择。但是，绕内边时的动作，根据类型而有所不同。

表 6.6.1 (a) 起刀 / 取消的动作

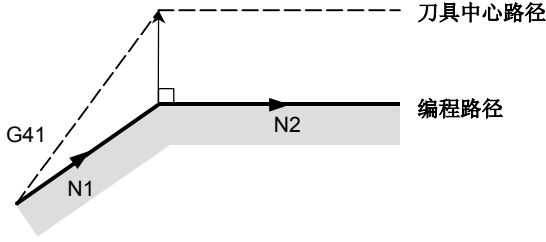
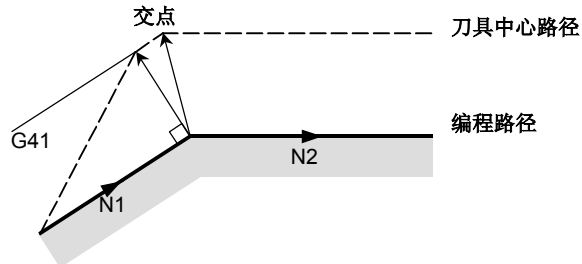
SUV	SUP	类型	动 作
0	0	类型 A	在起刀的下一个程序段/取消的上一个程序段输出垂直补偿矢量。 
0	1	类型 B	输出与起刀的程序段/取消的程序段垂直的补偿矢量、以及交点矢量。 

表 6.6.1 (a) 起刀 / 取消的动作

SUV	SUP	类型	动 作
1	0 1	类型 C	起刀的程序段/取消的程序段为没有移动的程序段时, 刀具沿着与起刀的下一个程序段/取消的上一个程序段垂直的方向移动相当于刀具半径或刀尖半径补偿值的量。 若有移动的程序段, 则根据 SUP 的设定, 0 时成为类型 A, 1 时成为类型 B。

• 读入刀具半径补偿方式中的输入指令

在刀具半径补偿方式下, 在接收到取消指令之前, 不管是否存在具有移动的程序段, 通常读入 3 个程序段, 还可以通过参数(No.19625)设定, 最多读入 8 个程序段的输入指令, 并进行交点计算和稍后将要描述的干扰检查。

要进行交点计算, 最起码必须读入 2 个或更多个具有移动的程序段。此外, 要进行干扰检查, 最起码必须读入 3 个或更多个具有移动的程序段。

如参数(No.19625)中设定的那样, 读入程序段数越多, 越可以对更多的过切（干扰）指令进行预测。但是, 由于读入后进行分析的程序段数增多, 读入和分析操作需要较长时间。

• 结束刀具半径补偿（取消）

在刀具半径补偿方式下, 只要执行满足下列条件中一个条件的程序段, 刀具半径补偿即被取消。

- ① 指定了 G40
- ② 指定 D00 作为刀具半径补偿的补偿号

执行刀具半径补偿取消时, 不能用圆弧指令（G02、G03）。如果以圆弧指定, 就会有报警发出。

取消的动作如同起刀一样, 可以通过参数 SUP(No.5003#0)以及参数 SUV(No.5003#1)的设定, 从下面所示的类型 A、类型 B、类型 C 中予以选择。但是, 绕内边时的动作, 根据类型而有所不同。

• 图中的符号

下面说明在以后描述的图中出现的符号含义。

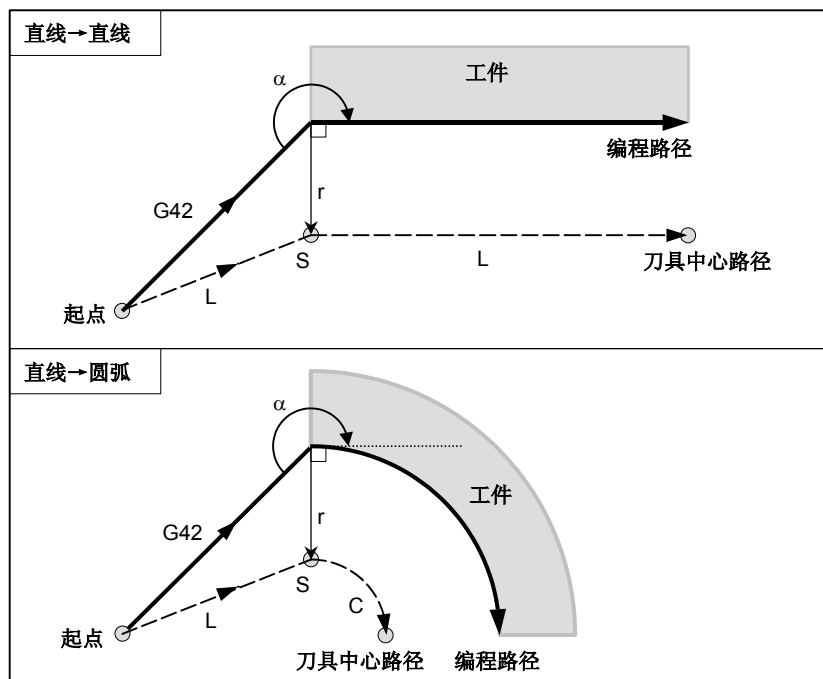
- S 表示执行单程序段 1 次的位置。
- SS 表示执行单程序段 2 次的位置。
- SSS 表示执行单程序段 3 次的位置。
- L 表示刀具沿直线移动。
- C 表示刀具沿圆弧移动。
- r 表示刀具半径补偿值或刀尖半径补偿值。
- 交点表示在编程路径偏置 r 后形成形状时，2 个程序段经偏置后的形状的交点。
- ○ 表示刀具的中心。

6.6.2 起刀时的刀具移动

下面说明从偏置取消方式到进入偏置方式时的刀具移动（起刀）。

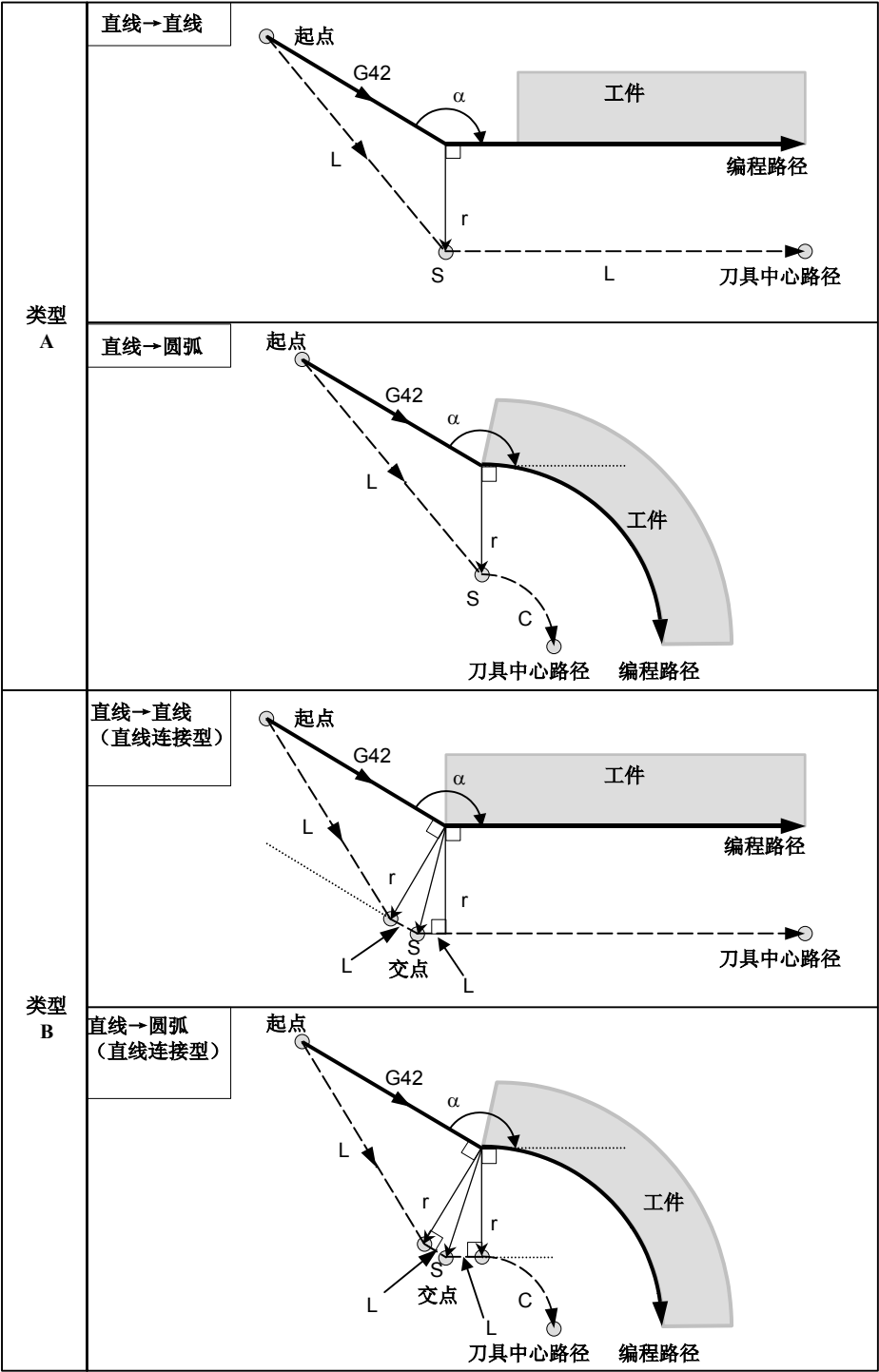
解释

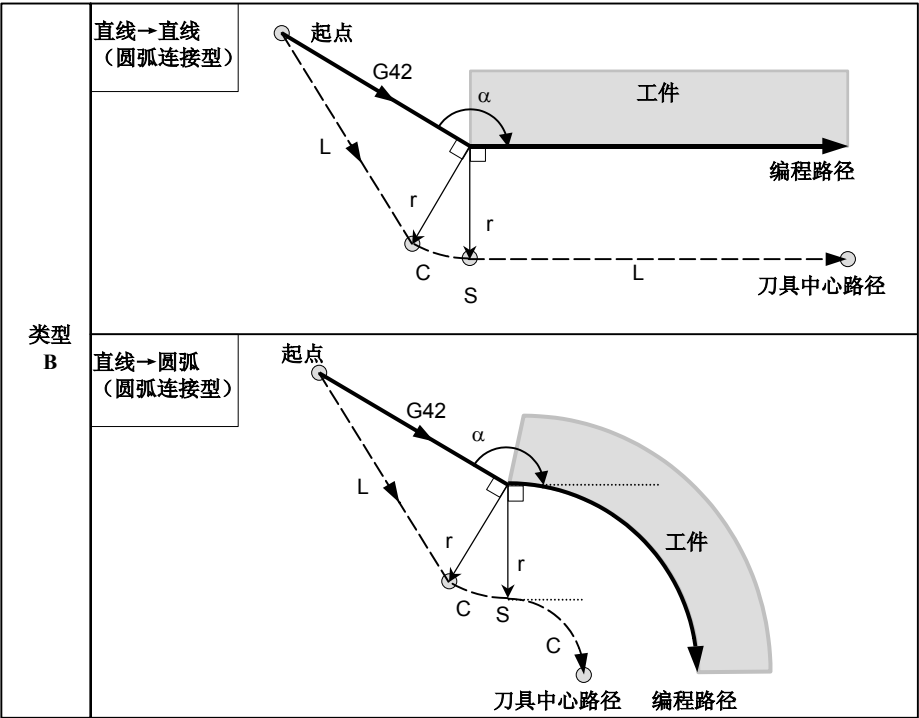
- 刀具绕内边移动时 ($180^\circ \cong \alpha$)



- 在具有移动的程序段中，刀具绕钝角外边移动时 ($90^{\circ} \leq \alpha < 180^{\circ}$)

刀具路径有两类，即 A 和 B；它们由参数 SUP (No.5003#0) 选择。

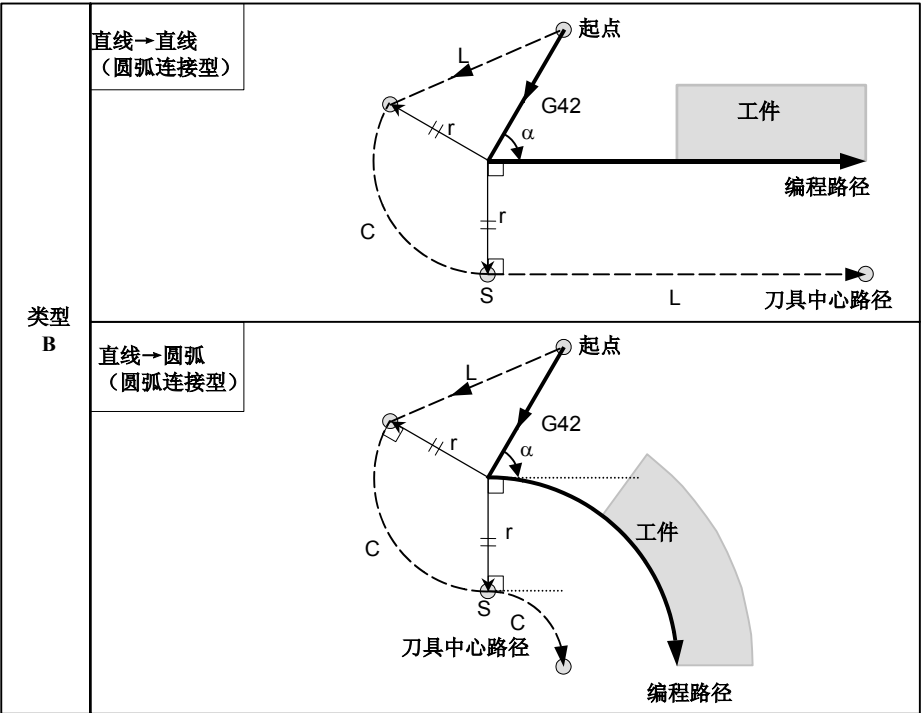




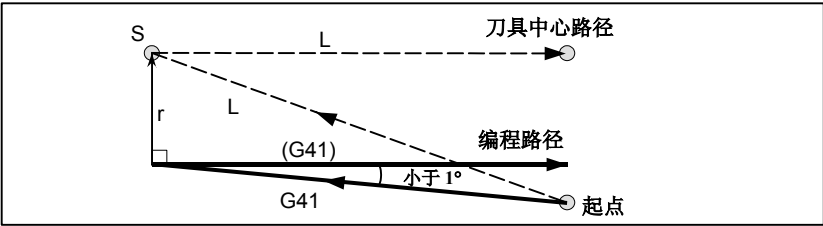
- 在具有移动的程序段中，刀具绕锐角外边移动时 ($\alpha < 90^\circ$)

刀具路径有两类，即 A 和 B；它们由参数 SUP (No.5003#0) 选择。

类型 A	直线→直线	
	直线→圆弧	
类型 B	直线→直线 (直线连接型)	
	直线→圆弧 (直线连接型)	



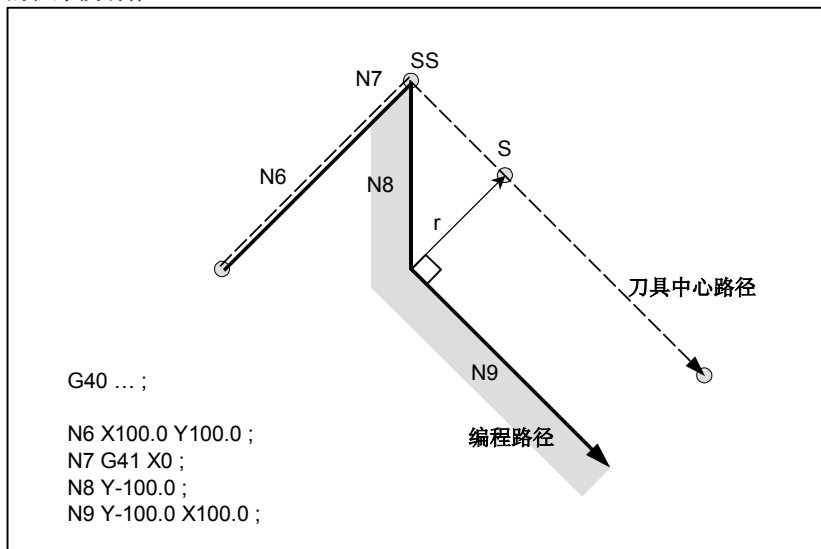
- 刀具绕小于 1°的锐角外边作直线→直线移动时 ($\alpha < 1^\circ$)



- 不含起刀时指定刀具移动的程序段

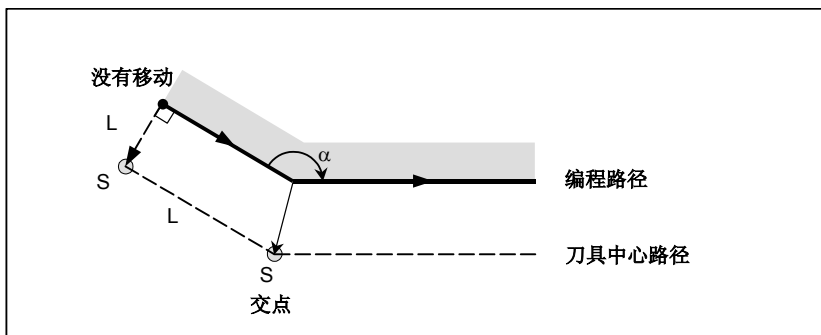
类型 A、类型 B 的情形

起刀时指定了没有移动的程序段时，则不创建偏置矢量。因此，刀具不会在起刀的程序段动作。



类型 C 的情形

刀具沿着起刀后面与具有移动的程序段垂直的方向，位移补偿值的量。



6.6.3 偏置方式下的刀具移动

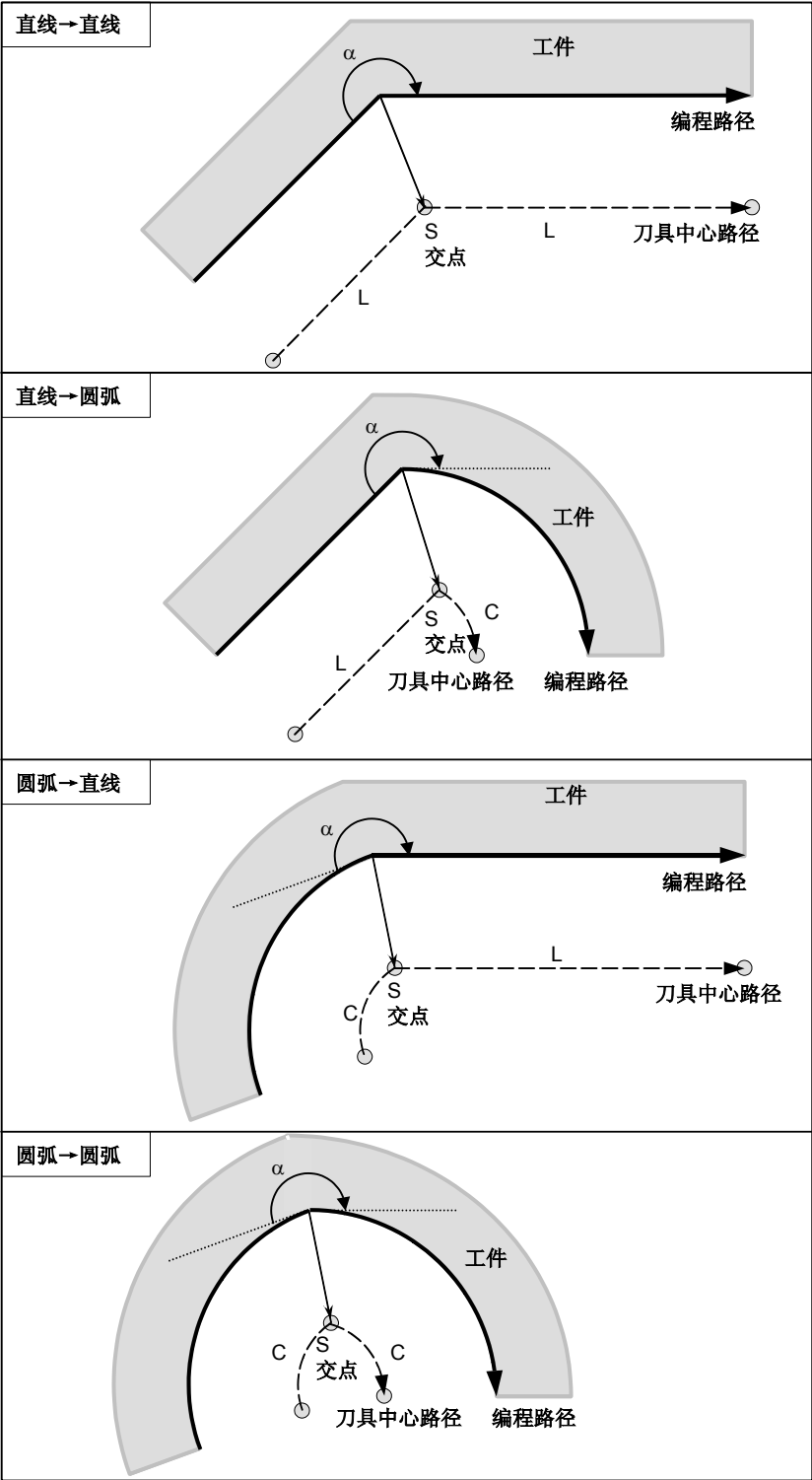
在偏置方式下，直线插补、圆弧插补自不待言，即使对于定位指令也同样进行补偿。要进行交点计算，最起码必须读入 2 个或多个具有移动的程序段。因此，在偏置方式下，通过连续指定辅助功能单独指令、暂停等不伴随移动的程序段，在无法读出具有移动的 2 个或多个程序段时，就难以进行交点计算，在某些情况下会导致过切或不充分切削。假设由参数(No.19625)确定的偏置方式中的读入程序段数为 N ，已读入的 N 程序段中不伴随移动的程序段的指令数为 M ，则可以进行交点计算的条件就成为 $(N-2) \geq M$ 。譬如，偏置方式中的最大读入程序段数为 5 时，即使指定 3 个没有移动的程序段，也照样可以进行交点计算。

注释

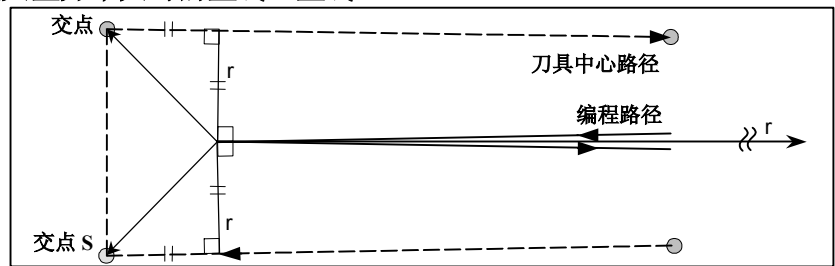
后文描述的用于干扰检查的必要条件与此有所不同。详情请参阅干扰检查项。

此外，在指定抑制缓冲的 G 代码或 M 代码时，不可在执行该程序段之前读入后续的指令，这与参数(No.19625)的设定无关。这样会造成不能进行交点计算，从而在某些情况下导致过切或者不充分切削，应予注意。

• 刀具绕内边移动时 ($180^\circ \cong \alpha$)

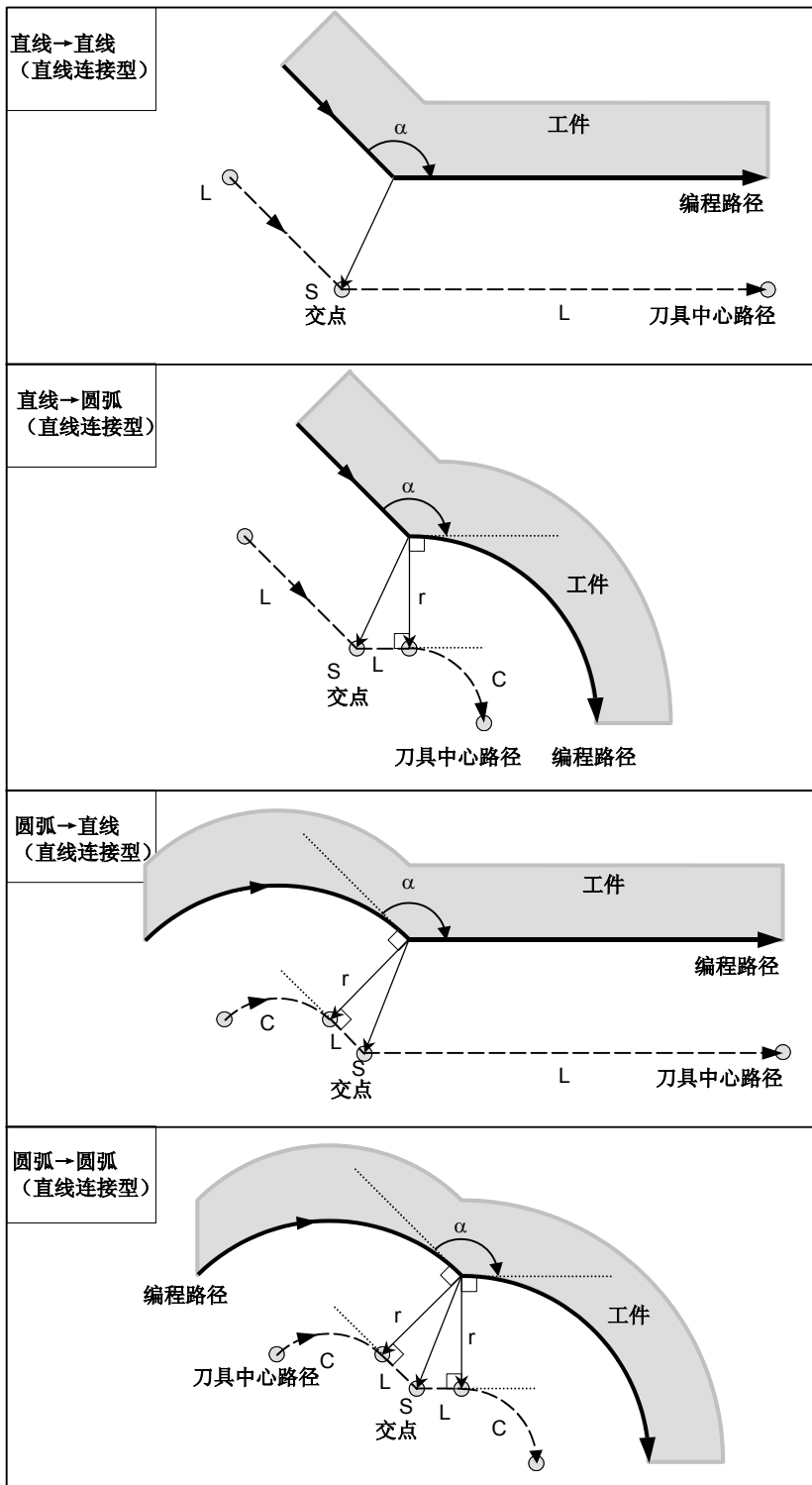


- 刀具绕小于 1° 的内边移动，偏置矢量异常大时的直线→直线

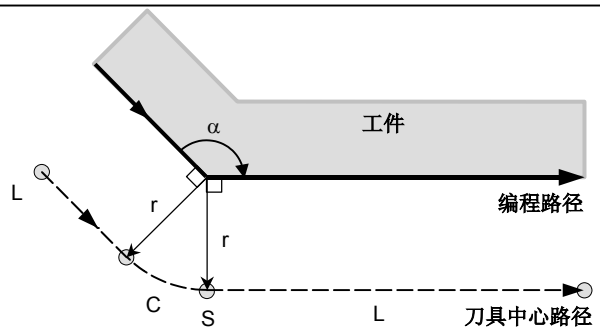


有关圆弧→直线、直线→圆弧、圆弧→圆弧的情形可由此类推。

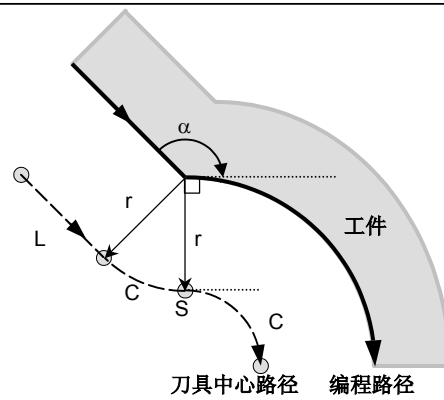
• 刀具绕钝角外边移动时 ($90^\circ \leq \alpha < 180^\circ$)



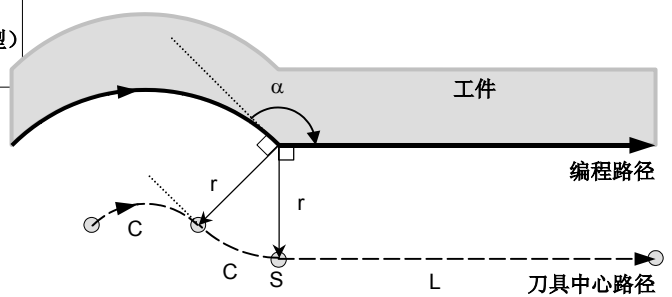
直线→直线
(圆弧连接型)



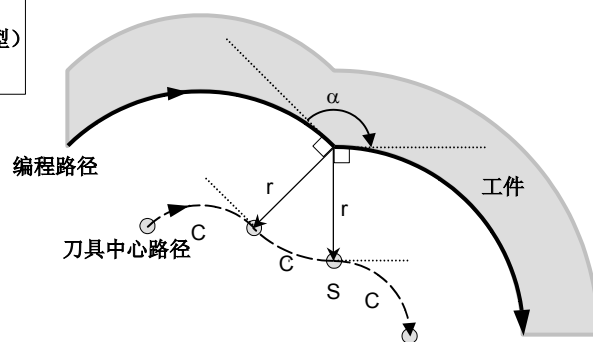
直线→圆弧
(圆弧连接型)



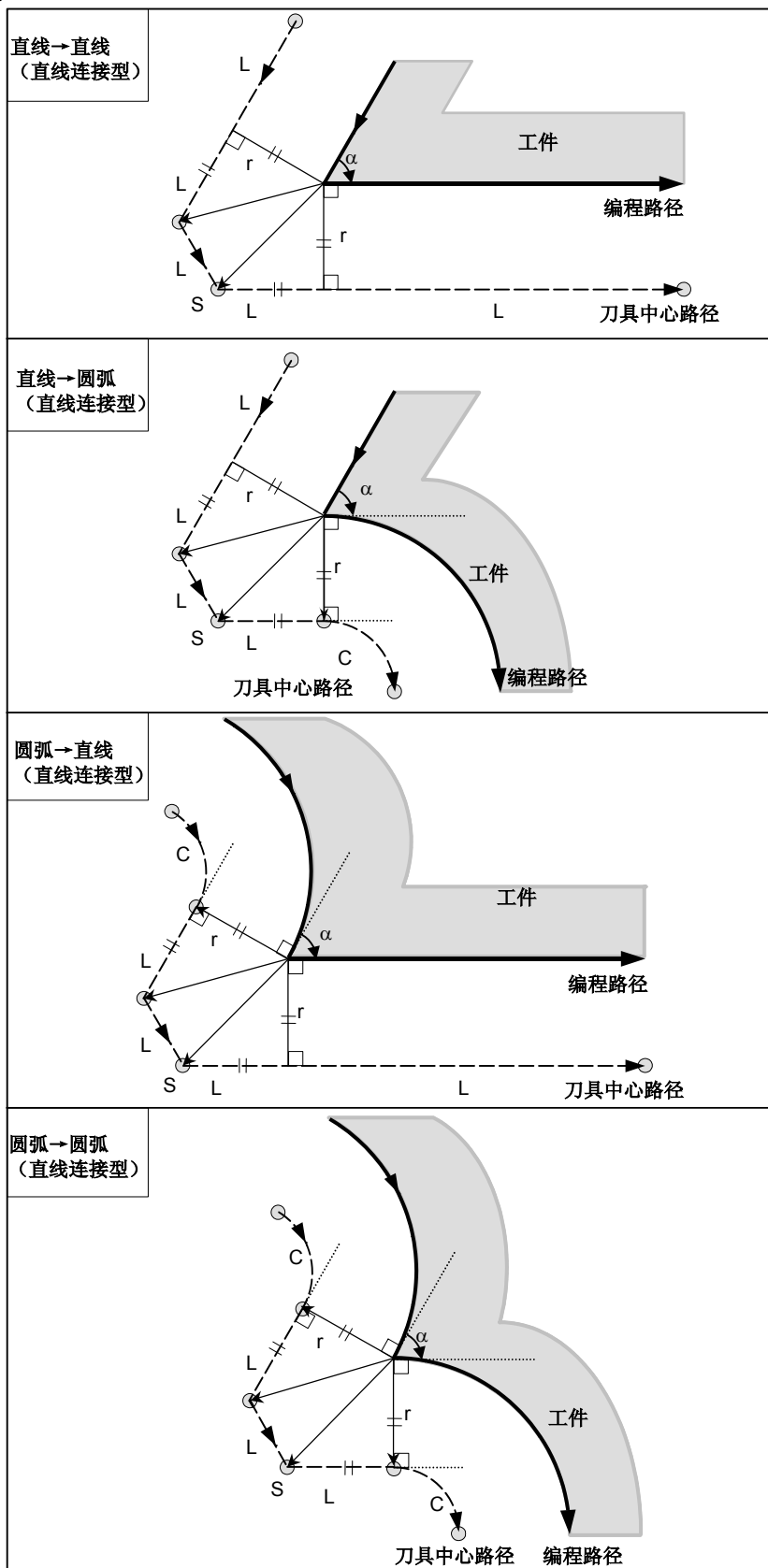
圆弧→直线
(圆弧连接型)

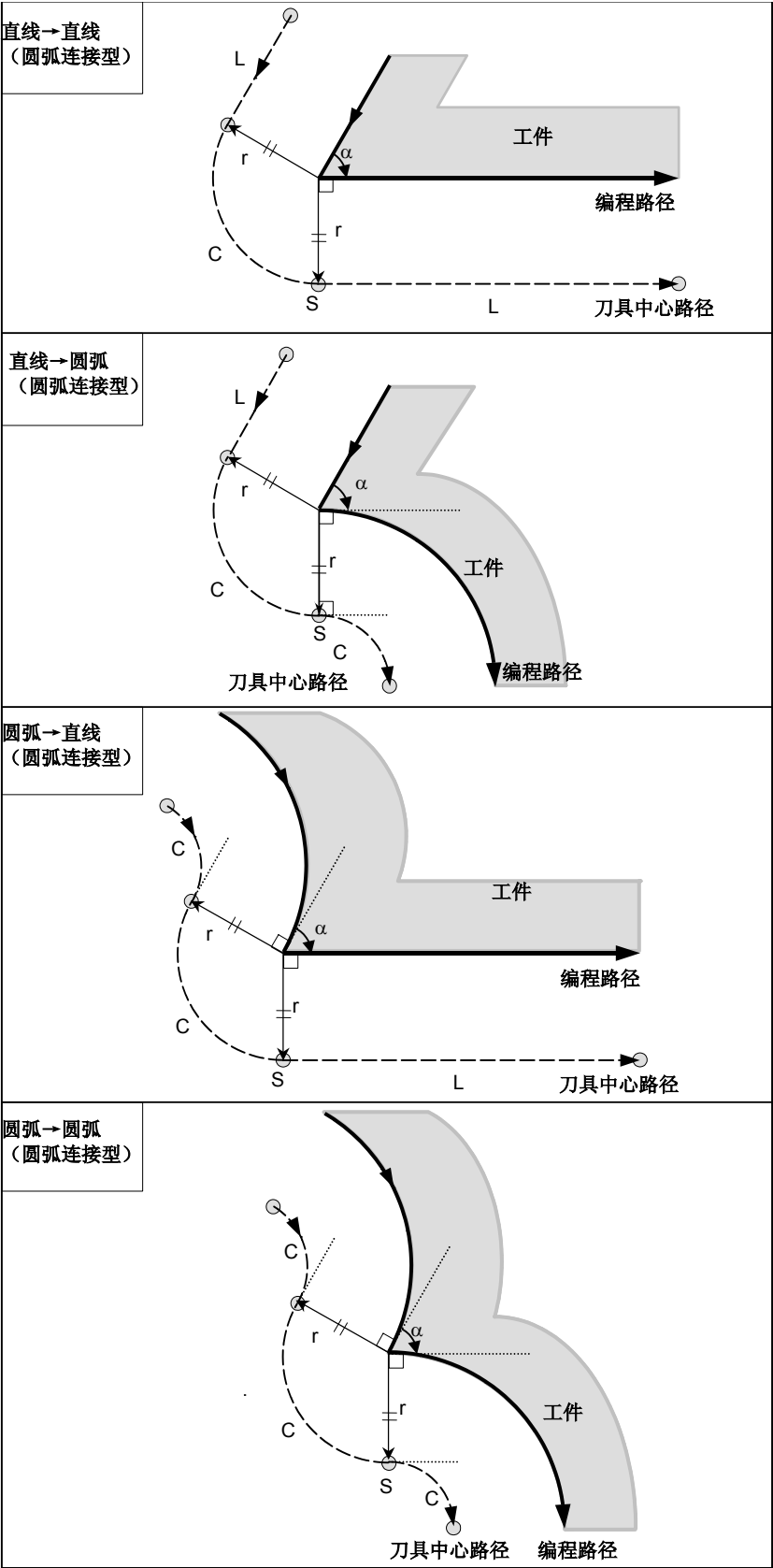


圆弧→圆弧
(圆弧连接型)



• 刀具绕锐角外边移动时 ($\alpha < 90^\circ$)

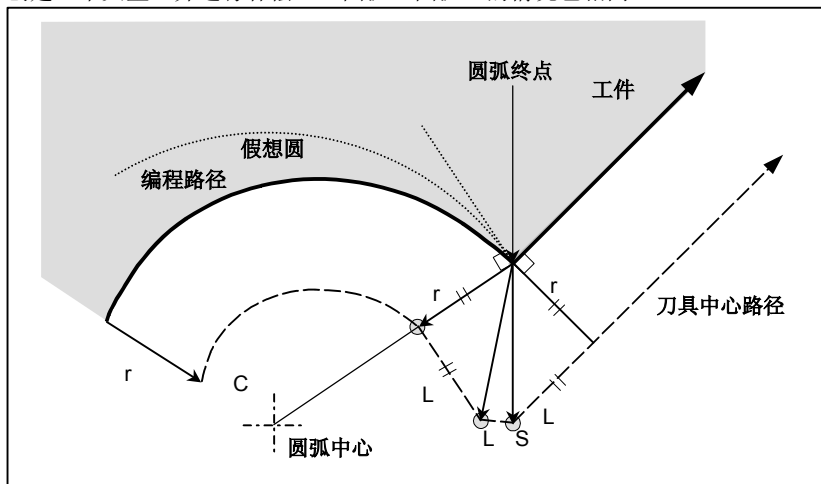




• 例外情况

圆弧的终点不在圆弧上时

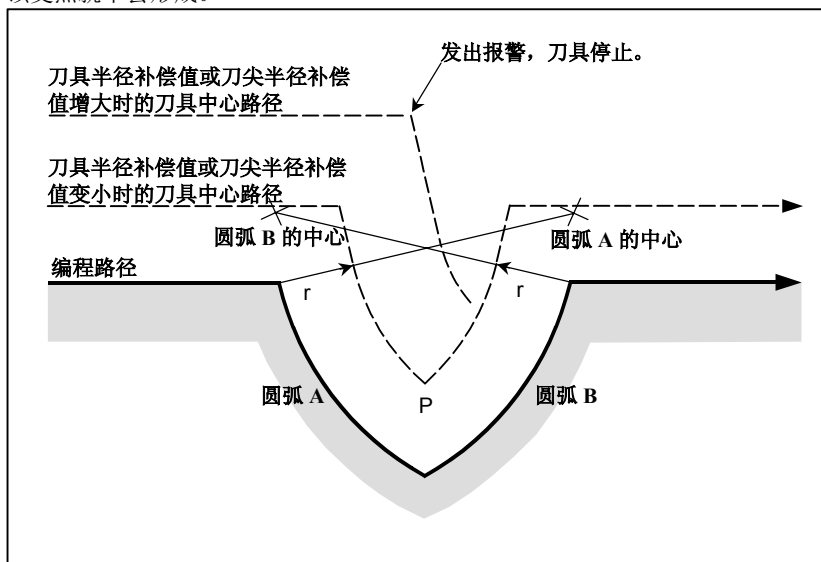
如下图所示，圆弧的终点不在圆弧上时，系统则假设：刀具半径补偿是相对于一个假想圆进行，该假想圆通过圆弧终点，圆弧中心为中心，根据这种假设，系统创建一个矢量，并进行补偿。“圆弧→圆弧”的情况也相同。



不存在内边的交点时

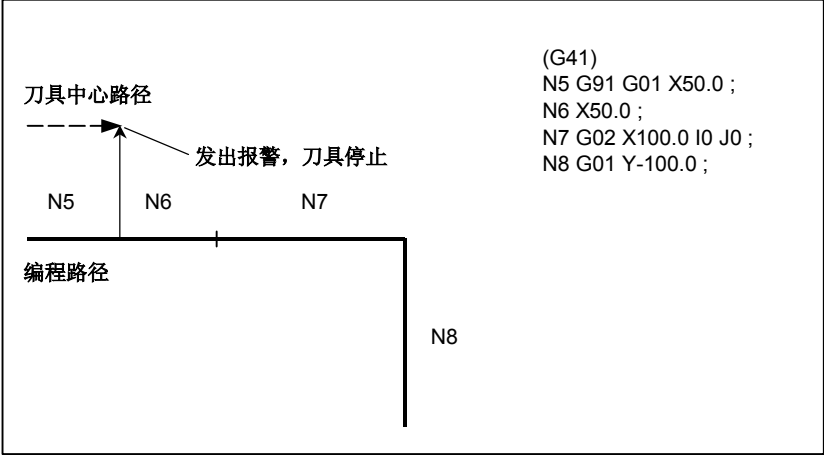
如果刀具半径补偿值或刀尖半径补偿值足够小，即使在偏置路径上存在圆弧的交点 P，当刀具半径补偿值或刀尖半径补偿值增大时，交点 P 不存在。此时，在上一程序段的终点，会有报警(PS0033)发出，刀具停止。

譬如，当刀具半径补偿值或刀尖半径补偿值足够小时，即使沿圆弧 A 和圆弧 B 的已被偏置的路径在 P 点相交，但如果刀具半径补偿值或刀尖半径补偿值增大，该交点就不会形成。



• 圆弧的中心与起点或终点重合

如果圆弧的中心与起始或终点重合，则会有报警（PS0041）发出，刀具将停在上一个程序段的终点位置。



• 偏置方式下改变偏置方向

偏置方向根据刀尖半径补偿或刀尖半径补偿的 G 代码（G41、G42）和刀尖半径补偿值或刀尖半径补偿值的符号，按照如下方式决定。

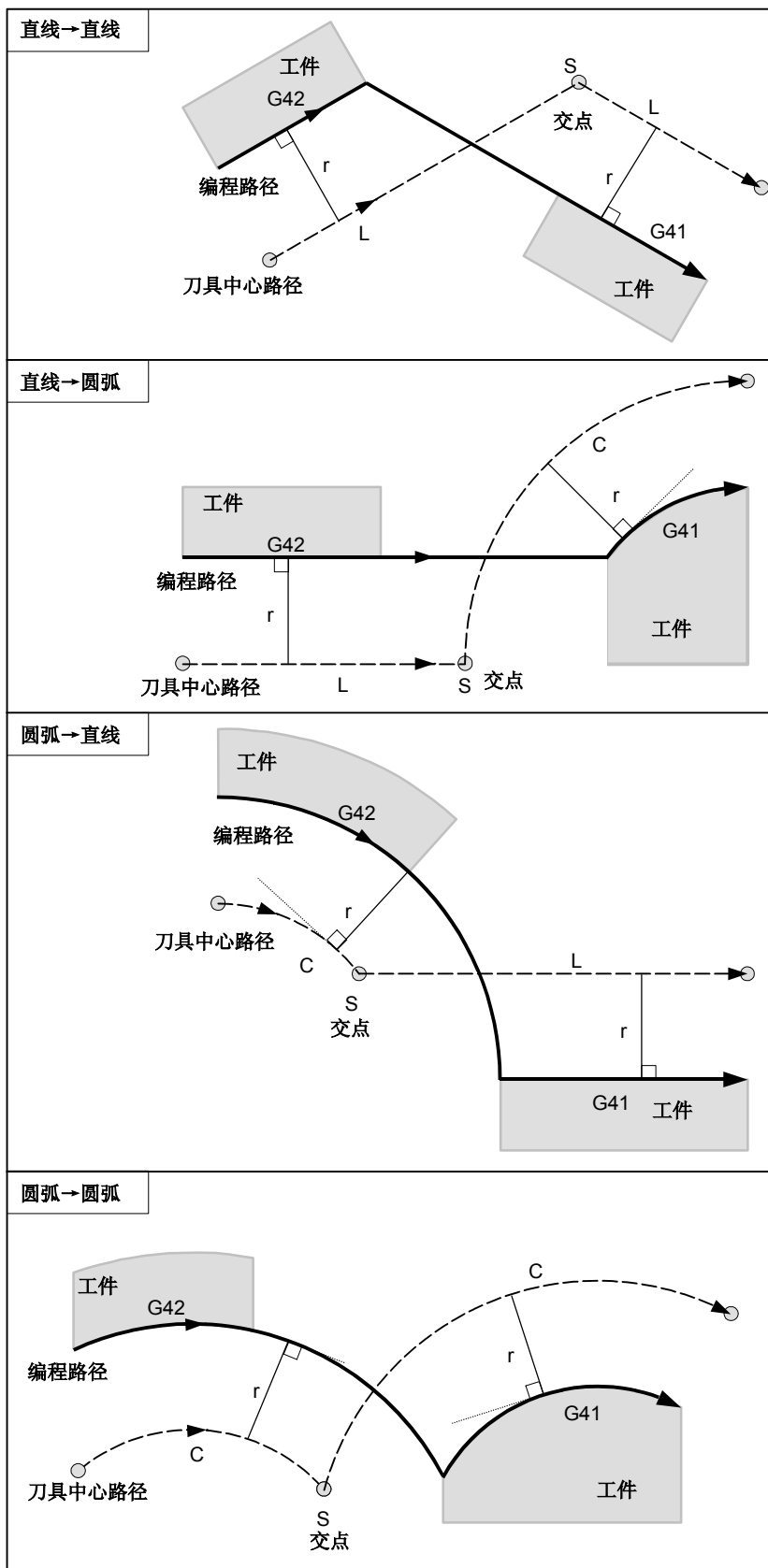
G 代码	刀具半径补偿或刀尖半径 补偿值的符号	
	+	-
G41	左边偏置	右边偏置
G42	右边偏置	左边偏置

在偏置方式下，可改变偏置方向。

如果偏置方向在一个程序段中改变，则在该程序段的刀具中心路径和上一程序段的刀具中心路径交点处产生一个矢量。

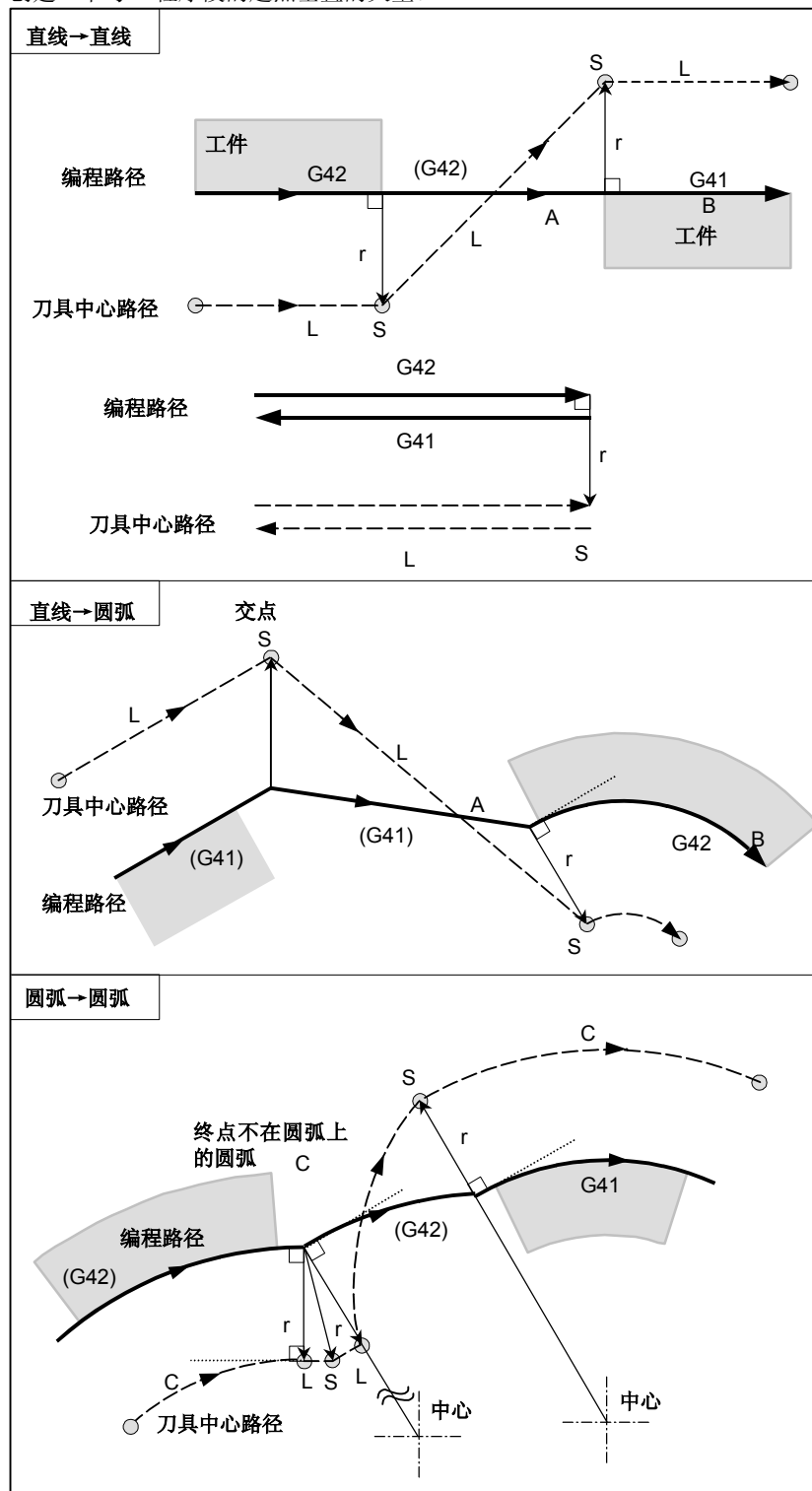
但是，在起刀的程序段和它后面的程序段中，不能改变偏置方向。

· 具有交点的偏置路径



- 没有交点的偏置路径

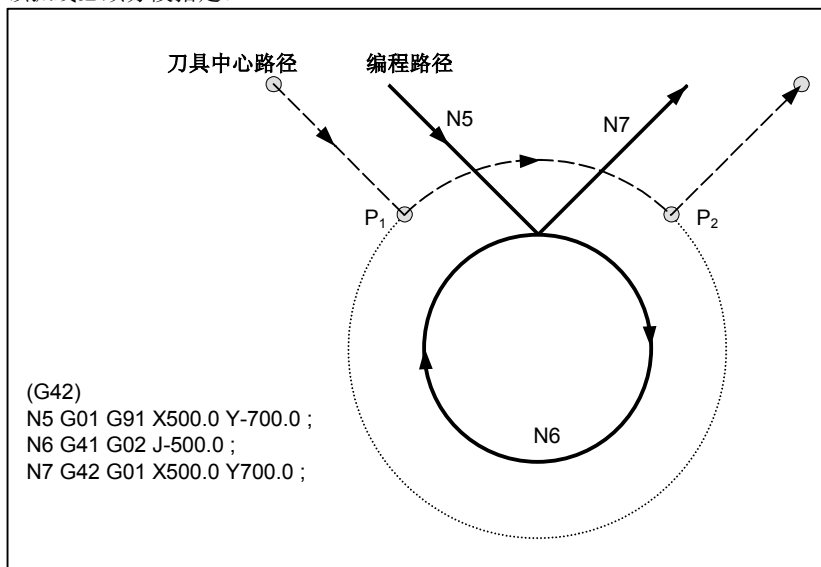
当用 G41、G42 将偏置方向由 A 程序段改变为 B 程序段时，如果没有交点，则创建一个与 B 程序段的起点垂直的矢量。



- 大于 1 周的圆弧

通常的交点几乎不可能产生这种情况，然而，当通过其切换 G41、G42 而改变方向时，或当用后面将要描述的地址 I、J、K 指定一个 G40 时，就有可能出现这种情况。

在下图中，不用大于一周的圆弧来进行刀具半径补偿：从 P₁ 至 P₂ 构成一个圆弧。根据情况，报警会因下文描述的“干扰检查”而显示。要执行一个以上的圆周，该弧线必须分段指定。

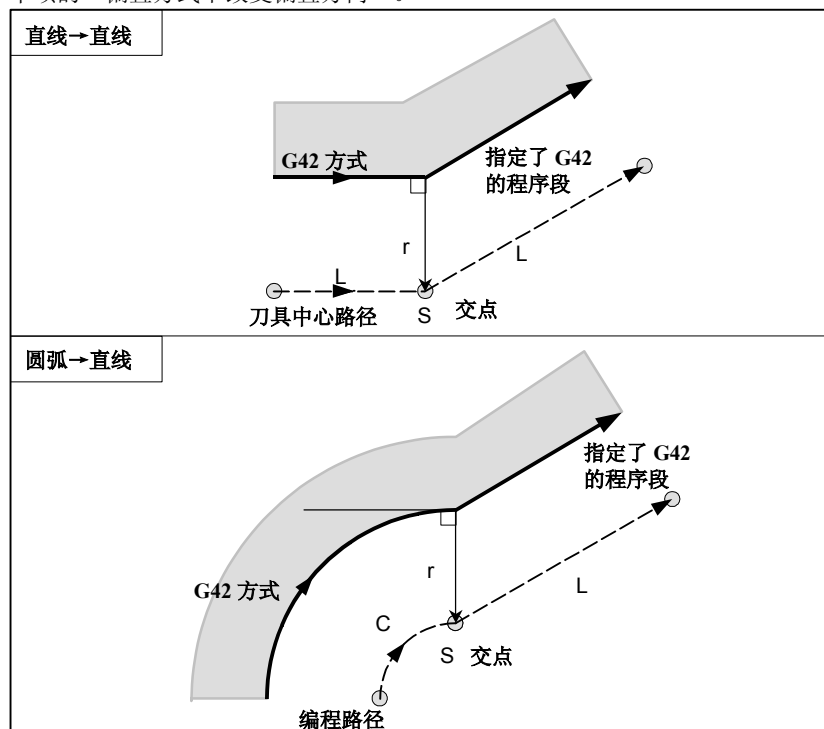


• 偏置方式下的刀具半径补偿 G 代码指令

通过独立指定偏置方式下的刀具半径补偿 G 代码（G41、G42），可使偏置矢量与上一程序段中的移动方向形成直角，不管是加工内边还是加工外边。

如果该代码是用圆弧指令指定的，则不会得到正确的圆弧。

当希望通过刀具半径补偿 G 代码（G41、G42）指定来改变偏置方向时，请参阅本项的“偏置方式下改变偏置方向”。

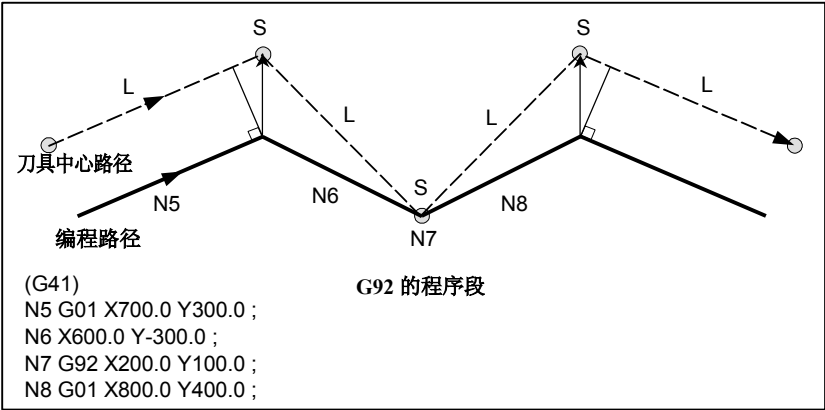


• 暂时取消矢量的指令

在使用偏置方式期间，如果指定 G92（工件坐标系设定）或 G52（局部坐标系设定），则偏置矢量暂时被取消，然后自动恢复到偏置方式。

在这种情况下，无偏置取消移动，刀具直接从交点矢量移动到没有矢量的点（即程序指定的点）。

当恢复到偏置方式时，刀具直接移动到交点。



指定 G28（参考点返回）、G29（从参考点返回）、G30（第 2、第 3、第 4 参考点返回）、G30.1（可变参考点返回）、G53（机床坐标系选择）之前，请通过 G40 取消偏置方式。在偏置方式下指定上述指令时，偏置矢量暂时消失。

• 在 G00/G01 方式的程序段中指定了 I、J、K 时

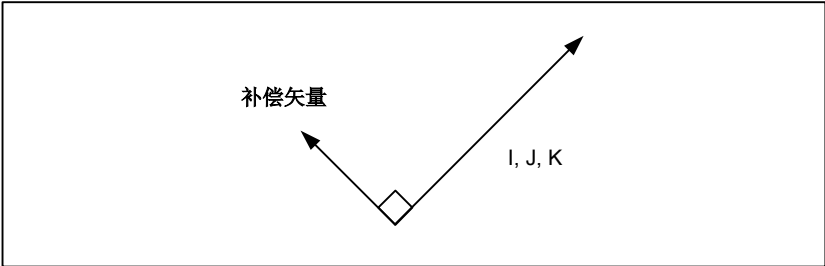
在开始刀具半径补偿时或处在该方式下，通过在定位方式(G00)或直线插补方式(G01)的程序段中指定 I、J、K，即可使该程序段终点位置的补偿矢量与由 I、J、K 所指定的方向垂直。由此，就可以有意识地改变补偿方向。

IJ 型矢量（XY 平面）

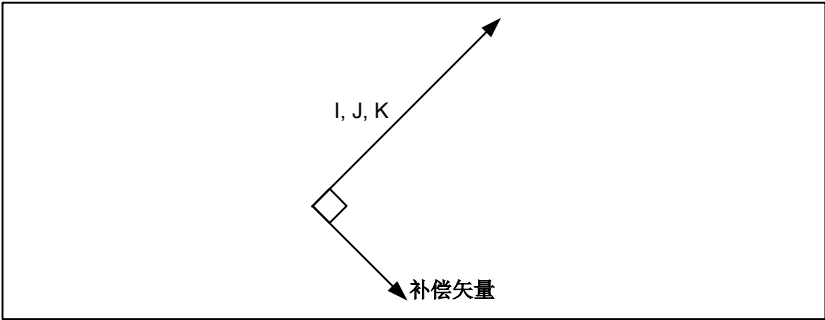
下面就补偿平面在 XY 平面（G17 方式）下创建的补偿矢量（IJ 型矢量）进行说明。（有关 G18 平面的 KI 型矢量、G19 平面的 JK 型矢量也可以此类推。）如下图所示，IJ 型矢量对编程路径不进行交点计算，而是将垂直于由 I 和 J 所指定方向的相当于补偿值的矢量作为补偿矢量。I 和 J，既可以在开始刀具半径补偿时指定，也可以在该方式下指定。在开始补偿时进行指定的情况下，参数中所设定的起刀类型不管属于哪种类型都无效，而假设其为 IJ 型矢量。

偏置矢量的方向

处在 G41 方式时，将由 I、J、K 所指定方向假设为假想的刀具前进方向，而在与其垂直的左侧创建一个偏置矢量。



处在 G42 方式时，将由 I、J、K 所指定方向假设为假想的刀具前进方向，而在与其垂直的右侧创建一个偏置矢量。



举例

开始补偿时（有移动）指定 I 和 J 的情形

(G40)
N10 G91 G41 X100.0 Y100.0
I1 D1 ;
N20 G04 X1000 ;
N30 G01 F1000 ;
N40 S300 ;
N50 M50 ;
N60 X150. ;

注释) N10 下，通过 I1，在垂直于 X 轴的方向指定 D1 大小的矢量

N50
N40
N30
N20
N60

开始补偿时（没有移动）指定 I 和 J 的情形

(G40)
N10 G41 I1 D1 ;
N20 G91 X100. Y100. ;
N30 X150. ;

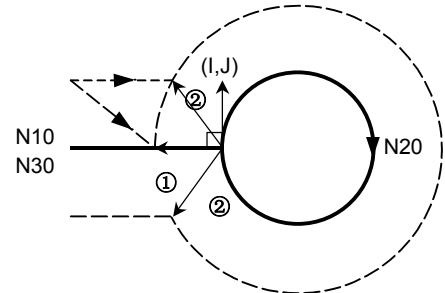
注释) N10 下，通过 I1，在垂直于 X 轴的方向指定 D1 大小的矢量

N30
N20
N10

在补偿方式中（有移动）指定 I 和 J 的情形

(G17 G41 G91 D1)
N10 G00 X150. J50. ;
N20 G02 I50. ;
N30 G00 X-150. ;

注释) 在 N10 中, 利用 J50.
指定垂直于 Y 轴方向
的 D1 大小的矢量。



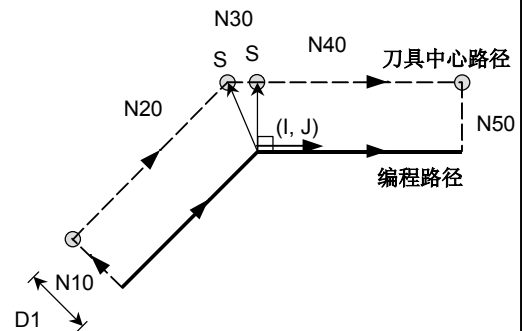
- ①IJ 型矢量
- ②基于交点计算的矢量

----- 刀具中心路径
—— 编程路径
----- 基于交点计算的路径
(没有 I、J 的指令时)

在补偿方式中用没有移动的程序段指定 I 和 J 的情形

起刀 / 取消 类型 C

N10 G41 D1 G01 F1000 ;
N20 G91 X100. Y100. ;
N30 I10. ;
N40 X150. ;
N50 G40 ;

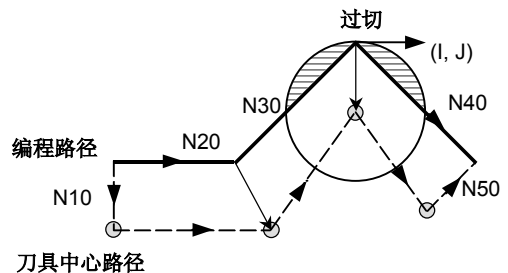


限制

指定 IJ 型矢量时, 根据方向, 在某些情况下可能会在该矢量发生刀具干扰。在这种情况下, 系统不会发出干扰报警, 也不会执行避开干扰的操作。因此, 有时会产生过切。

起刀 / 取消
类型 C

N10 G42 D1 F1000 ;
N20 G91 X100. ;
N30 X100. Y100. I10. ;
N40 X100. Y-100. ;
N50 G40 ;



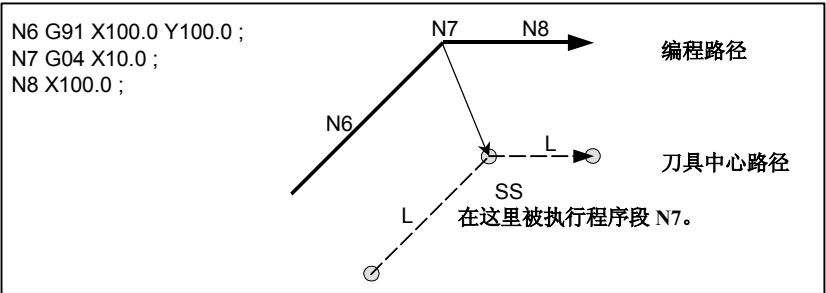
• 没有移动的程序段

下列程序段叫做没有移动的程序段，在这些程序段中，刀具不会因为偏置而移动。

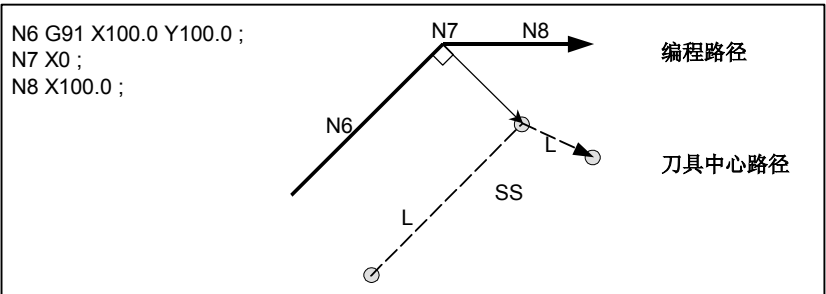
M05 ;	: M 代码输出
S21 ;	: S 代码输出
G04 X10.0 ;	: 暂停
G22 X100000 ;	: 加工范围设定
G10 L11 P01 R10.0 ;	: 刀具半径补偿值的设定 / 更改
(G17) Z200.0 ;	: 偏置平面外的移动
G90 ;, O10 ;, N20 ;	: 仅限 G、O、N 代码的指令
G91 X0 ;	: 移动量为 0 的轴指令

• 在偏置方式下指定的没有移动的程序段

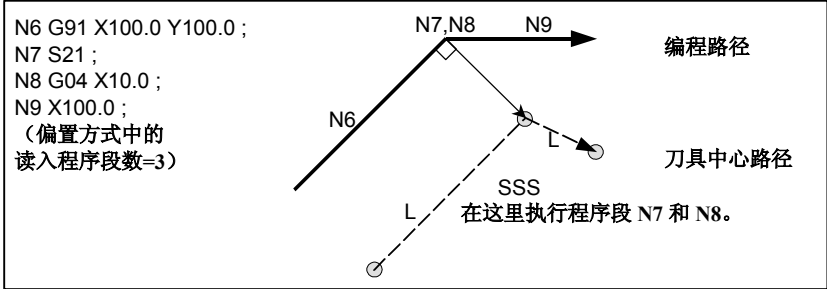
只要没有在偏置方式下连续指定比 N-2 程序段 (N 为偏置方式下的读入程序段数 (参数(No.19625))) 更多的没有移动的程序段，矢量和刀具中心路径都会按照通常方式设定，在单程序段停止点执行该程序段。



但是，若是移动量为 0 的轴指令，即使只是 1 个程序段，创建一个与其之前的程序段的移动方向垂直的、其值等于补偿值的矢量。需要注意的是，当进行这样的指定时，会造成过切。

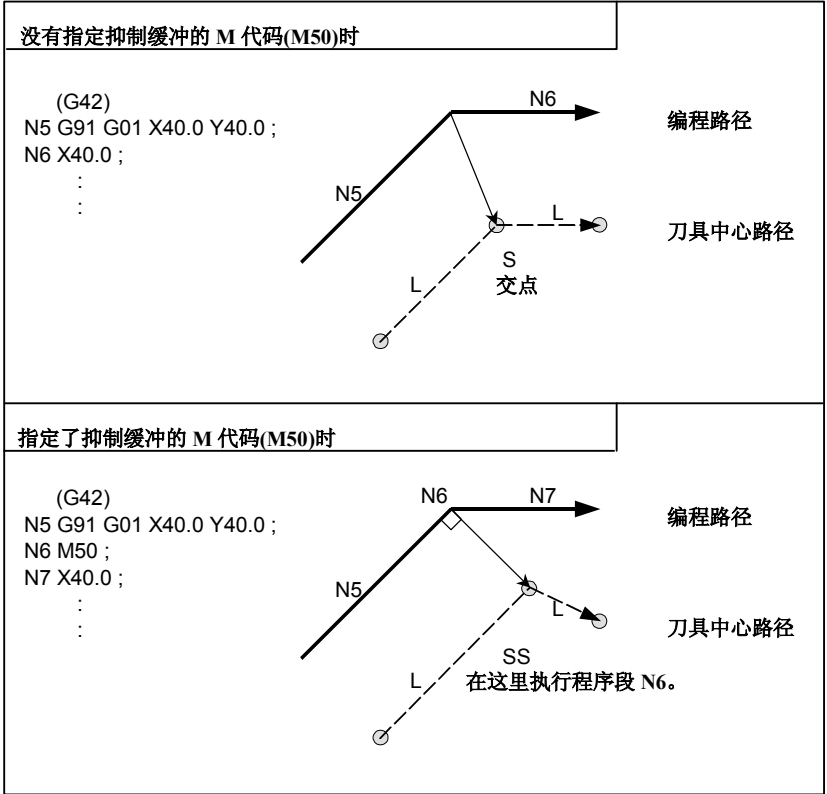


不得在偏置方式中比 N-2 程序段（N 为在偏置方式中的读入程序段数（参数 (No.19625)））多地连续指定没有移动的程序段。如果指定这样的程序段，在上一程序段中创建一个长度等于偏置值的矢量，其方向与刀具移动方向垂直。需要注意的是，当进行这样的指定时，会造成过切。



• 指定了抑制缓冲的 M 代码 / G 代码时

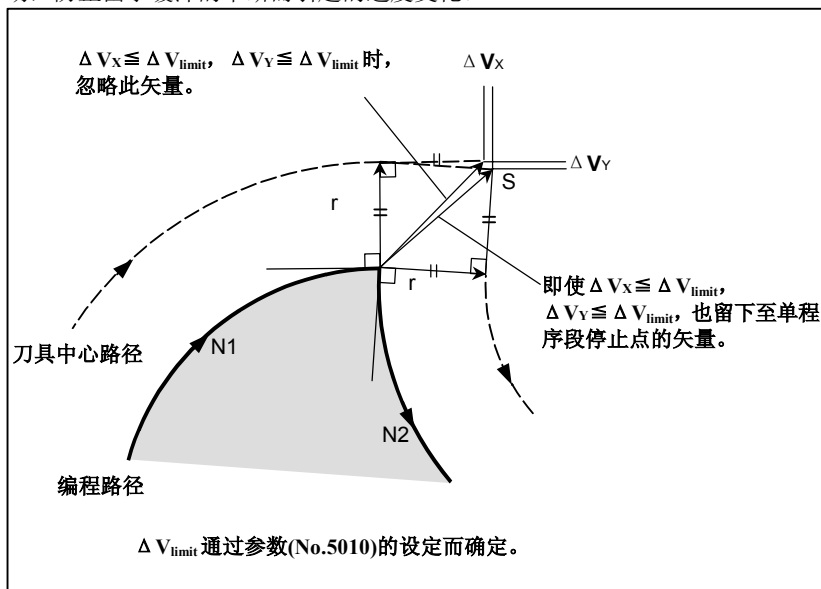
在偏置方式中指定了抑制缓冲的 M 代码 / G 代码时，不管参数(No.19625)中确定的偏置方式中的读入程序段数是多少，不能再读入其后的程序段并进行分析。因此，不能够再进行交点计算和后文描述的干扰检查。此时，由于向紧之前的程序段输出垂直矢量，在某些情况下会产生过切。



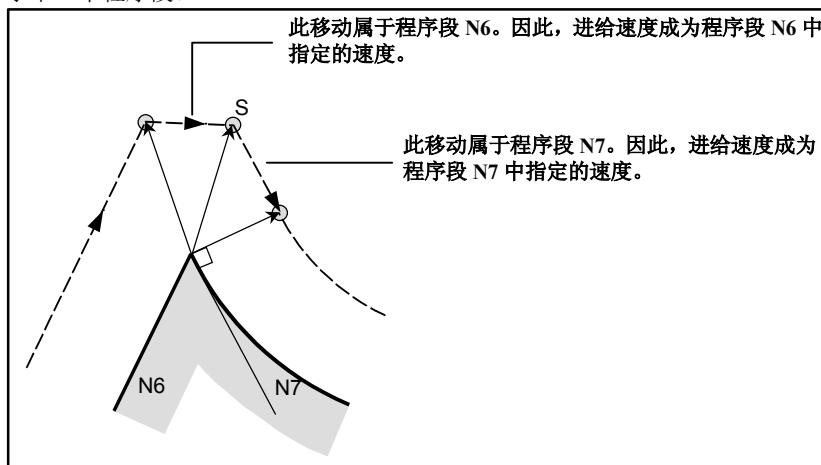
• 拐角移动

在一个程序段的终点创建 2 个或多个偏置矢量时，刀具则线性地从一个矢量移动到另一个矢量。这种移动称为拐角移动。

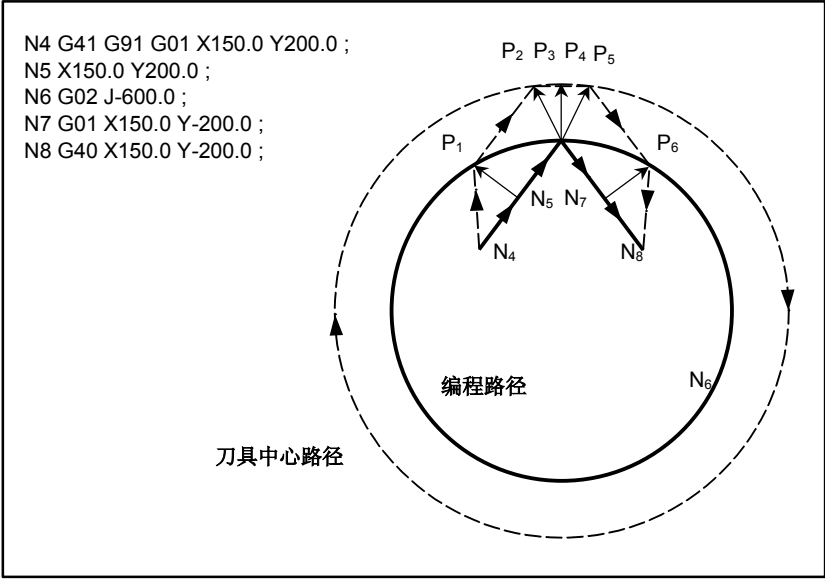
矢量几乎一致时（根据参数(No.5010)的设定，该矢量间的拐角移动的距离被判定为较短时），不执行拐角移动。此时，至单程序段停止点的矢量优先留下，除此之外的矢量被忽略。由此，可以忽略通过进行刀具半径补偿而产生的微小的移动，防止由于缓冲的中断而引起的速度变化。



当没有判定矢量几乎一致（也即没有被擦除）时，执行绕过拐角的移动。单程序段停止点之前的拐角移动属于上一个程序段，单程序段停止点之后的拐角移动属于下一个程序段。



但是，如果下一程序段的路径是半圆以上的圆弧，则不执行上述功能。
这主要是为了预防出现下列情况。



如果不忽略该矢量，刀具路径为 $P_1 \rightarrow P_2 \rightarrow P_3 \rightarrow$ （一周圆弧） $\rightarrow P_4 \rightarrow P_5 \rightarrow P_6$ ，而如果 P_2 和 P_3 之间的距离可忽略不计， P_3 被忽略，刀具路径为 $P_2 \rightarrow P_4$ ，不到一周。

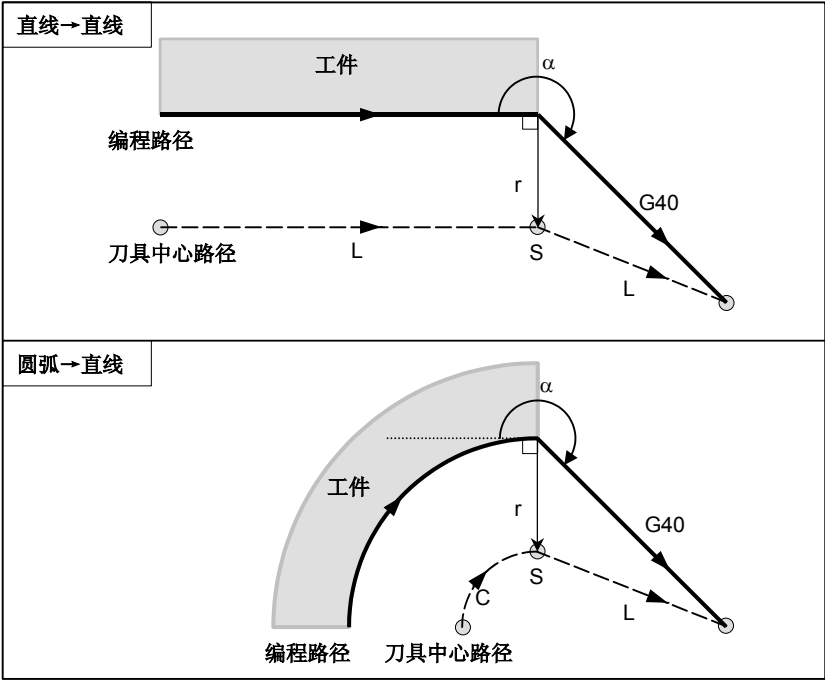
• 手动运行的干预

有关在偏置方式下进行手动干预的情形，请参阅“手动绝对开关的 ON/OFF”。

6.6.4 偏置方式取消方式下的刀具移动

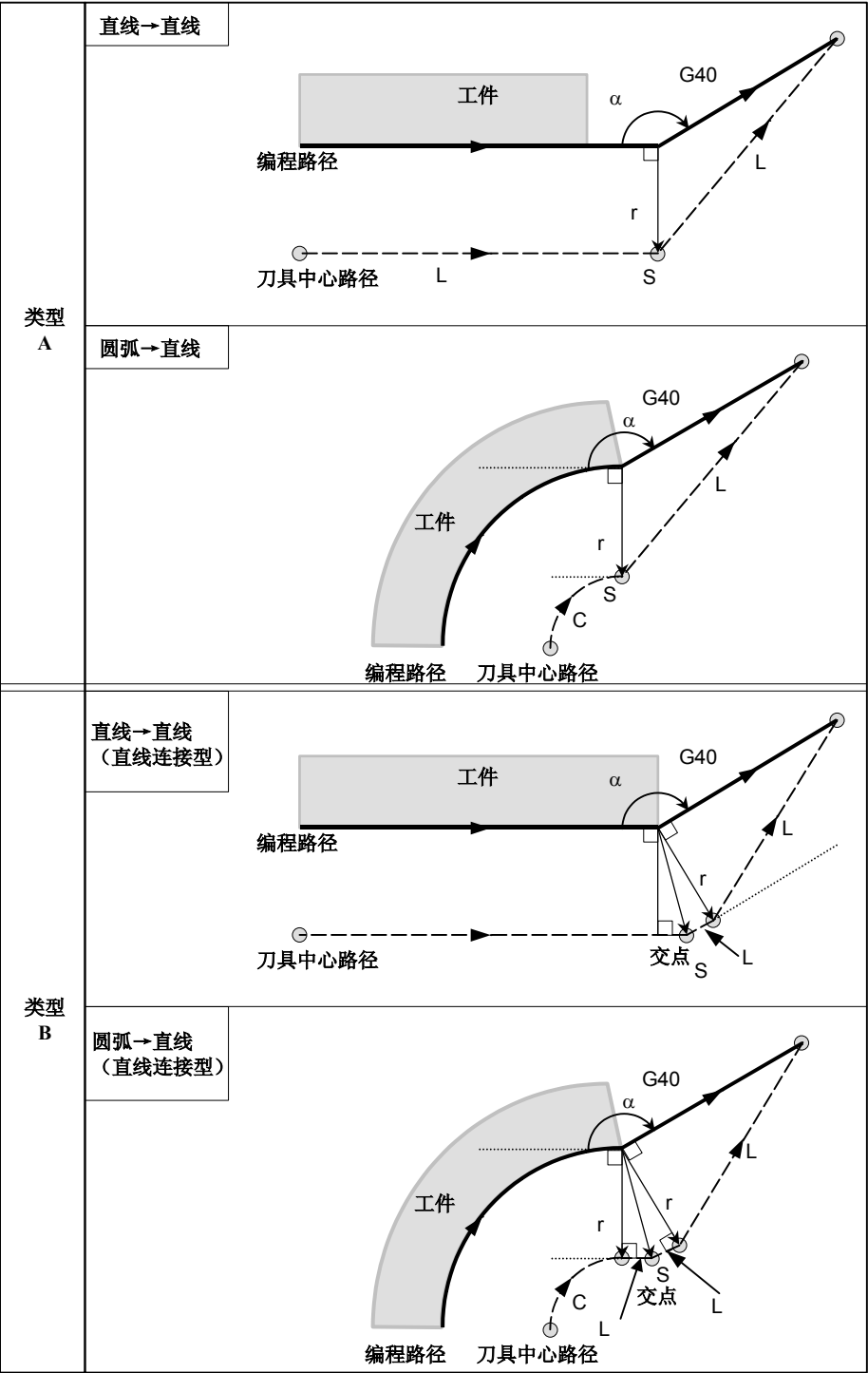
解释

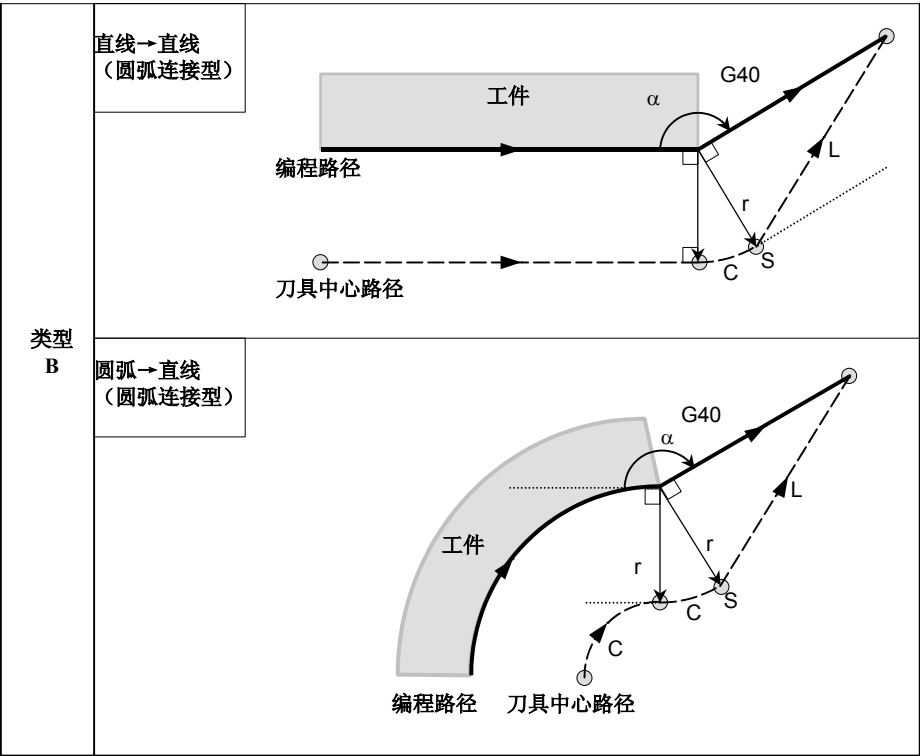
- 在具有移动的取消程序段中，刀具绕内边移动时 ($180^\circ \leq \alpha$)



- 在具有移动的取消程序段中，刀具绕钝角外边移动时 ($90^{\circ} \leq \alpha < 180^{\circ}$)

起刀时的刀具路径有两类，即 A 和 B；它们由参数 SUP (No.5003#0) 选择。

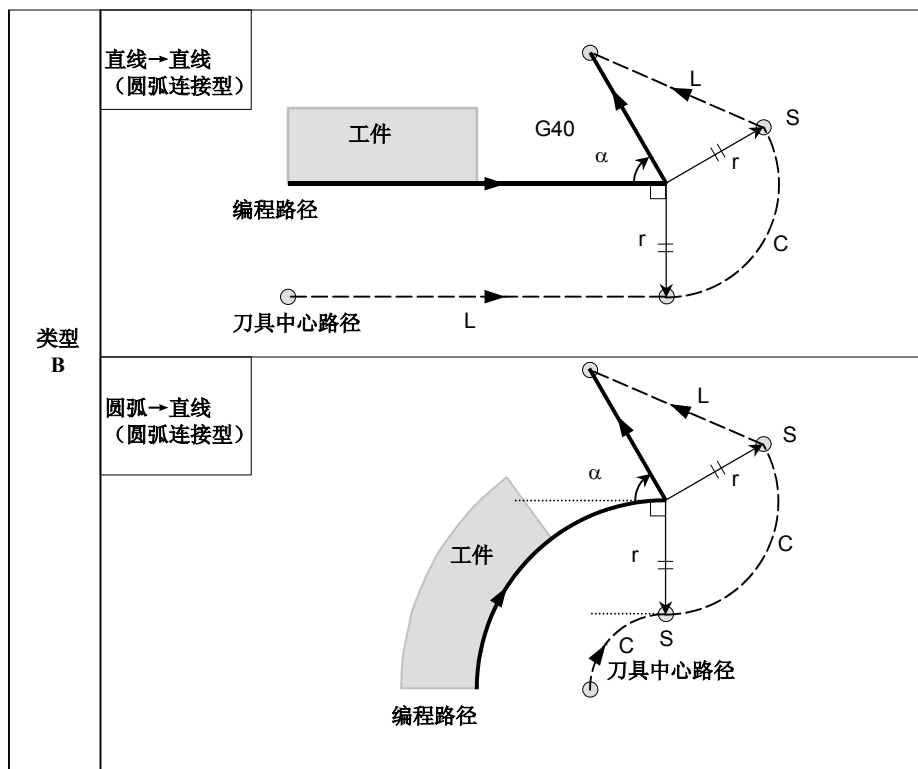




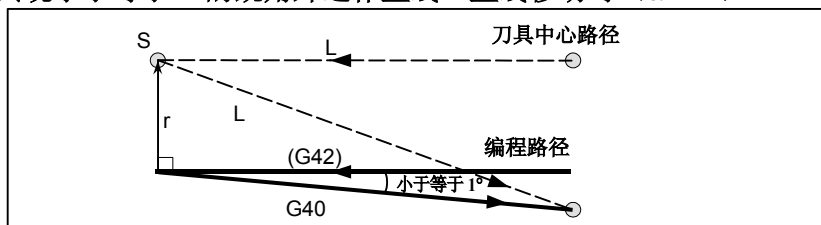
- 在具有移动的取消程序段中，刀具绕锐角外边移动时 ($\alpha < 90^\circ$)

起刀时的刀具路径有两类，即 A 和 B；它们由参数 SUP (No.5003#0) 选择。

类型 A	直线→直线	
	圆弧→直线	
类型 B	直线→直线 (直线连接型)	
	圆弧→直线 (直线连接型)	



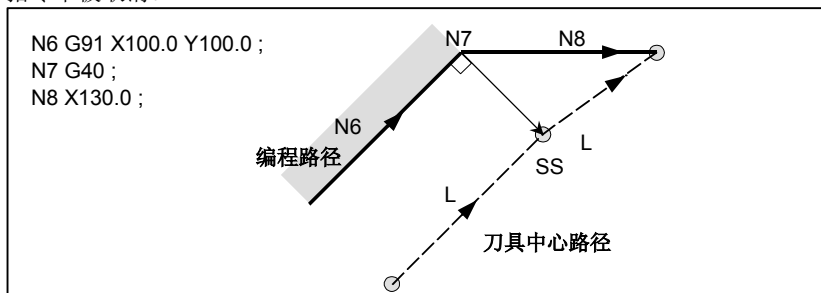
- 在具有移动的取消程序段中，刀具绕小于等于 1° 的锐角外边作直线→直线移动时 ($\alpha \leq 1^\circ$)



- 与偏置取消同时被指定的没有移动的程序段

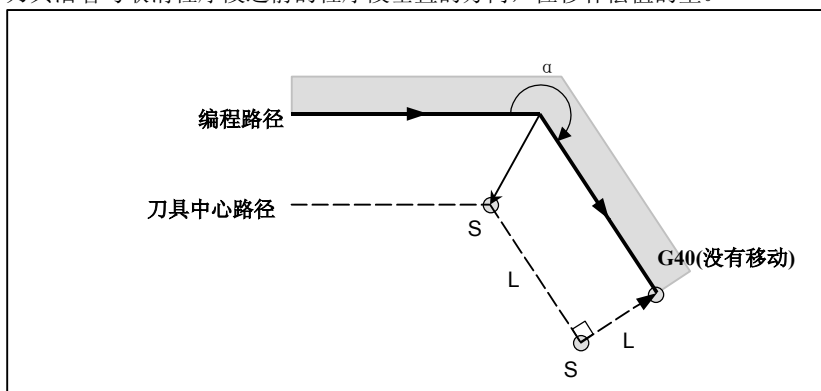
类型 A、类型 B 的情形

在取消程序段之前的程序段中，在垂直方向创建一个其值等于刀具半径补偿或刀尖半径补偿值的矢量。刀具不会在取消程序段中动作。其余的矢量在下一个移动指令中被取消。



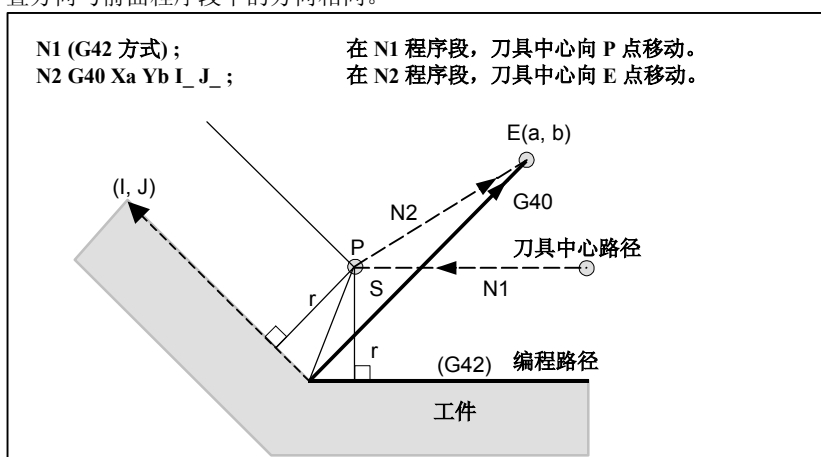
类型 C 的情形

刀具沿着与取消程序段之前的程序段垂直的方向，位移补偿值的量。

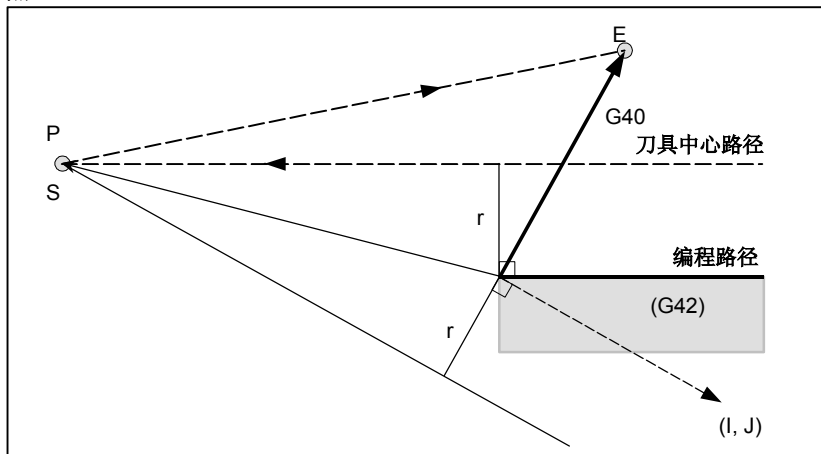


• G40 和 I_J_K_ 被指定的程序段
前面的程序段为 G41 或 G42 方式

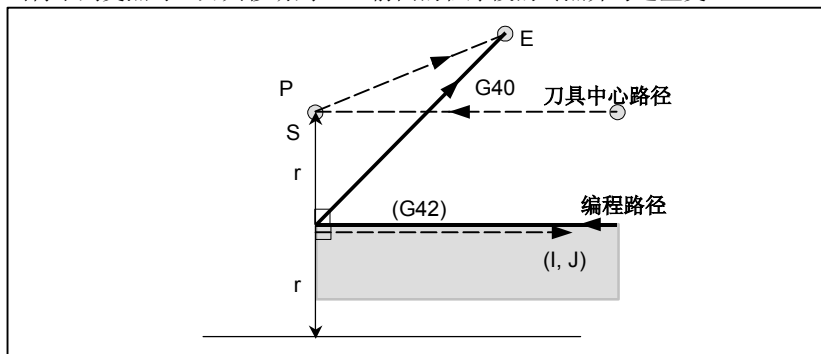
如果在指定 G40 和 I_, J_, K_ 的程序段之前为 G41 或 G42 方式，系统则假设：已经指定从前面程序段的终点到矢量 (I, J)、(I, K) 或 (J, K) 的方向。偏置方向与前面程序段中的方向相同。



在这种情况下应注意，不管指定加工内边还是加工外边，CNC 都可得到一个交点。



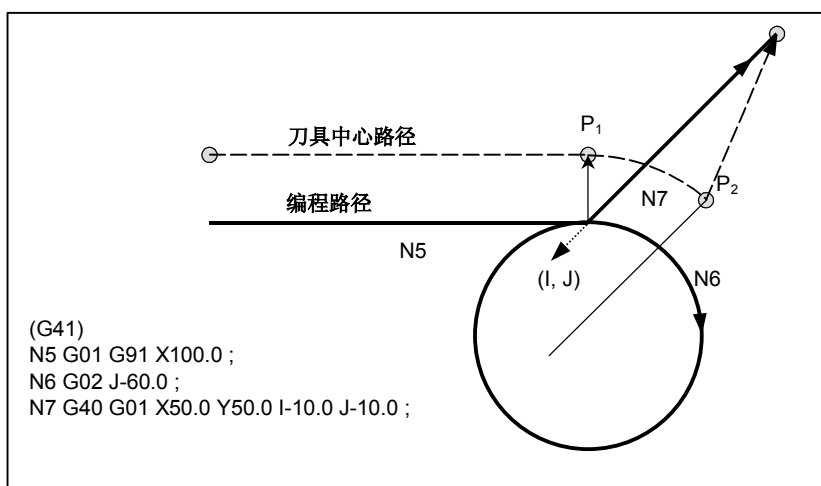
当得不到交点时，刀具移动到 G40 前面的程序段的终点并与之正交。



• 一周以上的圆弧

在下列例子中，圆弧没有成为一周以上，它形成一个从 P_1 到 P_2 的圆弧。可能会由于稍后将要叙述的干扰检查而引起报警。

为了产生一个一周以上的圆弧，应将圆弧分割后编程。



6.6.5 利用刀具半径补偿或刀尖半径补偿来防止过切

解释

- 加工小于刀具半径的凹槽

由于刀具半径补偿迫使刀具中心路径逆着编程方向运行，引起过切，在这种情况下报警显示，CNC 停止在程序段的起点。

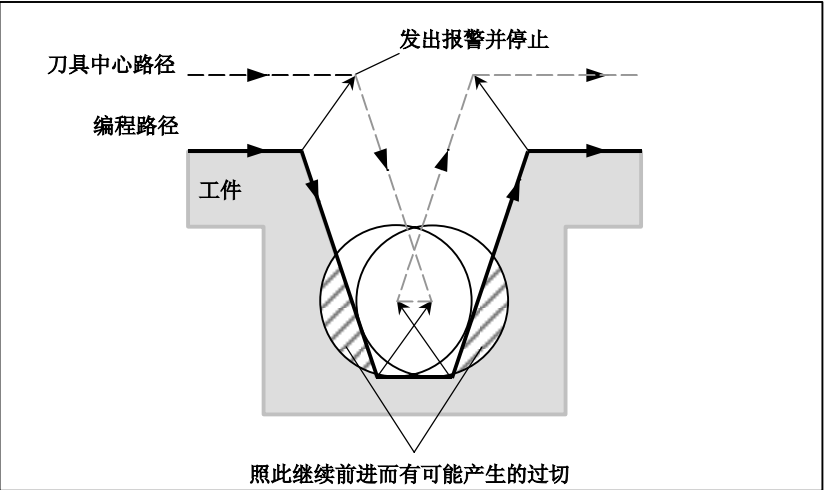


图 6.6.5 (a) 加工小于刀尖直径的凹槽

- 加工比刀具半径小的台阶

若用圆弧来指定工件台阶形状，刀具中心路径则成为如图 6.6.5(b)所示的情形。当台阶比刀具半径更小时，如图 6.6.5(c)所示，如果是通常方式进行补偿的刀具中心路径，有时会成为与编程路径相反的方向。在这种情况下，最初的矢量被忽略，刀具线性移动到第 2 号矢量的位置，单程序段操作在此处停止，如果不是单程序段方式，则自动运行继续进行。如果台阶是被线性指定的，则不会发出报警而正确地进行补偿。但是，此时会出现未切削的部分。

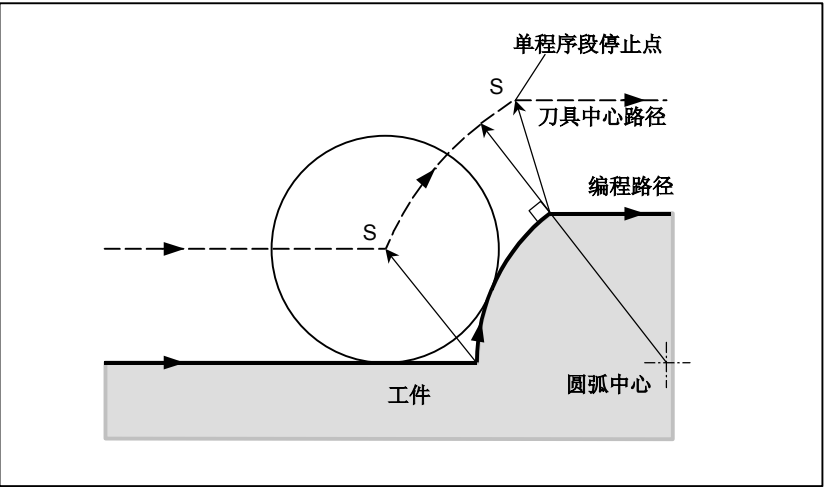


图 6.6.5 (b) 加工比刀具半径大的台阶

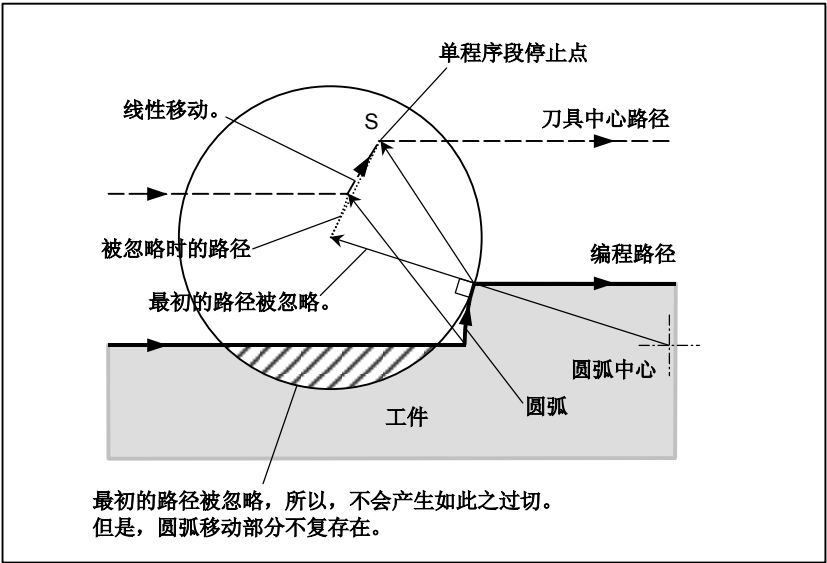
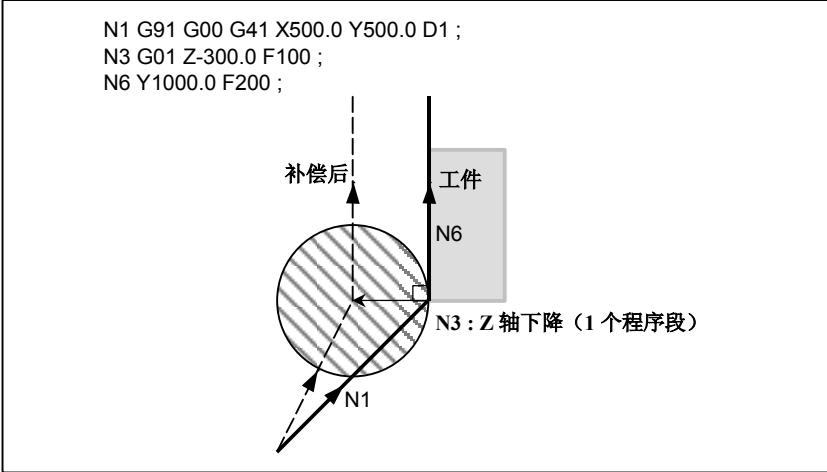


图 6.6.5 (c) 加工比刀具半径小的台阶

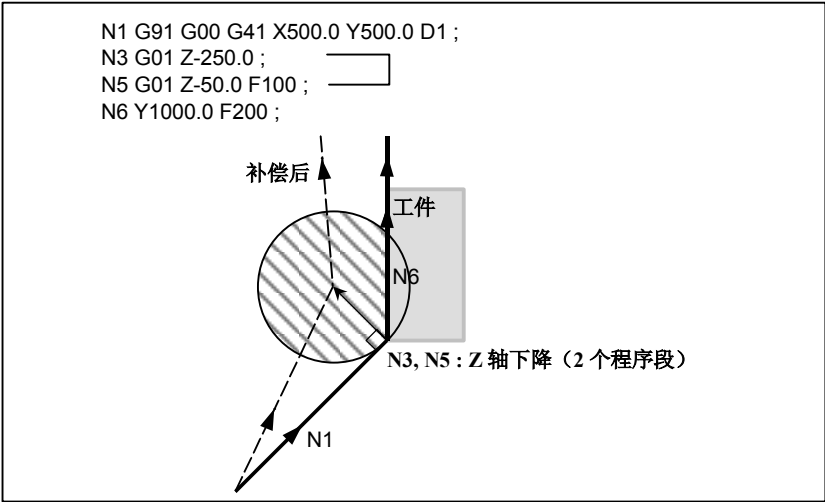
• 开始补偿和沿 Z 轴的切削操作

通常使用这种方式：在切削开始时离开工件某一距离的位置执行刀具半径补偿后（通常是 XY 平面），刀具沿 Z 轴切削。此时，如果想把沿 Z 轴的动作分成 2 个阶段：快速移动和接近工件后的慢速进给，则应注意下列事项编程。假设刀具半径补偿方式中的读入程序段数（参数(No.19625)）为 3，设想如下所示的程序。



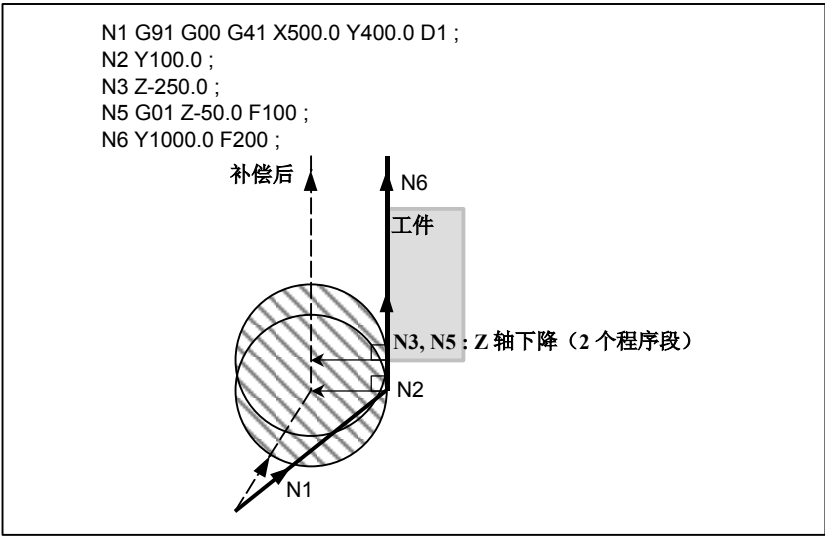
在上述程序例子中，在开始对 N1 进行补偿时，可以读入 N1~N6 的程序段，因此，根据它们之间的关系，进行正确的补偿，如上图所示。

这里，假定程序段 N3 被按照如下方式分成 N3 和 N5。



此时，读入程序段数为 3，在开始 N1 的补偿时，虽然可以读入 N1~N5 的程序段，但是，不能读出 N6 程序段。结果，只是基于 N1 程序段的信息进行补偿，并在补偿开始程序段的终点创建垂直的矢量。因此，如上图所示，通常会产生过切。

在这种情况下，可利用上述规则，在刀具沿着 Z 轴切入之后，事先在刀具沿着 Z 轴快要切入之前指定与刀具路径完全相同的指令，由此来防止过切。



由于为 N2 指定了与 N6 的前进方向相同的指令，所以能正确进行补偿。

此外，在起刀的程序段中，如 N1 G91 G00 G41 X500. Y500. I0 J1 D1;那样地，在刀具沿着 Z 轴切入后将 IJ 型矢量指定为与前进方向相同的方向，同样可以防止过切。

6.6.6 干扰检查

刀具切入工件称为干扰，干扰检查功能提前检查刀具的干扰情况。然而，该功能不能检查所有干扰，即使不发生干扰情况，有时也要进行干扰检查。

解释

• 可以进行干扰检查的条件

要进行干扰检查，最起码必须读入 3 个或更多个具有移动的程序段。因此，在偏置方式下，通过连续指定辅助功能单独指令、暂停等不伴随移动的程序段，在无法读出具有移动的 3 个或更多个程序段时，就难以进行干扰检查，在某些情况下会导致过切或不充分切削。假设由参数(No.19625)确定的偏置方式中的读入程序段数为 N，已读入的 N 程序段中不伴随移动的程序段的指令数为 M，则可以进行干扰检查的条件就成为：

$$(N-3) \geq M$$

譬如，偏置方式中的最大读入程序段数为 8 时，即使指定 5 个没有移动的程序段，也照样可以进行干扰检查。但是，在这种情况下，虽然可以对相邻的 3 个程序段之间进行干扰检查，但是对其之前产生的干扰则无法进行检测。

• 干扰检查的方法

干扰检查的方法有两种：后文描述的方向检查和圆弧角度检查。根据参数 CNC(No.5008#1)和参数 CNV(No.5008#3)，设定这些方法和是否有效。

参数 CNV	参数 CNC	动作
0	0	干扰检查有效，进行方向检查和圆弧角度检查。
0	1	干扰检查有效，仅进行圆弧角度检查。
1	—	干扰检查无效。

注释
没有仅进行方向检查这样的设定。

• 视为干扰的基准①（方向检查）

假设刀具半径补偿中的读入程序段数为 N，首先对最初将被输出的（程序段 1—程序段 2）之间计算的补偿矢量组和（程序段 N-1—程序段 N）之间计算的补偿矢量组进行检查，如果产生交点，则判断为相互干扰。若没有交点，则按照下列顺序

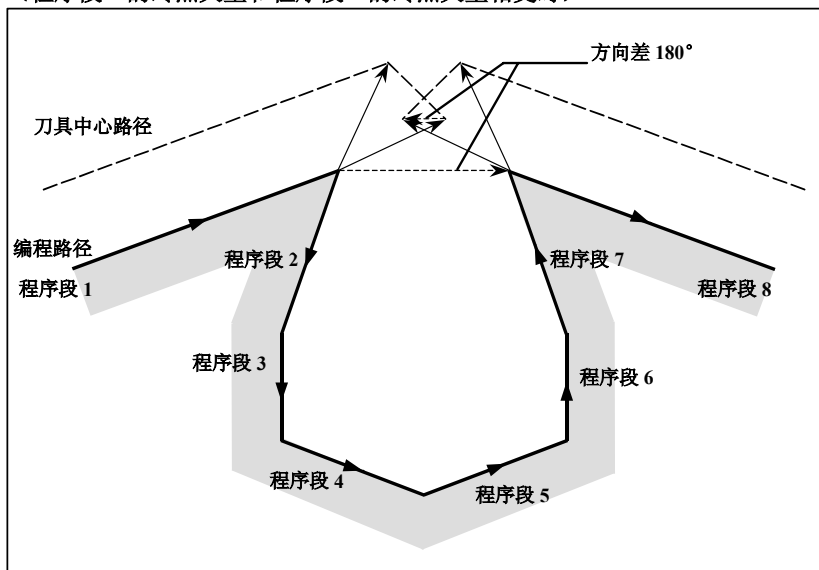
- （程序段 1—程序段 2）和（程序段 N-2—程序段 N-1）
- （程序段 1—程序段 2）和（程序段 N-3—程序段 N-2）
- ：
- ：
- （程序段 1—程序段 2）和（程序段 2—程序段 3）

沿着靠近本次将被输出的补偿矢量组的方向进行检查。补偿矢量组即使产生多组，也均成对地进行检查。

在对（程序段 1—程序段 2）和（程序段 N-1—程序段 N）的补偿矢量组进行检查时，判断的方法为：对从所指令的（程序段 1 的终点）到（程序段 N-1 的终点）的方向矢量与从（在程序段 1 的终点加上将要检查的补偿矢量后的点）到（在程序段 N-1 的终点加上将要检查的补偿矢量的点）的方向矢量进行比较，如果在方向大于等于 90° 、小于等于 270° 下相交，则判断为相互干扰。这叫做方向检查。

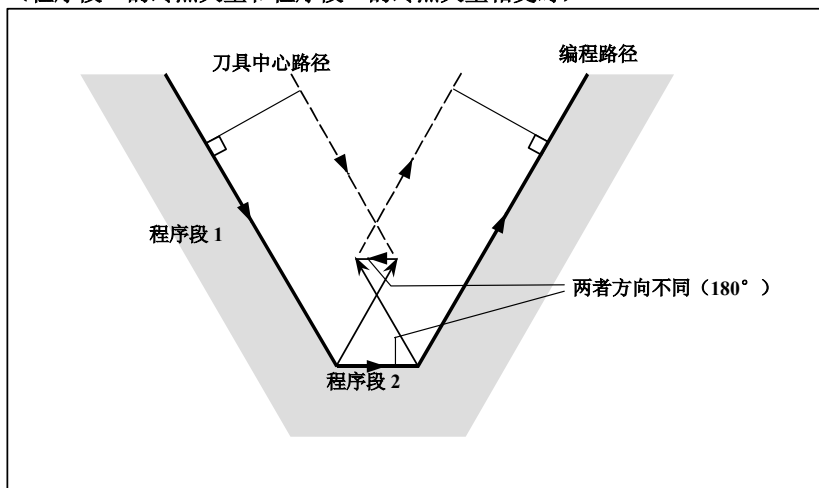
视为干扰的基准①的例子

（程序段 1 的终点矢量和程序段 7 的终点矢量相交时）



视为干扰的基准①的例子

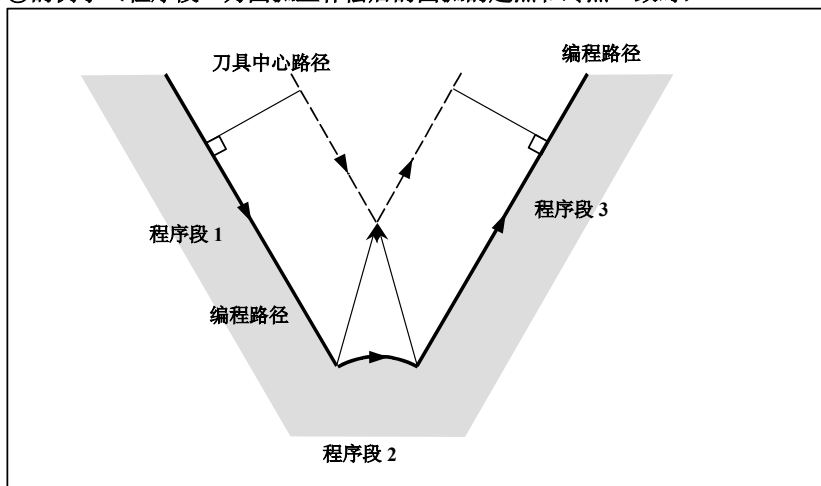
（程序段 1 的终点矢量和程序段 2 的终点矢量相交时）



• 视为干扰的基准②（圆弧角度检查）

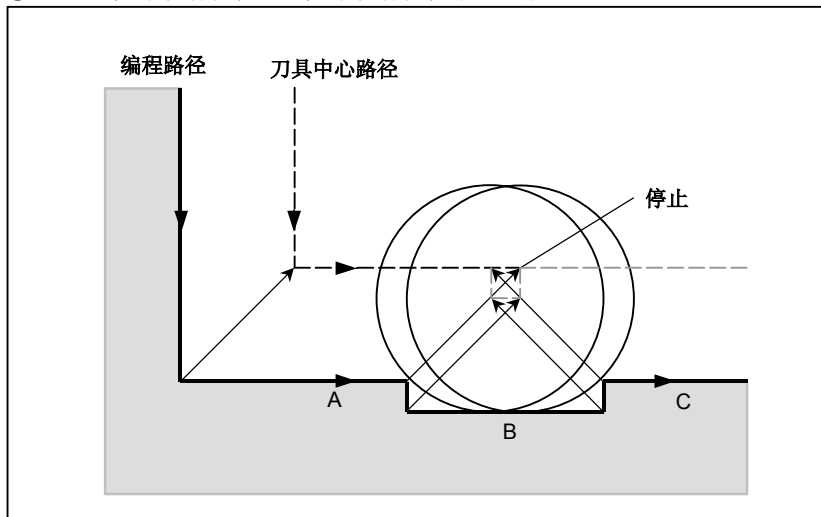
相邻的 3 个程序段间的检查，也即在进行（程序段 1—程序段 2）之间计算的补偿矢量组和在（程序段 2—程序段 3）之间计算的补偿矢量组的检查中，程序段 2 为圆弧时，除了进行①的方向检查外，对程序路径的起点—终点间的圆弧角度和补偿后路径的起点—终点间的圆弧角度进行检查。并且，此差值大于等于 180° 时，判断为相互干扰。这叫做圆弧角度检查。

②的例子（程序段 2 为圆弧且补偿后的圆弧的起点和终点一致时）



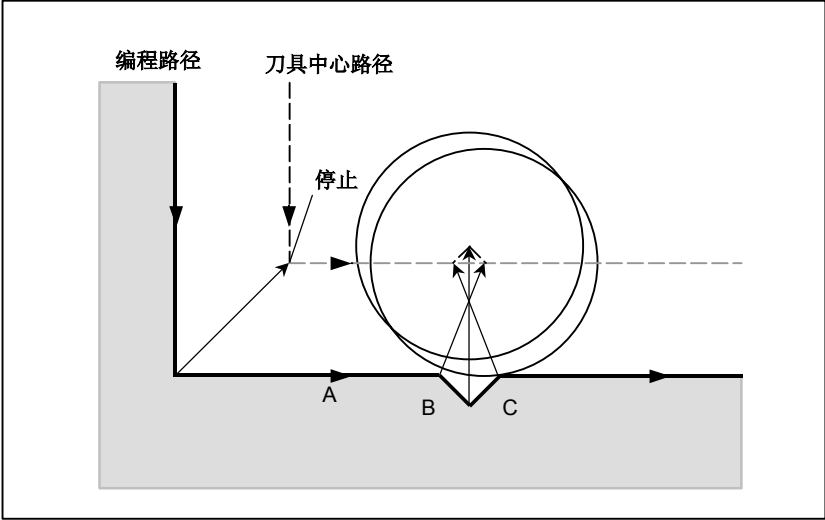
• 即使实际上没有干扰而被视为干扰时

① 比刀尖半径补偿值或刀尖半径补偿值小的凹陷



不存在实际的干扰，但是，因为在程序段 B 中编程方向与刀具半径补偿后的路径方向相反，被视为干扰，报警器发出报警，刀具停止。

② 比刀具半径补偿或刀尖半径补偿值更小的凹槽



与①一样，因为在程序段 B 中方向相反而被视为干扰，报警器发出报警，刀具停止。

6.6.6.1 被判断为干扰时的动作

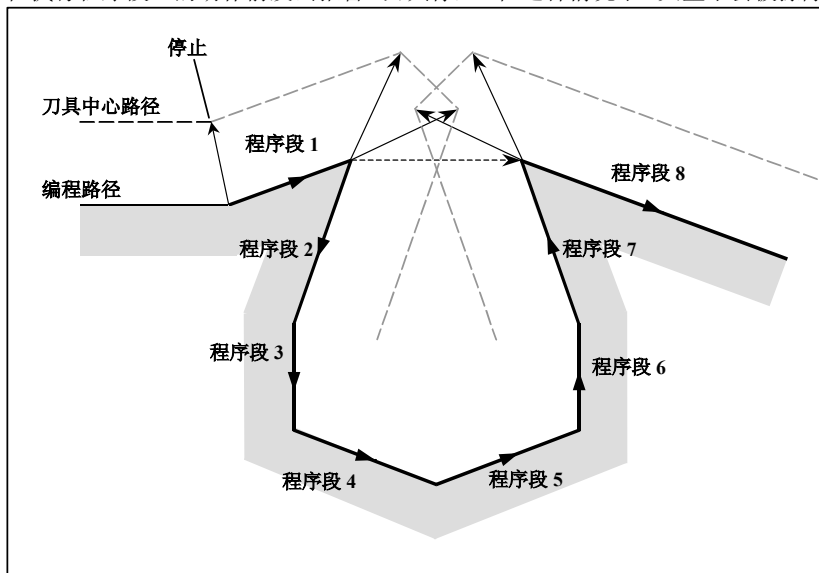
通过干扰检查而被判断为发生干扰（过切）时的动作，可以通过参数 CAV(No.19607#5)的设定选择下列 2 种。

参数 CAV	功能	动作
0	干扰检查报警功能	在执行发生过切（干扰）的程序段之前，发出报警并停止刀具。
1	干扰检查避开功能	改变刀具路径并继续进行加工，由此来避免过切（干扰）的发生。

6.6.6.2 干扰检查报警功能

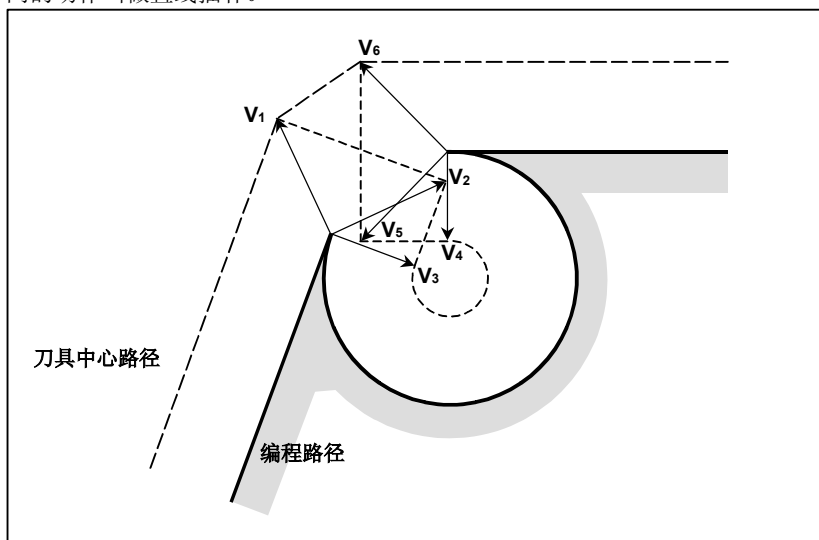
• 发生在相邻的 3 个程序段间外的干扰

如图所示，程序段 1 的终点矢量和程序段 7 的终点矢量之间被判断为相互干扰，在执行程序段 1 的动作前发出报警，刀具停止。在这种情况下，矢量不会被擦除。

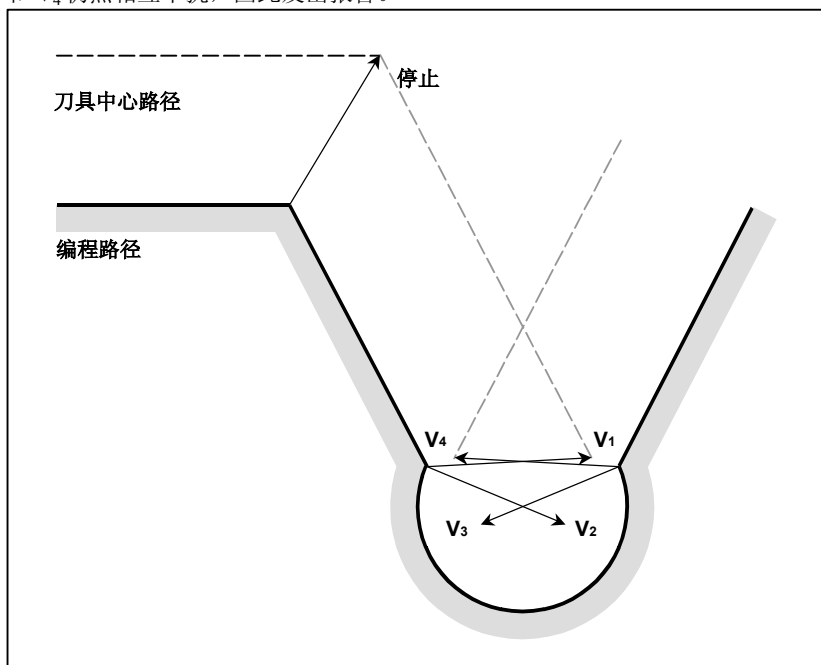


• 发生在相邻的 3 个程序段间的干扰

当被判断为在相邻的 3 个程序段间发生干扰时，擦除发生干扰的矢量以及较其内侧的矢量，并创建一个连接其余矢量的路径。在下图所示的例子中， V_2 和 V_5 相互干扰，因此， V_2 、 V_5 以及其内侧的 V_3 、 V_4 被擦除， V_1 和 V_6 被连接起来。此间的动作叫做直线插补。



在擦除矢量后，最后的一个矢量尚发生干扰，或者从一开始只有一个矢量且发生干扰时，在上一个程序段的刚刚开始（单程序段时为终点）发出报警，刀具停止。下图所示的例子中， V_2 和 V_3 相互干扰，但是即使将其擦除以后，由于最后的 V_1 和 V_4 仍然相互干扰，因此发出报警。



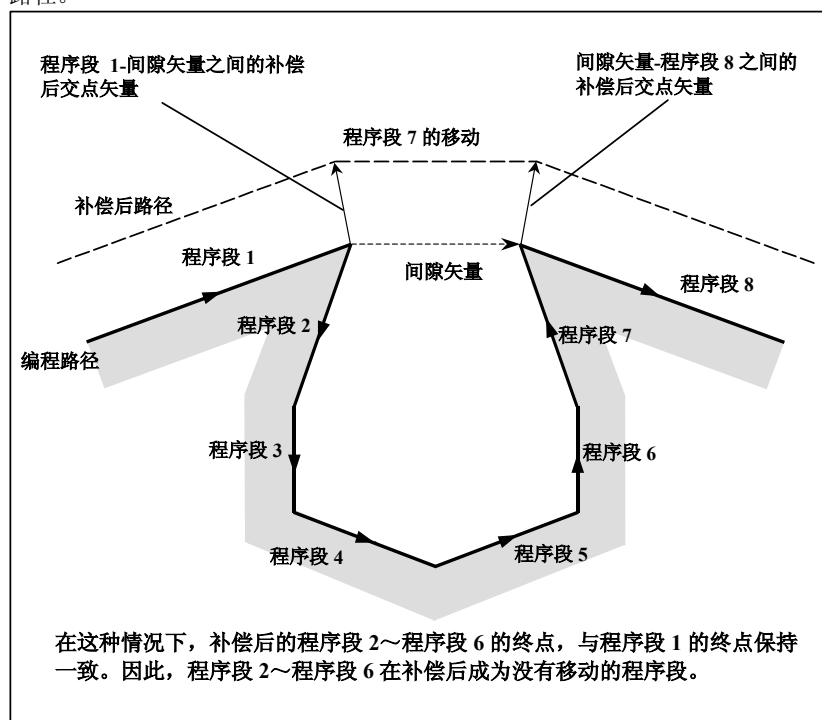
6.6.6.3 干扰检查避开功能

概述

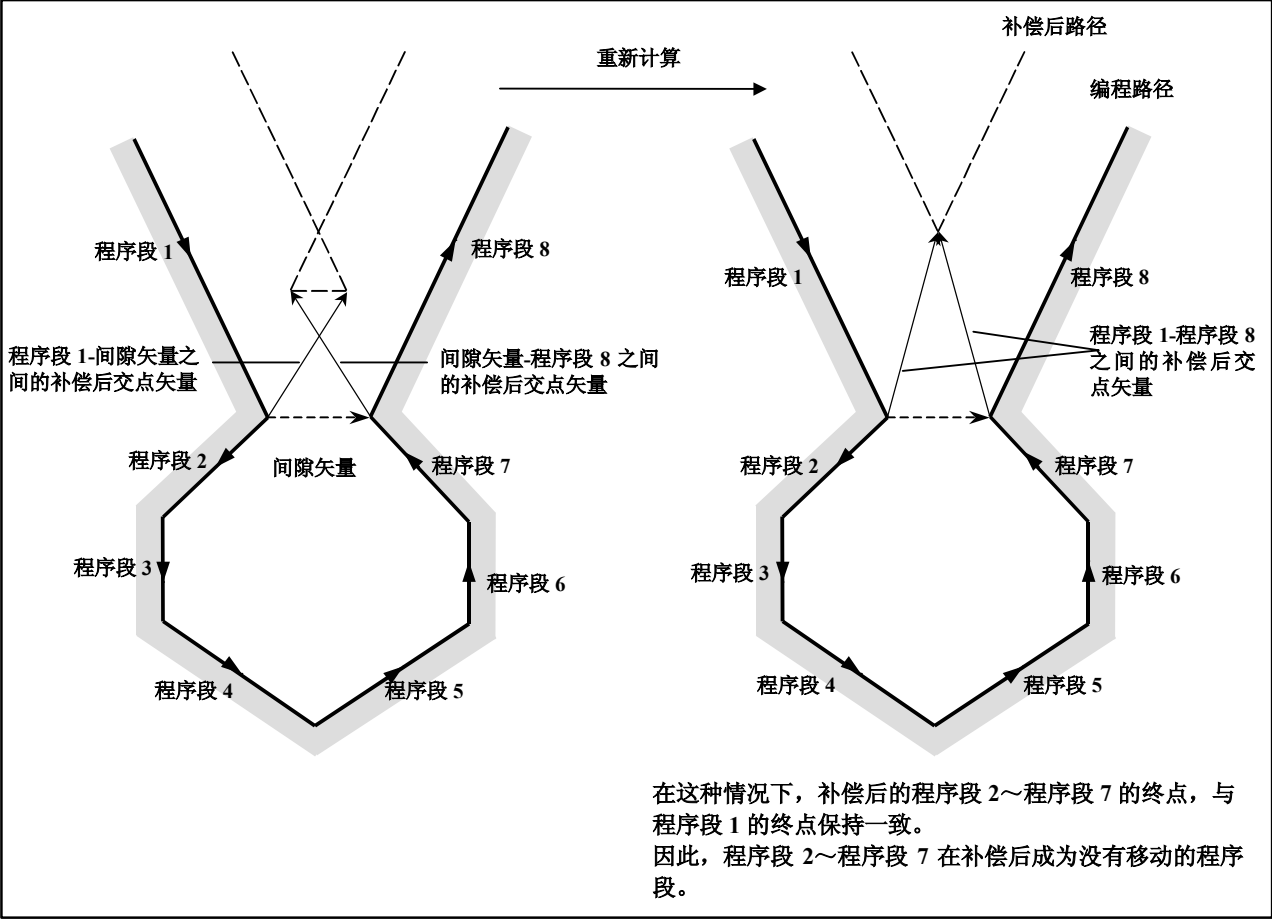
在干扰检查报警功能下指定了一个满足发出干扰报警的条件的指令时，在选定本功能的情况下，不会有干扰报警发出，而是计算成为避开干扰的路径之新补偿矢量，使加工继续进行。但是，避开干扰的路径，对于编程路径将出现不充分切削现象。此外，根据指令形状，有时不能求出用来避开干扰的路径，或者会被判断为避开干扰的路径存在危险。在这种情况下，将会发出报警并停止刀具。因此，并非对于所有的指令都能避开干扰。

• 避开干扰的方法

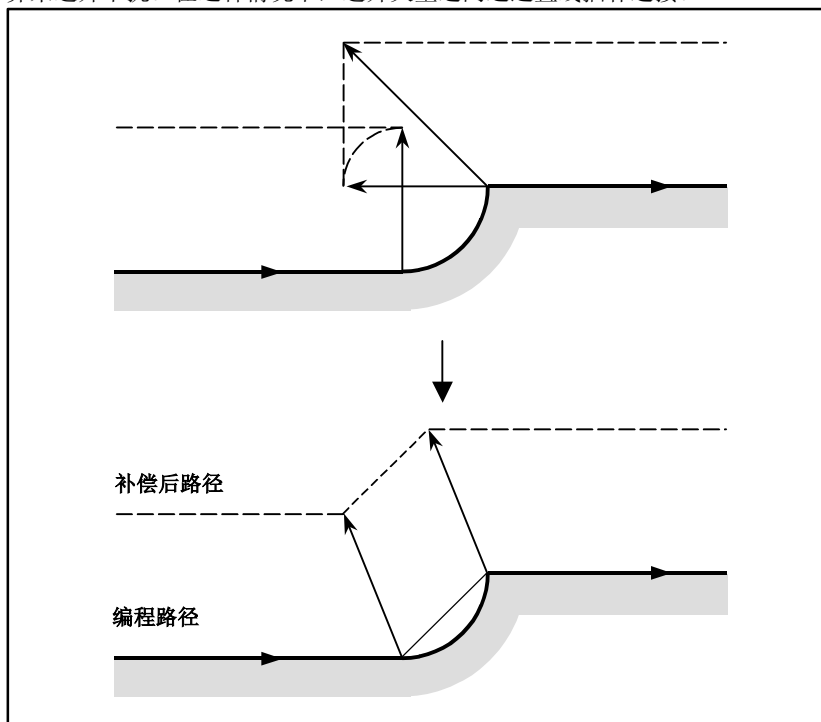
假设（程序段 1—程序段 2）之间的补偿矢量与（程序段 N-1—程序段 N）之间的补偿矢量发生干扰这样的情形。从程序段 1 的终点到程序段 N-1 的终点的方向矢量叫做间隙矢量。此时，求出（程序段 1—间隙矢量）之间的补偿后的交点矢量与（间隙矢量—程序段 N）之间的补偿后的交点矢量，创建连接此交点矢量的路径。



(程序段 1—间隙矢量) 的补偿后的交点矢量与 (间隙矢量—程序段 N) 的补偿后的交点矢量进一步相交时, 首先, 按照与“发生在相邻的 3 个程序段间的干扰”相同的方法擦除矢量。最后剩下的矢量仍然相交时, 再次计算并求取 (程序段 1—程序段 N) 的补偿后的交点矢量。

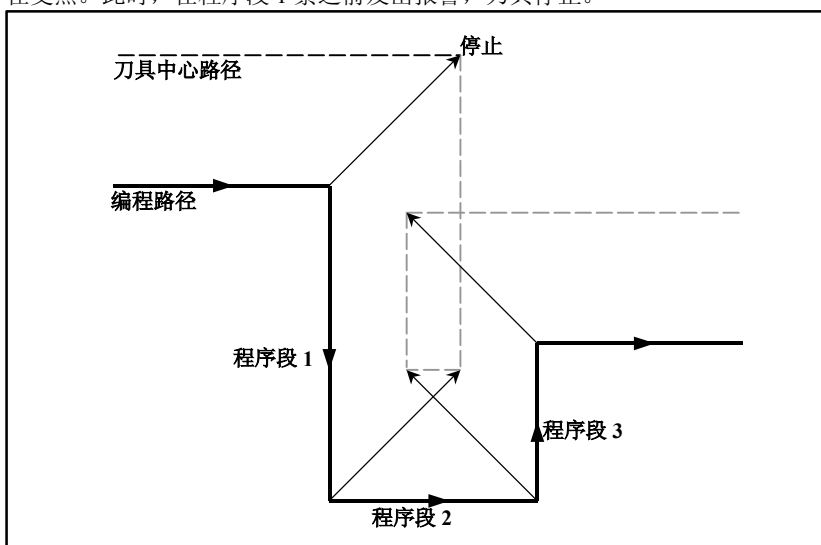


此外，当刀具半径补偿或刀尖半径补偿值大于如下图所示指定的圆弧半径，且指定了对圆弧的内侧进行补偿的指令时，通过将圆弧的指令视为直线并进行交点计算来避开干扰。在这种情况下，避开矢量之间通过直线插补连接。

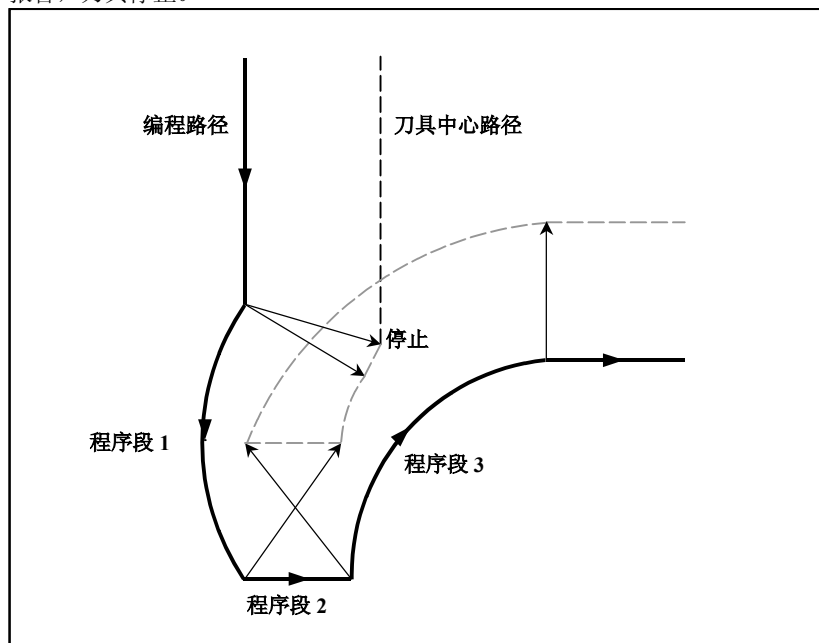


• 不存在干扰避开矢量时

加工如图所示的平行槽孔时，程序段 1 的终点矢量和程序段 2 的终点矢量间被判断为相互干扰，作为干扰避开矢量而试图计算程序段 1 的补偿后路径和程序段 3 的补偿后路径的交点矢量。在这种情况下，由于程序段 1 与程序段 3 平行，不存在交点。此时，在程序段 1 紧之前发出报警，刀具停止。

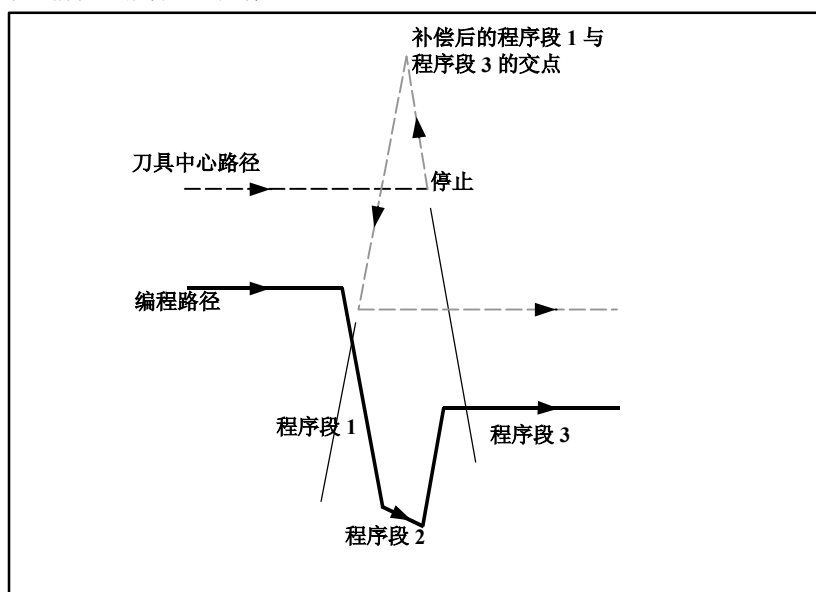


加工如图所示的圆弧槽孔时，程序段 1 的终点矢量和程序段 2 的终点矢量间被判断为相互干扰，作为干扰避开矢量而试图计算程序段 1 的补偿后路径和程序段 3 的补偿后路径的交点矢量。在这种情况下，由于程序段 1 与程序段 3 是一条圆弧，不再存在补偿后的交点。这种情况也与前面的例子一样，在程序段 1 紧之前发出报警，刀具停止。

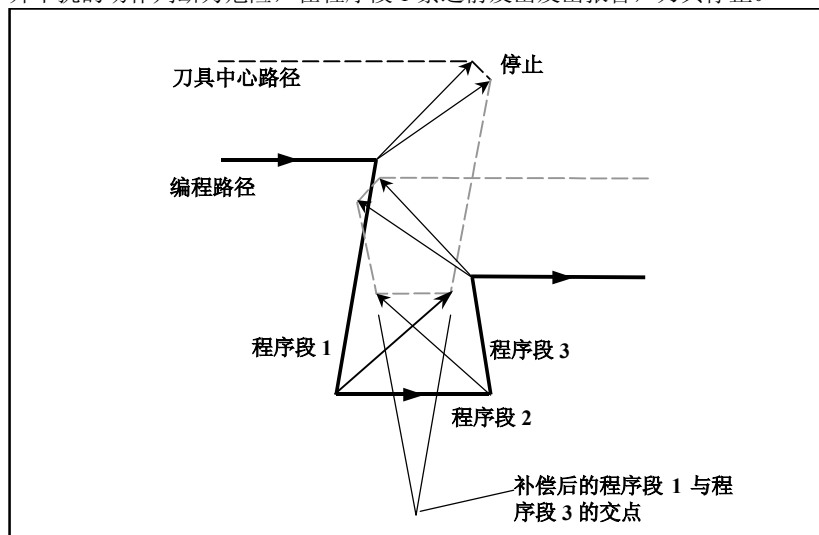


• 避开干扰时被判断为危险时

加工如图所示的锐角槽孔时，程序段 1 的终点矢量和程序段 2 的终点矢量间被判断为相互干扰，作为干扰避开矢量而试图计算程序段 1 的补偿后路径和程序段 3 的补偿后路径的交点矢量。在这种情况下，避开后路径的移动方向成为与原来的指令方向完全不同的方向（大于等于 90° ，小于等于 270° ）这样的情形，避开干扰的动作被判断为危险，在程序段 1 紧之前发出报警，刀具停止。

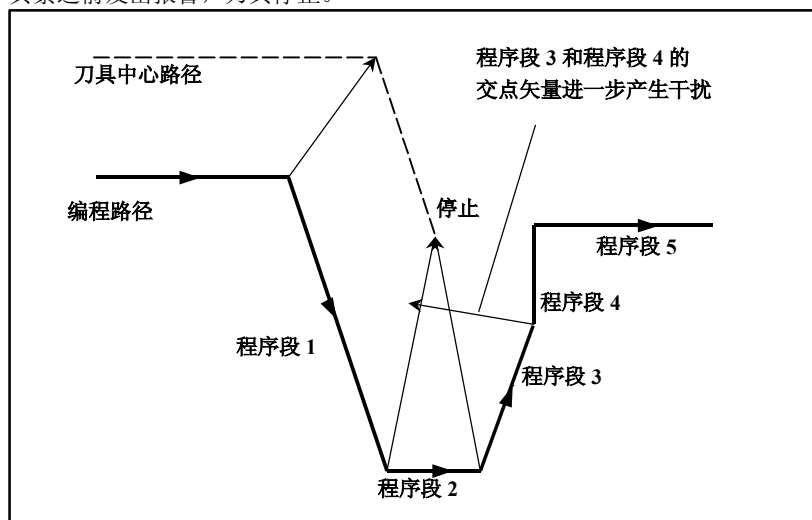


加工如图所示的底部比入口宽的槽孔时，程序段 1 的终点矢量和程序段 2 的终点矢量间被判断为相互干扰，作为干扰避开矢量而试图计算程序段 1 的补偿后路径和程序段 3 的补偿后路径的交点矢量。在这种情况下，程序段 1 和程序段 3 的关系被判断为外侧，避开后路径对原来的指令而言出现过切。这种情况同样会将避开干扰的动作判断为危险，在程序段 1 紧之前发出报警，刀具停止。



• 对干扰避开矢量进一步产生干扰时

加工如图所示的槽孔时，如果读入程序段数为 3，程序段 1 的终点矢量和程序段 2 的终点矢量间被判断为相互干扰，作为干扰避开矢量而计算程序段 1 的补偿后路径和程序段 3 的补偿后路径的交点矢量。但在这种情况下，接着将被计算的程序段 3 的终点矢量，对于先前的干扰避开矢量进一步产生干扰。相对于如此之一旦创建并被输出的干扰避开矢量进一步产生干扰时，不执行该程序段的移动而在其紧之前发出报警，刀具停止。



注释

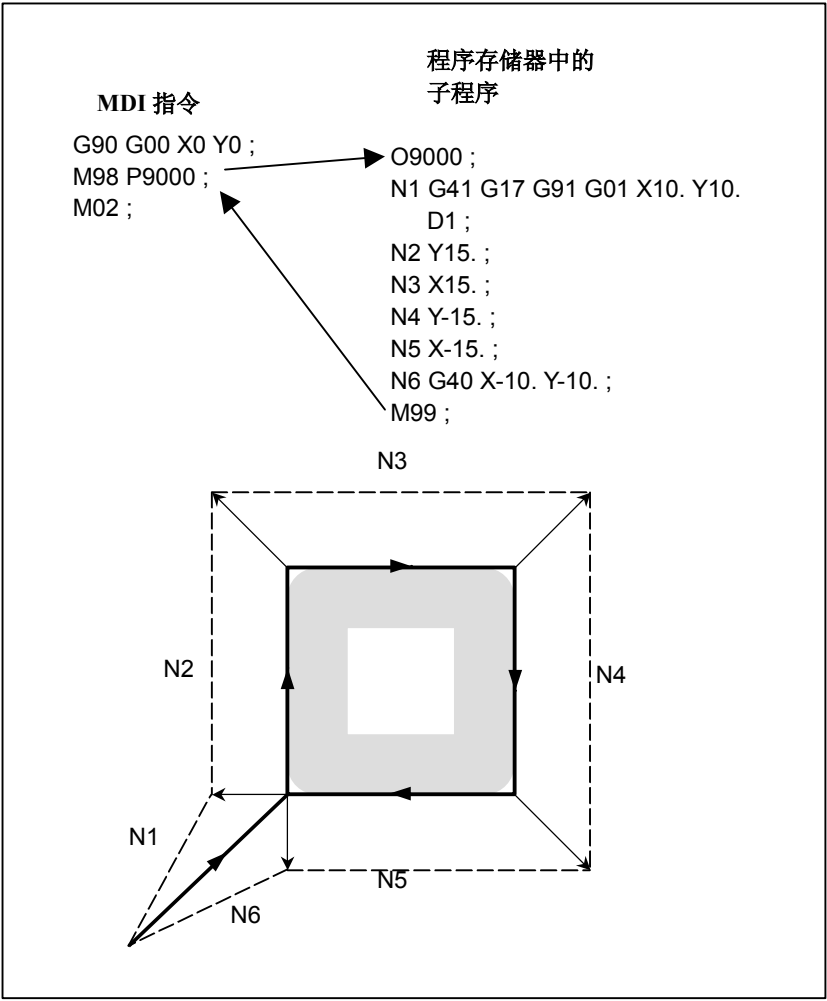
- 1 对于“避开干扰时被判断为危险时”以及“对干扰避开矢量进一步产生干扰时”，可以通过参数 NAA(No.19607#6)的设定，使其不发出报警而继续进行加工。但是，对于“不存在干扰避开矢量时”的情形，不管本参数的设定如何，都无法避免报警的发生。
- 2 在执行避开干扰的操作中执行诸如单程序段停止，手动干预、MDI 干预、刀具半径补偿或刀尖半径补偿值的变更等与原来的移动不同的操作，在新的路径进行交点计算。因此，在执行此类操作时，已经避开的干扰可能会进一步产生干扰，应予以注意。

6.6.7 针对来自 MDI 输入的刀具半径补偿或刀尖半径补偿

解释

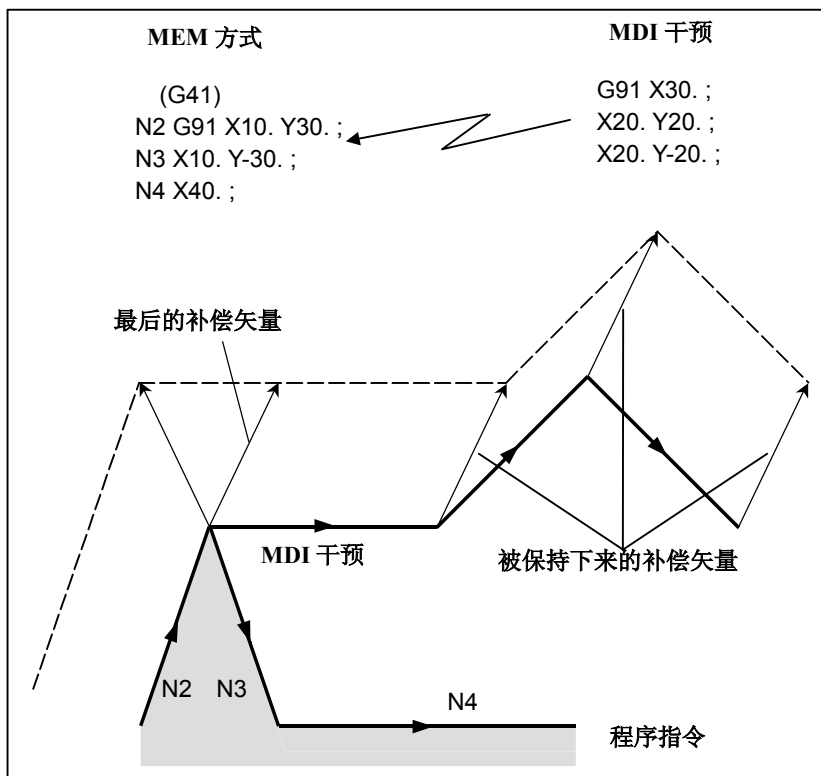
• MDI 运行

在 MDI 运行期间，也即在复位状态下通过 MDI 方式指定程序指令并执行循环开始操作时，与存储器运行 / DNC 运行一样地进行交点计算并予以补偿。通过 MDI 运行调用程序存储器中的子程序时，也同样进行补偿。



• MDI 干预

在执行 MDI 干预，也即在存储器运行 / DNC 运行等中途执行单程序段停止以进入自动运行停止状态，在 MDI 方式下指定程序指令并执行循环开始操作时，刀具半径补偿不进行交点计算而继续保持干预前的最后的补偿矢量。



6.7 矢量保持（G38）

在刀具半径补偿或刀尖半径补偿中，通过在偏置方式下指定 G38，即可不进行交点计算地在上一个程序段的终点位置保持补偿矢量。

格式

（偏置方式中） G38 IP_; IP: 轴移动的指令值
--

解释

- 矢量保持

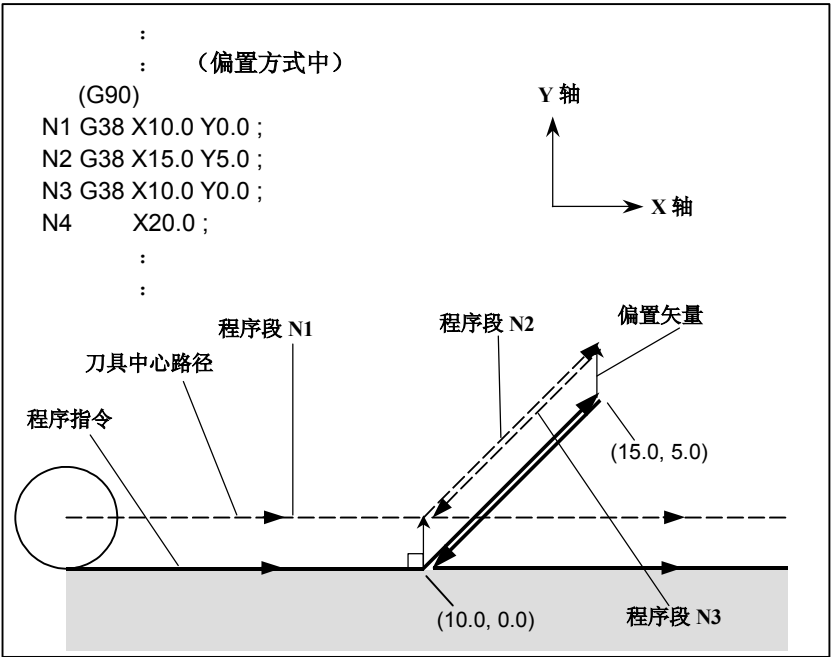
通过上述指令，在 G38 之前的一个程序段的终点，输出垂直于该程序段的矢量。并且，在 G38 的程序段中，保持上一个程序段中输出的垂直矢量。G38 是单步 G 代码。因此，在没有 G38 指令的下一个移动指令中重新创建补偿矢量。

限制

- 方式

请在 G00 或 G01 方式下指定 G38。在 G02 或 G03（圆弧插补）方式下指定 G38 时，在起点和终点有时会产生半径误差。

举例



6.8 拐角圆弧插补（G39）

在刀具半径补偿或刀尖半径补偿中，通过在偏置方式下指定 G39，即可在拐角处进行以补偿值作为半径的拐角圆弧插补。

格式

在偏置方式下

G39 ;

或

$$\text{G39} \left\{ \begin{array}{l} \text{I_J_} \\ \text{I_K_} \\ \text{J_K_} \end{array} \right\} ;$$

解释

- 拐角圆弧插补

当上表所示的指令被指定时，即可进行以补偿值为半径的拐角圆弧插补。此指令前面的 G41、G42 确定圆弧是顺时针方向还是逆时针方向。G39 是单步 G 代码。
- 没有 I、J、K 指令时的 G39

当指定 G39；时，产生拐角圆弧，该拐角圆弧使圆弧终点的矢量与下一程序段的起点垂直。
- 含有 I、J、K 指令时的 G39

当用 I、J、K 指定 G39 时，产生拐角圆弧，该拐角圆弧使圆弧终点的矢量与由 I、J、K 值指定的矢量垂直。

限制

- 移动指令

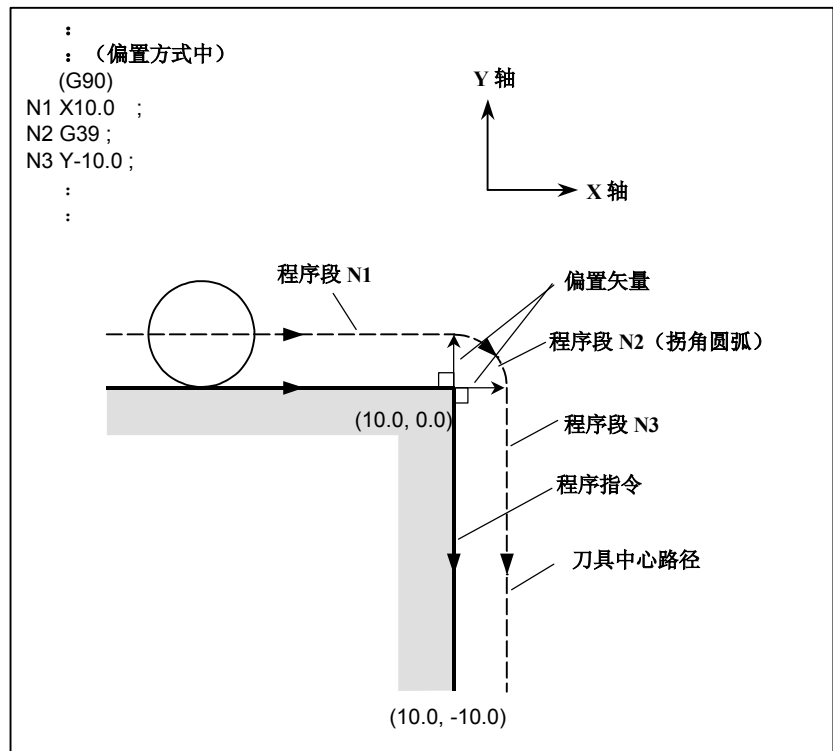
不能在一个含有 G39 的程序段中指定移动指令。否则将会发出报警。
- 内边拐角

不能对于内边拐角的程序段间指定 G39。指定该指令将导致切过。
- 拐角圆弧的速度

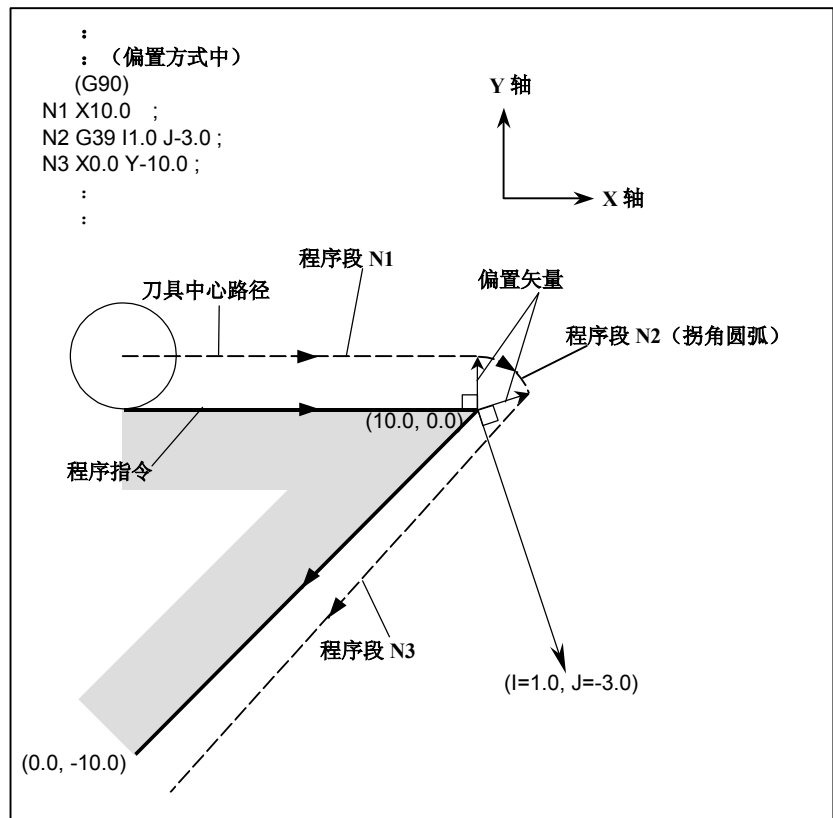
在 G00 方式下通过 G39 指定拐角圆弧时，拐角圆弧的程序段的速度将是基于前面指定的 F 指令的速度。在程序中一次也没有指定 F 指令的状态下指定 G39 时，拐角圆弧的程序段的速度成为参数(No.1411)中所设定的速度。

举例

• 没有 I、J、K 指令时的 G39



• 含有 I、J、K 指令时的 G39



6.9

三维刀具补偿（G40、G41）

相对于在刀具半径补偿中为所选的平面进行二维偏置，三维刀具补偿则可通过程序指定三维偏置方向，使刀具三维地偏置。

- 格式
- 起刀（开始三维刀具补偿）

在刀具半径补偿取消方式中执行下列指令时，即将其设定为三维刀具补偿方式。

G41Xp_Yp_Zp_I_J_K_D_;

Xp: X 轴或其平行轴

Yp: Y 轴或其平行轴

Zp: Z 轴或其平行轴

I: } 参阅解释。

J: }

K: }

D: 刀具半径补偿值指定代码（1~3 位数）（D 代码）

- 取消三维刀具补偿

在三维刀具补偿方式下执行下列指令时，即将其设定为刀具半径补偿取消方式。

- 同时取消三维刀具补偿方式和刀具移动时

G40 Xp_Yp_Zp_;

或

Xp_Yp_Zp_D00;
- 只取消矢量时

G40;

或

D00;

- 选择偏置空间

三维刀具补偿将被执行的三维空间由含有 G41 指令的起刀程序段中指定的轴地址确定。如果没有指定 Xp、Yp 或 Zp，则视为已经指定对应轴 X、Y 或 Z（基本 3 轴）。

（例）当 U 轴、V 轴、W 轴分别平行于 X 轴、Y 轴、Z 轴时

G41 X_I_J_K_D_;

X, Y, Z 空间

G41 U_V_Z_I_J_K_D_;

U, V, Z 空间

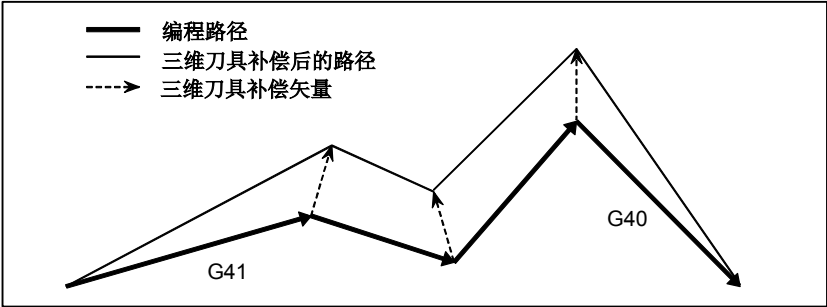
G41 W_I_J_K_D_;

X, Y, W 空间

解释

• 三维刀具补偿矢量

在三维刀具补偿方式下，在每个程序段的终点产生如下所述的三维补偿矢量。



三维刀具补偿矢量从下列表达式中获得。

$$\begin{aligned} V_x &= \frac{i \cdot r}{p} && \text{(沿 } X_p \text{ 轴向的矢量分量)} \\ V_y &= \frac{j \cdot r}{p} && \text{(沿 } Y_p \text{ 轴向的矢量分量)} \\ V_z &= \frac{k \cdot r}{p} && \text{(沿 } Z_p \text{ 轴向的矢量分量)} \end{aligned}$$

i、j、k 是在程序段中指定的地址 I、J、K 的值。r 是与指定的偏置号对应的偏置值。

p 的值由下式求得。

$$p = \sqrt{i^2 + j^2 + k^2}$$

当用户想把三维刀具补偿矢量的大小分量及它的方向以程序指定时， V_x 、 V_y 、 V_z 的表达式中的 p 值可作为一个常数在参数中进行设定。

(参数 (No.5011))

但是，当参数的设定值为 0 时，被视为下列等式成立：

$$p = \sqrt{i^2 + j^2 + k^2}$$

• 三维刀具补偿和其他补偿功能之间的关系

刀具长度补偿	指定的路径由三维刀具补偿来改变，后面的路径由刀具长度补偿来改变。
刀具位置补偿	在三维刀具补偿方式中指定刀具位置补偿时，会有报警发出（报警(PS00042)）。
刀具半径补偿	当地址 I、J、K 在起刀时都被指定时，三维刀具补偿方式即被设定，当并非所有这些地址被指定时，就被设定为刀具半径补偿方式。因此，在三维刀具补偿方式下不能指定刀具半径补偿，在刀具半径补偿方式下不能指定三维刀具补偿。

• 指定 I、J、K 的情形

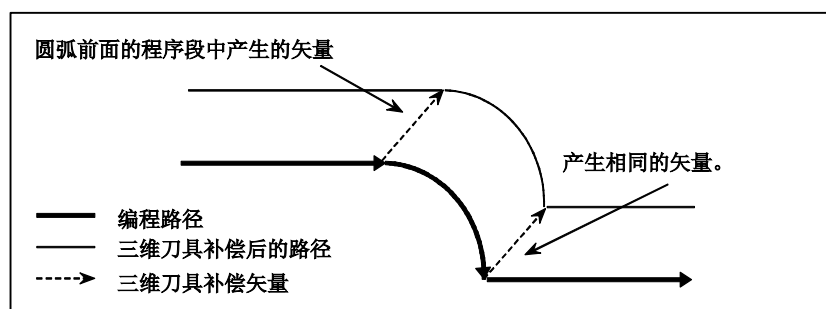
起刀时必须全部指定地址 I、J、K。当三个地址中的只要一个被省略时，即成为二维的刀具半径补偿的起刀。当一个在三维刀具补偿方式下被指定的程序段中不含有地址 I、J、K 时，在此程序段的终点产生一个与在上一程序段中产生的相同的矢量。

• G42

一般说来，应在起刀时指定 G41，即使指定 G42 并起刀，三维刀具补偿在与 G41 相反的方向进行。

• 各插补中的偏置矢量

当指定圆弧插补、螺旋插补（两种插补都用 G02、G03 指定）或渐开线插补（用 G02.2、G03.2 指定）时，上一程序段中产生的矢量保持不变。



• 参考点返回检查（G27）

在指定参考点返回检查（G27）前，取消三维刀具补偿。在补偿方式下，G27 指令到达的位置被设在考虑了偏置值的位置上。因此，如果到达的位置不是参考点，则参考点返回指示灯不显示（报警(PS0092)）。

• 返回到各参考点（G28、G30、G30.1）

当指定向参考点（G28）、向第 2、第 3 或第 4 参考点（G30）或向可变参考点（G30.1）返回时，矢量在中间点被清除。

• 起刀时发出的报警

如果在三维刀具补偿的起刀时下列条件之一存在，则发出报警。

- 在同一方向指定 2 个或更多个轴。（发出报警(PS0047)）
- 虽然 Xp、Yp、Zp 被省略，但基本 3 轴尚未设定（报警(PS0048)）

• 三维刀具补偿方式下的报警

如果在三维刀具补偿方式下指定下列 G 代码之一，则发出报警。

- G05 高速循环加工（报警(PS0178)）
- G31 跳转功能（报警(PS0036)）
- G51 比例缩放（报警(PS0141)）

- 矢量被清除的指令

在三维刀具补偿方式下指定下述 G 代码之一时，矢量被清除。

G73	钻深孔循环
G74	反向攻丝循环
G76	精密镗孔
G80	固定循环取消
G81	钻孔循环、定点镗孔
G82	钻孔循环、镗阶梯孔
G83	钻深孔循环
G84	攻丝循环
G85	镗孔循环
G86	镗孔循环
G87	回程镗孔循环
G88	镗孔循环
G89	镗孔循环
G53	机床坐标系选择

- 产生相同矢量的指令

当在三维刀具补偿方式下指定下列 G 代码之一时，在下一个移动终点产生与上一程序段里产生的矢量相同的矢量。

G02	圆弧插补 / 螺旋插补(CW)
G03	圆弧插补 / 螺旋插补(CCW)
G02.2	渐开线插补(CW)
G03.2	渐开线插补(CCW)
G04	暂停
G10	数据设定
G22	储存行程检查功能启动

6.10

刀具补偿值、补偿值数目和利用程序的刀具补偿值输入（G10）

刀具补偿值包括刀具几何补偿值和刀具磨损补偿值（图 6.10(a)）。

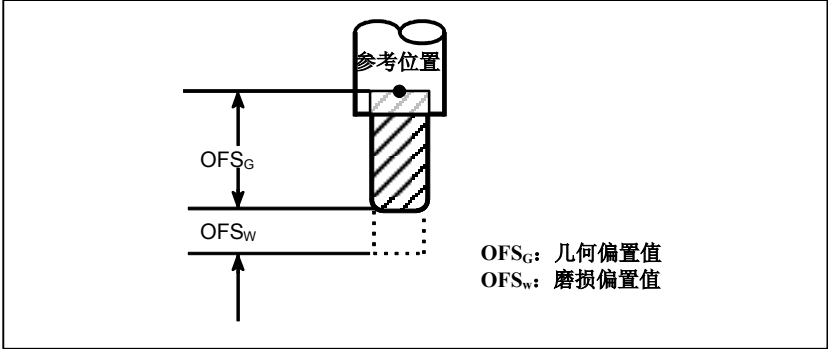


图 6.10 (a) 几何补偿值和磨损补偿值

刀具补偿值可以由 MDI（见Ⅲ-1.1.1）输入 CNC 的存储器，或从程序输入。被设定（输入）在 CNC 中的刀具补偿值，可由程序中的地址 H 或 D 后面的代码指定，此值用于刀具长度补偿、刀具半径补偿或刀具位置偏置的补偿值。

刀具半径补偿值存储器按照补偿值的构成分为刀具补偿值存储器 A、B、C 三类，可以任选。

解释

• 刀具补偿值存储器 A

刀具补偿值存储器 A，没有几何补偿存储器和磨损补偿存储器之区别。因此，可以将几何补偿和磨损补偿累加起来的值设定在补偿存储器中。此外，也没有刀具半径补偿用（D 代码用）和刀具长度补偿用（H 代码用）的区别。

设定例		
偏置号	补偿值(几何+磨损)	D 代码/H 代码通用
001	10.000	D 代码用
002	20.000	D 代码用
003	100.000	H 代码用
...	...	...

• 刀具补偿值存储器 B

刀具补偿存储器 B 分别备有几何补偿存储器和磨损补偿存储器。因此，可以分别设定几何补偿值和磨损补偿值。但是，没有刀具补偿用（D 代码用）和刀具长度补偿用（H 代码用）的区别。

设定例

偏置号	几何补偿用	磨损补偿用	D 代码/H 代码通用
001	10.100	0.100	D 代码用
002	20.200	0.200	D 代码用
003	100.000	0.100	H 代码用
• • •	• • •	• • •	• • •

• 刀具补偿值存储器 C

刀具补偿存储器 C 分别备有几何补偿存储器和磨损补偿存储器。因此，可以分别设定几何补偿值和磨损补偿值。此外,还分别备有刀具补偿用（D 代码用）和刀具长度补偿用（H 代码用）的存储器。

设定例

偏置号	D 代码		H 代码	
	几何补偿用	磨损补偿用	几何补偿用	磨损补偿用
001	10.000	0.100	100.000	0.100
002	20.000	0.200	200.000	0.300
• • •	• • •	• • •	• • •	• • •

• 刀具补偿值的单位和设定范围

刀具偏置值的单位和设定范围，可以通过参数从下列项目中选择。

补偿值的单位和设定范围（米制输入）

OFE	OFD	OFC	OFA	单位	设定范围
0	0	0	1	0.01mm	±9999.99mm
0	0	0	0	0.001mm	±9999.999mm
0	0	1	0	0.0001mm	±9999.9999mm
0	1	0	0	0.00001mm	±9999.99999mm
1	0	0	0	0.000001mm	±999.999999mm

补偿值的单位和设定范围（英制输入）

OFE	OFD	OFC	OFA	单位	设定范围
0	0	0	1	0.001inch	±999.999inch
0	0	0	0	0.0001inch	±999.9999inch
0	0	1	0	0.00001inch	±999.99999inch
0	1	0	0	0.000001inch	±999.999999inch
1	0	0	0	0.0000001inch	±99.9999999inch

• 刀具补偿数目

整个系统中使用的刀具补偿数据的数目因不同机床而有所差异，详情请参阅机床制造商提供的说明书。

格式

编程格式取决于使用刀具补偿存储器的种类。

刀具补偿值存储器为 A 时

G10 L11 P_ R_ Q_ ;
P_ : 刀具补偿号
R_ : 刀具补偿值
Q_ : 假想刀尖号

刀具补偿值存储器为 B 时

G10 L_ P_ R_ Q_ ;
L_ : 补偿存储器的种类。
L10 : 几何补偿值
L11 : 磨损偏置值
P_ : 刀具补偿号
R_ : 刀具补偿值
Q_ : 假想刀尖号

刀具补偿值存储器为 C 时

G10 L_ P_ R_ Q_ ;
L_ : 补偿存储器的种类。
L10 : 对应于 H 代码的几何补偿值
L11 : 对应于 H 代码的磨损补偿值
L12 : 对应于 D 代码的几何补偿值
L13 : 对应于 D 代码的磨损补偿值
P_ : 刀具补偿号
R_ : 刀具补偿值
Q_ : 假想刀尖号

可以通过 G10 的指令设定/改变刀具补偿值。
当用绝对输入(G90)来指定 G10 时，所指定的值就成为新的刀具补偿值。
使用增量输入(G91)时，加上了当前设定的刀具补偿值中所指定值后的值，就成为新的刀具补偿值。

注释

1 地址 R 取决于刀具偏置值的设定单位。

2 为了与以往的 CNC 格式相互兼容，省略 L 时，在指定了 L1 的情况下，成为指定了 L11 相同的动作。

3 假想刀尖号具有刀具半径补偿功能，在使用假想刀尖方向时予以设定。

6.11

坐标旋转（G68、G69）

可以使编程形状旋转。通过使用这一功能，在安装的工件处在相对于机床旋转的位置上这样的情况，即可通过旋转指令来进行补偿。此外，当存在使一个形状旋转的图形时，通过编写一个形状子程序，在使其旋转后调用该子程序，就可以缩短编程所需的时间和程序长度。

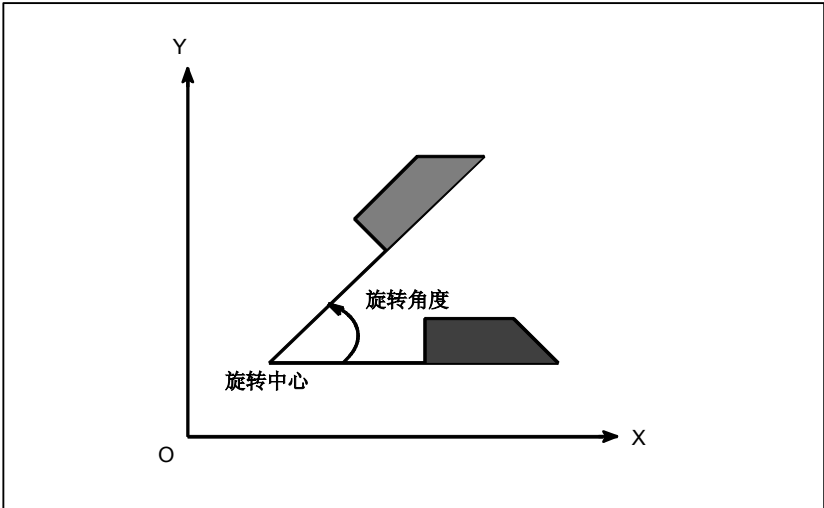


图 6.11（a） 坐标旋转

格式

G17 G18 G19	G68$\alpha_ \beta_ R_;$	坐标旋转开始
:	:	坐标旋转方式
:	:	（坐标旋转。）
G69;		坐标旋转取消
G17(G18 或 G19)	:	选择包含要旋转的形状的平面。
$\alpha_ \beta_$	:	用于 X、Y、Z 轴中的 2 个轴的绝对指令，这 2 个轴与当前所指定的平面选择指令（G17~G19 的其中之一）对应。
		此指令为相对于 G68 以后的指令值的旋转中心坐标值。
R_	:	通过设定将正值作为逆时针旋转方向的旋转角度的指令参数 RIN(No.5400#0)，即可选择指令始终被认为是一个绝对值，还是被认为是一个绝对（G90） / 增量（G91）值。
单位	:	0.001deg
指令范围	:	－360,000～360,000

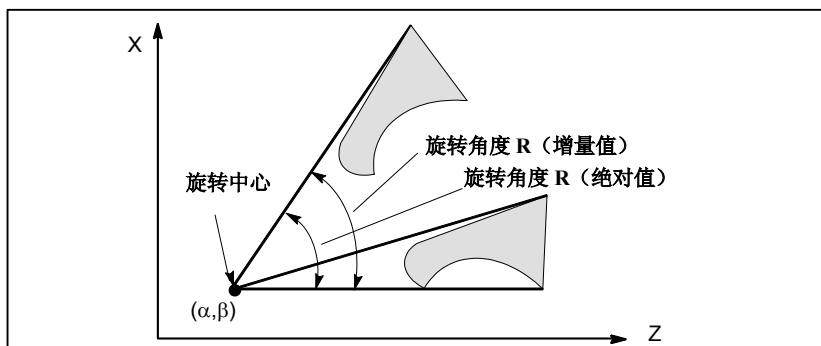


图 6.11 (b) 座標回轉

注释

当在旋转角度指令(R_)中使用小数点时, 小数点的位置以度为单位。

解释

- 平面选择 G 代码 G17、G18 或 G19

用于平面选择的 G 代码(G17、G18、G19)可在含有坐标旋转的指令 G 代码(G68)的程序段前面指定。在坐标系旋转方式下, 不应指定 G17、G18 或 G19。

- 坐标系旋转方式下的增量指令

针对在指定 G68 后在绝对指令之前的增量指令, 指定了 G68 时的刀具位置即被认为是旋转中心(图 6.11(c))。

- 旋转中心

在没有指定旋转中心(α,β)的情况下, 指定 G68 时的刀具的位置就成为旋转中心。

- 旋转角度指令

当省略旋转角度指令(R_)时, 在参数(No.5410)中设定的值被认为是角度。

- 坐标旋转取消

坐标旋转取消指令的 G 代码(G69), 可以与别的指令一起指定在相同的程序段中。

- 刀具补偿

刀具半径补偿或刀尖半径补偿、刀具长度补偿、刀具位置偏置和其他补偿操作在坐标旋转后进行。

- 与三维坐标变换(G68、G69)之间的关系

坐标旋转和三维坐标变换都用相同的 G 代码: G68 和 G69。如果有 I、J、K 指令, 就视为三维坐标变换; 如果没有 I、J、K 的指令, 则视为二维坐标旋转的指令。

限制

• 与参考点返回 / 坐标系相关的指令

在坐标旋转方式下，不能指定与参考点有关的 G 代码（G27、G28、G29、G30 等）和用来改变坐标系的指令（G52~G59、G92 等）。在指定这些 G 代码时，请先取消坐标旋转方式。

• 增量指令

紧跟在坐标旋转取消(G69)之后的最初的移动指令必须用绝对值来指定。如果是增量指令，就不会进行正确的移动。

举例

• 绝对/增量指令

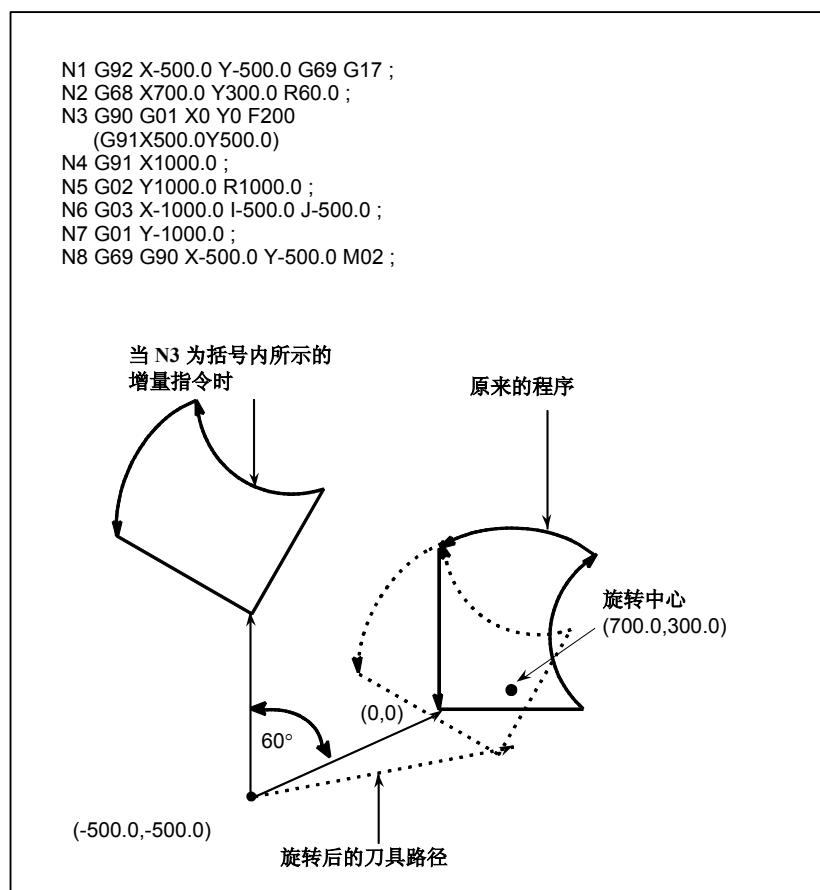


图 6.11(c) 坐标旋转方式下的绝对/增量指令

• 刀具半径补偿和坐标旋转

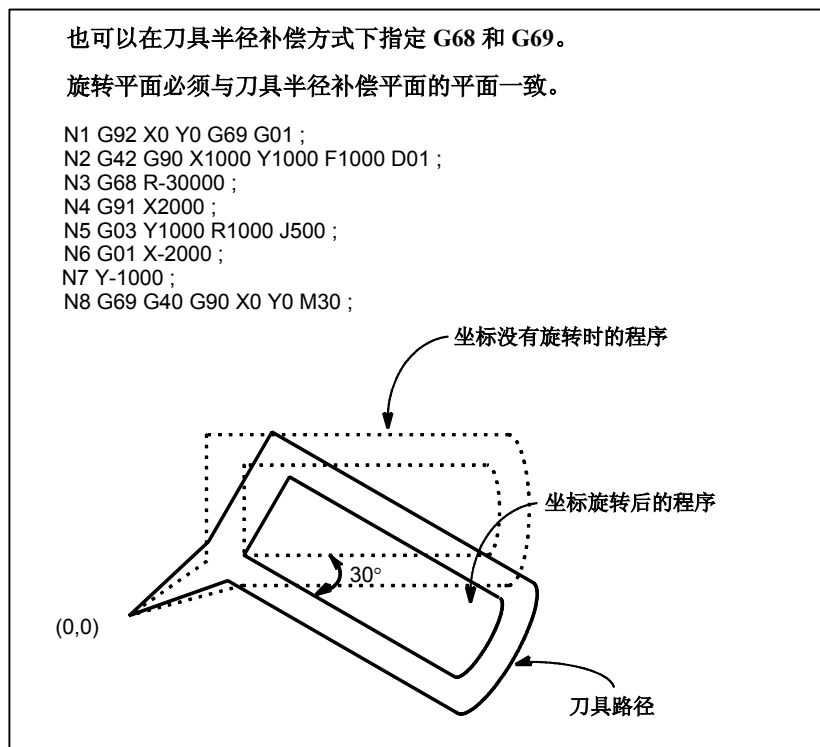


图 6.11(d) 刀具补偿和坐标旋转

• 比例缩放和坐标旋转

如果在比例缩放方式（G51 方式）下指定坐标旋转，则旋转中心的坐标值（ α , β ）也将被比例缩放。但是，旋转角度（R）不会被比例缩放。针对移动指令，首先使用比例缩放，然后进行坐标旋转。

在刀具半径补偿方式(G41、G42)和比例缩放方式(G51)，不能指定坐标旋转指令（G68）。坐标旋转指令始终应在设定刀具半径补偿方式之前被指定。

1. 当系统没有处在刀具半径补偿方式下时，按下述顺序指定：

G51; 比例缩放开始

G68; 坐标旋转方式开始

⋮

G69; 坐标旋转方式取消

G50; 比例缩放方式取消

2. 当系统处在刀具半径补偿方式下时，按下述顺序指定（图 6.11(e)）：

（刀具半径补偿取消）

G51； 比例缩放开始

G68； 坐标旋转方式开始

：

G41； 刀具半径补偿方式开始

：

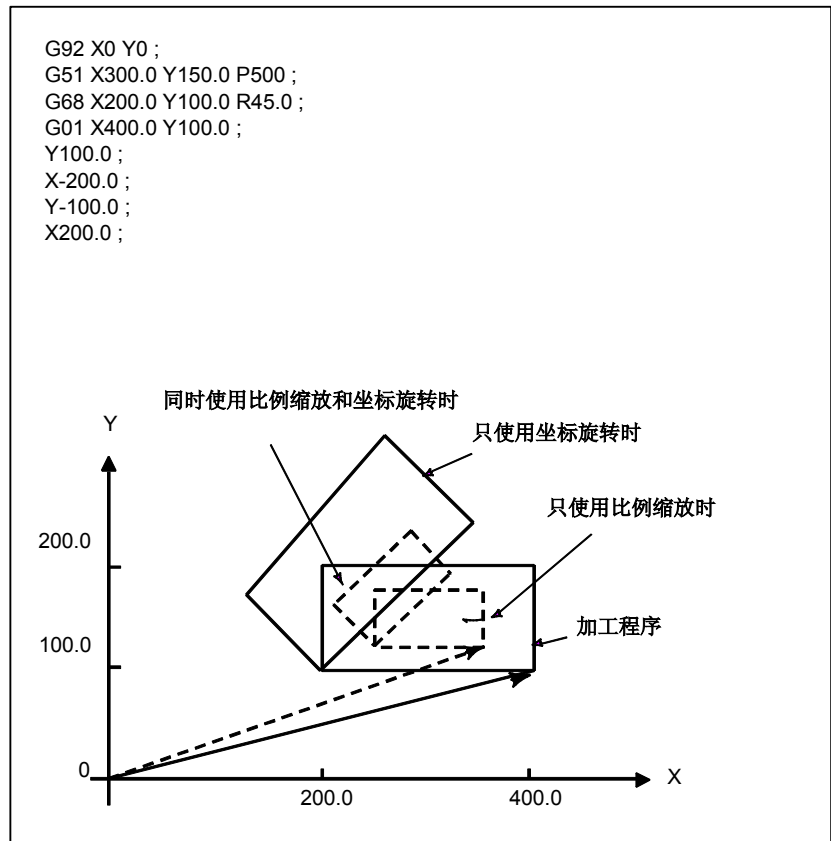


图 6.11(e) 在刀具半径补偿方式下的比例缩放和坐标旋转

- 反复指定的坐标旋转

可以事先存储一个程序作为子程序，通过改变角度来调用该子程序。

参数 RIN (No.5400#0) 设定为 1，旋转角度按照指定了绝对 / 增量指令 (G90 / G91) 时的程序。

(例)

```
G92 X0 Y0 G69 G17 ;
G01 F200 H01 ;
M98 P2100 ;
M98 P072200 ;
G00 G90 X0 Y0 M30 ;
```

```
O 2200 G68 X0 Y0 G91 R45.0 ;
G90 M98 P2100 ;
M99 ;
```

```
O 2100 G90 G01 G42 X0 Y-10.0 ;
X4.142 ;
X7.071 Y-7.071 ;
G40 ;
M99 ;
```

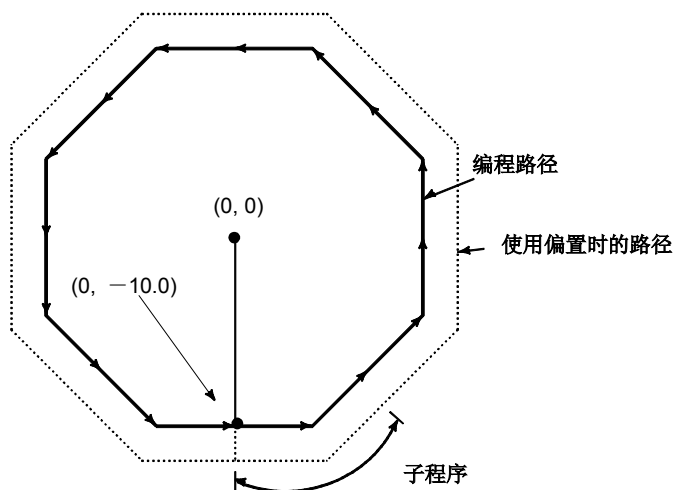


图 6.11 (f) 坐标旋转指令

6.12 基于手动进给改变有效偏置值

概述

要想利用 1 把刀具进行粗加工 / 半光洁加工时，有时需要对刀具长度补偿值和刀具半径补偿进行微调整。首先，在准备阶段，您可能想要对一度设定的工件原点偏置值进行微调整。通过本功能，可以对所指定的偏置值（刀具长度补偿值 / 刀具半径补偿值/工件原点偏置值）中当前有效的偏置号或工件坐标系，将通过手动进给引起的沿轴的移动量自动地累加上去，由此改变这些偏置值。

解释

• 有效偏置值变更方式

通过有效偏置值变更方式信号予以指定。在此方式下，对于指定的偏置值（刀具长度补偿值 / 刀具半径补偿值/工件原点偏置值）中当前有效的偏置号或工件坐标系，自动地累加由手动进给引起的沿轴的移动量。在本方式下可以改变偏置值的手动进给为手动手轮进给 / 增量进给 / JOG 进给。

⚠ 注意

- 1 试图改变补偿值的轴处在移动中时，请勿设定为有效偏置值变更方式。
- 2 在有效偏置值变更方式下，请勿将相对坐标值复位为 0，或者将其预设为指定值。

• 指定将要改变的偏置值

通过有效偏置选择信号，指定刀具长度补偿值 / 刀具半径补偿值/工件原点偏置值。在有效偏置值变更方式下，按照如下所示方式在画面上的状态显示部分闪烁显示选择哪个偏置值。

所选的偏置值	状态显示
刀具长度补偿值	LEN
刀具半径补偿值	RAD
工件原点偏置值	WZR

⚠ 注意

在有效偏置值变更方式下将要改变补偿值的轴处在移动中时，请勿更改将要变更的偏置值的指定。

• 改变刀具长度补偿值

改变在自动运行中指定的与 H 代码对应的偏置号的刀具长度补偿值。循环开始后，在一次也没有指定 H 代码等情况下不存在当前有效的刀具长度补偿值时，即使通过手动进给进行轴移动，也不会改变刀具长度补偿值。
通过移动直线轴，可以改变刀具长度补偿值。不可通过移动旋转轴来改变刀具长度补偿值。此外，在改变刀具长度补偿值的过程中，可由手动进给同时移动的轴仅为 1 个轴。

例

- 指定的 H 代码: H10
 - 设定在偏置号 10 中的值: 54.700mm
 - 手动进给引起的沿 Z 轴的移动量为 -2.583mm
- 时, 偏置号 10 的值为 $54.700+(-2.583) = 52.117\text{mm}$ 。

 注意

刀具长度补偿值的变更, 对所有直线轴的移动都有效。万一存在一个不想由于移动而改变偏置值的轴, 请将该轴联锁起来。

注释

已被改变的刀具长度补偿值, 按照参数 EVO(No.5001#6)、参数 AON(No.5041#6)的设定处理。

• 改变刀具半径补偿值

改变在自动运行中指定的与 D 代码对应的偏置号的刀具长度补偿值。循环开始后, 在一次也没有指定 D 代码等情况下不存在当前有效的刀具半径补偿值时, 即使通过手动进给进行轴移动, 也不会改变刀具半径补偿值。

通过移动直线轴, 可以改变刀具半径补偿值。不可通过移动旋转轴来改变刀具半径补偿值。此外, 在改变刀具半径补偿值的过程中, 可由手动进给同时移动的轴仅为 1 个轴。

在刀具半径补偿方式中停止操作而改变刀具半径补偿值时, 停止时的补偿矢量不管处在哪个方向, 也都被作为可以移动的 1 个轴的移动量累加上去。

例

- 指定的 D 代码: D15
 - 设定在偏置号 15 中的值: 6.500mm
 - 手动进给引起的沿 X 轴的移动量: 2.379mm
 - 手动进给引起的沿 Y 轴的移动量: -0.572mm
- 此例中, 偏置号 15 的值为 $6.500+2.379+(-0.572) = 8.307\text{mm}$ 。

 注意

刀具半径补偿值的变更, 对所有直线轴的移动都有效。万一存在一个不想由于移动而改变偏置值的轴, 请将该轴联锁起来。

注释

已被改变的刀具半径补偿值, 按照参数 EVR(No.5001#4)的设定处理。

• 改变工件原点偏置值

对于每个轴改变自动运行中指定的与 G54~G59、以及 G54.1P1~P48(300)对应的工件坐标系的工件原点偏置值。由于当前有效的工件坐标系必定存在，因此，通过手动进给进行轴移动时，务须改变工件坐标系的工件原点偏置值。可以通过移动任意的轴（直线轴 / 旋转轴均可）来改变工件原点偏置值。此外，在改变工件原点偏置值的过程中，可通过手动进给同时移动多个轴。

例

- 指定的工件坐标系：G56
- G56 的工件原点偏置值（X 轴）： 50.000
- G56 的工件原点偏置值（Y 轴）： -60.000
- G56 的工件原点偏置值（Z 轴）： 5.000
- G56 的工件原点偏置值（A 轴）： 5.000
- G56 的工件原点偏置值（B 轴）： 15.000
- 手动进给引起的沿 X 轴的移动量： -10.000mm
- 手动进给引起的沿 Y 轴的移动量： -5.000mm
- 手动进给引起的沿 Z 轴的移动量： 10.000mm
- 手动进给引起的沿 A 轴的移动量： 8.000mm
- 手动进给引起的沿 B 轴的移动量： -2.000mm

此例中，G56 的工件原点偏置值如下所示。

- X 轴： $50.000 + (-10.000) = 40.000$
- Y 轴： $-60.000 + (-5.000) = -65.000$
- Z 轴： $5.000 + 10.000 = 15.000$
- A 轴： $5.000 + 8.000 = 13.000$
- B 轴： $15.000 + (-2.000) = 13.000$

• 由刀具偏置存储器的差异引起的动作

由于刀具偏置存储器 A、B、C 的差异，将被改变的偏置值存在如下差异。

刀具偏置存储器	将被改变的偏置值
A	没有刀具长度补偿值和刀具偏置值的区别。 与当前有效的 H 代码或 D 代码相同偏置号的内容将被更改。
B	没有刀具长度补偿值和刀具偏置值的区别。 与当前有效的 H 代码或 D 代码相同偏置号的内容将被更改。 几何补偿值和磨损补偿值，根据参数 ASG (No.5000#4) 的设定，其中一方将被更改。
C	对应于当前有效的 H 代码以及 D 代码值的偏置号的刀具长度补偿值和刀具半径补偿值分别被更改。 几何补偿值和磨损补偿值，根据参数 ASG (No.5000#4) 的设定，其中一方将被更改。

- 预设相对位置显示

通过将参数 APL(No.3115#5)设定为 1，在选择有效偏置值变更方式时，可以自动地将相对位置显示（计数器）预设为 0。在这种情况下，通过手动进给使相对位置显示（计数器）返回到 0 位，即可使已被改变的偏置值恢复为原来的值。

- 急停、伺服报警

发生急停或伺服报警时以及伺服的励磁处在断开状态时，在有效偏置值变更方式中，可对由于跟踪而引起轴移动的移动量，改变偏置值。

注释

作为将被改变的偏置值而选择刀具长度补偿值/刀具半径补偿值时，对于旋转轴由于跟踪而引起轴移动的移动量，偏置值不会被改变。

限制

- 不可改变有效偏置值的手动运行

不可改变手动手轮进给方式 / 增量进给方式 / JOG 进给方式外的有效偏置值。

此外，即使在手动参考点返回方式下，也不可改变有效偏置值。

即使在上述方式下，也不要通过下列操作来改变有效偏置值。

- 5 轴加工用手动进给
- 手动数值指令
- PMC 轴控制

- 不可改变有效偏置值的轴

若是旋转轴，不可使用本功能来改变刀具长度补偿值/刀具半径补偿值。

6.13 转台动态定位器偏置

概述

在转台所处的位置，如果将工件的位置设为基准定位器偏置值，即使转台旋转，也可以从转台的角度自动地计算出那时的定位器偏置值，并基于该值建立工件坐标系。这样，一旦将其设定为基准定位器偏置值，不管转台处在哪个位置，都可以对应于该位置而动态地保持工件坐标系。在定位器偏置值上加上工件原点偏置值的位置，就成为工件坐标原点。

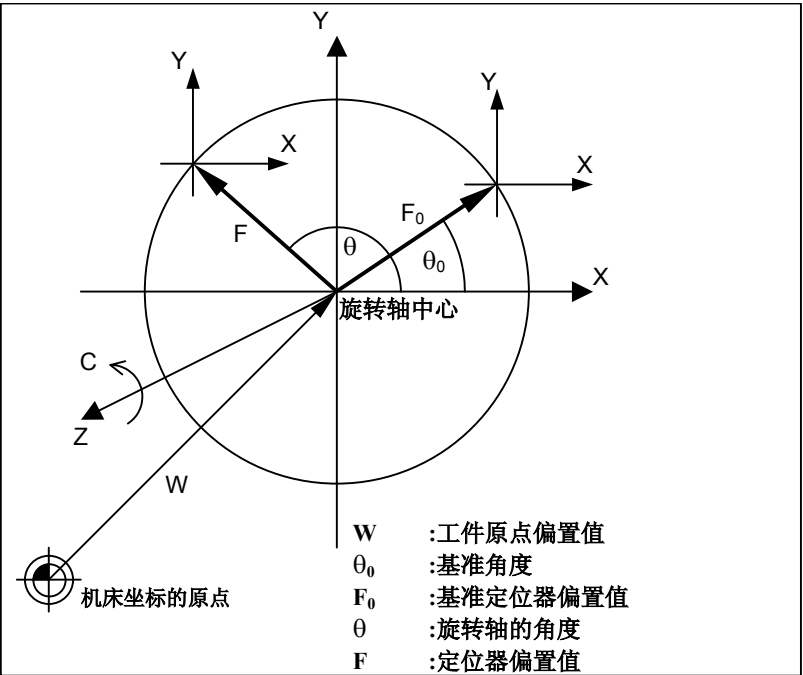


图 6.13 (a) 定位器偏置值

格式

- 定位器偏置指令

G54.2 Pn;
n: 基准定位器偏置值的编号 (1~8)

- 定位器偏置取消指令

G54.2 P0;

注释

- 1 在 G54.2 方式中改变了参数或基准定位器偏置值时，从接着进行缓冲处理程序段开始有效。
- 2 定位器偏置的矢量变化引起的移动，取决于此时 01 组的模态 G 代码，但是，当处在 G00、G01 之外时（G02、G03 等），暂时作为 G01 移动。
- 3 在 G54.2 方式下指定与定位器偏置有关的旋转轴的移动时，使用在该程序段的终点的旋转轴的坐标值进行矢量计算，并移动到该矢量表示的工件坐标系上的指定位置。
- 4 定位器偏置值的计算中所使用的旋转轴的坐标值使用工件坐标系中的坐标值，但是，在进行刀具位置偏置等偏置时，则使用进行偏置之前的坐标值。此外，在执行了镜像、比例缩放操作时，同样也使用操作之前的坐标值。

解释

• 定位器偏置指令

通过 G54.2Pn 的指令，可从由旋转轴的旋转角度及 n 所指定的数据中计算出定位器偏置值，从而使定位器偏置有效。

当指定 n=0 时，就取消定位器偏置。

• 在 G54.2 方式下指定旋转轴的移动时

在 G54.2 方式下指定与定位器偏置有关的旋转轴的移动时，使用在该程序段的终点的旋转轴的坐标值进行定位器偏置值的计算，并移动到该定位器偏置值表示的工件坐标系上的指定位置。

• 复位时的动作

复位时，是否取消定位器偏置，取决于参数 CLR(No.3402#6)、C23(No.3408#7)。当 CLR=0 或者 CLR=C23=1 时，保存复位前的矢量。当 CLR=1 且 C23=0 时，矢量被清除。但是，不管参数 FTP(No.7570#0)设定如何，机床不会因为已被清除的矢量而移动。

• 数据的设定

- ① 指定构成旋转轴和旋转平面的直线轴 2 轴的 3 个 1 组的参数
(参数(No.7580~7588))

每组的第 1 个为旋转轴号，第 2 个和第 3 个为直线轴号。2 个直线轴号的排列方法，将由第 2 个直线轴的正方向朝第 3 个直线轴的旋转视为第 1 个旋转轴的正方向的旋转。

例) 现在我们来看一下 4 轴机床，这类机床将右手坐标系的 (X,Y,Z) 坐标系和从 Z 轴的正朝负看时在 Z 轴周围将逆时针方向作为正方向旋转的旋转轴看作 C 轴。此时的参数如下所示。

第 1 个: 4 (C 轴)

第 2 个: 1 (X 轴)

第 3 个: 2 (Y 轴)

此类参数的设定最多可以设定 3 组。在计算定位器偏置时，首先计算相对于第 1 组的旋转轴，针对该计算结果，计算第 2 组、第 3 组。当旋转轴有 2 个或更多个轴，且因其他旋转轴的旋转而旋转平面发生变化时，设定旋转轴的位置为 0° 时的旋转平面。

② 旋转轴的基准角度和此时的基准定位器偏置值

设定旋转轴所处的位置（基准角度）和此时的定位器偏置值（基准定位器偏置值）。

在定位器偏置的画面上进行设定。

组数共有 8 组。

③ 每个轴的定位器偏置有效 / 无效的参数

（参数 FAX(No.7575#0)）

将使定位器偏置有效的轴设定为 1。

旋转轴不必设定。

④ 定位器偏置的类型（参数 FTP(No.7570#0)）

在定位器偏置的矢量发生变化时（在指定 G54.2 或者在 G54.2 方式下使旋转轴移动时），设定仅移动矢量发生变化的量，或者不移动。

矢量变化为 0 时不移动。

（当前位置的工件坐标不变，机床坐标发生变化。）

矢量变化为 1 时不移动。

（当前位置的工件坐标发生变化，机床坐标不变。）

• 定位器偏置值的输入 / 输出

如下所示，可以通过程序进行设定，并可进行与外部之间的数据的输入 / 输出。

① 通过 G10 设定基准定位器偏置值

G10 L21 Pn P；

n：基准定位器偏置号

P：各轴的基准定位器偏置值或者基准角度

通过上述指定，就可利用程序设定基准定位器偏置值或基准角度。

在 G90 方式下执行时，可设定该值自身的值。

在 G91 方式下执行时，可设定加上了在执行前的值中指定值之后的值。

注释

需要可编程数据输入（G10）的功能。

② 利用用户宏程序的系统变量进行读写

通过利用下列系统变量号，即可读写基准定位器偏置值或者基准角度。但是，不能写到 n=0 的系统变量范围（5500～5508）中。

系统变量号 = 5500 + 20 * n + m

n：定位器偏置号（1～8）

（假定 n=0，则成为当前偏置。）

m：轴号（1～控制轴数）

注释

需要用户宏程序的功能。

③ 输出到外部设备

在定位器偏置的画面，通过选择[PUNCH]（穿孔输出）软键，在经由RS-232C后，可以将数据输出到软盘等外部设备中。输出的数据以不带程序号G10格式被输出。

注释

需要有阅读机接口、可编程镜像数据输入的功能。

④ 从外部设备输入

在定位器偏置的画面，通过选择[READ]（读取）软键，在经由RS-232C后，可以将数据输出到软盘等外部设备中。（将其作为NC程序输入并执行，即设定定位器偏置值。）

注释

需要有阅读机接口、可编程镜像数据输入的功能。

• 定位器偏置值的计算方法

① 旋转轴和直线轴的关系

第1组：4（B轴）、3（Z轴）、1（X轴）

第2组：5（C轴）、1（X轴）、2（Y轴）

第3组：0、0、0

② 基准角度和定位偏置值

X: F_{0X}

Y: F_{0Y}

Z: F_{0Z}

B: θ_0

C: ϕ_0

设定为上述值时

O：转台的中心

W：工件原点偏置值

F_0 ：B= θ_0 ，C= ϕ_0 时的定位器偏置值

F_A ：B=0，C=0时的定位器偏置值(F_{AX}, F_{AY}, F_{AZ})

F：B= θ ，C= ϕ 时的定位器偏置值(F_X, F_Y, F_Z)

若上述假定成立，则按照下列方法进行计算。

$$\begin{bmatrix} F_{AX} \\ F_{AY} \\ F_{AZ} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(-\theta_0) & 0 & \sin(-\theta_0) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(-\theta_0) & 0 & \cos(-\theta_0) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos(-\phi_0) & -\sin(-\phi_0) & 0 \\ \sin(-\phi_0) & \cos(-\phi_0) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_{0X} \\ F_{0Y} \\ F_{0Z} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} F_X \\ F_Y \\ F_Z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\phi) & -\sin(\phi) & 0 \\ \sin(\phi) & \cos(\phi) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos(\theta) & 0 & \sin(\theta) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(\theta) & 0 & \cos(\theta) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_{AX} \\ F_{AY} \\ F_{AZ} \end{bmatrix}$$

- 手动干预旋转轴时

在 G54.2 方式下由于 SBK 停止等原因而停止自动运行，手动移动旋转轴时，定位器偏置的矢量不会发生变化。在自动运行或者 MDI 运行下指定旋转轴的指令、或者指定 G54.2 时，进行矢量的计算。

但是，在参数 CFA(No.7570#3)=0 且打开手动绝对开关的状态下进行手动干预后，在增量方式（G91 方式）下指定旋转轴时，用已经反映手动干预的坐标值计算矢量。

例)

N1 G90 G00 C10.0 ;

N2 G54.2 P1 ;

执行上述程序后，在打开手动绝对开关的状态下进行手动干预，使 C 轴移动 +20.0。在重新启动后，指定

N3 G91 C30.0 ;

虽然 C 轴的工件坐标系中的坐标值成为 60.0，但在计算定位器偏置值时，C 轴的坐标值被认为是 40.0。

N3 中如果参数 CFA(No.7570#3)等于 1，则 C 轴的坐标值按照指令所示方式作为 40.0(10.0+30.0)予以计算。

限制

- 不计算定位器偏置的指令

在 G54.2 方式下针对旋转轴进行下列指定时，不计算定位器偏置的矢量。

机床坐标系中的指令（G53）

工件坐标系的变更（G54～G59、G54.1、G92、G52）

与参考点返回相关的指令（G27、G28、G29、G30、G30.1）

- 在定位器偏置中使用的旋转轴

对于极坐标插补(G12.1)中所使用的旋转轴，不能设定定位器偏置的旋转轴。

- 使用旋转轴的滚动翻转功能时的移动量的设定

在使用旋转轴的滚动翻转功能时，务须将旋转轴的每次旋转的移动量设定为 360°。

- 受到限制的功能

下列功能不能在 G54.2 的方式下指定。此外，在下列方式中不能指定 G54.2。

程序再启动功能

坐标旋转功能

图形复制功能

举例

参数

7580=4 (C 轴)

7581=1 (X 轴)

7582=2 (Y 轴)

7583~7588=0

7575#0(X)=1 (X 轴有效)

7575#0(Y)=1 (Y 轴有效)

7570#0=0 ([]内为 7570#0=1 时)

n=1 的数据

C= 180.0 (基准角度)

X= -10.0

Y= 0.0

进行了上述设定时的操作如下。

表 6.13 定位器偏置示例

程序	工件坐标系中的位置 (ABSOLUTE)			机床坐标系中的位置 (MACHINE)			定位器偏置值		
	X	Y	C	X	Y	C	X	Y	C
N1 G90 G00 X0 Y0 C90. ;	0.0	0.0	90.0	0.0	0.0	90.0	0.0	0.0	0.0
N2 G54.2 P1 ;	0.0	0.0	90.0	0.0	10.0	90.0	0.0	10.0	0.0
	[0.0	-10.0	90.0]	[0.0	0.0	90.0]	[0.0	10.0	0.0]
N3 G01 X10. Y2. F100. ;	10.0	2.0	90.0	10.0	12.0	90.0	0.0	10.0	0.0
N4 G02 X2. Y10. R10. ;	2.0	10.0	90.0	2.0	20.0	90.0	0.0	10.0	0.0
N5 G01 X0 Y0 ;	0.0	0.0	90.0	0.0	10.0	90.0	0.0	10.0	0.0
...									

([]内为参数 FTP(No.7570#0)= 1 的情形)

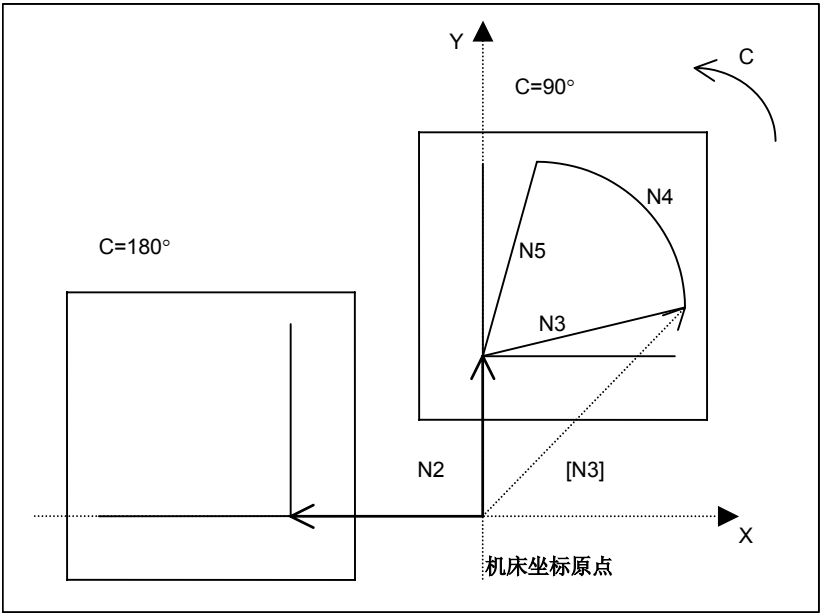


图 6.13(b) 定位器偏置示例

在 N2 程序段中指定 G54.2P1 时，可计算出定位器偏置的矢量（X=0,Y=10.0）。此矢量与工件原点偏置值同等处理，此时工件坐标上的当前位置成为（X=0,Y=-10.0）。当参数 FTP(No.7570#0)=0 时，机床再移动相当于矢量的值，结果，工件坐标的当前位置成为指定前的值(X=0,Y=0)。

6.14 法线方向控制 (G40.1、G41.1、G42.1)

概述

当切削过程中有旋转轴（C 轴）的刀具在 XY 平面上移动时，法线方向控制功能可以控制旋转轴（C 轴），从而使刀具始终朝着与刀具前进方向垂直的方向移动（图 6.14(a)）。

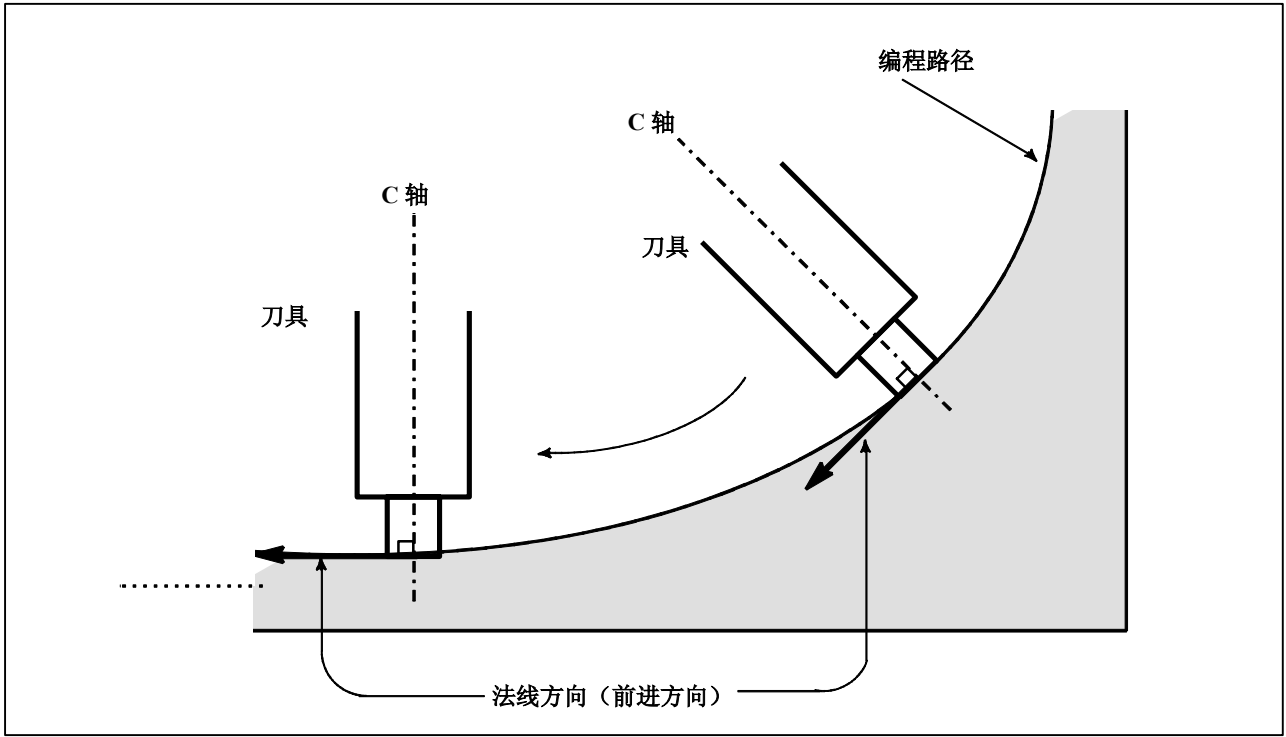


图 6.14 (a) 刀具的移动 (例)

格式

G41.1 ; 法线方向控制（左）

G42.1 ; 法线方向控制（右）

G40.1 ; 法线方向控制取消

如果工件在刀具的右边，朝着刀具前进的方向，则指定左边的法线方向控制（G41.1）功能。

一旦指定了 G41.1 或者 G42.1，法线方向控制功能开始有效（进入法线方向控制方式）。

当指定 G40.1 时，法线方向控制方式即被取消。

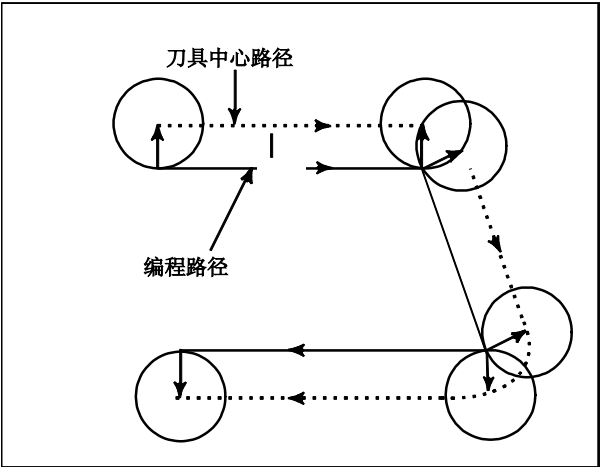


图 6.14(b) 左边的法线方向控制 (G41.1)

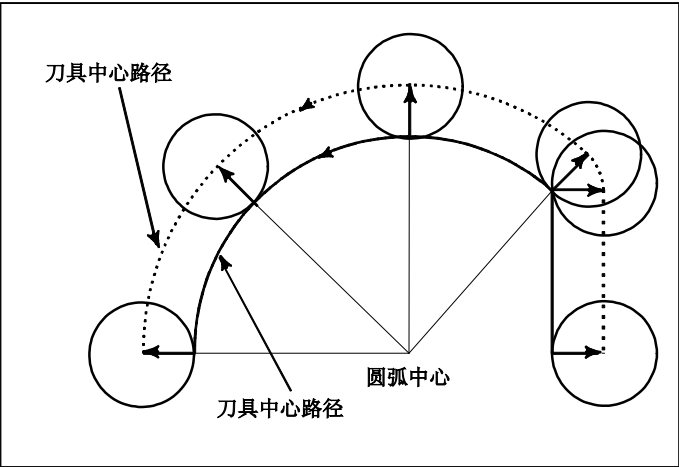


图 6.14(c) 右边的法线方向控制 (G42.1)

解释

• C 轴的角度

有关 C 轴的角度，如图 6.14(d)所示，从 C 轴的旋转中心来看，将+X 方向定义为 0，然后沿着逆时针方向，将+Y 方向定义为 90 度，-X 方向定义为 180 度，-Y 方向定义为 270 度。

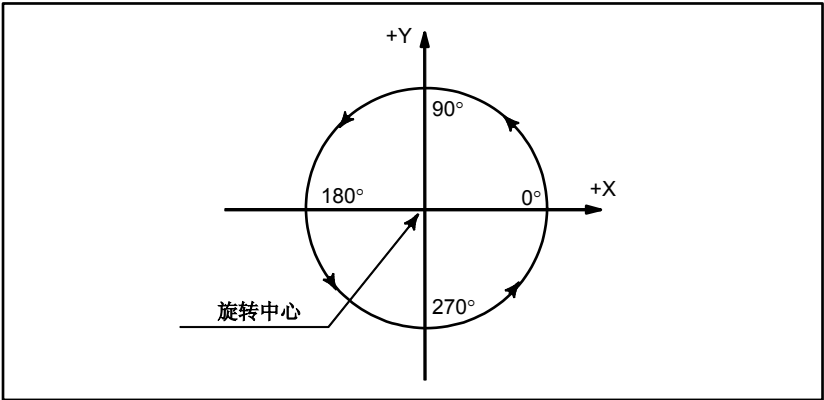


图 6.14(d) C 轴的角度

• C 轴的法线方向控制

当从取消方式转换到法线方向控制方式时，C 轴在已被指定 G41.1 或 G42.1 的程序段的起点，与刀具的前进方向垂直。

在法线方向控制方式下程序段之间的接口处，随着移动方向的变化，C 轴的移动被自动插入，以使 C 轴在每个程序段的起点与刀具前进方向垂直。也即，首先使 C 轴朝着相对于移动指令指定的刀具路径垂直的方向旋转，然后沿着 X 轴和 Y 轴移动。

在刀具半径补偿方式下控制刀具，从而使 C 轴与补偿后生成的刀具路径垂直。在单程序段操作中，刀具不停在 C 轴的旋转指令与沿 X 轴和 Y 轴的移动指令之间，在刀具沿 X 轴和 Y 轴的移动结束后，单程序段停止。

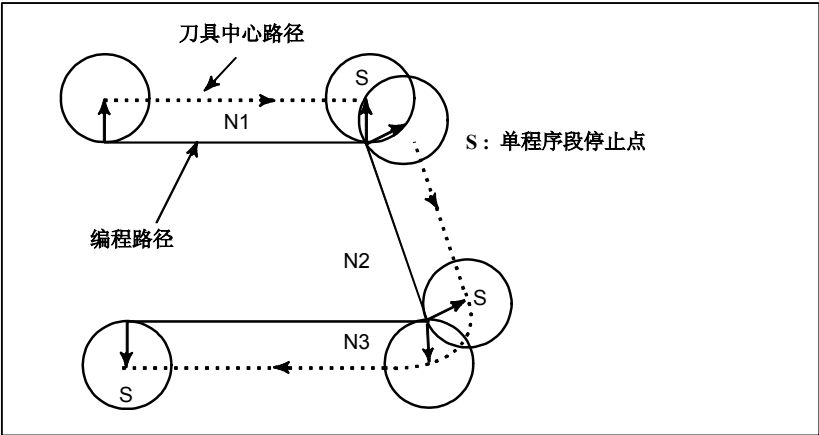


图 6.14(e) 在法线方向控制方式下的单程序段停止点

圆弧插补的情形下，在开始圆弧插补前，首先使 C 轴旋转，从而使 C 轴与起点处的圆弧正交。在圆弧插补执行过程中控制刀具，从而使 C 轴随着圆弧插补的执行始终朝向法线方向。

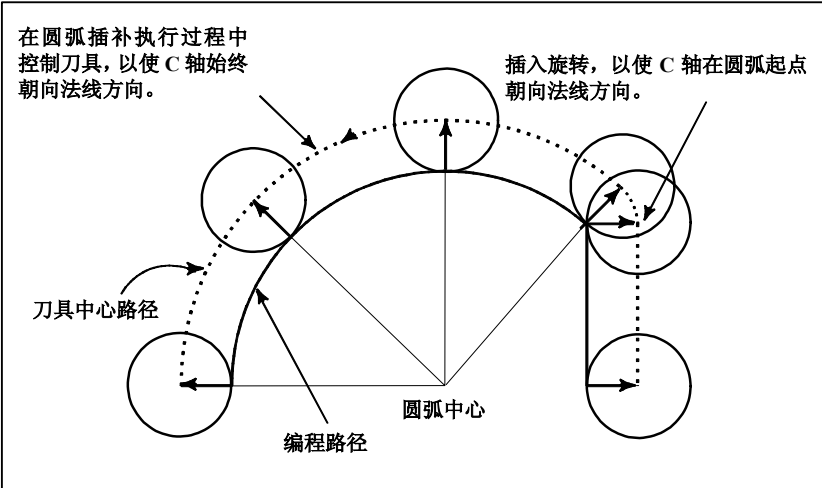


图 6.14(f) 圆弧插补的法线方向控制

注释
在法线方向控制过程中，C 轴始终通过一个小于等于 180°的角度旋转，即它朝提供更短路径的方向旋转。

• C 轴进给速度

在每个程序段的起点插入的 C 轴移动的进给速度，成为参数（No.5481）中设定的进给速度。但是，空运行有效时，则成为空运行速度。此外，刀具沿 X 轴和 Y 轴的移动指令在快速移动（G00）方式下成为快速移动速度。

圆弧插补过程中 C 轴的进给速度由下列公式确定。

$$F \times \frac{\text{C 轴的移动量(deg)}}{\text{圆弧的长度 (mm 或 inch)}} \quad [\text{deg/min}]$$

F：圆弧的程序段中指定的进给速度（mm/min 或 inch/min）

C 轴的移动量： 程序段的起点和终点之间的角度差

注释

如果 C 轴的进给速度超过由参数(No.1430)指定的 C 轴的最大切削速度，则其他每个轴的进给速度被钳制，以使 C 轴的进给速度保持在 C 轴的最大切削速度以下。

- 法线方向控制轴

进行法线方向控制的 C 轴，可通过参数（No.5480）设定任意轴。

- 忽略图形插入的角度

当由法线方向控制计算的旋转角度小于用参数（No.5482）设定的值时，不插入法线方向控制轴的旋转程序段。这个被忽略的旋转角度加到要被插入的下一个旋转角度上，并受到程序段插入的检查。

如果设定一个 360 度以上的角度，则不插入旋转程序段。

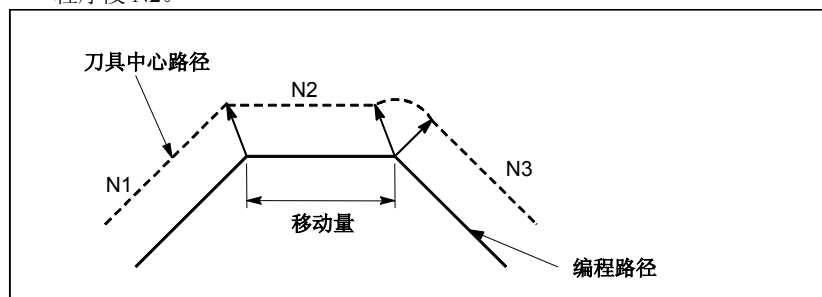
如果设定一个 180 度或更大的角度，只要 C 轴的旋转角度不是一个 180 度或更大的圆弧插补，就不会插入旋转程序段。

- 忽略圆弧插补的移动

用与上一个程序段的法线方向相同的角度设定进行加工的移动量的极限值。

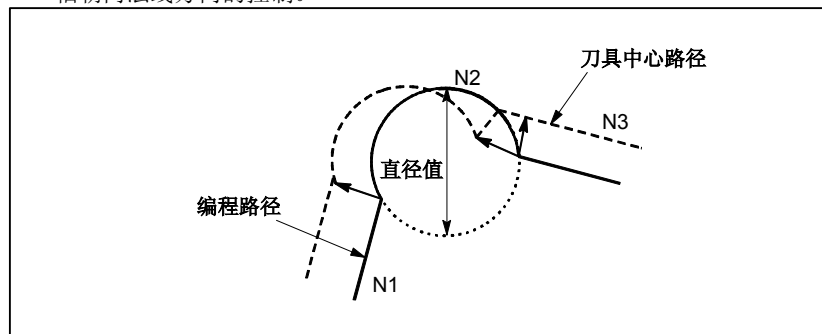
- 直线移动

当移动量 N2（如下图所示）小于设定值时，用与程序段 N1 相同的方向加工程序段 N2。



- 圆弧移动

当程序段 N2 的圆弧的直径值（如下图所示）小于设定值时，用与 N1 的法线方向相同的方向加工 N2 的圆弧，不会随着圆弧的移动而进行使法线方向轴朝向法线方向的控制。



注释

- 1 在法线方向控制过程中，不得为 C 轴指定任何指令。
此时指定的任何指令均被忽略。
- 2 在开始加工前，必须用坐标系设定(G92)使 C 轴的工件坐标值与机床上 C 轴的实际位置相联系。
- 3 使用这一功能需要螺旋插补选项。在法线方向控制方式下，不能指定螺旋插补。
- 4 不能用基于 G53 的移动指令来进行法线方向控制。
- 5 C 轴必须是旋转轴。

7

Series15 格式下的存储器运行

概述

通过将设定参数 FCV(No.0001#1)设定为 1，就可以将由 Series 15 的程序格式记录的程序记录到存储器中并进行存储器运行。

解释

可以处理本 CNC 和 Series 15 之间不同的刀具半径补偿、子程序调用和固定循环的程序格式并进行存储器运行。
其他程序格式必须符合本 CNC。
当一个超出本 CNC 的指令范围的值被记录时，发出报警。
不能为存储器运行记录或使用本 CNC 中没有具备的功能。

• 刀具半径补偿的偏置号的地址

偏置号由 Series 15 中的地址 D 指定。
当偏置号由地址 D 指定时，由地址 H 指定的模态值被由地址 D 指定的偏置号取代。

• 子程序的调用

如果一个 4 位数以上的子程序被指定，则后 4 位数被认为是子程序号。
如果没有指定重复次数，则重复次数被认为是 1 次。

表7(a) 子程序调用的程序格式

机型	程序格式
Series 15	M98 P○○○○ L○○○○ ； P：子程序号 L：重复次数（1~9999）
Series 30	M98 P○○○ □□□□ ； 重复次数 子程序号 (1~9999)

- 钻孔固定循环的重复次数的地址

钻孔固定循环，如表 7(b)所示，其重复次数的地址不同。

表7(b) 钻孔固定循环的重复次数的地址

机型	地址
Series 15	L
Series 30	K

8

轴控制功能

8.1 串联控制

当驱动一个大工作台的足够扭矩依靠一台电机不能产生时，可以用 2 台电机使 1 个轴运行。

主电机只用来定位，副电机只用来产生扭矩。有了这一串联控制功能，产生的扭矩可以增加一倍。

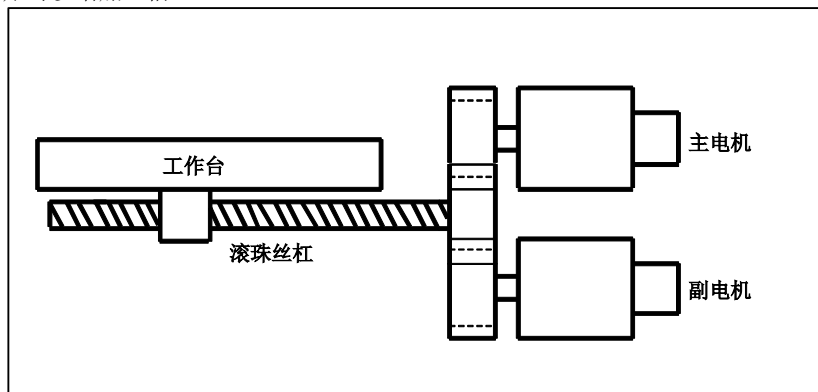


图8.1 (a) 操作实例

总的说来，NC 控制单元基本上把串联控制看成是 1 个轴。但是，对于伺服参数管理和伺服报警监控，串联控制被看成为 2 个轴。

详情请参阅机床制造商提供的说明书。

8.2 切割功能

概述

当进行轮廓磨削时，切割功能可用来磨削工件的侧面，通过本功能，在磨削轴（有磨轮的轴）垂直移动时，可执行轮廓程序，促使沿其他轴运行。

此外，它还支持伺服延迟补偿功能，当磨削轴高速垂直移动时，产生伺服延迟和加/减速延迟，这些延迟阻止刀具实际到达指定位置，伺服延迟补偿功能通过提高进给速度来补偿由于延迟而引起的变位，因而可在指定位置附近进行磨削。

有两类切割功能：由程序指定的切割功能和利用信号输入的切割功能。

格式

G81.1 Z - Q - R - F - ;

Z: 上死点位置

（对除 Z 轴外的轴，指定该轴地址。）

Q: 上死点和下死点之间的距离

（以上死点为基准，用增量值指定。）

R: 从上死点到 R 点的距离

（以上死点为基准，用增量值指定。）

F: 切割时的进给速度

G80; 切割动作取消

解说

• 利用信号输入的切割

在启动切割前，切割轴、参考点、上死点、下死点和切割速度必须通过参数画面（也可以是切割画面上的设定）加以设定。

将切割起动信号 CHPST 由“0”设定为“1”时，开始切割动作。

但是，处在轴移动中时，切割轴被忽略。

在切割动作过程中，切割保持信号*CHLD 成为“0”时，刀具立即移动到 R 点。

再将切割保持信号设定为“1”时，重新开始切割动作。

切割启动信号 CHPST 由“1”变为“0”时，可以停止切割动作。

但是，信号 CHPST 由“1”变为“0”停止的切割动作，发生在通过信号 CHPST 开始切割动作的时候。

切割启动	取消指令	状态
信号 CHPST=1	信号 CHPST=0	停止
	G80	停止
G81.1	信号 CHPST=0	不停止
	G80	停止

注释

- 1 即使切换到手动方式，或者应用进给暂停而保持自动运行，切割动作也将继续进行。
- 2 切割方式下，不能指定切割轴的移动指令和固定循环的指令。
- 3 基于信号输入的切割动作中，如果存在 G81.1 程序指令，则继续进行切割动作。如果 G81.1 指令导致 R 点、上死点、下死点或者切割速度发生变更，则根据已被变更的数据，继续进行切割。
- 4 通过切割启动信号 CHPST 启动时，切割不是在刚刚通电后就有效，而是在完成手动参考点返回后才有效。

• 切割速度（移动到 R 点的速度）

从启动切割到 R 点，刀具以快速移动速度（参数(No.1420)）移动。
倍率功能利用参数 ROV(No.8360#0)来选择可使通常的快速移动速度有效或使切割速度有效。
但若是切割速度倍率，且其值为 110%~150%，则被钳制在 100%上。

• 切割速度（从 R 点移动的速度）

从启动切割后的 R 点到取消切割点之间，刀具以切割速度（参数(No.8374)）移动。
但是，切割速度被钳制在最大切割进给速度（参数(No.8375)）上。
进给速度可因使用切割速度倍率信号而应用 0%~150%的倍率。

• 设定切割功能

切割数据的设定项目如下所示：

- 切割轴 ... 参数 No.8370
- 参考点（R 点） ... 参数 No.8371
- 上死点 ... 参数 No.8372
- 下死点 ... 参数 No.8373
- 切割速度 ... 参数 No.8374
- 最大切割进给速度 ... 参数 No.8375

除切割轴和最大切割进给速度以外的所有设定项目，都可在切割画面上设定。
切割画面上的切割数据的设定，请参阅操作说明书。

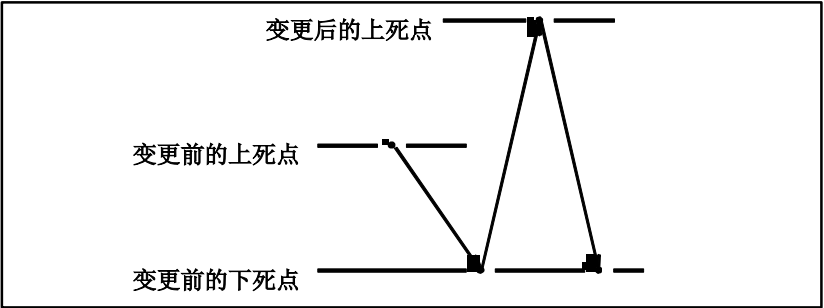
• 上死点和下死点变更后的切割动作

在切割动作过程中，上死点或下死点改变时，刀具移动到由变更前的数据指定的位置，然后以变更后的数据继续进行切割动作。

当根据变更后的数据开始移动时，伺服延迟补偿功能停止变更前的伺服延迟补偿，开始执行新的伺服延迟补偿。

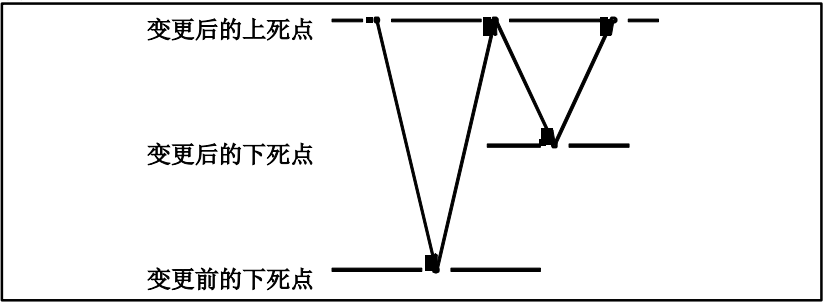
下面描述数据变更后的动作。

(1) 在从上死点向下死点移动过程中上死点改变时



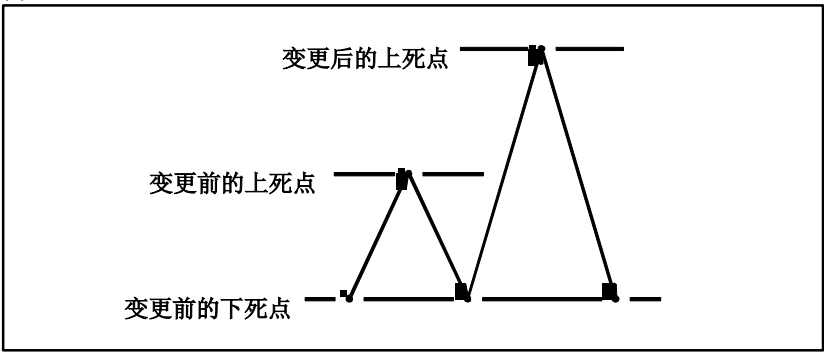
在这种情况下，刀具首先向下死点移动，然后向变更后的上死点移动。
一旦移动到死点完成，将先前的补偿值设为 0，根据变更后的数据进行伺服延迟补偿。

(2) 在从上死点向下死点移动过程中下死点改变时



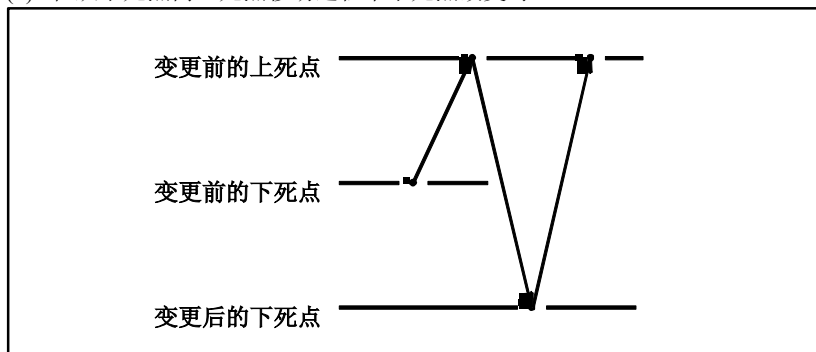
在这种情况下，刀具首先向变更前的下死点移动，然后向上死点移动，最后向变更后的下死点移动。
一旦移动到上死点完成，将先前的补偿值设为 0，根据变更后的数据进行伺服延迟补偿。

(3) 在从下死点向上死点移动过程中上死点改变时



在这种情况下，刀具首先向变更前的上死点移动，然后向下死点移动，最后向变更后的上死点移动。
一旦移动到死点完成，将先前的补偿值设为 0，根据变更后的数据进行伺服延迟补偿。

(4) 在从下死点向上死点移动过程中下死点改变时



在这种情况下，刀具首先向上死点移动，然后向变更后的下死点移动。

一旦移动到上死点完成，将先前的补偿值设为 0，根据变更后的数据进行伺服延迟补偿。

• 伺服延迟补偿功能

当使磨削轴高速执行切割动作时，由于伺服延迟和加/减速延迟，实际的刀具不会到达指定的位置。

控制装置测量指定位置 and 实际刀具位置之间的差异，自动对刀具的位置差进行补偿。

为了对这一不足量进行补偿，应指定上死点和下死点之间的距离加适当补偿值作为移动指令值，且以每单位时间的切割数等于指定次数的速度指定切割指令。

也即，当切割动作开始后，刀具从上死点的变位和刀具从下死点的变位之间的差异小于参数（No.8377）的设定时，控制装置进行补偿。

当开始补偿时，切割轴运行范围超出指定的上死点和下死点，切割速度逐步提高。并且，当实际机床位置和指定位置之间的差异小于到达位置（参数(No.1826)）时，控制装置不再进行补偿，让刀具继续以它的当前速度移动。

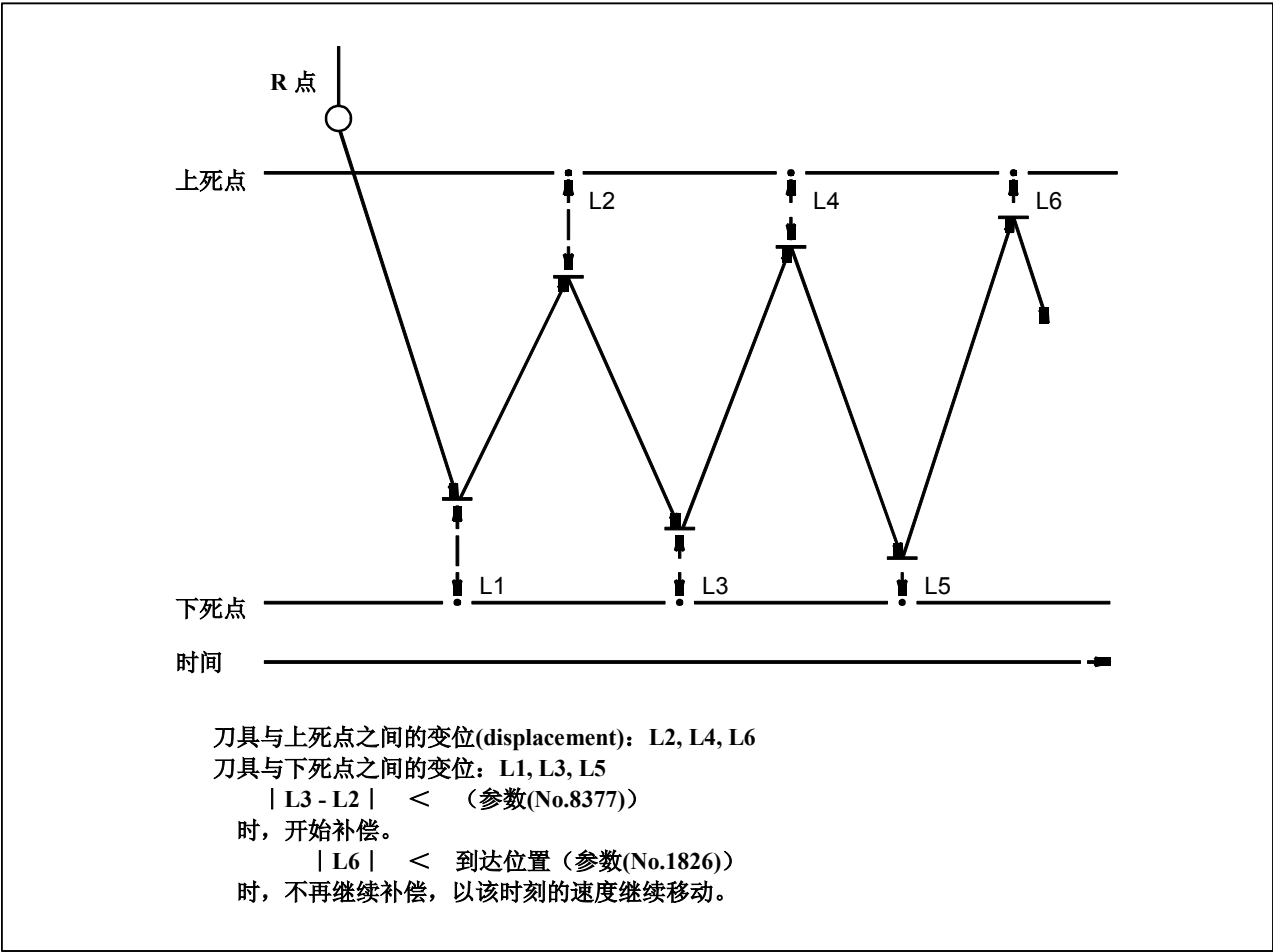
此外，还可以设定由切割动作下的伺服延迟和加/减速时的延迟所引起的变位的补偿值系数的参数（No.8376）。

• 伺服延迟补偿导致切割速度超过最大切割进给速度时

切割动作过程中的伺服延迟补偿导致切割速度逐渐增大并超过最大切割进给速度时，该速度将被钳制在最大切割进给速度上。在这种情况下，切割轴的位置会超过下死点。

伺服延迟补偿功能为补偿上死点和下死点之间的变位，将上死点和下死点之间的距离加适当补偿值作为移动指令值，同时加快切割速度。

切割速度被钳制在最大切割进给速度上时，速度保持被钳制的值，唯有移动指令值增加。因此，切割轴的位置会超过下死点。



• 加速度

沿着切割轴的加/减速, 在切削进给的插补后加/减速有效。

• 切割过程中的方式转换

如果在切割过程中改变方式, 切割动作不会停止。此外, 在手动方式下, 切割轴不能手动地移动。然而, 可以执行手动中断。

• 切割过程中的复位

在切割动作过程中进行复位时, 刀具立即向 R 点移动, 然后切割方式被取消。此外, 如果在切割动作过程中出现急停或伺服报警, 则切割方式被取消, 刀具立即停止。

• 切割过程中的复位

下表列出可用于停止切割动作的操作或指定了该指令时的切割停止位置和切割停止后的动作。

操作/指令	停止位置	切割停止后的动作
G80	R 点	取消
CHPST : “0”	刀具向下死点移动, 然后向 R 点移动。	取消
★ CHLD : “0”	R 点	在*CHLD 为 1 后重新启动
复位	R 点	取消
急停	刀具立即停止。	取消
伺服报警	刀具立即停止。	取消
PS 报警	刀具向下死点移动, 然后向 R 点移动。	取消
OT 报警	刀具从上死点或下死点向 R 点移动。	取消

• 后台编辑

在后台编辑过程中一个报警器或电池报警器发出报警时, 刀具不停在 R 点。

• 单程序段信号

即便在切割动作过程中输入单程序段信号 SBK 的情况下, 切割动作仍然继续进行。

限制

• 工件坐标系

在切割动作过程中, 不要改变切割轴的工件坐标系。

• PMC 轴

当切割轴被选为 PMC 轴时, 不会启动切割。

• 镜像

在切割动作过程中, 不要对切割轴使用镜像功能。

• 切割过程中的移动指令

如果在进行切割过程中为切割轴指定移动指令, 则会有报警(PS5050)发出。

• 程序再启动

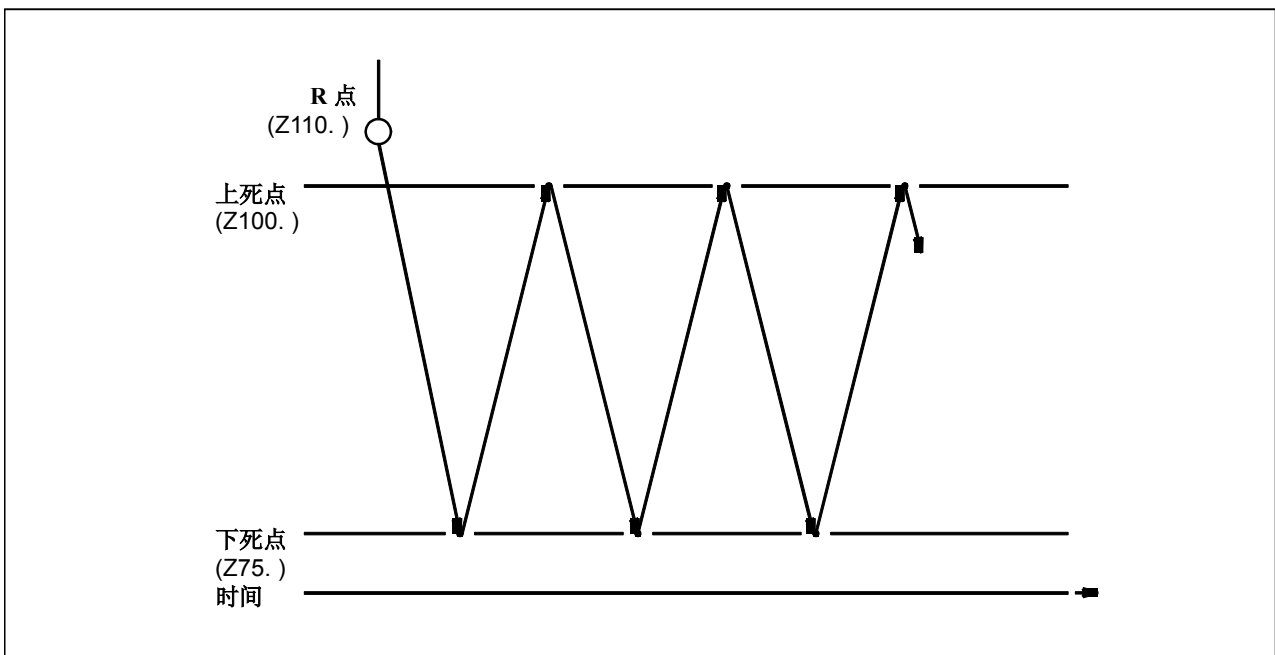
当程序含有开始切割的 G 代码 (G81.1) 和停止切割的 G 代码 (G80) 时, 若试图再启动该程序, 则会发生报警(PS5050)。
此外, 有关在切割动作过程中不包含切割轴的程序, 执行程序再启动时, 切割轴的重新启动坐标和重新启动移动值不受影响。

举例

(例)

G90 G81.1 Z100. Q-25. R10. F3000 ;

- 进行快速移动，把刀具定位到 Z110. (R 点)。
 - 然后，Z 轴以 3000mm/min 的速度在 Z100. (上死点) 和 Z75. (下死点) 之间进行往复运动。
- 切割倍率有效。



通过指定下列指令，即可取消取消切割。

G80 ;

- 刀具停在 R 点。

III. 操作

1

显示和设定数据

1.1

按下功能键 显示的画面

按下功能键 可显示或设定刀具偏置值及各类设定数据。

这里将描述如何显示或设定下面的数据。

- 1. 刀具偏置值
- 2. 刀具长度测量
- 3. 刀具长度 / 工件原点测量
- 4. 转台动态定位器偏置

1.1.1

显示和设定刀具偏置值

刀具位置偏置值、刀具长度补偿值、刀具半径补偿值均由程序中的 D 代码或 H 代码指定。

在此画面上显示和设定与 D 代码或 H 代码相应的补偿值。

显示和设定刀具偏置值

步骤

- 1 按下功能键 。
- 若是双路径控制，事先利用路径选择开关选择要设定哪个路径的刀具偏置值。
- 2 按下章节选择软键 [OFFSET]（偏置）。
- 或按下 数次，显示出刀具补偿画面。
- 根据刀具偏置存储器的类型，显示的画面会有所不同。

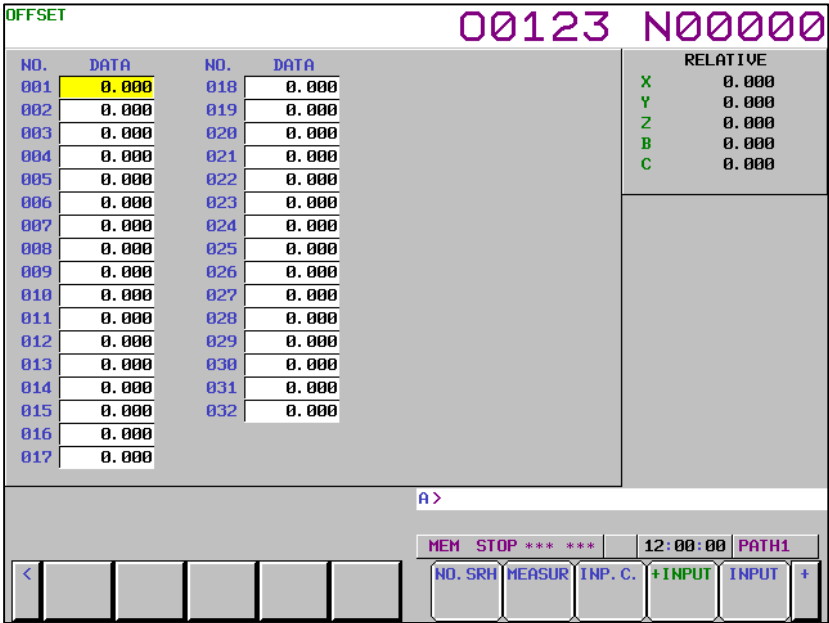


图1.1.1 (a) 刀具偏置存储器 A

ACTUAL POSITION

00123 N00000

NO.	GEOM	WEAR
001	0.000	0.000
002	0.000	0.000
003	0.000	0.000
004	0.000	0.000
005	0.000	0.000
006	0.000	0.000
007	0.000	0.000
008	0.000	0.000
009	0.000	0.000
010	0.000	0.000
011	0.000	0.000
012	0.000	0.000
013	0.000	0.000
014	0.000	0.000
015	0.000	0.000
016	0.000	0.000
017	0.000	0.000

MACHINE

X0.000

Y0.000

Z0.000

B0.000

C0.000

(T)0

(M)0

(HM)0.000

A>

JOG STOP *** **

12:00:00

OFST

<

NO. SRH

MEASUR

INP. C.

+INPUT

INPUT

+

图1.1.1 (b) 刀具偏置存储器 B

OFFSET

00123 N00000

NO.	GEOM	WEAR	GEOM	WEAR
001	0.000	0.000	0.000	0.000
002	0.000	0.000	0.000	0.000
003	0.000	0.000	0.000	0.000
004	0.000	0.000	0.000	0.000
005	0.000	0.000	0.000	0.000
006	0.000	0.000	0.000	0.000
007	0.000	0.000	0.000	0.000
008	0.000	0.000	0.000	0.000
009	0.000	0.000	0.000	0.000
010	0.000	0.000	0.000	0.000
011	0.000	0.000	0.000	0.000
012	0.000	0.000	0.000	0.000
013	0.000	0.000	0.000	0.000
014	0.000	0.000	0.000	0.000
015	0.000	0.000	0.000	0.000
016	0.000	0.000	0.000	0.000

RELATIVE

X0.000

Y0.000

Z0.000

B0.000

C0.000

A>

MEM STOP *** **

12:00:00

PATH1

<

NO. SRH

MEASUR

INP. C.

+INPUT

INPUT

+

图1.1.1 (c) 刀具偏置存储器 C

- 3 利用翻页键、光标键将光标移至想要设定 / 改变的补偿值位置。
或者键入想要设定 / 改变的补偿值的补偿号，再按下软键 [NO.SRH]（号码搜索）。
- 4 想要设定补偿值时，键入补偿值并按下软键 [INPUT]（输入）。
想要改变补偿值时，键入一个想要增减的值并按下软键 [+INPUT]（+输入）。
或者在键入新的补偿值后按下软键 [INPUT]。

解释

• 小数点输入

在输入补偿值时可用小数点。

• 其他设定方法

外部输入 / 输出设备可用来输入 / 输出刀具偏置值。

请参阅用户手册（T 系列 / M 系列通用）III-8 “输入 / 输出数据”。

另外，还可以利用下一节将要介绍的刀具长度测量来设定刀具长度补偿。

• 刀具偏置存储器

刀具偏置存储器有 A、B、C 三种，按照如下所示方式区别补偿值的数据。

刀具偏置存储器 A

没有 D 代码 / H 代码、刀具几何补偿 / 刀具磨损补偿的区别。

刀具偏置存储器 B

有 D 代码 / H 代码的区别，但是没有刀具几何补偿 / 刀具磨损补偿的区别。

刀具偏置存储器 C

有 D 代码 / H 代码的区别，同时也有刀具几何补偿 / 刀具磨损补偿的区别。

• 禁止输入补偿值

设定参数 WOF、GOF（No.3290#0、#1）可以禁止补偿值的输入。（没有刀具偏置存储器 A）

此外，通过在参数（No.3294）中设定一个在那时被禁止输入的刀具偏置值的开头号，在参数（No.3295）中设定一个从该开头号数起的数目，即可禁止从 MDI 输入任意指定范围内的刀具偏置值。

设定连续的输入值如下。

- 1) 从一个可以输入的偏置号输入到禁止输入的偏置号时，发出警告，仅在可以输入的偏置号范围内设定。
- 2) 从一个禁止输入的偏置号输入到可以输入的偏置号时，发出警告且不能设定。

1.1.2 刀具长度测量

刀具长度可以作为刀具长度偏置值来测量和登录，其方法是移动参考刀具和待测刀具，直到其抵接于机床上某一固定点。

刀具长度可以沿 X 轴、Y 轴或 Z 轴测量。

刀具长度测量

- 1 以手动运行方式移动参考刀具，直到其抵接于机床固定点（或工件上的固定点）。
- 2 按下功能键

POS

 数次，显示出相对坐标的位置显示画面。

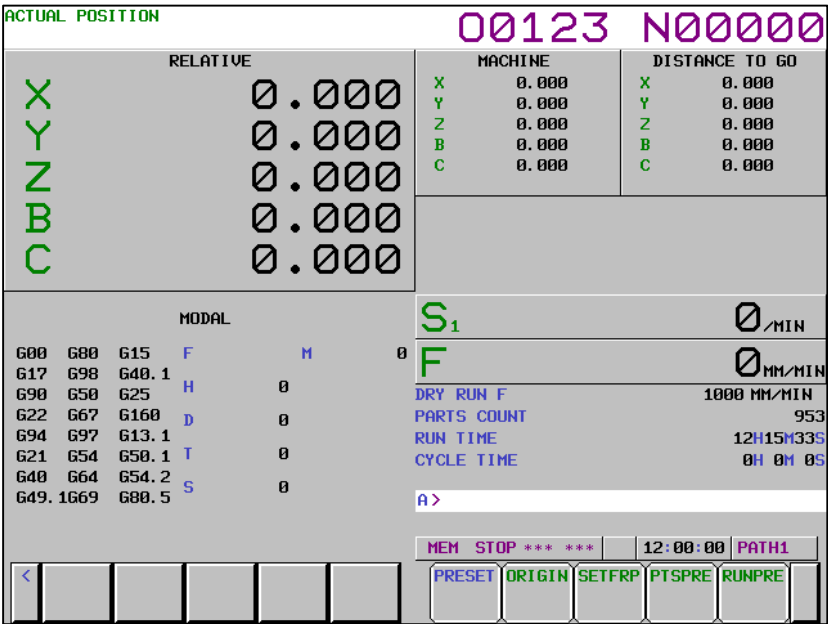


图1.1.2 (a)

- 3 将 Z 轴的相对坐标值复位至“0”。
- 4 按下功能键

OFFSET
SETTING

 数次，显示出刀具偏置画面。
- 5 以手动运行方式移动待测刀具，直到其抵接于机床上相同的固定点。
此时，在画面上以相对坐标值（也在偏置的画面上显示）显示出参考刀具和待测刀具长度上的差别。
- 6 将光标移动到将要设定的测量值的刀具偏置号处。
（光标的移动与刀具偏置值的设定时相同）
- 7 按下地址键

Z

 。
- 代之以按下地址键

Z

 而按下

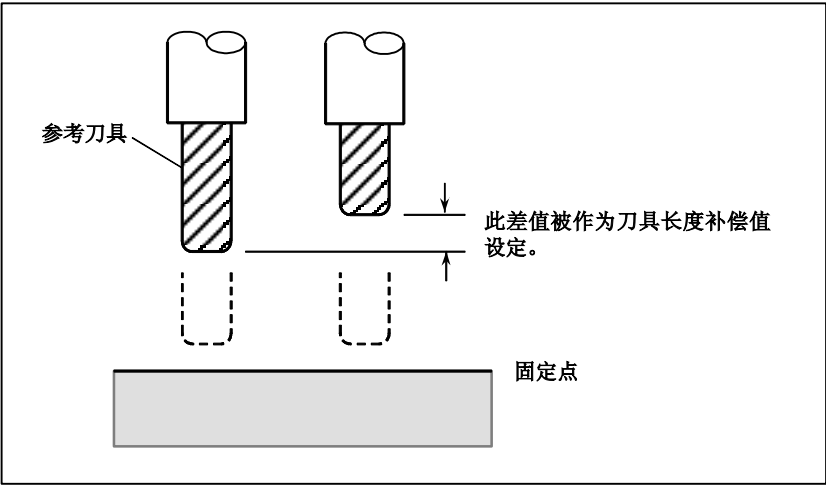
X

 或

Y

 时，作为刀具长度补偿值分别输入 X 轴或 Y 轴的相对坐标值。

- 8 按下软键 [INP.C.] (C 输入)。
Z 轴相对坐标值作为一刀具长度补偿值被输入和显示。



1.1.3 刀具长度/工件原点测量

作为测量刀具长度的功能，备有：用程序指令（G37）进行刀具长度自动测量的方法（见刀具长度自动测量（II.6.2）），及用手动进给方法移动刀具，使刀具抵接于工件的上表面来测量刀具长度的方法（见刀具长度测量（III.1.1.2）），但是，除上述功能外，还支持刀具长度/工件原点测量，由此可以简化刀具长度测量步骤，从而简化了加工的准备作业，也减少了准备时间。这一功能同时也简化了工件原点补偿值的测量。

此外，在刀具长度补偿值测量画面上，操作者可用手动数值指令来指定 T 代码指令和 M 代码指令以及参考点返回。

测量刀具长度补偿值的步骤

步骤

可以通过手动运行使刀具接触到工件或参考程序段的方法来测量刀具长度补偿值。

有关该操作的详细情况，请参阅机床制造商提供的说明书。

- 1 将刀具移动到换刀位置，可用参考点返回等操作方法。
- 2 按下方式选择开关中的 HANDLE（手轮）或 JOG（慢进）开关。
- 3 将机床操作面板的刀具补偿值测量方式开关置于 ON，画面自动切换到下图所示的刀具长度补偿值测量画面，画面底部的状态显示中闪烁显示出“OFST”。

刀具长度补偿值测量画面因使用的是刀具补偿存储器 A、B（有几何补偿和磨损补偿之区别），或 C（有几何补偿和磨损补偿之区别，且也有刀具半径补偿和刀具长度补偿之区别）而有所不同。

ACTUAL POSITION		00123 N00000	
NO.	DATA	NO.	DATA
001	0.000	018	0.000
002	0.000	019	0.000
003	0.000	020	0.000
004	0.000	021	0.000
005	0.000	022	0.000
006	0.000	023	0.000
007	0.000	024	0.000
008	0.000	025	0.000
009	0.000	026	0.000
010	0.000	027	0.000
011	0.000	028	0.000
012	0.000	029	0.000
013	0.000	030	0.000
014	0.000	031	0.000
015	0.000	032	0.000
016	0.000		
017	0.000		

MACHINE	
X	0.000
Y	0.000
Z	0.000
B	0.000
C	0.000

(T)	0
(H)	0
(HM)	0.000

A >

JOG STOP *** **					12:00:00	OFST
<					NO. SRH	MEASUR
					INP. C.	+INPUT
					INPUT	+

图1.1.3 (a) 刀具补偿存储器 A 的刀具长度补偿值测量画面

ACTUAL POSITION			00123 N00000	
NO.	GEOM	WEAR	MACHINE	
001	0.000	0.000	X	0.000
002	0.000	0.000	Y	0.000
003	0.000	0.000	Z	0.000
004	0.000	0.000	B	0.000
005	0.000	0.000	C	0.000
006	0.000	0.000		
007	0.000	0.000		
008	0.000	0.000		
009	0.000	0.000		
010	0.000	0.000		
011	0.000	0.000	(T)	0
012	0.000	0.000	(M)	0
013	0.000	0.000	(HM)	0.000
014	0.000	0.000		
015	0.000	0.000		
016	0.000	0.000		
017	0.000	0.000		
A >				
			JOG STOP *** **	12:00:00 OFST
<				
NO. SRH	MEASUR	INP. C.	+INPUT	INPUT +

图1.1.3 (b) 刀具补偿存储器 B 的刀具长度补偿值测量画面

OFFSET					00123 N00000	
NO.	<LENGTH>		<RADIUS>		MACHINE	
	GEOM	WEAR	GEOM	WEAR	X	0.000
001	0.000	0.000	0.000	0.000	Y	0.000
002	0.000	0.000	0.000	0.000	Z	0.000
003	0.000	0.000	0.000	0.000	B	0.000
004	0.000	0.000	0.000	0.000	C	0.000
005	0.000	0.000	0.000	0.000	(T) 0 (M) 0 (HM) 0.000	
006	0.000	0.000	0.000	0.000		
007	0.000	0.000	0.000	0.000		
008	0.000	0.000	0.000	0.000		
009	0.000	0.000	0.000	0.000		
010	0.000	0.000	0.000	0.000		
011	0.000	0.000	0.000	0.000		
012	0.000	0.000	0.000	0.000		
013	0.000	0.000	0.000	0.000		
014	0.000	0.000	0.000	0.000		
015	0.000	0.000	0.000	0.000		
016	0.000	0.000	0.000	0.000		
A>					JOG STOP *** ** 12:00:00 OFST	
< [] [] [] [] []					NO. SRH MEASUR INP. C. +INPUT INPUT +	

图1.1.3 (c) 刀具补偿存储器 C 的刀具长度补偿值测量画面

注释

按下  键可以使地址 T 和 M 的显示复位为“0”。但一旦切换为 MEM 方式或 MDI 方式，就会显示出模态 T 代码和 M 代码。

- 4 用数值键输入从测量基面到测量表面的距离，然后按下软键 [HM INPUT]（HM 输入），设定距离。关于测量基面和测量表面的详细情况，请参阅后文的解释。
- 5 选择要测量其长度补偿值的刀具。
在刀具长度补偿值测量画面上，画面底部的状态显示“OFST”闪烁显示时，T 代码和 M 代码可以指定为手动手轮进给方式或 JOG 方式（手动数值指令）。首先，输入 Ttttt，然后按下机床操作面板或 MDI 面板上的循环开始按钮，执行 Ttttt 的程序指令，选择待测刀具。通常是输入“M06”指令，把该刀具移到主轴位置。通过上述操作，即可在主轴位置选择将要进行刀具长度补偿值测量的刀具。之后，将光标对准在将要设定该刀具的刀具长度补偿值的刀具补偿号处。一般由操作者将光标定位于补偿号，但有些机床，如果参数 QNI（No. 5005#5）设定为 1 的话，在刀具选择完成后会自动把光标定位于适当的刀具补偿号上。
- 6 以手动手轮进给或 JOG 进给来移动刀具，直到其达到工件或参考程序段的测量表面为止。
- 7 按下软键 [MEASUR]（测量）。刀具长度补偿值被存到刀具补偿存储器中。若是刀具补偿存储器 B 或 C，则刀具长度补偿值被设定为刀具几何补偿值，而刀具磨损补偿值被设定为 0。刀具补偿号的光标位置不变。按下软键 [MEASUR+]，可以在偏置值设定完成后自动使光标前进到下一个刀具补偿号处。
- 8 刀具长度补偿值一旦设定，刀具就自动移到换刀位置。

- 9 至此，一个刀具的刀具长度补偿值测量过程完结。要测量其它刀具的刀具长度补偿值，重复 5 至 8 的步骤即可。
- 10 待所有刀具的刀具长度补偿值都测量完后，把机床操作面板上的刀具长度补偿测量方式开关置于 OFF。刀具长度补偿测量画面底部的“OFST”闪烁显示熄灭。

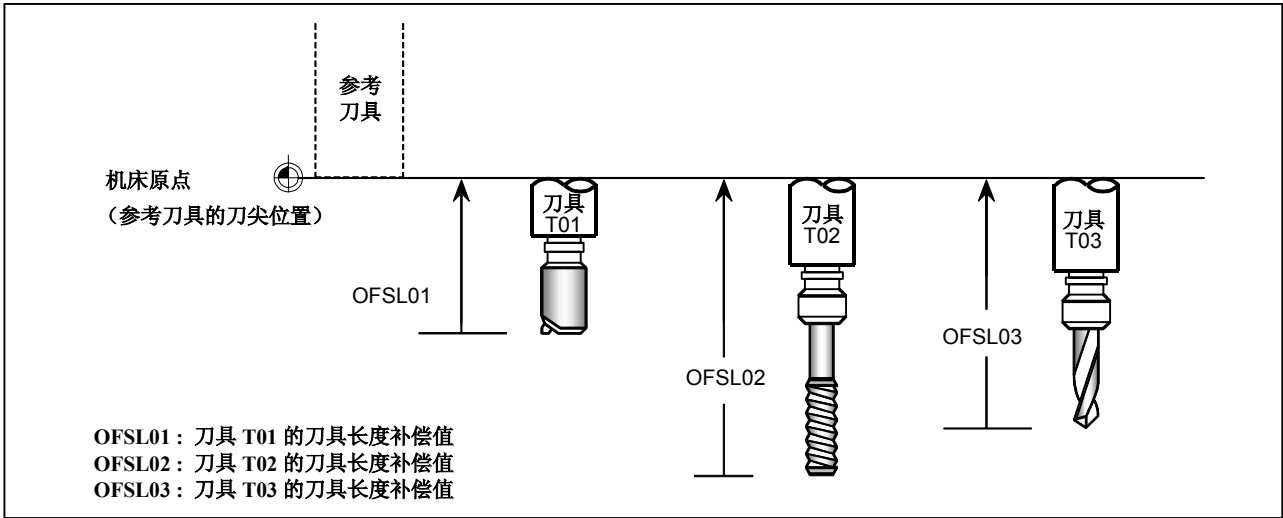
解释

• 刀具长度补偿值的定义

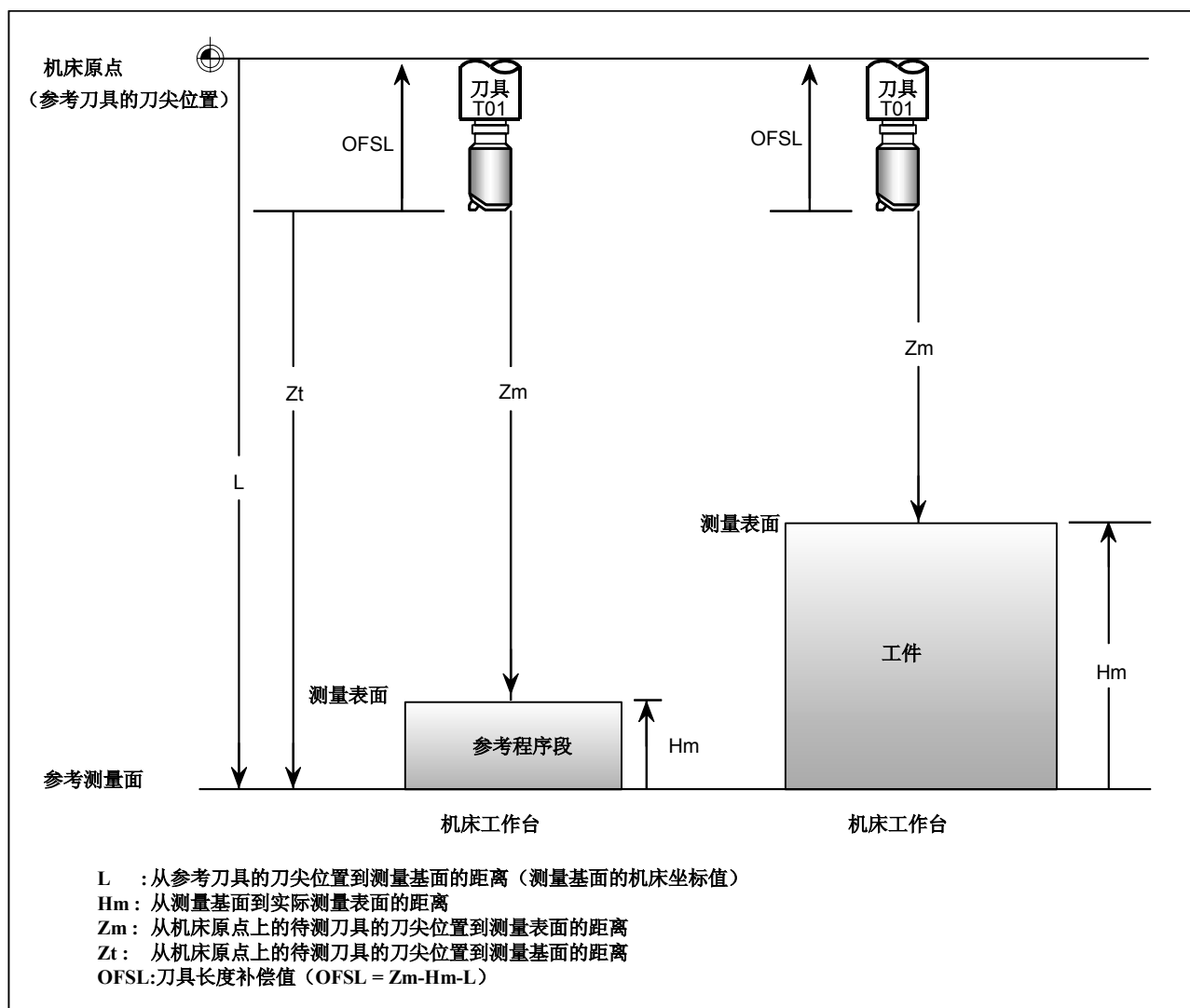
一般讲，刀具长度补偿值可以用下面两种方法定义。两种方法都基于同一个概念，即将从每一个刀具的刀尖位置到参考刀具的刀尖位置的距离作为刀具长度补偿值。

(1) 方法 1

第一种方法把实际的刀具长度作为刀具长度补偿值。在这种情况下，参考刀具是一个假想中的刀具，当机床定位于 Z 轴机床坐标系原点时，参考刀具的刀尖处在机床原点上。每一个刀具的刀尖位置与参考刀具的刀尖位置的差别，即当机床定位于 Z 轴机床原点时，从每一个刀具的刀尖位置到机床原点的沿着 Z 轴的距离被定义为刀具长度补偿值。



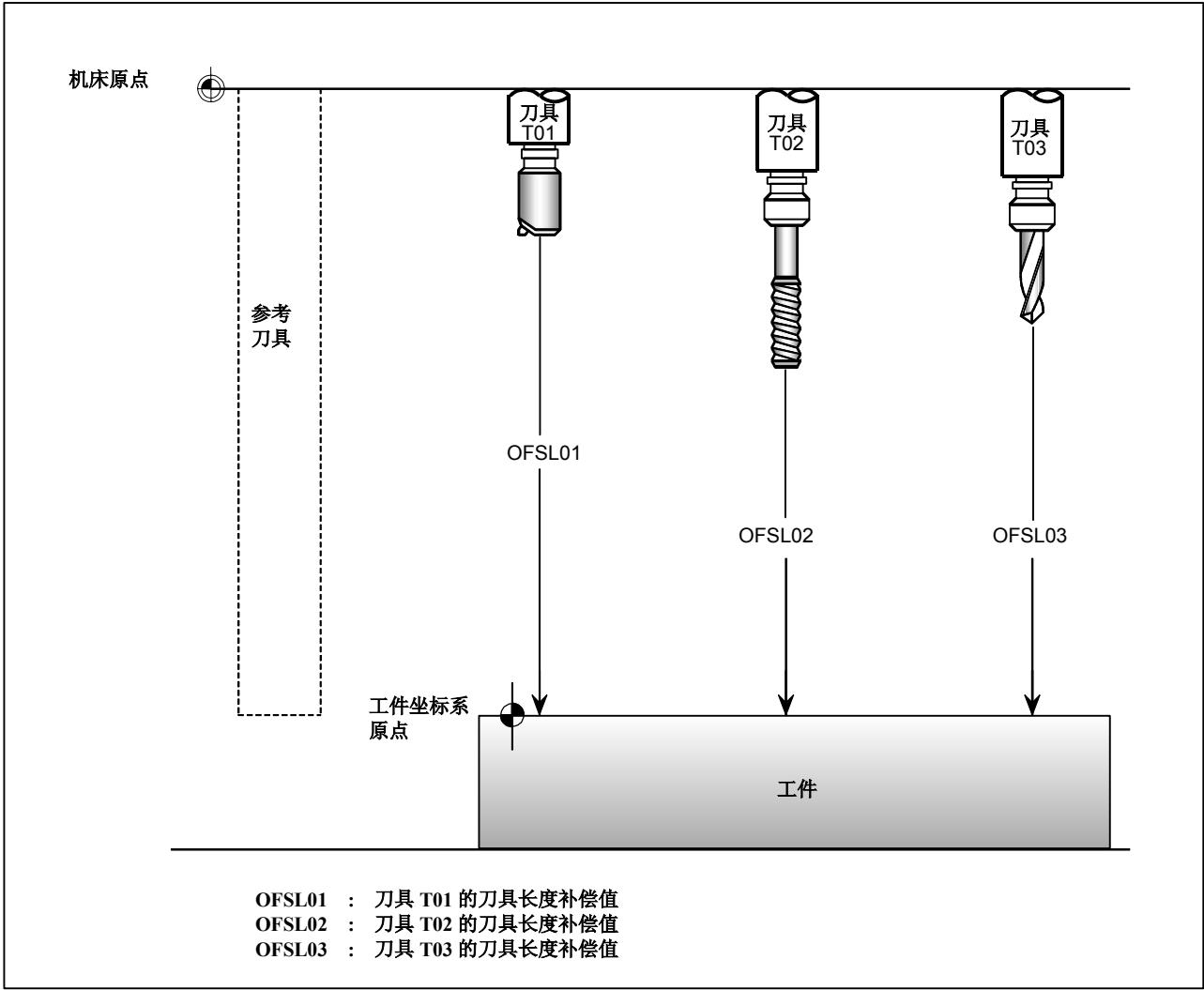
同时，还可用此功能以 JOG 进给的方法手动移动刀具，直到刀具的刀尖抵接于工件或参考程序段的表面。该表面被称为测量表面。将该测量表面假设为机床工作台面实际上是不允许的，因为这样会损坏机床，但这里假设将测量表面作为机床工作台面。从机床原点到机床工作台面的距离 L，是机床特有的值。因此，把距离 L 设在一参数 (No.5022) 内，假定 Z_t 为刀具接触于机床工作台面时的机床坐标值 (假设该台面已被设为测量表面)，则可以很容易地从 L 和 Z_t 计算出刀具长度补偿值 (OFSL)。但是，由于机床工作台面实际上不可能被用作测量表面，该表面被定义为机床共台面的测量基面，而自测量基面到实际测量表面的距离，即工件或参考程序段的高度 (H_m) 必须另行设定 (参阅步骤)，就可按下述公式求出刀具长度补偿值 (OFSL)。



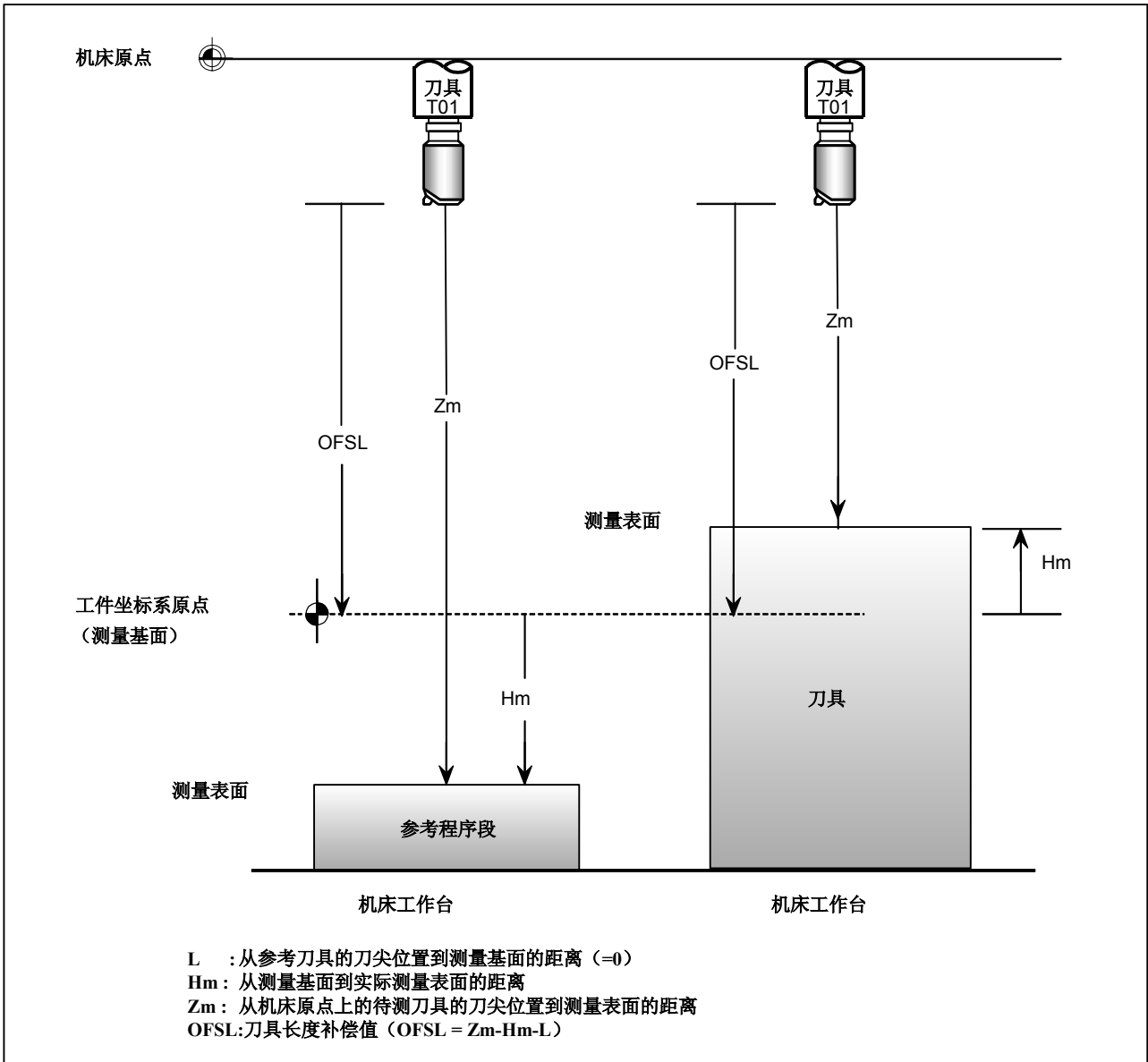
把实际刀具长度定义为刀具长度补偿值的优点是不需要再次测量，只要刀具没有磨损，工件改变了也没有关系。另一个优点是在加工多个工件时不需要重设刀具长度补偿值，在这种情况下，只需使用 G54~G59 指定各工件的坐标系，并设定各自的工件原点补偿值即可。

(2) 方法 2

按第 2 种方法，当机床定位于 Z 轴的机床坐标系原点时，刀具长度补偿值为从刀具的刀尖位置至工件坐标系原点处的距离。用这种方法定义的刀具长度补偿值会等同于待测刀具长度与参考刀具长度之间的差，与方法 1 相同。不同之处在于，该方法的参考刀具是假想刀具，当机床定位于 Z 轴的机床坐标系原点时，该刀具的刀尖位于工件坐标系的原点上。



该第 2 种方法中的测量基面位于工件坐标系的原点。由于参考刀具的刀尖位置也位于工件坐标系的原点，从参考刀具的刀尖位置至测量基面的距离 L 为 0。因此，设定距离 L 的参数（No.5022）为 0。实际测量表面通常与测量基面相同，通常位于工件坐标系的原点。但是，如果测量表面是参考程序段的上表面，或如果工件坐标系的原点不位于工件的上表面（如，工件坐标系的原点因一相当于加工余量的值而偏离工件的上表面），则把测量基面与实际测量表面间的距离设定为 H_m ，如此，可以用与方法 1 中相同的公式计算出刀具长度补偿值（OFSL）。



按第 2 种方法,当机床定位于机床原点时,刀尖位置将位于工件坐标系的原点处的刀具作为参考刀具,因此,只要工件改变,就必须重新测量刀具长度补偿值。但是,如果将一个新工件的工件坐标系原点与测量刀具长度补偿值时的工件坐标系原点之差设定为 G54~G59 中任意一个的工件原点补偿值,即使工件改变时也不需要重新测量刀具长度补偿值。

从一个不同的观点看,可以把该方法看作为“将工件原点补偿值设定为每个刀具的刀具长度补偿值”。

• 测量任意轴的刀具长度补偿值

刀具通常与 Z 轴平行安装，因此可沿着 Z 轴移动刀具来测量刀具长度补偿值。但有些机床的 W 轴与 Z 轴平行，因此也可以沿 W 轴方向移动刀具来测量刀具长度补偿值。此外，有些机床在配有一附件时，还支持刀具与非 Z 轴的一个轴平行安装。这样的机床可用将参数 TMA (No.5007#2) 设定为 1 的方法来沿一任意轴（而非 Z 轴方向）测量刀具长度补偿值。在沿任意轴测量刀具长度补偿值时，首先要设定参考刀具的刀尖位置至测量基面间的距离 L，除了沿 Z 轴的距离 L 之外，参数 (No.5022) 内可能用于测量刀具长度补偿值的每个轴的距离都要设定。其次，要设定待测刀具长度补偿值所用轴方向的从测量基面至实际测量表面的距离 Hm（见后文的解释）。最后，沿要测量的轴方向移动刀具，直到其抵接于工件或参考程序段，然后，键入测量轴的轴名称，再按下软键 [MEASUR] 或 [MEASUR+]。例如，在沿 W 轴测量了刀具补偿值后，键入 W，再按下软键 [MEASUR] 或 [MEASUR+]。

• 换刀位置

事先利用参数 TC3,TC2(No.5007#1,#0)选择换刀位置。

表1.1.3 (a)

TC3	TC2	含 义
0	0	换刀位置为第 1 参考点 (G28)
0	1	换刀位置为第 2 参考点 (G30 P2)
1	0	换刀位置为第 3 参考点 (G30 P3)
1	1	换刀位置为第 4 参考点 (G30 P4)

测量工件原点补偿值的步骤

除了沿着刀具长度方向的轴即 Z 轴的工件原点补偿值外，也很容易测量与 Z 轴正交平面的 X 轴和 Y 轴的工件原点补偿值。不管工件原点是位于工件的一个表面，还是位于待加工的孔的中心，都可简单地测出沿着 X 轴和 Y 轴的工件原点补偿值。

实际操作请参阅机床制造商提供的说明书。

• 测量 Z 轴的工件原点补偿值

- 1 首先，在主轴位置选择一任意刀具。用 MDI 指令选择刀具（见测量刀具长度补偿值的步骤解释）。但是，所选刀具的刀具长度补偿值必须是已经测量的值。
- 2 按下方式选择开关中的 HANDLE（手轮）或 JOG（慢进）开关。
- 3 将机床操作面板上的工件原点补偿值测量方式开关置于 ON，画面自动切换为工件原点补偿值画面，底部状态显示中的“WOFS”闪烁显示。
- 4 从工件原点补偿值画面出入所选刀具的刀具长度补偿值。用数值键输入刀具长度补偿值，然后按下软键 [TL INPUT]（刀具输入）。

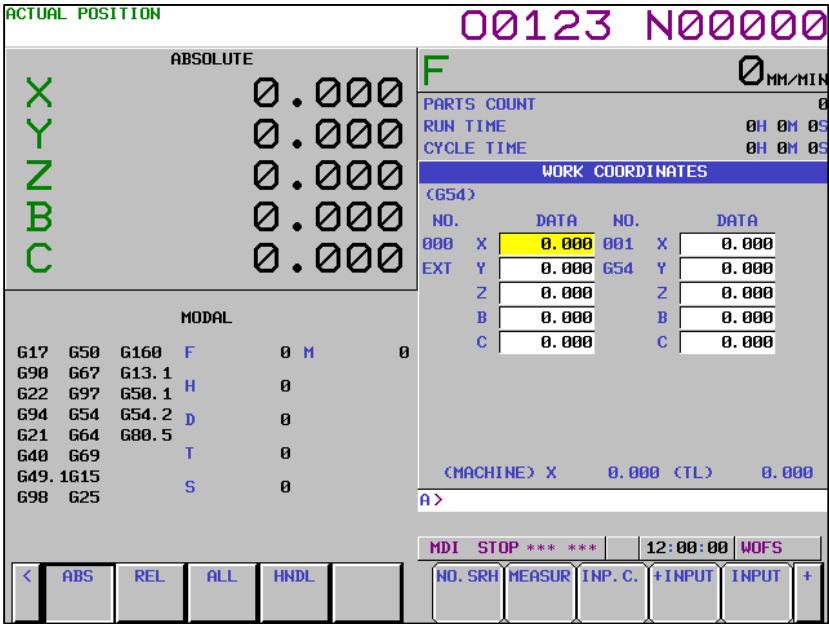
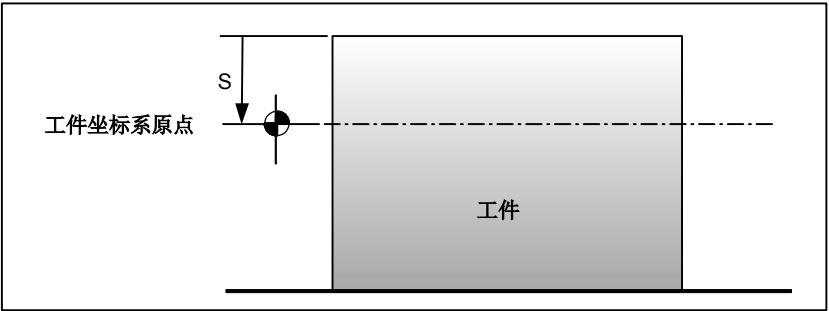


图1.1.3 (d) 工件原点补偿值设定画面

- 5 把光标定位于待设定的工件原点补偿号（G54～G59 中的任意一个）。即使光标定位于 Z 轴以外的工件原点补偿值上也无妨。
 - 6 用手动手轮进给或 JOG 进给的方法移动刀具，直到其接近并抵接于工件的上表面。
 - 7 键入轴名称 Z，按下软键 [MEASUR]，然后再按下软键 [INPUT]。由此，Z 轴的工件原点补偿值即被设定好。光标对准在已被设定的 Z 轴工件原点补偿值的位置。如果已经设定了参数 WMA（5007#3）=0，就没有必要输入轴名称 Z，这样，待测的只是 Z 轴工件原点补偿值。
- 为把工件原点处设在工件的上表面之外的地方（如，从工件的上表面将工件坐标系原点偏离相当于加工余量的值时），用数值键输入移位值（下图中的 S），按下软键 [MEASUR]，然后按下软键 [INPUT]。



- 8 要测量后面的工件原点值时，需从工件退刀，重复 5 至 7 的步骤。

• 测量基于参考表面的 X/Y 轴工件原点补偿值的步骤

为把 X 或 Y 轴工件原点补偿值设在一指定的工件表面上，先把参数 WMA（No.5007#3）设定为 1，再按与测量 Z 轴工件原点补偿值一样的步骤进行。不同之处是，在步骤 4 中，要从工件原点补偿值的画面输入所选刀具的刀具半径补偿值。用数值键输入刀具长度补偿值，然后按下软键〔TL INPUT〕（刀具输入）。

⚠ 注意

输入刀具半径补偿值时，要注意其符号。

- 当测量表面位于相对于刀具的正（+）方向时，要输入一个负（-）符号。
- 当测量表面位于相对于刀具的负（-）方向时，要输入一个正（+）符号。

• 测量基于参考孔的 X/Y 轴工件原点补偿值的步骤

- 1 把配有一传感器的测头连至主轴。
- 2 按下方式选择开关中的 HANDLE（手轮）或 JOG（慢进）开关。
- 3 当将机床操作面板上的工件原点补偿值测量方式开关置于 ON 时，画面会自动地切换为工件原点补偿值画面，画面底部状态显示的“WOFS”闪烁显示，表明测量工件原点补偿值之前的准备工作已经完成。
- 4 把光标定位于待设定的工件原点补偿号（G54～G59 中的任意一个）。即使光标定位于 X 轴或 Y 轴以外的其它轴的工件原点补偿值上也无妨。
- 5 用手轮进给或 JOG 进给的方法移动刀具，直到测头接触到孔的圆周。每次刀具只能沿 1 个轴移动。
- 6 传感器一探测到与圆周相接触，立即向机床输入一跳转信号，停止手动手轮进给或 JOG 进给的轴向移动。同时，将停止进给的位置作为第 1 测量点存储起来。已被存储下来的测量点的机床坐标值显示在如下图所示的画面右下部。

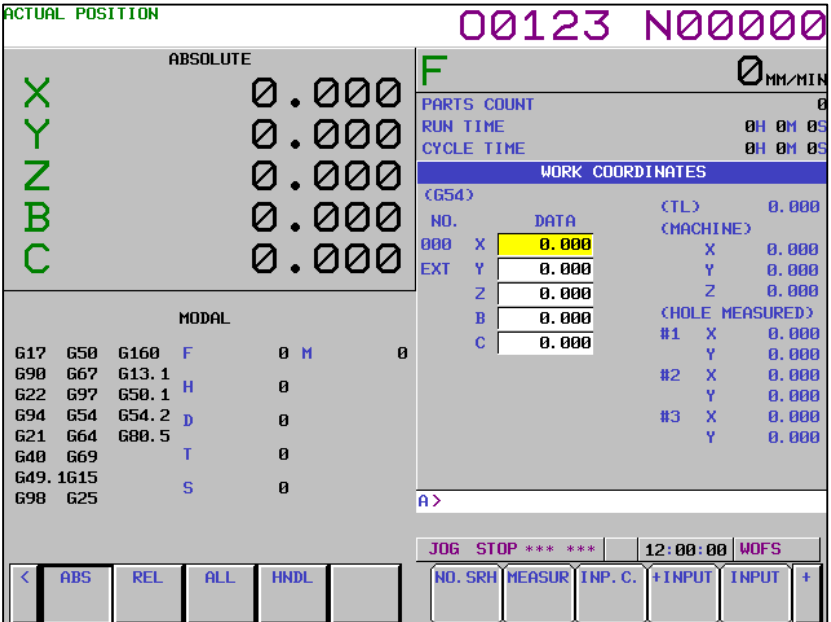


图1.1.3 (e) 工件原点补偿值设定画面

- 7 移动测头到第 2 个测量点。此时，CNC 联锁阻止测头朝着接触到当前的测量点的方向移动。例如，当测头在+X 方向移动时接触到测量点时，它只有沿 X 方向移动，才能移到下一个测量点，在+X、+Y 以及-Y 方向上的移动进行了联锁，直到跳转信号被设定为“0”。测头接触到第 2 个测量点后，即按照与第 1 个测量点的情形相同的方式进行操作。
- 8 在测头接触到第 3 个测量点后，按下软键 [MEASUR]，再按下 [CENTER]（中心）。由此，从三个测得点的坐标值中计算出孔的中心，然后设定 X 和 Y 轴的工件原点补偿值。如想要在中途重新测量时，按下  键。按下  键清除所有存储的测量点坐标值。

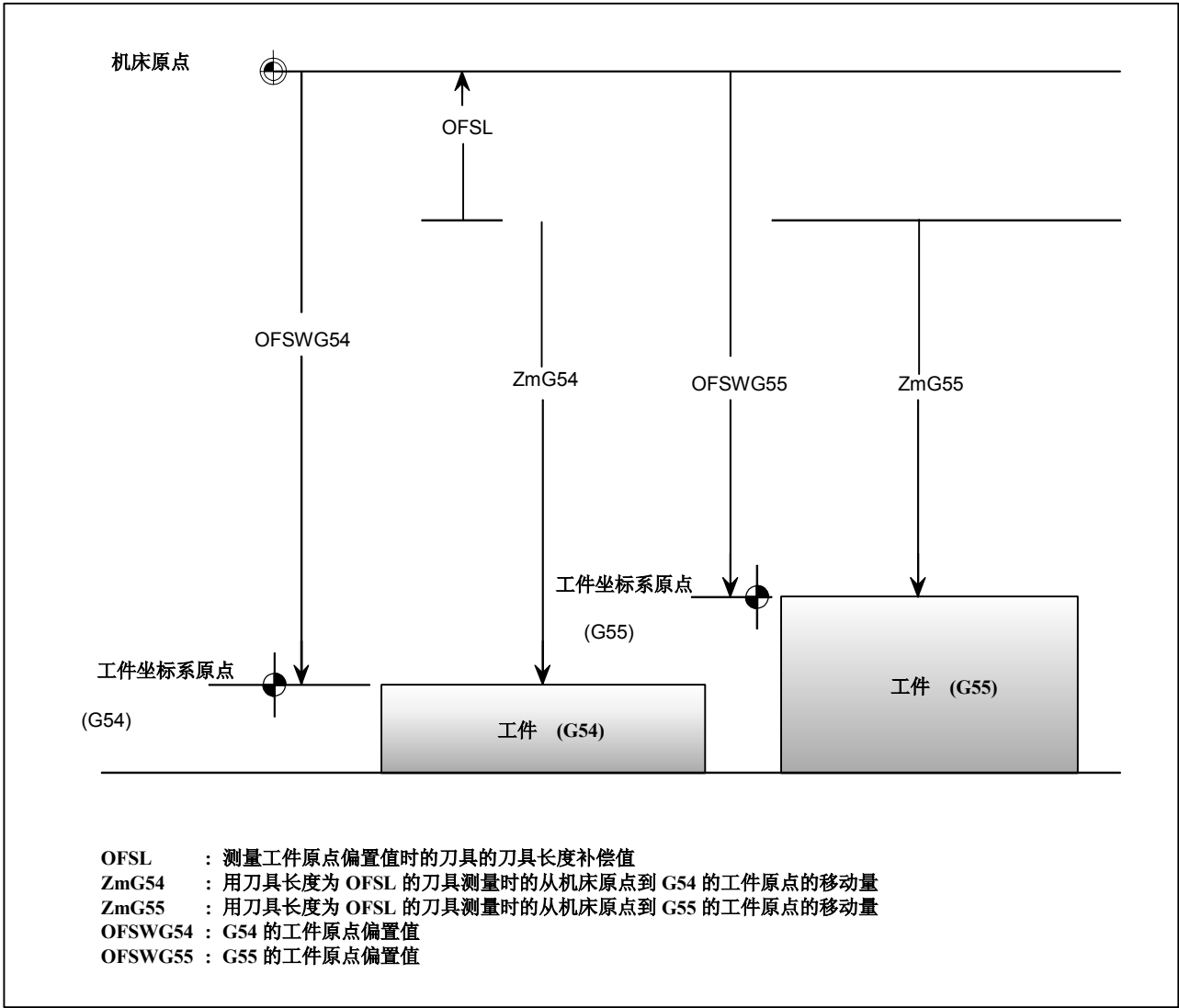
解释

• Z 轴工件原点补偿值

在测量刀具长度补偿值的步骤解释中的“刀具长度补偿值的定义”所述的方法 1 和 2 同样适用于 Z 轴工件原点补偿值的一般概念。

(1) 方法 1

按方法 1，Z 轴工件原点补偿值的定义是下图所示的从机床坐标系原点到工件坐标系原点的距离。



从上图可以看到，Z 轴工件原点补偿值可按下述公式计算出：

$$OFSW = Zm - OFSL$$

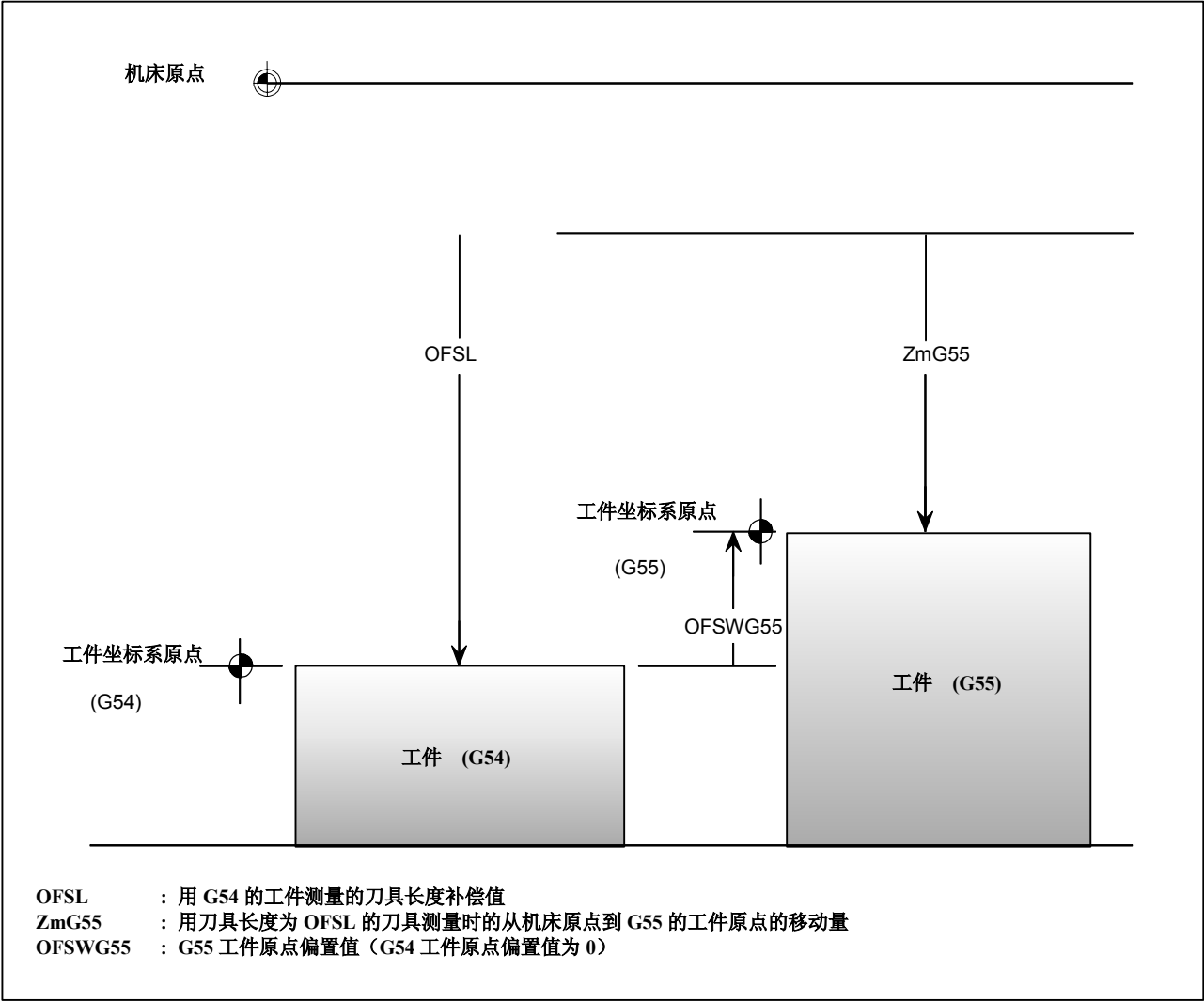
式中，OFSW：工件原点补偿值

OFSL：用于测量工件原点补偿值的刀具的刀具长度补偿值

Zm：用刀具长度为 OFSL 的刀具测量时的从机床原点到工件原点的移动量

(2) 方法 2

方法 2 中的刀具长度补偿值等同于上面描述的 Z 轴工件原点补偿值。因此，在这种情况下，一般不需要设定工件原点补偿值。但是，在针对某一工件测量了刀具长度补偿值后改变为别的工件，或者在加工多个工件的情形下，在指定工件坐标系为 G54~G59 时，可以按下述方法设定工件原点坐标，不必再次测量刀具长度补偿值。



根据方法 2，工件原点补偿值可以用方法 1 中所用的公式计算出。

$$\text{OFSW} = \text{Zm} - \text{OFSL}$$

式中，OFSW : 工件原点补偿值

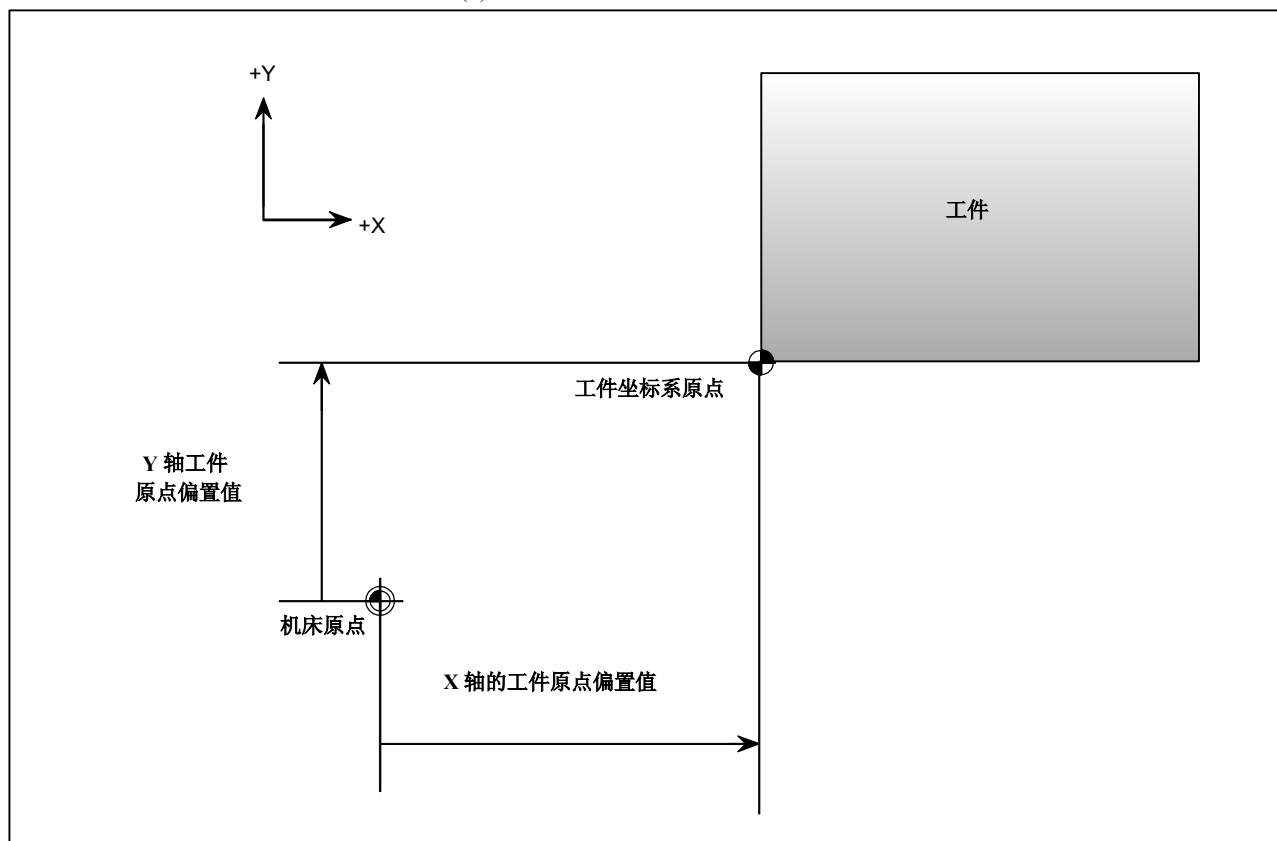
OFSL : 测量工件原点补偿值时的刀具的刀具长度补偿值

Zm : 用刀具长度为 OFSL 的刀具测量时的从机床原点到工件原点的移动量

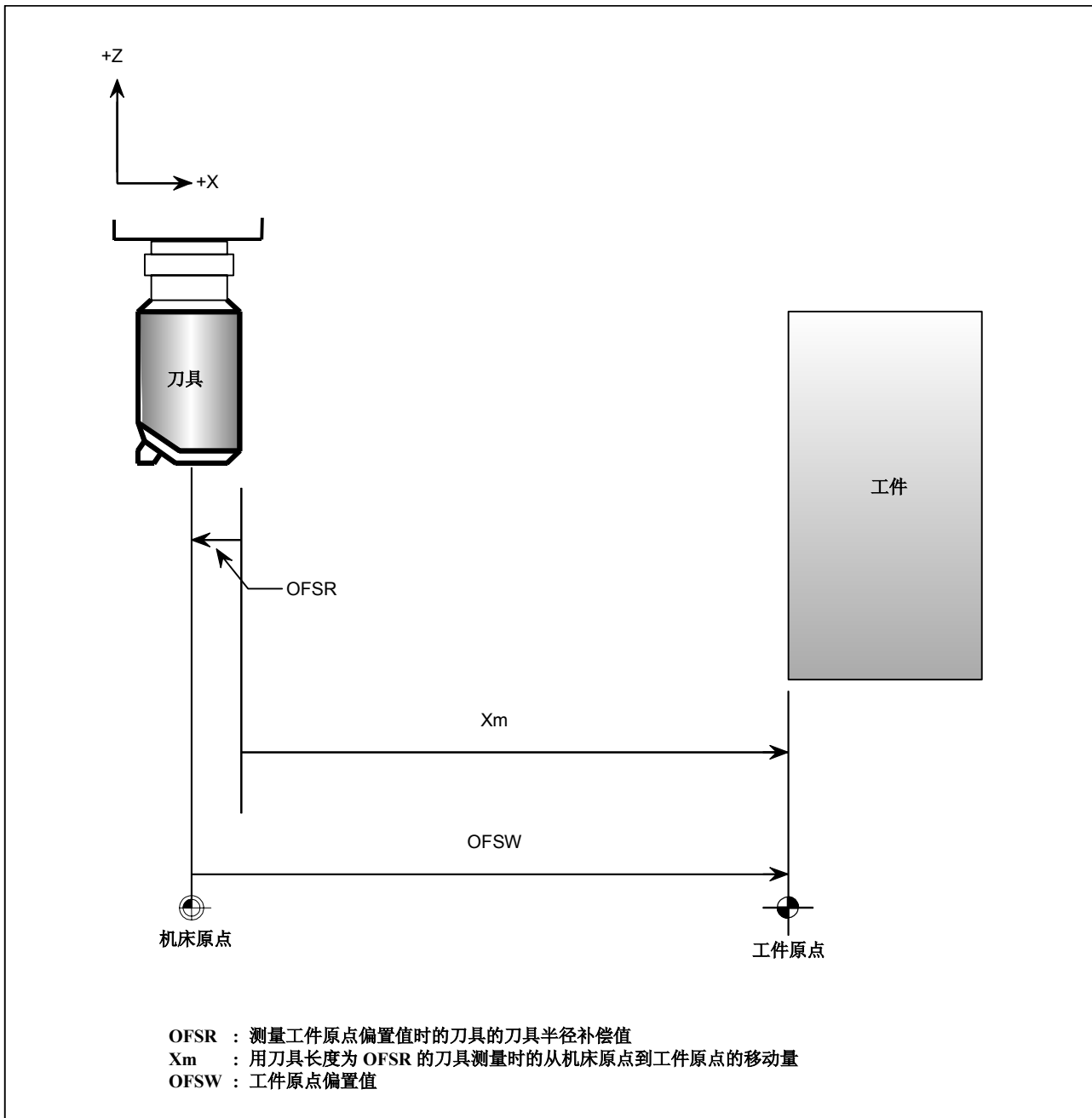
• X/Y 轴工件原点补偿值

不管工件原点是位于工件的一个表面，还是位于待加工的孔的中心处，都可测量出 X 和 Y 轴工件原点补偿值。

(1) 以表面作为工件原点时



如上图所示，工件原点位于工件的一个侧面。当 X 轴或 Y 轴的工件原点位于工件的一个表面时，X/Y 轴工件原点补偿值的测量方法与 Z 轴工件原点补偿值的测量方法基本相同。但下面属例外情况：若是 Z 轴，加上测量时的刀具的刀具长度后求出工件原点补偿值；而若是 X 轴或 Y 轴，则以刀具长度代替刀具半径。



从上图可以看到，工件原点补偿值可按下述公式计算出：

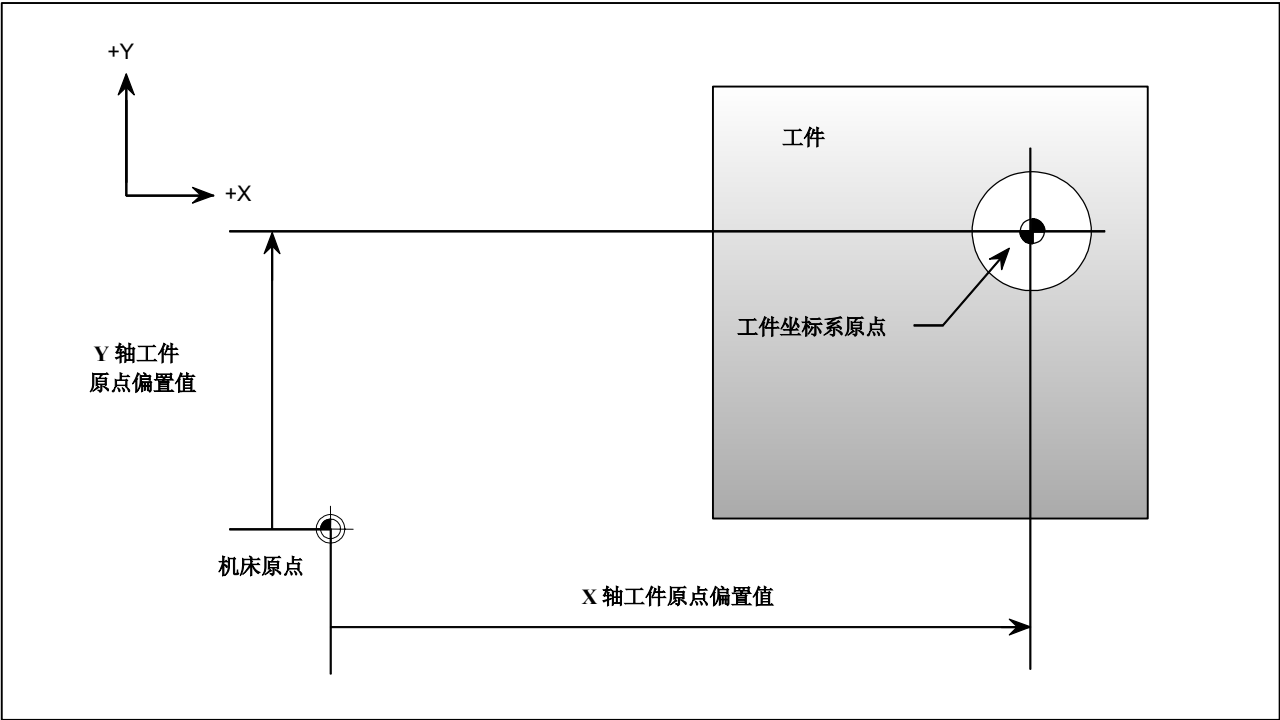
$$\text{OFSW} = \text{Xm} - \text{OFSR}$$

但是，要特别注意刀具半径补偿值 OFSR 的符号。

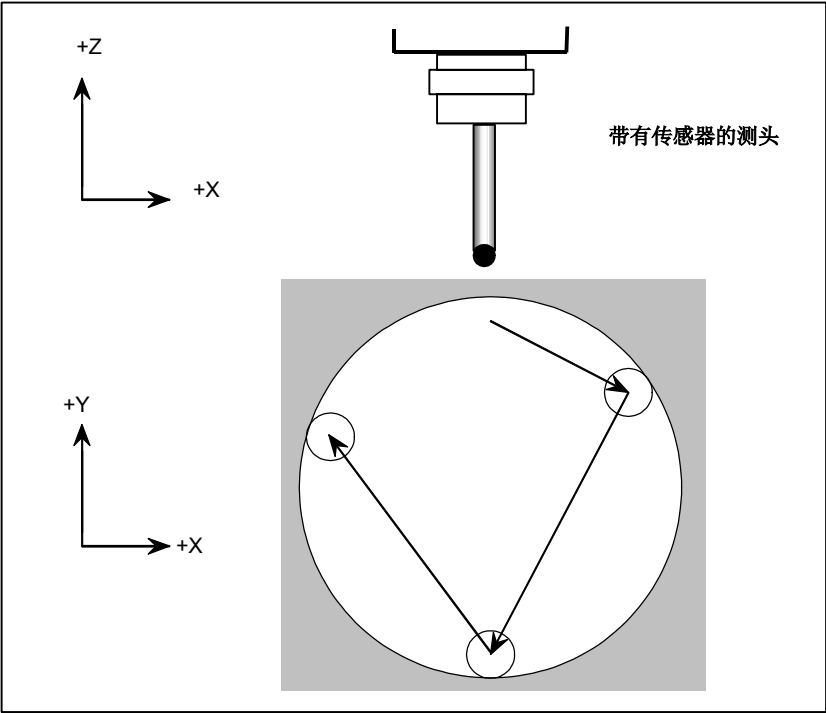
当测量表面位于相对于刀具中心的正 (+) 方向时，OFSR 的符号为负 (-)。

当测量表面位于相对于刀具中心的负 (-) 方向时，OFSR 的符号为正 (+)。

(2) 以孔中心作为工件原点时



上述情况中，工件原点位于工件一个孔的中心。这种情况下的测量方法，如下图所示，用顶端带有一传感器的测头测量孔圆周上3个任意点的位置。通过此3点的圆被唯一确定，其中心为X/Y轴的工件原点。此外，在开始测量前请先把参数WMH（No.5007#4）设定为1。



• 使用跳转信号

一个带有传感器的测头与基于某一孔测量 X 轴/Y 轴工件原点补偿值一样，也可测量 Z 轴的工件原点补偿值或基于某一表面来测量 X 轴/Y 轴原点补偿值。测头刚一接触到工件表面时就输入跳转信号，进给就会自动停止。之后，每次测量时都应用相同的步骤。

1.1.4 显示和设定转台动态定位器偏置值

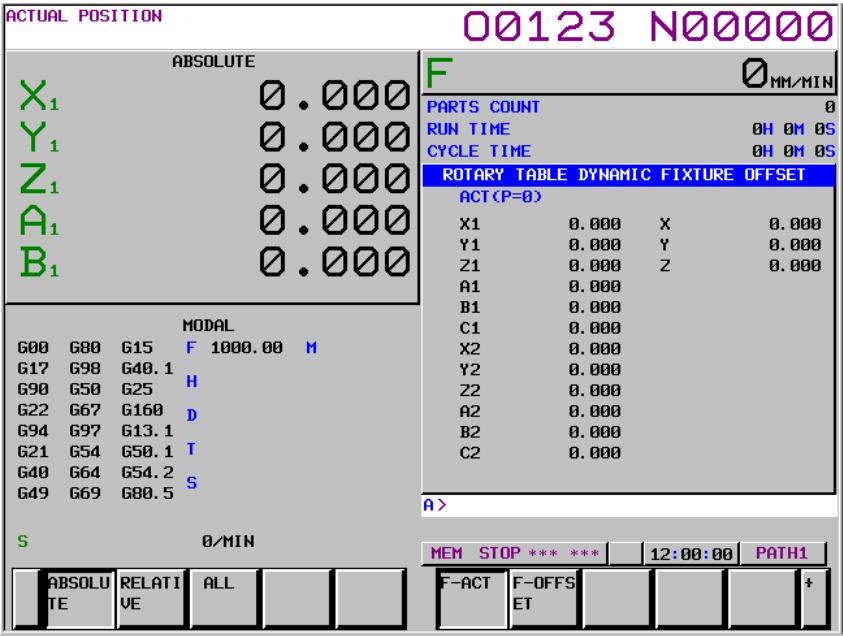
定位器偏置画面有可以确认当前所选的定位器偏置值的画面（定位器偏置值（ACT）画面）和、可以设定并确认 8 组定位器偏置值画面（定位器偏置画面）。

有效定位器偏置显示画面

步骤

- 1 按下功能键 。
- 2 按继续菜单键  数次，直到软键 [F-ACT] 显示出来。
- 3 按下软键 [F-ACT]。
- 出现定位器偏置（ACT）画面。

画面上显示出当前所选的定位器偏置号(P)和定位器偏置的矢量。

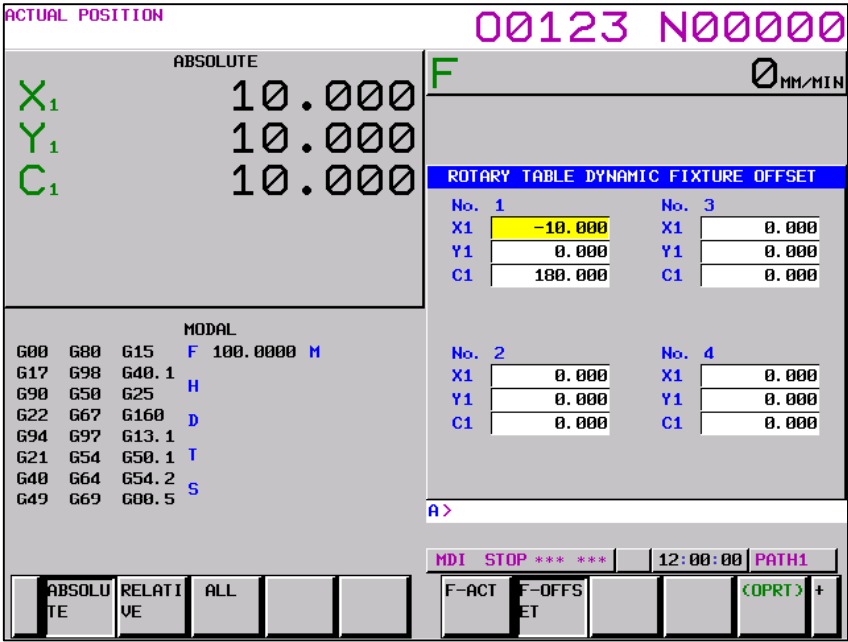


定位器偏置设定画面

步骤

- 1 按下功能键。
- 2 按继续菜单键 数次，直到软键 [F-OFFSET] (定位器偏置)显示出来。
- 3 按下软键 [F-OFFSET] 。
- 出现定位器偏置画面。

根据轴的数量，一个画面上显示的组数为 1~4 组。



操作

• 数值输入

- 按下软键〔OPRT〕（操作），上面所示的各软键会被显示出来。



- 通过翻页键、光标键、软键〔NO.SRH〕（号码搜索），将光标对准在想要设定的项目处。
- 输入数据，按下软键〔INPUT〕（输入）。
- 将已被输入的数据追加到当前的数据中时，按下软键〔+INPUT〕。
也可以用 MDI 键的 INPUT 来设定。

• 定位器偏置的组数

No.01～No.08 表示定位器偏置值的组号。共有 8 组。可以用软键〔NO. SRH〕来搜索该组数。

• READ（读取）

从存储卡等媒体读出定位器偏置数据。

• PUNCH（输出）

将定位器偏置数据输出到存储卡等媒体中。

附录

A

参数

这里归纳了本用户手册中所载的参数。

有关本用户手册未收的参数和其他相关参数的详情，请参阅参数说明书。

A.1 参数的说明

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
0001							FCV	

[输入类型] 设定输入
[数据类型] 位路径型

#1 FCV 程序格式假设为
0: Series 16 标准格式。
1: Series 15 格式。

1022	设定每个轴为基本坐标系中的哪个轴
------	------------------

[输入类型] 参数输入
[数据类型] 字节轴型
[数据范围] 0 ~ 7

为确定圆弧插补、刀具径补偿等的平面
G17 : Xp-Yp 平面
G18 : Zp-Xp 平面
G19 : Yp-Zp 平面
以及三维刀具补偿空间 XpYpZp, 设定各控制轴为基本坐标系的基本 3 轴 X、Y、Z 的哪个轴, 或哪个所属平行轴。
基本 3 轴 X、Y、Z 的设定, 仅可针对其中的一个控制轴。
可以将 2 个或更多个控制轴作为相同基本轴的平行轴予以设定。

设定值	含义
0	旋转轴 (非基本 3 轴也非平行轴)
1	基本 3 轴的 X 轴
2	基本 3 轴的 Y 轴
3	基本 3 轴的 Z 轴
5	X 轴的平行轴
6	Y 轴的平行轴
7	Z 轴的平行轴

通常, 设定为平行轴的轴的设定单位以及直径 / 半径编程的设定, 将其设定为与基本 3 轴相同的设定。

1411	
	切削进给速度

注释
在设定完此参数后，需要暂时切断电源。

[输入类型]	设定输入
[数据类型]	实数路径型
[数据单位]	mm/min、inch/min、度/min（输入单位）
[数据最小单位]	取决于参考轴的设定单位。
[数据范围]	见标准参数设定表(C) （若是 IS-B，其范围为 0.0～+240000.0） 由于是不怎么需要在加工中改变切削进给速度的机床，可通过参数来指定切削进给速度。由此，不需要在 NC 指令数据中指定切削进给速度（F 代码）。

1420	每个轴的快速移动速度
------	------------

[输入类型]	参数输入
[数据类型]	实轴型
[数据单位]	mm/min、inch/min、度/min（机床单位）
[数据最小单位]	取决于该轴的设定单位。
[数据范围]	见标准参数设定表(C) （若是 IS-B，其范围为 0.0～+240000.0） 此参数为每个轴设定快速移动倍率为 100%时的快速移动速度。

1430	每个轴的最大切削进给速度
------	--------------

[输入类型]	参数输入
[数据类型]	实轴型
[数据单位]	mm/min、inch/min、度/min（机床单位）
[数据最小单位]	取决于该轴的设定单位。
[数据范围]	见标准参数设定表(C) （若是 IS-B，其范围为 0.0～+240000.0） 为每个轴设定最大切削进给速度。

1732	基于圆弧插补下的加速度的减速功能的下限速度
[输入类型]	参数输入
[数据类型]	实数路径型
[数据单位]	mm/min、inch/min、度/min（机床单位）
[数据最小单位]	取决于参考轴的设定单位。
[数据范围]	见标准参数设定表(C) （若是 IS-B，其范围为 0.0~+240000.0） 在基于圆弧插补下的加速度的减速功能中，自动计算最佳的加速度，以使圆弧插补中移动方向发生变化而引起的加速度不低于参数 No.1735 中所指定的容许加速度。 但是，圆弧半径非常小时，计算出来的速度在某些情况下会非常小。 在这种情况下，为了预防进给速度变得过低，进行相应设定，以使其不至于减速到低于本参数指定的速度。
注释 在渐开线插补中，使用渐开线插补自动速度控制的“基圆附近的加速度钳制”的进给速度下限值。	

1735	基于圆弧插补下的加速度的减速功能中的每个轴的容许加速度
[输入类型]	参数输入
[数据类型]	实轴型
[数据单位]	mm/sec/sec、inch/sec/sec、度/sec/sec（机床单位）
[数据最小单位]	取决于该轴的设定单位。
[数据范围]	见标准参数设定表(D) （若是米制系统，其范围为 0.0~+100000.0；若是英制系统，其范围为 0.0~+10000.0） 此参数设定基于圆弧插补下的加速度的减速功能的容许加速度。 对进给速度进行控制，以使在圆弧插补中因移动方向发生变化而引起的加速度低于本参数指定的值。 基于加速度的减速功能对于在此参数中设定 0 值的轴无效。 在此参数中为每个轴设定不同的值时，在所指定的圆弧轴 2 轴中，基于较小一方的加速度决定进给速度。
注释 在渐开线插补中，使用渐开线插补自动速度控制的“基圆附近的加速度钳制”的容许加速度。	

1826	每个轴的到位宽度
------	----------

- [输入类型] 参数输入
- [数据类型] 2 字轴型
- [数据单位] 检测单位
- [数据范围] 0 ~ 99999999
- 此参数为每个轴设定到位宽度。
- 机床位置和指令位置的偏离（位置偏差值的绝对值）比到位宽度还要小时，假定机床已经达到指令位置，即视其已经到位。

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
3115			APLx					

- [输入类型] 参数输入
- [数据类型] 位轴型

- # 5 **APLx** 在选择基于手动进给的有效偏置值变更方式时，是否自动地预设相对位置显示
- 0: 不进行预设。
- 1: 进行预设。
- 在基于手动进给的有效偏置值变更方式中，想要将已经变更的偏置值恢复到变更前
的值时使用此参数。为使相对位置显示（计数器）处在 0 的位置，通过手动进
给使轴移动，由此就可以使偏置值恢复为原来的值。

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
3290								
							GOF	WOF

- [输入类型] 参数输入
- [数据类型] 位路径型

- # 0 **WOF** 是否禁止从 MDI 的基于键入操作的刀具偏置值（刀具磨损偏置值）的设定
- 0: 不禁止。
- 1: 禁止。（请通过参数(No.3294)和参数(No.3295)来设定禁止变更的偏置号的
范围。）

注释

M 系列上选择了刀具补偿值存储器 A 时，即使 T 系列上没有指定几何补偿
/磨损补偿，偏置值的设定也随参数 WOF 而定。

- # 1 **GOF** 是否禁止从 MDI 的基于键入操作的刀具几何偏置值的设定
- 0: 不禁止。
- 1: 禁止。（请通过参数(No.3294)和参数(No.3295)来设定禁止变更的偏置号的
范围。）

3294	禁止从 MDI 的输入之刀具偏置值的开头号
3295	由禁止从 MDI 的输入之刀具偏置值的开头号数起的个数

[输入类型]	参数输入
[数据类型]	字符串型
[数据范围]	0 ~ 999

通过参数 WOF(No.3290#0)、以及参数 GOF(No.3290#1)禁止从 MDI 的基于键入操作的刀具偏置值的变更时，由此参数设定其禁止范围。

分别在参数(No.3294)和参数(No.3295)中设定从禁止变更的刀具偏置值的开头偏置号和开头号数起的个数。

但是，下列情况下禁止所有刀具偏置值的变更。

参数(No.3294)的值为“0”或者负时

参数(No.3295)的值为“0”或者负时

参数(No.3294)的值超过刀具补偿号的最大值时

此外，下列情况下禁止从参数(No.3294)的值改变至刀具补偿号的最大值。

参数(No.3294)+参数(No.3295)的值超过刀具补偿号的最大值时

从 MDI 输入了被禁止的偏置值号时，会有警告“WRITE PROTECT”（写保护）发出。

[例]若是下列设定，禁止改变对应于偏置号 51~60 的刀具几何偏置值和刀具磨损偏置值。

参数 GOF (No.3290#1)=1（禁止改变刀具几何偏置值）

参数 WOF (No.3290#0)=1（禁止改变刀具磨损偏置值）

参数(No.3294)=51

参数(No.3295)=10

上述设定中，将参数 WOF(No.3290#0)的设定值设定为 0 时，仅禁止改变刀具几何偏置值而允许改变刀具磨损偏置值。

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
3402								
	G23	CLR			G91	G19	G18	G01

[输入类型] 参数输入

[数据类型] 位路径型

- # 0

G01

通电时以及清除状态时为
0: G00 方式(定位)。
1: G01 方式(直线插补)。
- # 1

G18

通电时以及清除状态时为
0: G17 方式 (X-Y 平面)。
1: G18 方式 (Z-X 平面)。
- # 2

G19

通电时以及清除状态时
0: 取决于参数 G18(No.3402#1)。
1: 为 G19 方式 (Y-Z 平面)。
将该位设定为 1 时, 请将参数 G18(No.3402#1)设定为 0。
- # 3

G91

通电时以及清除状态下为
0: G90 方式 (绝对指令)。
1: G91 方式 (增量指令)。
- # 6

CLR

通过按下 MDI 面板上的复位键、外部复位信号、复位&反绕信号、以及急停,
0: 设为复位状态。
1: 设为清除状态。
有关复位状态和清除状态, 请参阅用户手册的附录。
- # 7

G23

通电时为
0: G22 方式 (存储行程检查接通)。
1: G23 方式 (存储行程检查断开)。

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
3408	C23							

[输入类型] 参数输入
[数据类型] 位型

7 C23 通电时
当参数 CLR(No.3402#6)=1 时，通过 MDI 面板的复位键、外部复位信号、复位 & 反绕信号、或急停信号复位 CNC 时，将组号 23 的 G 代码
0: 设为清除状态。
1: 不设为清除状态。

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
5000				ASG				

[输入类型] 设定输入
[数据类型] 位路径型

4 ASG 刀具补偿存储器 B/C（M 系列）或者刀具几何/磨损补偿功能（T 系列）有效时，通过改变基于手动进给的有效偏置值而改变的补偿值为
0: 几何补偿值。
1: 磨损补偿值。

注释

具有刀具补偿存储器 B/C（M 系列）或刀具几何/磨损补偿（T 系列）的选项时有效。

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
5001								
		EVO		EVR	TAL		TLB	TLC

[输入类型] 参数输入

[数据类型] 位路径型

0 **TLC**

1 **TLB**

此参数选择刀具长度补偿的类型。

类型	TLB	TLC
刀具长度补偿 A	0	0
刀具长度补偿 B	1	0
刀具长度补偿 C	—	1

根据每种类型，进行刀具长度补偿的轴成为如下所示的情形。

刀具长度补偿 A：始终为 Z 轴

刀具长度补偿 B：垂直于所指定平面(G17/G18/G19)的轴

刀具长度补偿 C：在与 G43/G44 相同程序段中被指定的轴

3 **TAL**

在刀具长度补偿 C 中

0: 进行 2 个或更多个轴的补偿时发出报警。

1: 进行 2 个或更多个轴的补偿时不发出报警。

4 **EVR**

刀具半径补偿或刀尖半径补偿方式下改变刀具偏置值时

0: 从接着指定 D 或 H 代码的程序段起有效。

1: 从接着进行缓冲处理的程序段起有效。

6 **EVO**

在刀具长度补偿 A 或刀具长度补偿 B 中，在偏置方式(G43、G44)下改变了刀具补偿值时

0: 从接着指定 G43、G44 或 H 代码的程序段起有效。

1: 从接着进行缓冲处理的程序段起有效。

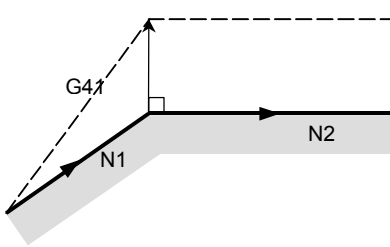
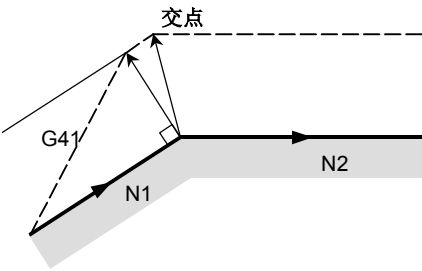
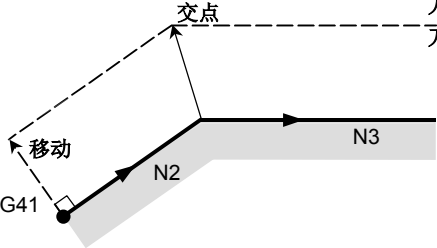
	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
5003							SUV	SUP

[输入类型] 参数输入

[数据类型] 位路径型

0 SUP

1 SUV 指定刀具半径补偿或刀尖半径补偿的起刀/取消的类型。

SUV	SUP	类型	动作
0	0	类型 A	在起刀的下一个程序段/取消的上一个程序段输出垂直补偿矢量。 
0	1	类型 B	输出与起刀的程序段/取消的程序段垂直的补偿矢量、以及交点矢量。 
1	0 1	类型 C	起刀的程序段/取消的程序段为没有移动的程序段时，刀具沿着与起刀的下一个程序段/取消的上一个程序段垂直的方向移动相当于补偿值的量。  若是有移动的程序段，则根据 SUP 的设定，0 时成为类型 A，1 时成为类型 B。

注释

假设 SUV,SUP=0,1 (类型 B) 时，成为与 FS16i-T 相同的操作。

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
5005								
			QNI					

[输入类型] 参数输入

[数据类型] 位路径型

- # 5 QNI** 在刀具长度测量功能或刀具补偿值测量值直接输入 B 中，刀具补偿号的选择
- 0: 由操作者通过 MDI 的操作（通过光标进行操作选择）进行。
- 1: 通过输入来自 PMC 的信号进行。

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
5006								
		TOS						

[输入类型] 参数输入

[数据类型] 位型

- # 6 TOS** 此参数设定刀具长度补偿的动作。
- 0: 刀具长度补偿通过轴移动进行。
- 1: 刀具长度补偿通过坐标系的位移进行。

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
5007								
				WMH	WMA	TMA	TC3	TC2

[输入类型] 参数输入

[数据类型] 位路径型

0 TC2

- # 1 TC3** 在刀具长度测量中，按下软键 [MEASUR]（测量）或 [MEASUR+] 设定刀具长度补偿时，刀具自动地移动到换刀位置。此参数设定此时的换刀位置为哪个参考点。

TC3	TC2	含义
0	0	换刀位置处在第 1 参考点
0	1	换刀位置处在第 2 参考点
1	0	换刀位置处在第 3 参考点
1	1	换刀位置处在第 4 参考点

2 TMA 刀具长度的测量

- 0: 仅可沿着 Z 轴进行。
- 1: 可以沿着每个轴进行。

3 WMA 基于某一表面的工件原点补偿值的测量

- 0: 仅可沿着 Z 轴进行。
- 1: 可以沿着每个轴进行。

4 WMH 基于某一孔的工件原点补偿值的测量

- 0: 不可进行。
- 1: 可以进行。

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
5008					CNV		CNC	

[输入类型] 参数输入

[数据类型] 位路径型

1 CNC

3 CNV 选择刀具半径补偿或刀尖半径补偿方式中的干扰检查方法。

CNV	CNC	动作
0	0	干扰检查有效，进行方向检查和圆弧角度检查。
0	1	干扰检查有效，仅进行圆弧角度检查。
1	—	干扰检查无效。

有关通过干扰检查判断为发现干扰（过切）时的动作，请参阅参数 CAV(No.19607#5)。

注释
不能将其设定为仅进行方向检查。

5010	忽略通过刀具半径补偿或刀尖半径补偿而引起的微小移动量的极限值
------	--------------------------------

[输入类型] 设定输入

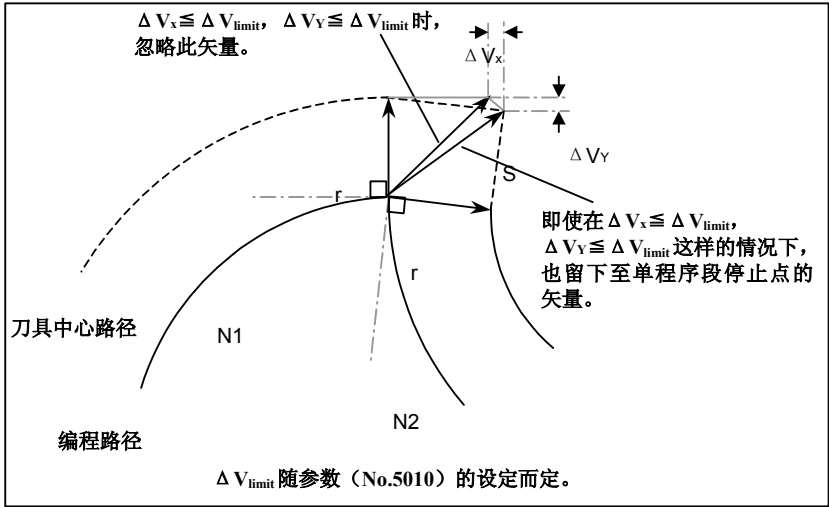
[数据类型] 实数路径型

[数据单位] mm、inch（输入单位）

[数据最小单位] 取决于参考轴的设定单位。

[数据范围] 最小设定单位的 9 位数（见标准参数设定表(A)）
（若是 IS-B，其范围为-999999.999~+999999.999）

此参数设定当刀具沿着应用刀具半径补偿或刀尖半径补偿的拐角外边移动时，忽略由于补偿而引起的微小移动量的极限值。由此，可以防止由于在拐角部形成的微小移动量而引起的缓冲中断，以及由此而引起的速度变化



5011

使用于三维刀具补偿或指定方向刀具长度补偿的分母常数

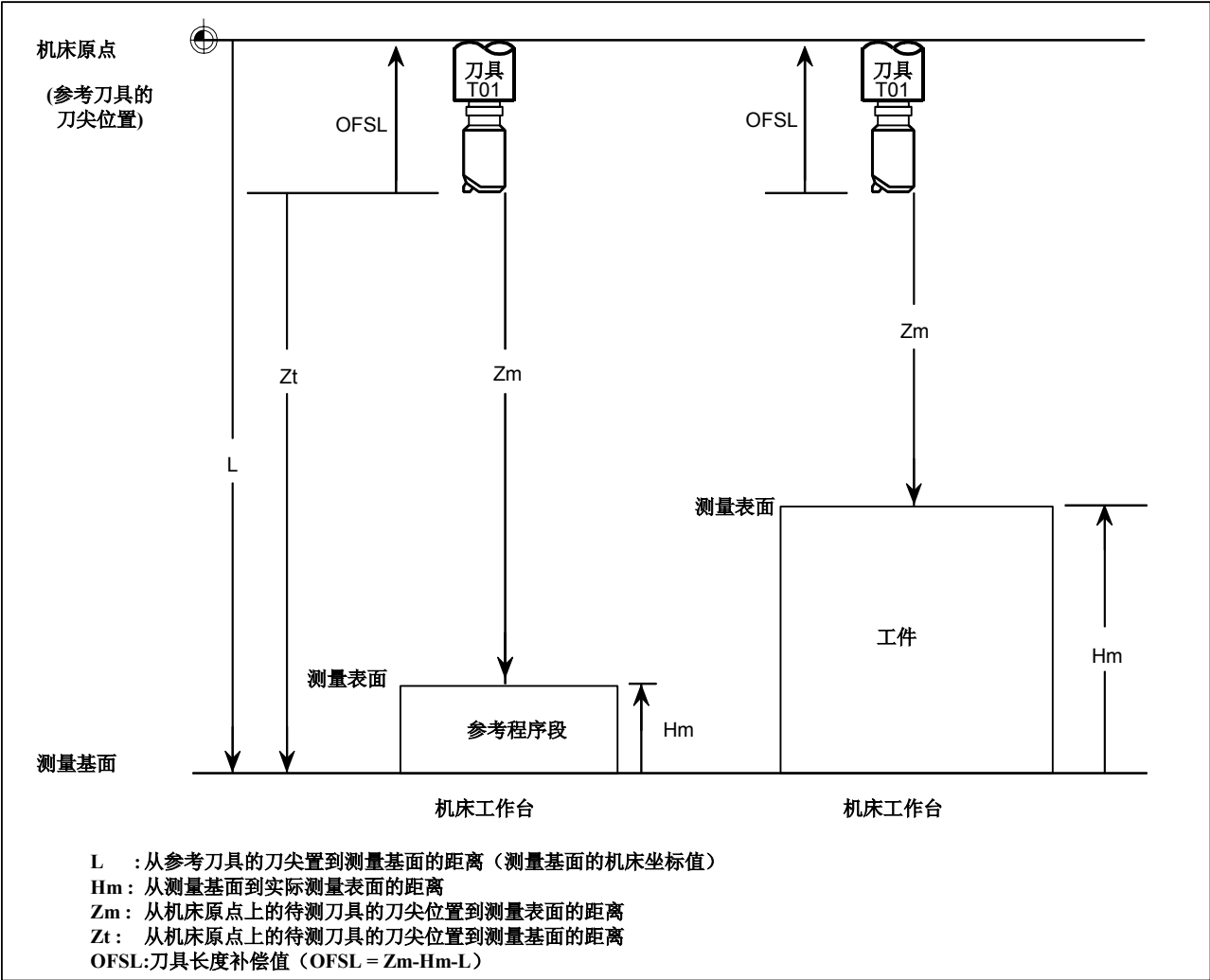
- [输入类型]
- 设定输入
- [数据类型]
- 实数路径型
- [数据单位]
- mm、inch（输入单位）
- [数据最小单位]
- 取决于参考轴的设定单位。
- [数据范围]
- 最小设定单位的 9 位数（见标准参数设定表(A)）
（若是 IS-B，其范围为-999999.999~+999999.999）
此参数设定求取三维刀具补偿的三维刀具补偿矢量的下列表达式中的 p 值。
$$Vx = i \cdot r / p$$
$$Vy = j \cdot r / p$$
$$Vz = k \cdot r / p$$

其中，
 Vx, Vy, Vz ：沿着 x 轴、y 轴、z 轴或者其平行轴的三维刀具补偿矢量的各分量
 i, j, k ：程序中的地址 I、J、K 中指定的值
 r ：补偿值
 p ：参数设定值
设定值为 0 时，视为 $p = \sqrt{I^2 + J^2 + K^2}$ 。

5022	
	从参考刀具的刀尖位置到测量基面的距离 (L)

[输入类型]	参数输入
[数据类型]	实轴型
[数据单位]	mm、inch（机床单位）
[数据最小单位]	取决于该轴的设定单位。
[数据范围]	最小设定单位的 9 位数（见标准参数设定表(A)） （若是 IS-B，其范围为-999999.999~+999999.999）

此参数为每个轴设定机床处在机床原点时的从参考刀具的刀尖位置到测量基面的距离 L。



	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
5041		AON						

[输入类型] 参数输入

[数据类型] 位路径型

- # 6 AON** 通过基于手动进给的有效偏置值变更功能，在改变刀具补偿值（M 系列时为刀具长度补偿 A/B 中的刀具长度补偿）的情况下，
- 0: 若是 M 系列，从接着指定 G43、G44 或 H 代码的程序段起有效。
若是 T 系列，从接着指定 T 代码的程序段起有效。
 - 1: 从接着进行缓冲处理的程序段起有效。

注释

- 1 此参数在参数 EVO(No.5001#6)=0 时有效。
- 2 此参数被设定为“1”时，在已被改变的补偿值有效之前的期间，即使再进行基于 MDI 的输入或通过 G10 指令改变相同的补偿值，此参数的动作仍将有效。
- 3 此参数被设定为“1”时，在已被改变的补偿值有效之前的期间执行复位操作时，此参数的动作将无效。

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
5042					OFE	OFD	OFC	OFA

[输入类型] 参数输入

[数据类型] 位路径型

注释

在设定完此参数后，需要暂时切断电源。

- # 0 OFA**
- # 1 OFC**
- # 2 OFD**
- # 3 OFE** 这些位用来选择刀具偏置值的设定单位和设定范围。

米制输入的情形

OFE	OFD	OFC	OFA	单位	设定范围
0	0	0	1	0.01mm	±9999.99mm
0	0	0	0	0.001mm	±9999.999mm
0	0	1	0	0.0001mm	±9999.9999mm
0	1	0	0	0.00001mm	±9999.99999mm
1	0	0	0	0.000001mm	±999.999999mm

英制输入的情形

OFE	OFD	OFC	OFA	单位	设定范围
0	0	0	1	0.001inch	±999.999inch
0	0	0	0	0.0001inch	±999.9999inch
0	0	1	0	0.00001inch	±999.99999inch
0	1	0	0	0.000001inch	±999.999999inch
1	0	0	0	0.0000001inch	±99.9999999inch

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
5101								
								FX Y

[输入类型] 参数输入

[数据类型] 位路径型

- # 0 **FX Y** 钻孔固定循环的钻孔轴
- 0: 始终为 Z 轴。
- 1: 是由程序选定的轴。

注释

在 T 系列的情形下，此参数在 Series 15 格式的钻孔固定循环中有效。

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
5105								
								SBC

[输入类型] 参数输入

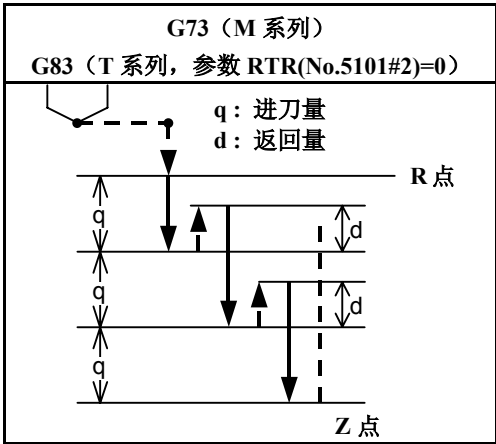
[数据类型] 位路径型

- # 0 **SBC** 在钻孔固定循环、倒角/倒圆的每个循环中
- 0: 不执行单程序段停止。
- 1: 执行单程序段停止。

5114

高速钻深孔循环的返回量

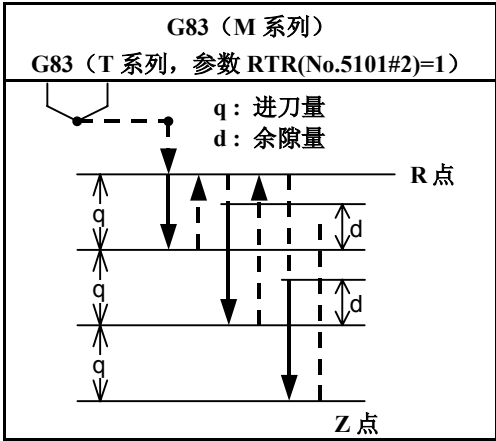
- [输入类型]
- 参数输入
- [数据类型]
- 实数路径型
- [数据单位]
- mm、inch（输入单位）
- [数据最小单位]
- 取决于参考轴的设定单位。
- [数据范围]
- 最小设定单位的 9 位数（见标准参数设定表(A)）
（若是 IS-B，其范围为-999999.999~+999999.999）
此参数设定高速钻深孔循环的返回量。



5115

钻深孔循环的余隙量

- [输入类型]
- 参数输入
- [数据类型]
- 实数路径型
- [数据单位]
- mm、inch（输入单位）
- [数据最小单位]
- 取决于参考轴的设定单位。
- [数据范围]
- 最小设定单位的 9 位数（见标准参数设定表(A)）
（若是 IS-B，其范围为-999999.999~+999999.999）
此参数设定钻深孔循环的余隙量。



5148	
	精密镗孔循环、回程镗孔循环在定向后的退刀方向

[输入类型] 参数输入
 [数据类型] 字节轴型
 [数据范围] -20 ~ 20

此参数在精密镗孔循环、回程镗孔循环中设定主轴定向后的退刀轴和退刀方向。
 可以对应于每个钻孔轴，设定定向后的退刀轴和退刀方向。设定带有符号的轴号。

例)
 钻孔轴为 X 轴时，定向后的退刀方向是-Y
 钻孔轴为 Y 轴时，定向后的退刀方向是+Z
 钻孔轴为 Z 轴时，定向后的退刀方向是-X
 这样的情况下，进行如下设定：
 （但第 1、第 2、第 3 轴为 X 轴、Y 轴、Z 轴时）
 第 1 轴的参数设定为-2（退刀方向为-Y）
 第 2 轴的参数设定为 3（退刀方向为+Z）
 第 3 轴的参数设定为-1（退刀方向为-X）
 其他轴设定为 0。

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
5160								
						NOL	OLS	

[输入类型] 参数输入
 [数据类型] 位路径型

- #1 **OLS** 在钻小口径深孔的循环中接收到过载扭矩检测信号时，是否改变进给速度和主轴转速
 0: 不改变。
 1: 改变。

- #2 **NOL** 在钻小口径深孔的循环中不接收过载扭矩信号而达到每次的进刀量时是否改变进给速度和主轴转速
 0: 不改变。
 1: 改变。

5163	
	钻小口径深孔循环方式指令 M 代码

[输入类型]	参数输入
[数据类型]	2 字路径型
[数据范围]	1 ~ 99999999
	此参数设定用来指定钻小口径深孔方式的 M 代码。

5164	
	接收到过载扭矩检测信号时，在开始下一次前进动作时的主轴转速变更比率

[输入类型]	参数输入
[数据类型]	字路径型
[数据单位]	%
[数据范围]	1 ~ 255
	此参数设定在接收到过载扭矩检测信号后执行后退动作之后，开始下一次的前进动作时变更主轴转速的比率。
	$S2=S1 \times d1 \div 100$
	S1: 变更前的主轴转速
	S2: 变更后主轴转速
	以百分比设定上述 d1。

注释
设定值为 0 时，主轴转速不会被变更。

5165	
	没有接收到过载扭矩检测信号时，在开始下一次前进动作时的主轴转速变更比率

[输入类型]	参数输入
[数据类型]	字路径型
[数据单位]	%
[数据范围]	1 ~ 255
	此参数设定在不接收过载扭矩检测信号而执行后退动作之后，开始下一次的前进动作时变更主轴转速的比率。
	$S2=S1 \times d2 \div 100$
	S1: 变更前的主轴转速
	S2: 变更后主轴转速
	以百分比设定上述 d2。

注释
设定值为 0 时，主轴转速不会被变更。

5166	接收到过载扭矩检测信号时，在开始下一次切削时的切削速度变更比率
------	---

[输入类型]	参数输入
[数据类型]	字路径型
[数据单位]	%
[数据范围]	1 ~ 255
此参数设定在接收到过载扭矩检测信号后执行后退或前进动作之后，开始切削时变更切削进给速度的比率。	
$F2 = F1 \times b1 \div 100$	
F1: 变更前的切削进给速度	
F2: 变更后的切削进给速度	
以百分比设定上述 b1。	

注释 设定值为 0 时，切削速度不会被变更。

5167	没有接收到过载扭矩检测信号时，在开始下一次切削时的切削速度变更比率
------	---

[输入类型]	参数输入
[数据类型]	字路径型
[数据单位]	%
[数据范围]	1 ~ 255
此参数设定在不接收过载扭矩检测信号后执行后退或前进动作之后，开始切削时变更切削进给速度的比率。	
$F2 = F1 \times b2 \div 100$	
F1: 变更前的切削进给速度	
F2: 变更后的切削进给速度	
以百分比设定上述 b2。	

注释 设定值为 0 时，切削速度不会被变更。

5168	
	执行钻小口径深孔循环过程中的切削速度比率的下限值

[输入类型]	参数输入
[数据类型]	字节路径型
[数据单位]	%
[数据范围]	1 ~ 255
	此参数设定针对指定的切削进给速度重复变更后的切削进给速度所取的下限值的比率。
	$FL = F \times b3 \div 100$
	F: 指定的切削进给速度
	FL: 变更后的切削进给速度
	以百分比设定上述 b3。

5170	
	输出切削中的后退动作合计次数的宏变量号

[输入类型]	参数输入
[数据类型]	字路径型
[数据范围]	100 ~ 149
	此参数设定切削过程中输出后退动作合计次数的用户宏程序的公共变量号。不能输出到#500~599 号的公共变量。

5171	
	输出基于过载扭矩检测信号的后退动作合计次数的宏变量号

[输入类型]	参数输入
[数据类型]	字路径型
[数据范围]	100 ~ 149
	此参数设定基于切削过程中的过载扭矩检测信号接收来输出后退动作合计次数的用户宏程序的公共变量号。不能输出到#500~599 号的公共变量。

5172	
没有指定 I 时，向 R 点后退时的移动速度	

[输入类型]	参数输入
[数据类型]	实数路径型
[数据单位]	mm/min、inch/min（输入单位）
[数据最小单位]	取决于参考轴的设定单位。
[数据范围]	见标准参数设定表(C)
	（若是 IS-B，其范围为 0.0~+240000.0）
	此参数设定没有指定 I 时向 R 点后退时的移动速度。

5173	
没有指定 I 时，向孔底跟前前进时的移动速度	

[输入类型]	参数输入
[数据类型]	实数路径型
[数据单位]	mm/min、inch/min（输入单位）
[数据最小单位]	取决于参考轴的设定单位。
[数据范围]	见标准参数设定表(C)
	（若是 IS-B，其范围为 0.0~+240000.0）
	此参数设定没有指定 I 时向上次加工的孔底跟前前进的移动速度。

5174	
执行钻小口径深孔循环时的余隙量	

[输入类型]	参数输入
[数据类型]	实数路径型
[数据单位]	mm、inch（输入单位）
[数据最小单位]	取决于参考轴的设定单位。
[数据范围]	最小设定单位的 9 位数（见标准参数设定表(A)）
	（若是 IS-B，其范围为-999999.999~+999999.999）
	此参数设定在执行钻小口径深孔循环时的余隙量。

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
5200								
		FHD	PCP	DOV				G84

[输入类型] 参数输入

[数据类型] 位路径型

- # 0 G84** 指定刚性攻丝的方法
- 0: 假设为在指定 G84 指令（或 G74 指令）前，指定刚性攻丝方式指令的 M 代码（参数(No. 5210)）的方式。
- 1: 假设为不使用刚性攻丝方式指令的 M 代码的方式。
（G84、G74 不再作为攻丝循环(G84)和反向攻丝循环(G74)的 G 代码使用。）

- # 4 DOV** 在刚性攻丝中，拉拔动作时的倍率
- 0: 无效。
- 1: 有效。（倍率值设定在参数 (No.5211) 中。但是，刚性攻丝返回的倍率值设定在参数(No.5381)中。）

- # 5 PCP** 刚性攻丝
- 0: 作为高速深孔攻丝循环使用。
- 1: 不作为高速深孔攻丝循环使用。

- # 6 FHD** 在刚性攻丝中，使进给暂停、单程序段
- 0: 无效。
- 1: 有效。

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
5201				OV3	OVU			

[输入类型] 参数输入

[数据类型] 位路径型

- # 3 OVU** 将刚性攻丝的拉拔倍率的参数(No.5211)设定单位
- 0: 设定为 1%。
- 1: 设定为 10%。

- # 4 OV3** 通过程序指定拉拔时的主轴转速，由此在拉拔动作中使倍率
- 0: 无效。
- 1: 有效。

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
5203				OVS				

[输入类型] 参数输入
[数据类型] 位路径型

4 OVS 在刚性攻丝中，使基于进给速度倍率选择信号的倍率和倍率取消信号
0: 无效。
1: 有效。
将进给速度倍率设为有效时，拉拔倍率无效。
主轴倍率在刚性攻丝中被固定在 100%上，它与此参数无关。

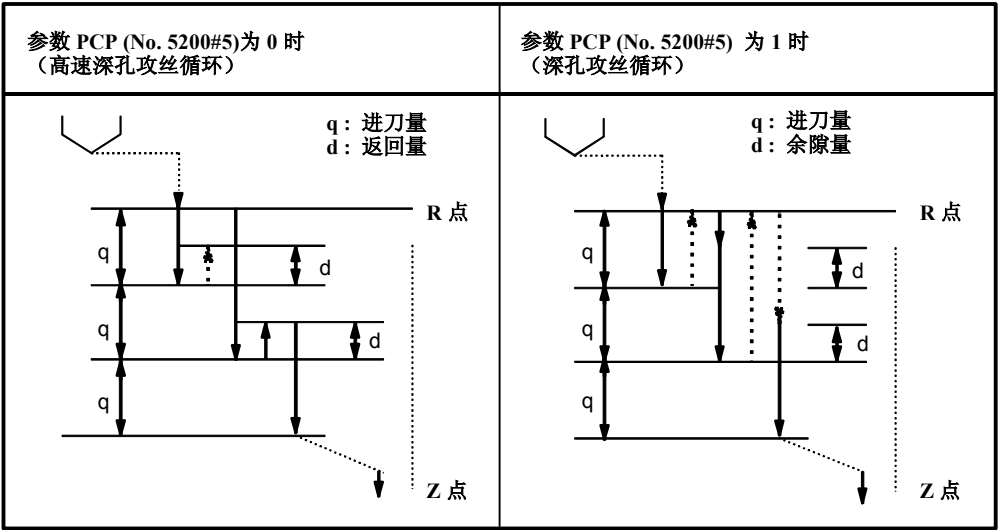
5211	刚性攻丝的拉拔动作时的倍率值
------	----------------

[输入类型] 参数输入
[数据类型] 字路径型
[数据单位] 1%或 10%
[数据范围] 0 ~ 200
此参数设定刚性攻丝的拉拔动作时的倍率值。

注释
参数 DOV(No.5200#4)为 1 时倍率值有效。参数 OVU(No.5201#3)为 1 时，
设定数据的单位成为 10%，可在高达 2000%的拉拔动作下应用倍率。

5213	深孔刚性攻丝循环的返回
------	-------------

[输入类型] 设定输入
[数据类型] 实数路径型
[数据单位] mm、inch（输入单位）
[数据最小单位] 取决于钻孔轴的设定单位。
[数据范围] 0 或正的最小设定单位的 9 位数（见标准参数设定表(B)）
（若是 IS-B，其范围为 0.0~+999999.999）
此参数设定深孔攻丝循环的返回量或者余隙量。



5241	刚性攻丝中的主轴最高转速（齿轮第 1 段）
5242	刚性攻丝中的主轴最高转速（齿轮第 2 段）
5243	刚性攻丝中的主轴最高转速（齿轮第 3 段）
5244	刚性攻丝中的主轴最高转速（齿轮第 4 段）

[输入类型]

参数输入

[数据类型]

2 字主轴型

[数据单位]

min⁻¹

[数据范围]

0 ~ 9999

主轴

位置编码器齿轮比

1 : 1

0 ~ 7400

1 : 2

0 ~ 9999

1 : 4

0 ~ 9999

1 : 8

0 ~ 9999

此参数设定刚性攻丝中每个齿轮的主轴最高转速。

在 1 段齿轮的系统中，为参数(No.5241)和参数(No.5243)设定相同的值。在 2 段齿轮的系统中，为参数(No.5242)和参数(No.5243)设定相同的值。若不进行设定，就会有报警(PS0200)发出。这些设定适用于 M 系列。

5321	刚性攻丝中的主轴的反冲量（齿轮第 1 段）
5322	刚性攻丝中的主轴的反冲量（齿轮第 2 段）
5323	刚性攻丝中的主轴的反冲量（齿轮第 3 段）
5324	刚性攻丝中的主轴的反冲量（齿轮第 4 段）

[输入类型] 参数输入
 [数据类型] 字主轴型
 [数据单位] 检测单位
 [数据范围] -9999 ~ 9999
 此参数设定刚性攻丝中的主轴的反冲量。

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
5400								RIN

[输入类型] 参数输入
 [数据类型] 位路径型

0 RIN 坐标旋转(G68)的旋转角度的指定(R)
 0: 始终以绝对指令进行指定。
 1: 随绝对指令(G90) /增量指令(G91)而定

5410	坐标旋转中没有旋转角度的指令时所使用的旋转角度
------	-------------------------

[输入类型] 设定输入
 [数据类型] 2 字路径型
 [数据单位] 0.001 度
 [数据范围] -360000 ~ 360000
 此参数设定坐标旋转的旋转角度。没有在与 G68 相同的程序段内通过地址 R 指定坐标旋转的旋转角度时，此参数的设定值作为坐标旋转的旋转角度使用。

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
5431								MDL

[输入类型] 参数输入
[数据类型] 位路径型

注释
在设定完此参数后，需要暂时切断电源。

0 MDL G 代码 G60（单向定位）
0: 假设为 1 模次的 G 代码（00 组）。
1: 假设为模态的 G 代码（01 组）。

5480	
	进行法线方向控制的轴的轴号

[输入类型] 参数输入
[数据类型] 字节路径型
[数据范围] 1, 2, 3, , 最大控制轴号
此参数设定用来进行法线方向控制的轴的控制轴号。

5481	
	法线方向控制轴的旋转速度

[输入类型] 参数输入
[数据类型] 实轴型
[数据单位] 度/min
[数据最小单位] 取决于该轴的设定单位。
[数据范围] 见标准参数设定表(C)
此参数设定在法线方向控制中插入到程序段起点的沿法线方向控制轴移动的进给速度。

5482	
	忽略法线方向控制轴的旋转插入的极限值

[输入类型]	参数输入
[数据类型]	实数路径型
[数据单位]	度
[数据最小单位]	取决于参考轴的设定单位。
[数据范围]	0 或正的最小设定单位的 9 位数（见标准参数设定表(B)） 当由法线方向控制计算的旋转角度小于此设定值时，不插入法线方向控制轴的旋转程序段。 这个被忽略的旋转角度加到要被插入的下一个旋转角度上，并受到程序段插入的检查。

注释	
1	如果设定一个 360 度或更大的角度，则不插入旋转程序段。
2	设定为 180 度或更大的角度时，只要在圆弧插补下不超过 180 度，即插入旋转程序段。

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
5500				G90	INC	ABS	REL	

[输入类型]	参数输入
[数据类型]	位路径型

# 1	REL	分度工作台分度轴的相对坐标系的位置显示是否四舍五入到一转之内 0: 不四舍五入到一转之内。 1: 四舍五入到一转之内。
# 2	ABS	分度工作台分度轴的绝对坐标系的位置显示是否四舍五入到一转之内 0: 不四舍五入到一转之内。 1: 四舍五入到一转之内。
# 3	INC	尚未设定负向旋转指令 M 代码（参数(No.5511)）时，是否将 G90 方式下的旋转方向设定为快捷方向 0: 不将其设定为快捷方向。 1: 将其设定为快捷方向。
# 4	G90	分度工作台分度轴的指令 0: 取决于绝对/相对方式。 1: 始终视为绝对指令。

5511	分度工作台分度 负向旋转指令 M 代码
------	---------------------

[输入类型]	参数输入
[数据类型]	2 字路径型
[数据范围]	0 ~ 99999999 0: 分度工作台分度轴的移动方向轴的移动方向根据参数设定（参数 INC(No.5500#3)）和指令决定。 1~99999999: 分度工作台分度轴始终朝正向移动。唯在指定了与移动指令一起设定的 M 代码时才朝负向移动。

注释
务须将参数 ABS(No.5500#2)设定为 1。

5512	分度工作台分度轴 最小定位角度
------	-----------------

[输入类型]	参数输入
[数据类型]	实数路径型
[数据单位]	度
[数据最小单位]	取决于参考轴的设定单位。
[数据范围]	最小设定单位的 9 位数（见标准参数设定表(A)） （若是 IS-B，其范围为-999999.999~+999999.999） 此参数设定分度工作台分度轴的最小定位角度（移动量）。定位指令的移动量务须设定为此设定值的整数倍。若是 0 就不进行移动量的检查。 最小定位角度的检查并不仅仅限于指令，坐标系设定和工件原点偏置也成为检查对象。

5610	渐开线插补初始容许误差极限值
------	----------------

[输入类型]	参数输入
[数据类型]	实数路径型
[数据单位]	mm、inch（输入单位）
[数据最小单位]	取决于参考轴的设定单位。
[数据范围]	0 或正的最小设定单位的 9 位数（见标准参数设定表(B)） （若是 IS-B，其范围为 0.0~+999999.999） 此参数利用渐开线插补的指令，设定容许作为通过起点的渐开线曲线和通过终点的渐开线曲线的偏移量之极限值。

5620	基于渐开线插补中的自动速度控制的倍率下限值
------	-----------------------

[输入类型]	参数输入
[数据类型]	字节路径型
[数据单位]	%
[数据范围]	0 ~ 100

渐开线插补自动速度控制的“在刀具半径补偿方式下的倍率”中，若是内侧偏置的情形，在基圆附近，刀具中心的速度有时会变得非常慢。为了避免这一现象，在参数中设定倍率的下限值。

由此，进给速度就被钳制起来，这样进给速度就不会低于在指令速度上乘以倍率下限值的值。

注释

当设定 0 或设定范围外的值时，渐开线插补自动速度控制（“在刀具半径补偿方式下的倍率”和“基圆附近的加速度钳制”）无效。

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
6210		MDC						

[输入类型]	参数输入
[数据类型]	位路径型

6 MDC 将刀具长度自动测量(M 系列)/刀具自动补偿(T 系列)的刀具测量值

0: 加到当前的偏置值上。

1: 从当前的偏置值上减去。

6241	刀具长度自动测量（M 系列）时的进给速度（XAE1、GAE1 信号用）
------	-------------------------------------

6242	刀具长度自动测量（M 系列）时的进给速度（XAE2、GAE2 信号用）
------	-------------------------------------

6243	刀具长度自动测量（M 系列）时的进给速度（XAE3、GAE3 信号用）
------	-------------------------------------

[输入类型]	参数输入
[数据类型]	实数路径型
[数据单位]	mm/min、inch/min、度/min（机床单位）
[数据最小单位]	取决于该轴的设定单位。

[数据范围] 见标准参数设定表(C)
(若是 IS-B, 其范围为 0.0~+240000.0)
此参数设定测量刀具自动补偿 (T 系列)、刀具长度自动测量 (M 系列) 时的进给速度。

注释
参数(No.6242、No.6243)的设定值为 0 时, 参数(No.6241)的设定值有效。

6251	
	刀具长度自动测量 (M 系列) 的 Y 值 (XAE1、GAE1 信号用)
6252	
	刀具长度自动测量 (M 系列) 的 Y 值 (XAE2、GAE2 信号用)
6253	
	刀具长度自动测量 (M 系列) 的 Y 值 (XAE3、GAE3 信号用)

[输入类型] 参数输入
[数据类型] 2 字路径型
[数据单位] mm、inch、度 (机床单位)
[数据最小单位] 取决于该轴的设定单位。
[数据范围] 最小设定单位的 9 位数 (见标准参数设定表(A))
(若是 IS-B, 其范围为 -999999.999~+999999.999)
此参数依次设定刀具自动补偿功能 (T 系列) 或刀具长度自动测量 (M 系列) 中的 Y 值。

注释
1 若是 M 系列的情形, 参数(No.6252、No.6253)的设定值为 0 时, 参数(No.6251)的设定值有效。
2 不管是直径编程还是半径编程, 始终以半径值进行设定。

6254	
	刀具长度自动测量（M 系列）的 ε 值（XAE1、GAE1 信号用）
6255	
	刀具长度自动测量（M 系列）的 ε 值（XAE2、GAE2 信号用）
6256	
	刀具长度自动测量（M 系列）的 ε 值（XAE3、GAE3 信号用）

[输入类型]	参数输入
[数据类型]	2 字路径型
[数据单位]	mm、inch、度（机床单位）
[数据最小单位]	取决于该轴的设定单位。
[数据范围]	最小设定单位的 9 位数（见标准参数设定表(A）） （若是 IS-B，其范围为-999999.999~+999999.999） 此参数依次设定刀具自动补偿功能（T 系列）或刀具长度自动测量（M 系列）中的 ε 值。

注释

- 1 若是 M 系列的情形，参数(No.6252、No.6253)的设定值为 0 时，参数(No.6251)的设定值有效。
- 2 不管是直径编程还是半径编程，始终以半径值进行设定。

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
7570								
					CFA			FTP

[输入类型]	参数输入
[数据类型]	位路径型

# 0	FTP	定位器偏置值的类型设定为 0: 移动型。 （刀具在定位器偏置发生变化时移动。） 1: 位移型。 （刀具即使在定位器偏置发生变化时也不移动。）
# 3	CFA	使用定位器偏置功能时，在手动绝对接通的状态下进行手动干预后，在增量方式（G91 方式）下指定旋转轴时 0: 使用不反映手动干预量的坐标值计算矢量。 1: 使用反映了手动干预量的坐标值计算矢量。

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
7575								
								FAX

[输入类型] 参数输入

[数据类型] 位轴型

0 FAX 每个轴的定位器偏置的有效/无效设定

0: 无效。

1: 有效。

7580	
	进行定位器偏置的旋转轴（第 1 组）
7581	
	进行定位器偏置的直线轴 1（第 1 组）
7582	
	进行定位器偏置的直线轴 2（第 1 组）
7583	
	进行定位器偏置的旋转轴（第 2 组）
7584	
	进行定位器偏置的直线轴 1（第 2 组）
7585	
	进行定位器偏置的直线轴 2（第 2 组）
7586	
	进行定位器偏置的旋转轴（第 3 组）
7587	
	进行定位器偏置的直线轴 1（第 3 组）
7588	
	进行定位器偏置的直线轴 2（第 3 组）

[输入类型] 参数输入

[数据类型] 字节路径型

[数据范围] 0~控制轴数

这些参数指定用来进行定位器偏置的旋转轴和构成旋转平面的 2 个直线轴。设定 2 个直线轴的顺序，以使直线轴 1 的正向朝着直线轴 2 正向的旋转成为旋转轴的正向。这样的旋转轴和 2 个直线轴，最多可以设定 3 组。在计算定位器偏置时，首先计算相对于第 1 组的旋转轴，针对该计算结果，依次计算第 2 组、第 3 组。不需要第 3 组时，将旋转轴设定为 0。

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
8360								ROV

[输入类型] 设定输入

[数据类型] 位路径型

0 ROV 从切割开始点到 R 点的快速移动进给倍率

0: 使用切割倍率。

1: 使用快速移动倍率。

8370	切割轴
------	-----

[输入类型] 参数输入

[数据类型] 字节路径型

[数据范围] 1~控制轴数

此参数设定切割轴与第几号伺服轴对应。

8371	切割参考点 (R 点)
------	-------------

[输入类型] 参数输入

[数据类型] 实数路径型

[数据单位] mm、inch、度 (输入单位)

[数据最小单位] 取决于参考轴的设定单位。

[数据范围] 最小设定单位的 9 位数 (见标准参数设定表(A))

(若是 IS-B, 其范围为-999999.999~+999999.999)

在此参数中设定的数据为绝对坐标值。

8372	切割上死点
[输入类型]	参数输入
[数据类型]	实数路径型
[数据单位]	mm、inch、度（输入单位）
[数据最小单位]	取决于参考轴的设定单位。
[数据范围]	最小设定单位的 9 位数（见标准参数设定表(A)） （若是 IS-B，其范围为-999999.999~+999999.999） 在此参数中设定的数据为绝对坐标值。
8373	切割下死点
[输入类型]	参数输入
[数据类型]	实数路径型
[数据单位]	mm、inch、度（输入单位）
[数据最小单位]	取决于参考轴的设定单位。
[数据范围]	最小设定单位的 9 位数（见标准参数设定表(A)） （若是 IS-B，其范围为-999999.999~+999999.999） 在此参数中设定的数据为绝对坐标值。
8374	切割速度
[输入类型]	参数输入
[数据类型]	实数路径型
[数据单位]	mm/min、inch/min、度/min（输入单位）
[数据最小单位]	取决于参考轴的设定单位。
[数据范围]	见标准参数设定表(C) （若是 IS-B，其范围为 0.0~+240000.0） 此参数设定切割速度。
8375	最大切割进给速度
[输入类型]	参数输入
[数据类型]	实轴型
[数据单位]	mm/min、inch/min、度/min（机床单位）
[数据最小单位]	取决于该轴的设定单位。
[数据范围]	见标准参数设定表(C) （若是 IS-B，其范围为 0.0~+240000.0） 切割速度被钳制在此参数值上。对于切割轴，此参数为“0”时，切割速度被钳制在快速移动速度（参数(No.1420)）上。

8376	切割补偿系数
------	--------

[输入类型] 参数输入
 [数据类型] 字节路径型
 [数据单位] %
 [数据范围] 0 ~ 100
 切割延迟补偿值为，在切割动作中的伺服延迟量以及加/减速时的延迟量的合计上，乘上设定在此参数中的比率。此参数为 0 时，不进行切割延迟补偿。

8377	切割补偿开始容许误差值
------	-------------

[输入类型] 参数输入
 [数据类型] 2 字路径型
 [数据单位] 检测单位
 [数据范围] 0 ~ 99999999
 在切割过程中，由于伺服的位置控制引起的迟延，上死点的变位和下死点的变位差小于等于此参数中的设定值时进行补偿。此参数为 0 时，不进行补偿。

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
19607		NAA	CAV			CCC		

[输入类型] 参数输入
 [数据类型] 位路径型

2 CCC 刀具半径补偿或刀尖半径补偿方式下的外边拐角的连接方式为
 0: 直线连接型。
 1: 圆弧连接型。

5 CAV 在被判定为由于干扰检查而发生干扰（过切）的情形下
 0: 发出报警(PS0041)并停止加工。
 （干扰检查报警功能）
 1: 改变刀具路径并继续加工，以避免发生干扰（过切）。（干扰检查回避功能）
 有关干扰检查的方式，请参阅参数 CNC(No.5008#1)、参数 CNV(No.5008#3)。

- # 6 NAA 通过干扰检查功能，在判断为避开动作危险或者判断为对干扰避开矢量回避进一步干扰时
- 0: 发出报警。
- 判断为避开动作危险时，发出报警(PS5447)。
- 判断为对干扰避开矢量进一步干扰时，发出报警(PS5448)。
- 1: 不发出报警，继续执行避开动作。

注释

通常情况下请将其设为 0。

19625

刀具半径补偿或刀尖半径补偿方式下的读入程序段数

[输入类型] 设定输入

[数据类型] 字节路径型

[数据范围] 3 ～ 8

此参数指定在刀具半径补偿或刀尖半径补偿方式下的读入程序段数。当设定了小于等于 3 的值时，视为 3 个程序段；设定了大于等于 8 的值时，视为 8 个程序段。读入程序段数越多，越可以对更多的过切（干扰）指令进行预测。但是，由于通过读入程序段进行分析的程序段数增加，程序段处理时间将会延长。

此外，即使在刀具半径补偿或刀尖半径补偿方式下停止并改变为 MDI 方式，此参数也不会马上有效。请暂时取消刀具半径补偿或刀尖半径补偿方式，在再次进入方式时新的设定有效。

A.2 数据类型

根据数据类型，对参数进行如下分类。

数据类型	数据范围	备注
位型	0 或 1	
位机床组型		
位路径型		
位轴型		
位主轴型		
字节型	-128~127 0~255	有的参数被作为不带符号的数据处理。
字节机床组型		
字节路径型		
字节轴型		
字节主轴型		
字型	-32768~32767 0~65535	有的参数被作为不带符号的数据处理。
字机床组型		
字路径型		
字轴型		
字主轴型		
2 字型	0~±999999999	有的参数被作为不带符号的数据处理。
2 字机床组型		
2 字路径型		
2 字轴型		
2 字主轴型		
实数型	见标准参数设定表	
实数机床组型		
实数路径型		
实轴型		
实数主轴型		

注释 1 位型、位机床组型、位路径型、位轴型、位主轴型参数，由 8 位（8 个具有不同含义的参数）构成一个数据号。 2 机床组型表示存在最大机床组数的参数并可以为每一机床组设定独立的数据者。 3 路径型表示存在最大路径数的参数并可以为每一路径设定独立的数据者。 4 轴型表示存在最大控制轴数的参数并可以为每一控制轴设定独立的数据者。 5 主轴型表示存在最大主轴数的参数并可以为每一主轴设定独立的数据者。 6 数据范围为一般的范围。数据范围根据参数而有所不同，详情请参阅各参数的说明。

A.3 标准参数设定表

标准参数设定表规定数据类型为实数型、实数机床组型、实数路径型、实数轴型以及实数主轴型的参数的标准数据最小单位、标准数据范围。

注释

- 1 比数据最小单位要小的值将被四舍五入。
- 2 数据范围表示数据输入的极限值,在某些情况下与表示实际性能的数值不同。
- 3 有关至 CNC 的指范围,请参阅用户手册(T 系列 / M 系列通用)附录中的指令值范围列表。

(A)长度、角度的参数（类型 1）

数据单位	设定单位	数据最小单位	数据范围
mm 度	IS-A	0.01	-999999.99 ~ +999999.99
	IS-B	0.001	-999999.999 ~ +999999.999
	IS-C	0.0001	-99999.9999 ~ +99999.9999
	IS-D	0.00001	-9999.99999 ~ +9999.99999
	IS-E	0.000001	-999.999999 ~ +999.999999
inch	IS-A	0.001	-99999.999 ~ +99999.999
	IS-B	0.0001	-99999.9999 ~ +99999.9999
	IS-C	0.00001	-9999.99999 ~ +9999.99999
	IS-D	0.000001	-999.999999 ~ +999.999999
	IS-E	0.0000001	-99.9999999 ~ +99.9999999

(B)长度、角度的参数（类型 2）

数据单位	设定单位	数据最小单位	数据范围
mm 度	IS-A	0.01	0.00 ~ +999999.99
	IS-B	0.001	0.000 ~ +999999.999
	IS-C	0.0001	0.0000 ~ +99999.9999
	IS-D	0.00001	0.00000 ~ +9999.99999
	IS-E	0.000001	0.000000 ~ +999.999999
inch	IS-A	0.001	0.000 ~ +99999.999
	IS-B	0.0001	0.0000 ~ +99999.9999
	IS-C	0.00001	0.00000 ~ +9999.99999
	IS-D	0.000001	0.000000 ~ +999.999999
	IS-E	0.0000001	0.0000000 ~ +99.9999999

(C)速度、角速度的参数

数据单位	设定单位	数据最小单位	数据范围
mm/min 度/min	IS-A	0.01	0.00 ~ +999000.00
	IS-B	0.001	0.000 ~ +999000.000
	IS-C	0.0001	0.0000 ~ +99999.9999
	IS-D	0.00001	0.00000 ~ +9999.99999
	IS-E	0.000001	0.000000 ~ +999.999999
inch/min	IS-A	0.001	0.000 ~ +96000.000
	IS-B	0.0001	0.0000 ~ +9600.0000
	IS-C	0.00001	0.00000 ~ +4000.00000
	IS-D	0.000001	0.000000 ~ +400.000000
	IS-E	0.0000001	0.0000000 ~ +40.0000000

(D)加速度、角加速度的参数

数据单位	设定单位	数据最小单位	数据范围
mm/sec ² 度/sec ²	IS-A	0.01	0.00 ~ +999999.99
	IS-B	0.001	0.000 ~ +999999.999
	IS-C	0.0001	0.0000 ~ +99999.9999
	IS-D	0.00001	0.00000 ~ +9999.99999
	IS-E	0.000001	0.000000 ~ +999.999999
inch/sec ²	IS-A	0.001	0.000 ~ +99999.999
	IS-B	0.0001	0.0000 ~ +99999.9999
	IS-C	0.00001	0.00000 ~ +9999.99999
	IS-D	0.000001	0.000000 ~ +999.999999
	IS-E	0.0000001	0.0000000 ~ +99.9999999

索引

< A >

按下功能键  显示的画面 224

< B >

倍率信号 86
被判断为干扰时的动作 168
标准参数设定表 287
补偿功能 94

< C >

参数 249
参数的说明 250
插补功能 19
串联控制 213

< D >

刀尖半径补偿 (G40~G42) 的概括说明 113
刀具半径补偿 (G40~G42) 的概括说明 106
刀具半径补偿或刀尖半径补偿的详细说明 127
刀具补偿值、补偿值数目和利用程序的刀具补偿值输入 (G10) 185
刀具长度补偿位移类型 95
刀具长度测量 227
刀具长度/工件原点测量 228
刀具长度自动测量 (G37) 98
刀具位置偏置 (G45~G48) 101
刀具形状和基于程序的刀具移动 12

< F >

法线方向控制 (G40.1、G41.1、G42.1) 205
反向刚性攻丝循环 (G74) 76
反向攻丝循环 (G74) 43
分度工作台分度功能 91

< G >

概述 3, 11, 127
干扰检查 165
干扰检查报警功能 169
干扰检查避开功能 170
刚性攻丝 72
刚性攻丝 (G84) 72
刚性攻丝中的倍率 84

高速钻深孔循环 (G73) 41
工件位置和移动指令 118
攻丝循环 (G84) 57
固定循环取消 (G80) 83
拐角圆弧插补 (G39) 179
关于刀尖半径补偿的注意事项 125

< H >

回程镗孔循环 (G87) 63

< J >

基于手动进给改变有效偏置值 194
基于直线和旋转轴的渐开线插补 (G02.2、G03.3) 27
极坐标指令 (G15、G16) 33
假想刀尖 113
假想刀尖的方向 115
渐开线插补 (G02.2、G03.2) 20
渐开线插补自动速度控制 24
精密镗孔 (G76) 45

< L >

拉拔倍率 84
利用刀具半径补偿或刀尖半径补偿来防止过切 162
螺纹切削 (G33) 30
螺旋渐开线插补 (G02.2、G03.3) 26

< P >

偏置方式取消方式下的刀具移动 155
偏置方式下的刀具移动 136
偏置号与补偿值 116

< Q >

起刀时的刀具移动 130
切割功能 214

< R >

任意角度的倒角和倒圆 87

< S >

Series15 格式下的存储器运行 210
三维刀具补偿 (G40、G41) 181
深孔刚性攻丝循环 (G84 或 G74) 80
矢量保持 (G38) 178

数据类型.....	286	阅读本说明书时的注意事项	7
< T>		< Z>	
镗孔循环 (G85)	59	针对来自 MDI 输入的刀具半径补偿或刀尖半径补偿	176
镗孔循环 (G86)	61	轴控制功能	212
镗孔循环 (G88)	65	转台动态定位器偏置	198
镗孔循环 (G89)	67	钻孔固定循环	37
< W>		钻孔固定循环的举例	70
为简化编程的功能	36	钻孔固定循环取消 (G80)	69
为了安全使用	s-1	钻孔循环, 定点镗孔(G81)	47
< X>		钻孔循环, 镗阶梯孔(G82)	49
显示和设定刀具偏置值	224	钻深孔循环 (G83)	51
显示和设定数据	223	钻小口径深孔循环(G83)	53
显示和设定转台动态定位器偏置值	244	坐标旋转 (G68、G69)	188
< Y>		坐标值和维数	32
有关各类数据的注意事项	7		
预备功能 (G 功能)	13		

说明书改版履历

FANUC Series 30i/300i/300is-MODEL A, Series 31i/310i/310is-MODEL A5, Series 31i/310i/310is-MODEL A, Series 32i/320i/320is-MODEL A

加工中心系统 用户手册 (B-63944CM-2)

02	2005 年 2 月					
01						
版本	年月	变更内容	版本	年月	变更内容	

